

Microsoft Copilot en Azure

Automatización y optimización de la nube impulsadas por IA



DAVID RENDÓN | STEVE MILES

Prólogo de Peter De Tender, capacitador técnico principal de Microsoft

Microsoft Copilot en Azure

Automatización y optimización de la nube impulsadas por IA

David Rendón
Steve Miles



Microsoft Copilot en Azure

Derechos de autor © 2025 Packt Publishing

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro podrá reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación de datos ni transmitirse en ninguna forma ni por ningún medio sin la autorización previa por escrito del editor, excepto en el caso de citas breves incluidas en artículos críticos o reseñas.

En la preparación de este libro se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión de la información presentada. Sin embargo, la información contenida en este libro se vende sin garantía, ni expresa ni implícita. Ni los autores, ni Packt Publishing ni sus distribuidores serán responsables de ningún daño causado o presuntamente causado, directa o indirectamente, por este libro.

Packt Publishing se ha esforzado por proporcionar información sobre las marcas comerciales de todas las empresas y productos mencionados en este libro mediante el uso adecuado de mayúsculas. Sin embargo, Packt Publishing no puede garantizar la exactitud de esta información.

Director de cartera: Kartikey Pandey

Líder de relaciones: Preet Ahuja

Gerente de proyecto: Sonam Pandey

Ingeniero de contenido: Apramit Bhattacharya

Editor técnico: Simran Ali

Editor de copias: Safis Editing

Indexador: Tejal Soni

Corrector: Apramit Bhattacharya

Diseñador de producción: Shankar Kalbhor

Líder de crecimiento: Shreyans Singh

Primera publicación: septiembre de 2025

Referencia de producción: 1290825

Publicado por Packt Publishing Ltd.

Casa Grosvenor

11 Plaza de San Pablo

Birmingham

B3 1RB, Reino Unido.

ISBN 978-1-83620-025-3

www.packtpub.com

Dedico este libro a mi hijo, a mi esposa y a toda mi familia, cuyo apoyo y aliento han sido mi firme pilar. También estoy profundamente agradecido a los cientos de colegas, mentores y amigos cuyo carácter y liderazgo me han moldeado e inspirado a lo largo de mi carrera.

Al compartir este conocimiento, espero retribuir a la comunidad que me ha guiado y honrar a todos aquellos que han contribuido a este extraordinario viaje.

– David Rendón

Esta creación de contenido es mi contribución a la comunidad mundial de aprendizaje técnico y me gustaría agradecer a todos ustedes que están invirtiendo su valioso tiempo en aprender nuevas habilidades y comprometiéndose a leer este libro.

– Steve Miles

Prefacio

He tenido el privilegio de colaborar con Dave y Steve durante varios años. Ya sea que los viera compartir conocimientos sobre Azure en salas de reuniones o en un gran escenario de conferencias, en publicaciones públicas de blogs o apoyando sus esfuerzos de escritura como revisor técnico de varios de sus libros, siempre admiré su pasión y la experiencia que aportan a cada proyecto. Con los años, ambos se han convertido en voces destacadas de la comunidad de Azure, compartiendo su fascinación por las soluciones basadas en la nube y las tecnologías de IA.

Imagina lo que esto significa para ti, tener este libro en tus manos, aportar la pasión, el entusiasmo por compartir conocimientos y la chispa para iluminar tu trabajo diario como administrador, arquitecto o desarrollador de la nube con IA, de ambos. ¡Te sorprenderás!

En este libro, Dave y Steve lo llevan en un viaje para aprender sobre Copilot en Azure que comienza con los conceptos fundamentales de inteligencia artificial y luego se sumerge rápidamente en Copilot en Azure y temas más avanzados para administrar su infraestructura, administración de datos, generación de código y solución de problemas en sus entornos de Azure.

Copilot en Azure integra funciones de IA en su proceso de desarrollo. Mediante ejemplos prácticos y ejercicios paso a paso, que puede aplicar inmediatamente a sus propios entornos de nube de Azure, Dave y Steve detallan cómo aprovechar las capacidades de Copilot en Azure.

La verdadera brillantez de este libro reside en su estilo claro y accesible. Aprenderá los detalles técnicos de Copilot en Azure y cómo aplicarlos en su trabajo diario.

Al terminar de leer este libro, comprenderá con claridad cómo la IA mejorará significativamente sus flujos de trabajo diarios. Y lo que es más importante, adquirirá los conocimientos necesarios para usar Copilot en Azure y optimizar su trabajo con sus entornos de nube, haciendo su trabajo más sencillo, atractivo, emocionante y eficiente.

Te invito a leer estas páginas y descubrir cómo Copilot en Azure te permite crear aplicaciones más inteligentes, rápidas e innovadoras que nunca.

Peter De Tender

Instructor técnico principal de Microsoft

Colaboradores

Acerca de los autores

David Rendón es un Profesional Más Valioso (MVP) de Microsoft Azure e IA , Instructor Certificado de Microsoft (MCT) y una autoridad muy respetada en la plataforma de nube Azure. Con más de 15 años de experiencia en TI, se ha centrado en las tecnologías de Microsoft, en particular en Azure, desde 2010.

David ha impartido clases privadas de capacitación técnica en todo el mundo (EMEA, Sudamérica y Estados Unidos) y habla periódicamente en eventos de TI de primer nivel como Microsoft Ignite, Microsoft Build y reuniones de grupos de usuarios regionales en Estados Unidos, Europa y América Latina. Manténgase conectado con él en LinkedIn en /daverndn.

Steve Miles trabaja en un puesto sénior de habilitación tecnológica, centrado en Azure, IA y datos, para un distribuidor europeo de soluciones en la nube de Microsoft. Es MVP de Microsoft en Azure e IA, MCT y MVP de Alibaba Cloud. Cuenta con más de 25 años de experiencia tecnológica en servicios de centros de datos alojados, plataformas híbridas y multicloud, y una trayectoria militar previa en ingeniería, señales y comunicaciones. Steve es autor de numerosos libros sobre tecnologías de Microsoft, centrados en Azure, IA, datos y seguridad. Es un apasionado de los coches y, cuando no está escribiendo, también se le puede encontrar experimentando con coches.

Acerca de los revisores

Mario Rodríguez Hernández, de Canarias, es licenciado en informática y administración de empresas. Con más de 20 años de experiencia en TI, ha desempeñado prácticamente todos los roles, desde HelpDesk hasta CIO, en diversos grupos corporativos, y actualmente trabaja como arquitecto de la nube. Es un estudiante comprometido, posee 40 certificaciones de Microsoft Azure, está completamente certificado en Google Cloud y posee múltiples credenciales en AWS, Oracle Cloud y muchas otras. Utiliza la tecnología como un medio para impulsar los objetivos empresariales, no como un fin en sí mismo.

Agradezco a mis padres, Gregorio y Bárbara, por darme la educación que ellos nunca tuvieron, y a mi esposa, Ana, y a mi hija, Lucía, por el tiempo que me prestan para seguir aprendiendo.

Viachaslau Matsukevich es un reconocido profesional con más de una década de experiencia en DevOps y soluciones en la nube, y ha liderado proyectos importantes para empresas de Fortune 500 y Global 2000. Su experiencia, certificada por Microsoft, Google y la Fundación Linux, se extiende a la redacción de artículos perspicaces sobre tecnologías nativas de la nube y Kubernetes. Como revisor técnico, Viachaslau garantiza la calidad de las publicaciones tecnológicas. También es reconocido como experto del sector y juez en eventos de innovación tecnológica y hackatones. Apasionado por la educación, es autor de cursos en línea y...

Ha fundado una escuela de DevOps. El compromiso de Viachaslau como embajador del Instituto DevOps destaca su dedicación a la comunidad DevOps.

Mi más sincero agradecimiento a mi familia y padres por su constante apoyo y por inculcarme los valores de la resiliencia y el aprendizaje. Un agradecimiento especial a mi esposa, cuya paciencia y ánimo han sido vitales. Estoy profundamente agradecido por su creencia en mis objetivos, que ha sido una fuerza orientadora tanto en mi vida como en mi carrera.

Tabla de contenido

Prefacio	xvii
Tu libro incluye ventajas exclusivas: aquí te explicamos cómo desbloquearlas	xxi
Parte 1: Fundamentos de Microsoft Copilot en Azure	1
Capítulo 1: Descripción de Microsoft Copilot en Azure	3
Adopción de IA para evolucionar el trabajo y la comunicación	4
El impacto de la IA en el trabajo y la colaboración • 4	
La IA en la comunicación cotidiana • 4	
La doble visión de la IA: esperanza y aprensión • 5	
La IA como colaboradora, no solo como automatizadora • 5	
Evolucionando con IA en el lugar de trabajo • 6	
Entendiendo los LLM	6
Conceptos de LLM: indicaciones, fichas y finalizaciones • 7	
Indicaciones • 8	
Fichas • 8	
Finalizaciones • 8	
Presentación de Copilot en Azure	8
Características principales de Copilot • 9	
Descripción general de la arquitectura de Copilot en Azure • 11	
Flujo de datos en Copilot en Azure • 13	
Cómo se conecta Copilot en Azure con los servicios de Azure • 16	
Alineación de Copilot en Azure con el marco Well-Architected • 17	
Resumen	19

Capítulo 2: Introducción a Microsoft Copilot en Azure

21

Requisitos técnicos	22
Consideraciones iniciales para Copilot en Azure ...	
Configuración del control de acceso • 23	
Requisitos del puesto • 23	
Requisitos adicionales de acceso a datos • 23	
Cómo verificar su rol RBAC en el portal de Azure • 24	
Cómo asignar un rol • 24	
Introducción al uso del portal de Azure ...	25
Escenarios para Copilot en Azure	27
Diseño de un nuevo entorno de aplicación • 28	
Operación y escalamiento de la implementación • 28	
Optimización de costes y eficiencia • 29	
Solución de problemas de rendimiento • 29	
Introducción a escenarios básicos con Copilot en Azure • 30	
Resumen	35

Capítulo 3: Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure

37

Requisitos técnicos	38
Descripción general de las capacidades de administración de acceso ...	
Configuración de Azure RBAC	42
Realizar tareas en el contexto del usuario ...	49
Escenario de tareas de máquina virtual • 49	
Escenario de tarea de almacenamiento • 52	
Resumen	54

Parte 2: Aplicación práctica y nube eficaz

Gestión de recursos55

Capítulo 4: Implementación y gestión de la infraestructura en la nube (Parte 1)

57

Requisitos técnicos	58
Implementación y administración de recursos de infraestructura de Azure	58
Implementación y administración de máquinas virtuales mediante Copilot en Azure • 60	
Implementación de una máquina virtual Windows con Copilot en Azure • 60	
Validación de la configuración de la máquina virtual • 62	
Implementación de una máquina virtual Linux con Copilot en Azure • 63	
Validación de la configuración de la máquina virtual Linux • 64	
Implementación y administración de Azure Kubernetes Service	64
Implementación de AKS mediante Copilot en Azure • 65	
Configuración del escalador automático de clústeres en AKS mediante Copilot en Azure • 66	
Configuración de la autorización y la autenticación en AKS mediante Copilot en Azure • 67	
Resumen	68

Capítulo 5: Implementación y gestión de la infraestructura en la nube (Parte 2)

71

Requisitos técnicos	72
Uso de Copilot en Azure para administrar Azure App Service	73
Aprovisionamiento de una aplicación web y un plan de App Service • 73	
Configuración del código fuente y la implementación de la aplicación • 74	
Habilitación de la monitorización de aplicaciones con Application Insights • 76	
Uso de Copilot en Azure para administrar Azure Functions	77
Envío de un correo electrónico de bienvenida para un nuevo usuario • 79	
Limpieza de datos antiguos con un temporizador programado • 80	
Uso de Copilot en Azure para proteger cuentas de almacenamiento	81
Creación de una nueva cuenta de almacenamiento para activos de aplicaciones web • 81	
Creación de contenedores de blobs para organizar datos de aplicaciones • 82	
Protección de contenedores de blobs mediante la restricción del acceso público • 83	
Resumen	84

	Tabla de contenido
Capítulo 6: Mejora de la eficiencia del desarrollo	87
Requisitos técnicos	88
Uso de Copilot en Azure y AI Shell para sugerencias de código	88
Instalación de AI Shell • 89	
Obtención de sugerencias de código para crear una máquina virtual Windows de Azure • 91	
Uso de AI Shell con Copilot en Azure para crear una máquina virtual Linux • 93	
Mejorar la calidad del código y la eficiencia del desarrollo	95
Resumen	98

Capítulo 7: Administración avanzada de datos con Microsoft Copilot en Azure

Requisitos técnicos	100
Desbloqueo de los beneficios de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database	101
Optimización de datos y ajuste del rendimiento con información basada en IA	103
Optimización de consultas impulsada por IA • 104	
Optimización de índices • 105	
Optimización del plan de ejecución de consultas • 106	
Ajuste predictivo del rendimiento • 107	
Ejemplos prácticos de gestión y optimización de datos	108
Copia de seguridad y recuperación • 109	
Ejemplo de aviso 1 • 109	
Ejemplo de aviso 2 • 111	
Gestión de parches y actualizaciones de versiones • 112	
Ejemplo de aviso 1 • 112	
Ejemplo de aviso 2 • 113	
Archivado y conservación de datos • 115	
Ejemplo de aviso 1 • 115	
Ejemplo de aviso 2 • 117	
Comprobaciones de integridad de datos • 118	
Ejemplo de aviso 1 • 118	
Ejemplo de aviso 2 • 119	

Tabla de contenido	xi
Optimización del rendimiento • 120	
Ejemplo de aviso 1 • 120	
Ejemplo de aviso 2 • 122	
Gestión de índices y estadísticas • 123	
Ejemplo de aviso 1 • 123	
Ejemplo de aviso 2 • 124	
Seguridad y cumplimiento • 126	
Ejemplo de aviso 1 • 126	
Ejemplo de aviso 2 • 128	
Resumen	129
Capítulo 8: Exploración del monitoreo y la resolución de problemas en tiempo real	131
Requisitos técnicos	132
Configuración de permisos y accesos	133
Asignación de roles de monitoreo • 133	
Control de acceso a los datos de Copilot • 134	
Definición de recursos a monitorear • 135	
Uso de Copilot en Azure para la monitorización en tiempo real	135
Capacidades básicas de monitoreo en tiempo real • 136	
Monitoreo de métricas en vivo • 136	
Detección de anomalías • 137	
Alertas y notificaciones de recursos • 137	
Ejemplos prácticos de seguimiento • 138	
Monitoreo de recursos y métricas en tiempo real • 138	
Alertas • 139	
Notificaciones • 140	
Detección de anomalías • 140	
Comprobaciones del estado de las aplicaciones y servicios • 141	
Uso de Copilot en Azure para técnicas de solución de problemas	142
Establecer líneas base de alerta y monitoreo • 144	
Aproveche los conocimientos impulsados por IA para el análisis de la causa raíz • 144	

Siga los pasos de remediación guiados de Copilot • 145	
Optimice el uso de recursos con las recomendaciones de Copilot • 145	
Utilice entornos sandbox para probar soluciones • 145	
Ejemplos prácticos de técnicas de resolución de problemas • 146	
Detección proactiva de problemas • 146	
Analizar la causa raíz • 147	
Recomendaciones de optimización de recursos • 148	
Recomendaciones sobre el uso de Copilot en Azure para garantizar alta disponibilidad y confiabilidad	149
Comprensión de la alta disponibilidad y confiabilidad en Azure • 149	
Ejemplos prácticos de alta disponibilidad y confiabilidad • 150	
Recuperación ante desastres en Azure • 150	
Comprobaciones del estado de las aplicaciones y servicios • 151	

Resumen

152

Capítulo 9: Escalado y optimización de las operaciones en la nube

155

Requisitos técnicos

156

Estudio de caso: Escalado de operaciones en la nube para la demanda máxima con Copilot en Azure	157
Estrategia para adoptar una infraestructura de nube escalable mediante Copilot en Azure	158
Escalado de la infraestructura en la nube con Copilot en Azure	160
Escalado automático en Azure • 161	
Evaluación de infraestructura • 162	
Inventario de recursos • 162	
Análisis de rendimiento • 163	
Identificación de cuellos de botella • 163	
Requisitos de escala • 163	
Patrones de carga de trabajo • 164	
Metas de desempeño • 164	
Planificación de la capacidad • 164	
Equilibrio de carga • 165	
Equilibrador de carga de Azure • 165	
Gerente de Tráfico • 166	

Tabla de contenido	xiii
Sondas de salud • 166	
Configuración de escalado automático • 166	
Escalabilidad automática de Azure • 167	
AKS • 167	
Perspectivas de la aplicación • 168	
Políticas de escalado automatizadas • 168	
Definición de activadores de escalado • 169	
Creación de reglas de escalado automático • 169	
Pruebas de políticas • 170	
Técnicas de gestión de recursos	171
Optimización de recursos • 171	
Dimensionamiento adecuado de los recursos • 172	
Gestión de costes • 172	
Perspectivas de optimización • 172	
Resumen	173
Parte 3: Garantizar la seguridad integral y Cumplimiento	175
Capítulo 10: Integración de información basada en IA para la gestión de costos	177
Requisitos técnicos	178
Aprovechar información basada en métricas	179
Comprender los patrones de uso • 179	
Ejemplos de indicaciones • 180	
Anomalías y cambios inesperados • 180	
Ejemplos de indicaciones • 181	
Previsión y presupuestación • 182	
Ejemplos de indicaciones • 182	
Configuración de alertas de costos • 182	
Ejemplos de indicaciones • 183	

Ejemplos de uso de recomendaciones basadas en IA para optimizar costos	184
Optimización de recursos • 185	
Ejemplos de indicaciones • 185	
Gestión de almacenamiento • 185	
Ejemplos de indicaciones • 186	
Eliminación de recursos inactivos • 186	
Ejemplos de indicaciones • 187	
Optimización de los costos de licencias • 187	
Ejemplos de indicaciones • 187	
Uso de instancias reservadas • 188	
Ejemplos de indicaciones • 188	
Gestión de costes mediante etiquetado • 188	
Ejemplos de indicaciones • 189	
Escalado de recursos según la demanda • 189	
Ejemplos de indicaciones • 190	

Resumen

190

Capítulo 11: Implementación de medidas de seguridad con Microsoft Copilot en Azure

193

Requisitos técnicos

194

Mantener el cumplimiento de las normas organizacionales y regulatorias	194
Recomendaciones de políticas • 195	
Escenario • 196	
Remediación de recursos no conformes • 198	
Escenario • 198	
Implementación de políticas de seguridad con Copilot en Azure	200
Creación de políticas de seguridad • 200	
Implementación de las recomendaciones de seguridad de Microsoft Defender para la nube • 201	
Garantizar implementaciones seguras de App Service • 202	
Garantizar implementaciones seguras de cuentas de almacenamiento • 203	
Garantizar la seguridad de los datos en tránsito • 204	

Resumen

204

Tabla de contenido	xv
Capítulo 12: Poniéndolo todo junto	207
Resumen de los resultados clave del aprendizaje	208
Desarrollos futuros y posibles mejoras	210
Ampliando horizontes: Soluciones agentic e integración multicloud • 211	
Aprendizaje continuo y exploración de las capacidades de Copilot en Azure	212
Glosario de términos	212
Herramientas útiles y libros de sugerencias	217
Recursos adicionales	220
Otros libros que te pueden gustar	223
Índice	227

Prefacio

Este libro le proporciona una ruta clara y estructurada para trabajar con Copilot en Azure. A lo largo de sus capítulos, adquirirá los conocimientos y las habilidades para asociarte con Copilot en Azure de manera efectiva.

Comenzaremos con conceptos básicos y avanzaremos hacia temas avanzados para comprender completamente Copilot en Azure. Este libro le permitirá comprender Copilot en Azure mediante ejemplos prácticos e instrucciones paso a paso, garantizando una experiencia de aprendizaje práctica e inmersiva.

Cuando llegue a las páginas finales de este libro, habrá adquirido el conocimiento y la experiencia necesarios para aprovechar Copilot en Azure y sus integraciones con otros servicios.

Operar un entorno en la nube con la ayuda de IA se ha vuelto indispensable para organizaciones de todos los tamaños, y Copilot en Azure está a la vanguardia de esta revolución. Descubrirá técnicas y prácticas recomendadas para utilizar Copilot en Azure e impulsar la innovación y el éxito organizacional. En definitiva, este libro le proporcionará las herramientas y los conocimientos necesarios para aprovechar Copilot en Azure en su flujo de trabajo diario.

Para quién es este libro

Este libro está dirigido a arquitectos y desarrolladores de Azure que crean servicios informáticos en la nube o se centran en la implementación y gestión de aplicaciones y servicios en Microsoft Azure, responsables de diversas operaciones de TI, como la presupuestación, la continuidad del negocio, la gobernanza, la identidad, las redes, la seguridad y la automatización. Está dirigido a personas con experiencia en sistemas operativos, virtualización, infraestructura en la nube, estructuras de almacenamiento y redes, que desean aprender a implementar las mejores prácticas en la nube de Azure mediante Copilot.

Qué cubre este libro

El capítulo 1, "Comprensión de Microsoft Copilot en Azure", ofrece una comprensión básica de Microsoft Copilot en Azure. Comienza abordando el impacto de la IA y la automatización en las operaciones en la nube, destacando la importancia de estas tecnologías en los entornos de TI modernos.

El capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, explica cómo empezar a usar Microsoft Copilot en Azure Portal. Ofrece una guía paso a paso sobre la configuración inicial y las opciones de configuración para un uso óptimo.

El capítulo 3, Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure, explora las características de administración de acceso de Microsoft Copilot en Azure y explica cómo administrar los permisos de usuario de forma segura a través de control de acceso basado en roles.

El Capítulo 4, Implementación y administración de infraestructura en la nube (parte 1), lo guía a través del proceso de comenzar a usar Microsoft Copilot en Azure para implementar y administrar la infraestructura, incluido el almacenamiento y máquinas virtuales.

El capítulo 5, Implementación y administración de infraestructura en la nube (parte 2), lo guía a través del proceso de administración de Azure Kubernetes y Azure App Service.

El capítulo 6, Mejora de la eficiencia del desarrollo, se centra en cómo Microsoft Copilot en Azure y AI Shell pueden ayudarlo a mejorar los flujos de trabajo de desarrollo.

El capítulo 7, Administración avanzada de datos con Microsoft Copilot en Azure, se centra en mejorar la administración de datos para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database mediante Microsoft Copilot.

Los temas incluyen optimización de datos, ajuste del rendimiento con información impulsada por IA y ejemplos prácticos de gestión de datos.

El capítulo 8, "Exploración de la monitorización y la resolución de problemas en tiempo real", explora las capacidades de Microsoft Copilot en Azure para la monitorización y el diagnóstico en tiempo real de los recursos de Azure. Abarca el uso de información basada en IA para la gestión y optimización proactiva de la infraestructura en la nube, detallando técnicas de resolución de problemas y el uso de Copilot para garantizar una alta disponibilidad y fiabilidad.

El capítulo 9, «Escalado y optimización de las operaciones en la nube», analiza estrategias para escalar y optimizar la infraestructura en la nube y así gestionar las crecientes y fluctuantes demandas empresariales mediante Microsoft Copilot. Ofrece información sobre técnicas de gestión de recursos y la aplicación de las recomendaciones basadas en IA de Copilot para la toma de decisiones estratégicas en materia de escalado y optimización.

El capítulo 10, «Integración de información basada en IA para la gestión de costes», se centra en el uso de Microsoft Copilot para gestionar y optimizar eficazmente los costes de la nube. Abarca temas como la interpretación de métricas de costes, la previsión y la presupuestación, y la configuración de alertas de costes mediante información basada en IA.

El capítulo 11, "Implementación de medidas de seguridad con Microsoft Copilot en Azure", se centra en cómo cumplir con los estándares de cumplimiento normativo y organizacionales mediante Copilot en Azure. Este capítulo también proporcionará ejemplos prácticos de Copilot en Azure para mejorar la seguridad de su organización mediante recomendaciones sobre políticas de seguridad.

El capítulo 12, "Unificación de todo", ofrece un resumen de los capítulos revisados previamente y le anima a seguir aprendiendo y experimentando con Copilot en Azure. También compartiremos materiales de lectura, herramientas y recursos en línea adicionales para mejorar su experiencia de aprendizaje.

Para aprovechar al máximo este libro

Necesitará comprender los conceptos básicos de Azure y sus principales servicios, como Azure App Service, cuentas de almacenamiento de Azure, Azure Kubernetes, bases de datos y herramientas como Azure PowerShell, Azure CLI y el portal de Azure.

Descargar los archivos de código de ejemplo

El paquete de código del libro está alojado en GitHub en <https://github.com/PacktPublishing/>

Microsoft Copilot en Azure. También tenemos otros paquetes de códigos de nuestro amplio catálogo de libros y videos disponibles en <https://github.com/PacktPublishing.> ¡Échales un vistazo!

Convenciones utilizadas

A lo largo de este libro se utilizan varias convenciones textuales.

CodeInText: Indica palabras clave en el texto, nombres de tablas de bases de datos, nombres de carpetas, nombres de archivos, extensiones de archivos, rutas de acceso, URL ficticias, entradas del usuario y cuentas de Twitter. Por ejemplo: "¿Funciona correctamente mi grupo de recursos del este de EE. UU.?"

Cualquier entrada o salida de la línea de comandos se escribe de la siguiente manera:

```
Invocar-Expresión "& { $(Invocar-RestMethod 'https://aka.ms/installaishell.  
ps1') }"
```


Negrita: Indica un término nuevo, una palabra importante o palabras que aparecen en pantalla. Por ejemplo, las palabras en menús o cuadros de diálogo aparecen en el texto así: "En el panel de menú izquierdo, seleccione Control de acceso (IAM)".



Las advertencias o notas importantes aparecen así.

Ponte en contacto con nosotros

Los comentarios de nuestros lectores siempre son bienvenidos.

Comentarios generales: si tiene preguntas sobre cualquier aspecto de este libro o tiene algún comentario general, envíenos un correo electrónico a customercare@packt.com y mencione el título del libro en el asunto de su mensaje.

Erratas: Aunque hemos tomado todas las precauciones para garantizar la precisión de nuestro contenido, pueden producirse errores. Si encuentra algún error en este libro, le agradeceríamos que nos lo comunicara.

Por favor visite <http://www.packt.com/submit-errata>, Haga clic en Enviar erratas y complete el formulario.

Piratería: Si encuentra copias ilegales de nuestras obras en internet, en cualquier formato, le agradeceríamos que nos proporcionara la dirección o el nombre del sitio web. Por favor, contáctenos en copyright@packt.com con el enlace al material.

Si está interesado en convertirse en autor: si hay un tema en el que es experto y está interesado en escribir o contribuir a un libro, visite <http://authors.packt.com/>.

Tu libro incluye ventajas exclusivas: aquí te explicamos cómo desbloquearlas

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre. Asegúrese de que sea el correcto. edición.

Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

UNLOCK NOW





Experiencia de lectura mejorada con nuestro lector de última generación:

-  Sincronización de progreso en múltiples dispositivos: aprende desde cualquier dispositivo con una sincronización de progreso perfecta.
-  Resaltar y tomar notas: Convierte tu lectura en conocimiento duradero.
-  Marcadores: revise sus aprendizajes más importantes en cualquier momento.
-  Modo oscuro: enfoque con mínima fatiga visual cambiando al modo oscuro o sepia.

Aprenda de forma más inteligente utilizando nuestro asistente de IA (Beta):

-  Resumirlo: Resume secciones clave o un capítulo completo.
-  Explicadores de código de IA: en el lector Packt de próxima generación, haga clic en el botón Explicar sobre cada bloque de código para obtener explicaciones de código impulsadas por IA.



Nota: El asistente de inteligencia artificial es parte del Packt Reader de próxima generación y todavía está en versión beta.

Aprenda en cualquier momento y en cualquier lugar:



Acceda a su contenido sin conexión con versiones PDF y ePub sin DRM, compatibles con sus lectores electrónicos favoritos.

Desbloquea los beneficios exclusivos de tu libro

Su copia de este libro viene con los siguientes beneficios exclusivos:



Lector Packt de próxima generación



Asistente de IA (beta)



Descargas de PDF/ePub sin DRM

Usa la siguiente guía para desbloquearlos si aún no lo has hecho. El proceso solo toma unos minutos y solo se necesita una vez.

Cómo desbloquear estos beneficios en tres sencillos pasos

Paso 1

Tenga a mano la factura de compra de este libro, ya que la necesitará en el Paso 3. Si recibió una factura física, escanéela en su teléfono y téngala lista en formato PDF, JPG o PNG.

Para obtener más ayuda para encontrar su factura, visite <https://www.packtpub.com/unlock-benefits/help>.



Nota: ¿Compraste este libro directamente de Packt? No necesitas factura. Después de completar el paso 2, puedes acceder directamente a tu contenido exclusivo.

Paso 2

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>.



En la página que se abre (similar a la Figura 0.1 si está en una computadora), busque este libro por nombre. Asegúrese de seleccionar la edición correcta.

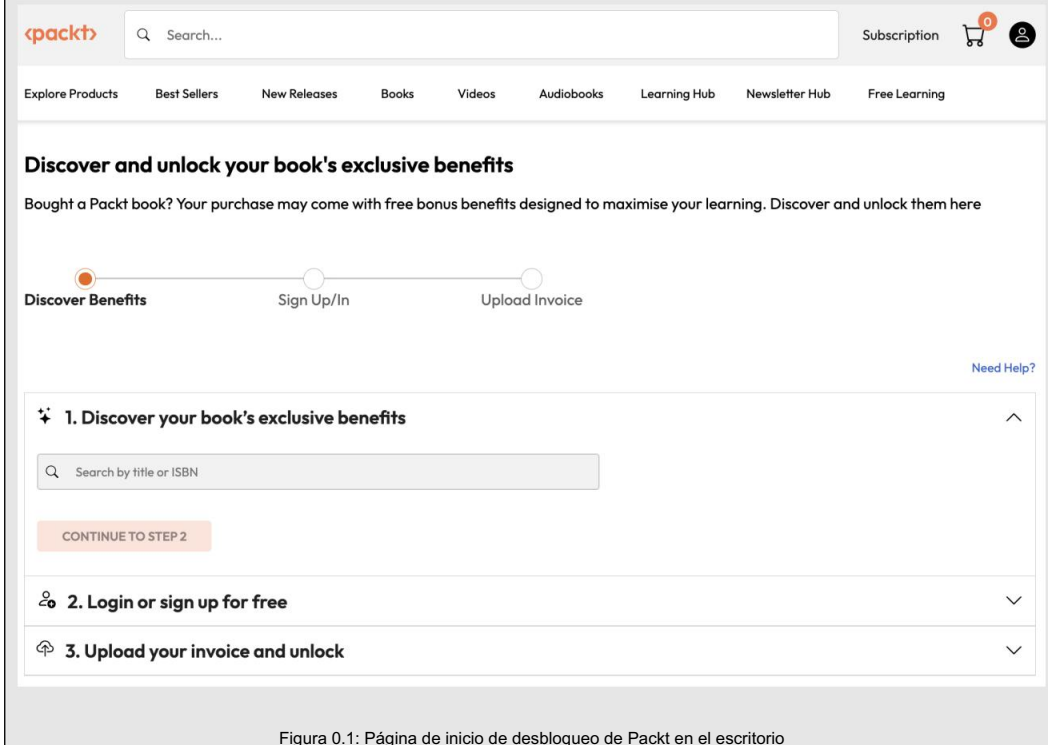


Figura 0.1: Página de inicio de desbloqueo de Packt en el escritorio

Paso 3

Inicia sesión en tu cuenta de Packt o crea una nueva gratis. Una vez iniciada la sesión, sube tu factura. Puede estar en formato PDF, PNG o JPG y no debe superar los 10 MB. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

¿Necesitar ayuda?

Si te quedas atascado y necesitas ayuda, visita <https://www.packtpub.com/desbloquear-beneficios/ayuda> Para consultar las preguntas frecuentes sobre cómo encontrar sus facturas y más, consulte el siguiente código QR para acceder directamente a la página de ayuda:



Nota: Si aún tiene problemas, comuníquese con customercare@packt.com.

Comparte tus pensamientos

Una vez que hayas leído Microsoft Copilot en Azure, ¡nos encantaría conocer tu opinión! Haz clic aquí para ir directamente a la página de reseñas de Amazon. para este libro y comparte tus comentarios.

Su reseña es importante para nosotros y para la comunidad tecnológica y nos ayudará a garantizar que ofrecemos contenido de excelente calidad.

Parte 1

Fundamentos de Microsoft Copiloto en Azure

La primera parte de este libro sienta las bases para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, presentando su propósito, arquitectura y funcionalidades principales. Explorará cómo la IA y la automatización están transformando las operaciones en la nube, comprenderá los grandes modelos de lenguaje (LLM) que impulsan Copilot y aprenderá cómo se integra con los servicios de Azure para simplificar las tareas diarias. Al finalizar esta sección, tendrá los conocimientos esenciales de contexto y configuración necesarios para comenzar a usar Copilot en Azure con confianza.

Esta parte del libro incluye los siguientes capítulos:

- Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure
- Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure
- Capítulo 3, Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure

1

Entendiendo Microsoft Copiloto en Azure

Bienvenido a Microsoft Copilot en Azure, una guía práctica diseñada específicamente para arquitectos, ingenieros, administradores y consultores de Azure que desean optimizar sus entornos de nube con eficiencia impulsada por IA. En este libro, descubrirá cómo Copilot en Azure simplifica tareas complejas, mejora los flujos de trabajo operativos y le ayuda a administrar recursos de forma inteligente dentro de su ecosistema de Azure. Con un conocimiento básico de los servicios de Azure, estará listo para dar el siguiente paso hacia una administración de la nube más inteligente, rápida y segura. Este capítulo proporciona una comprensión básica de Copilot en Azure. Explica su arquitectura, integración y características, ayudándole a comprender su función como potente asistente de inteligencia artificial (IA). Aprenderá cómo se utilizan sus grandes modelos de lenguaje (LLM) subyacentes para optimizar las tareas operativas en entornos de Azure. Este capítulo también sirve como introducción a los principios y fundamentos de la IA y la automatización, a la vez que explica cómo funciona Copilot en Azure.

Está diseñado para brindarle información valiosa, ayudarlo a explorar diversas capacidades y optimizar sus tareas.

En este capítulo aprenderá sobre los siguientes temas principales:

- Adopción de IA para evolucionar el trabajo y la comunicación
- Comprensión de los LLM
- Presentación de Copilot en Azure

En la primera sección, aprenderá sobre el impacto que la IA y la automatización tienen en las operaciones en la nube. Se destaca la importancia de estas tecnologías en la era digital moderna y en rápida evolución. entornos.

Adopción de la IA para evolucionar el trabajo y la comunicación

En el panorama digital actual, la IA desempeña un papel crucial en la automatización de tareas repetitivas, la mejora de la comunicación y el fomento de la creatividad humana. Desde la autocorrección hasta el apoyo a decisiones complejas, la integración de la IA en los flujos de trabajo diarios es ahora la norma.

En las siguientes secciones, comprenderá cómo la IA está transformando la colaboración y la productividad, con un enfoque en la integración práctica mediante herramientas como Copilot en Azure. Adquirirá conocimientos prácticos de LLM, incluyendo conceptos clave como indicaciones, tokens y finalizaciones, todos ellos esenciales para aprovechar eficazmente la IA contextual.

El impacto de la IA en el trabajo y la colaboración

Antes de profundizar en cómo Copilot se integra en nuestros flujos de trabajo, vale la pena reflexionar sobre cómo la IA ya está presente en nuestra vida diaria, a menudo de maneras que apenas percibimos. Ya sea completando nuestras frases en correos electrónicos o sugiriendo una mejor manera de redactar un mensaje, la IA se ha convertido silenciosamente en una parte habitual de nuestra forma de trabajar y comunicarnos. Comprender este impacto cotidiano nos brinda un mejor punto de partida para explorar lo que significa colaborar con la IA, no solo como una herramienta, sino como un asistente inteligente que puede ayudarnos a resolver problemas y tomar mejores decisiones.

La IA en la comunicación cotidiana

Al pensar en el último año de nuestras vidas, todos nos hemos encontrado en la situación de tener que usar una herramienta para enviar o recibir mensajes, o simplemente comunicarnos con otra persona a través de un formato electrónico, como el correo electrónico o la mensajería instantánea. Dedicamos mucha energía a comunicarnos a través de diversos canales, incluido el correo electrónico, que representa solo una pequeña parte de nuestra comunicación. En la mayoría de los casos, al usar nuestros teléfonos, notamos que aparecen las sugerencias del autocorrector mientras escribimos.

Diariamente, las personas intercambian más de 361 mil millones de correos electrónicos. En estas interacciones de alto volumen y alta frecuencia, las herramientas con IA integrada, como los asistentes gramaticales y el texto predictivo, ya no son lujos; son componentes esenciales de nuestras rutinas digitales, ampliamente adoptados en todo el mundo a través de los dispositivos que usamos a diario, hasta el punto de que se han convertido en un producto básico.

Estas herramientas ayudan a reducir errores, ajustar el tono y agilizar la comunicación, y a menudo funcionan sin mucha intervención consciente del usuario. Hoy en día, son tan comunes que es posible que se pase por alto su presencia y se subestime su potencial.

La doble visión de la IA: esperanza y aprensión

Hoy en día, a pesar de su utilidad, la IA aún genera entusiasmo y cautela. Existe un debate continuo sobre si la IA reemplazará los empleos existentes o simplemente transformará nuestra forma de trabajar. Como profesionales, el primer paso es considerar en qué aspectos destaca la IA y cuáles persisten sus limitaciones. Comprender qué puede y qué no puede hacer bien la IA es esencial para afrontar este cambio.

Los sistemas de IA se han vuelto cada vez más hábiles para reconocer el habla, traducir idiomas, identificar patrones visuales y generar contenido (ya sea texto escrito, código o imágenes). y resumir grandes volúmenes de información. Estos avances posicionan a la IA como una sólida candidata para automatizar tareas repetitivas o estructuradas que se basan en el reconocimiento de patrones en lugar de la comprensión de matices.

Es importante reconocer que si una parte significativa de un trabajo actual implica tareas que la IA puede realizar eficientemente, es probable que ese trabajo corra el riesgo de ser automatizado. Hay tareas que es poco probable que la IA realice, en particular aquellas que requieren habilidades blandas como la empatía, el juicio y el razonamiento ético, y la colaboración seguirá siendo esencial para todas las organizaciones.

Si bien la IA puede ayudar a los profesionales con ciertas tareas, es improbable que reemplace por completo su trabajo y sus funciones. Al igual que otras tecnologías emergentes en el mercado, la IA tiene el potencial de impactar, eliminar o alterar los empleos actuales. También tiene el potencial de transformar las industrias y crear nuevas oportunidades profesionales. Se prevé que modifique las responsabilidades laborales e introduzca nuevos roles, en lugar de simplemente reducir la cantidad de trabajo disponible.

La IA como colaboradora, no solo como automatizadora

La IA ha evolucionado rápidamente y se ha adoptado ampliamente. Si bien tradicionalmente se la ha considerado como un medio para reducir el trabajo manual, también ha surgido con una nueva perspectiva que la posiciona como un potencial colaborador a través del conocimiento en diversos sectores empresariales, en particular mediante herramientas de IA generativa.

La asociación con IA en el contexto de herramientas de IA generativa mejorará significativamente la resolución de problemas y la innovación humanas al fomentar la capacidad de formular preguntas más reflexivas y específicas. A medida que evolucionan las capacidades de la IA, la capacidad de crear indicaciones precisas y significativas se vuelve crucial, permitiendo a los usuarios explorar nuevas dimensiones de problemas que antes eran inaccesibles.

A medida que la IA generativa evoluciona, no solo automatiza, sino que colabora. Permite a los usuarios explorar perspectivas y soluciones que de otro modo habrían permanecido ocultas, lo que la convierte en un recurso vital para los profesionales que trabajan en entornos complejos como la infraestructura en la nube.

Evolucionando con IA en el lugar de trabajo

Si bien la IA puede reemplazar roles orientados a tareas, como vimos anteriormente en este capítulo, es poco probable que desplace por completo los trabajos que requieren juicio y empatía humanos; en cambio, ofrece colaboración, especialmente con herramientas generativas, para capacitar a los profesionales para que formulen mejores preguntas y resuelvan problemas de forma más creativa.

Con la creciente adopción de la IA en entornos de nube, herramientas como Copilot en Azure se perfilan no solo como potenciadores de la productividad, sino también como aliados para gestionar la complejidad. La IA es más que un simple impulsor de la productividad: está transformando nuestra forma de colaborar y trabajar. Con la creciente adopción en entornos de nube, la necesidad de colaborar con herramientas de IA como Copilot en Azure se vuelve esencial. Comprender cómo trabajar eficazmente con la IA será una habilidad esencial en el conjunto de herramientas de cualquier profesional moderno de la nube.

En la siguiente sección, analizaremos LLM, la tecnología subyacente que impulsa Copilot en Azure. Explorarás qué son los LLM, qué pueden hacer y conceptos como indicaciones, tokens y finalizaciones.

Entendiendo los LLM

Si bien no existe una definición universalmente aceptada de IA en la industria tecnológica, se puede concluir que, en general, la IA implica un sistema informático capaz de aprender de la experiencia, discernir patrones en los datos que se le suministran y tomar decisiones. En resumen, la IA busca imitar el razonamiento y el comportamiento humanos.

Un LLM es un tipo especializado de IA diseñado para comprender y generar lenguaje humano natural a gran escala. Los LLM son fundamentales para herramientas como Copilot en Azure, ya que potencian su capacidad para responder a las consultas de los usuarios, generar código, imágenes y contenido escrito, resumir información y ofrecer orientación contextual.

Estos modelos se entrenan con conjuntos de datos masivos que consisten en texto de libros, artículos, sitios web y otras fuentes públicas. Entre los LLM más destacados se encuentra el Transformador Generativo Preentrenado (GPT).

GPT es un tipo de LLM desarrollado por OpenAI (una empresa líder en investigación e implementación de IA conocida por crear y ser pionera en modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT) que está diseñado para procesar y generar texto similar al humano en función de la entrada que recibe.

Se destaca en una amplia gama de tareas lingüísticas, como responder preguntas, escribir resúmenes, generar código y participar en diálogos naturales.

GPT funciona prediciendo la siguiente palabra en una secuencia, lo que le permite crear respuestas coherentes y contextualmente relevantes. Microsoft integra modelos basados en GPT a través del servicio Azure OpenAI, lo que permite que funciones empresariales como Copilot en Azure ofrezcan interacciones inteligentes, seguras y escalables basadas en la comprensión del lenguaje natural.

Para desarrollar esta comprensión fundamental, es importante explorar conceptos clave de LLM, como indicaciones, tokens y finalizaciones, que lo ayudarán a interactuar y aprovechar las capacidades de Copilot en Azure de manera eficaz.

Conceptos de LLM: indicaciones, fichas y finalizaciones

El concepto de LLM es relevante para nuestra comprensión, ya que el procesamiento del lenguaje natural (PLN) tradicional requiere un modelo por capacidad. Un solo LLM puede utilizarse para numerosos casos de uso de PLN, utilizando muchos terabytes de datos sin etiquetar, y está optimizado para casos de uso específicos. Como verá más adelante en este capítulo, Copilot en Azure aprovecha varios LLM.

Por otro lado, es importante destacar las posibles limitaciones de los LLM. Podríamos considerarlos como un motor predictivo capaz de combinar patrones a partir de texto preexistente para generar más texto. Sin embargo, los LLM no están diseñados para comprender matemáticas ni lenguaje.

Si bien los LLM pueden generar texto prediciendo el siguiente token más probable, es importante destacar que no comprenden completamente las matemáticas, el lenguaje ni el contexto como los humanos. Carecen de modos explícitos para la recuperación de información o el razonamiento precisos, y pueden producir texto que suene plausible sin fundamento factual. Además, como se mencionó anteriormente en este capítulo, los LLM no pueden replicar habilidades blandas como el juicio ético o la empatía, que siguen siendo fortalezas humanas esenciales, incluso en entornos con IA.

A pesar de estas limitaciones, los LLM siguen siendo herramientas eficaces para generar texto contextual y facilitar diversas tareas en entornos de Azure. Para usar estos modelos eficazmente, es fundamental comprender algunos conceptos clave: indicaciones, tokens y finalizaciones.

- Las indicaciones guían la salida del modelo
- Los tokens son unidades de texto procesado
- Las finalizaciones son salidas generadas

Entendamos cada uno de ellos con más detalle.

Indicaciones

Esta es una oración o frase que sirve como guía para el LLM sobre lo que se desea que haga. La redacción de la instrucción influirá significativamente en la respuesta del modelo y permitirá obtener múltiples resultados según las diferentes formulaciones. Los LLM se pueden utilizar en varios idiomas. Un ejemplo sencillo de instrucción podría ser: « Escribir un script de Python que lea un archivo CSV y...» salidas a una tabla HTML.

Cuanto más contexto pueda proporcionar en su mensaje, más preciso y relevante será el resultado. será.

Fichas

Estas son las unidades fundamentales de texto que un LLM puede procesar. Un token puede ser un solo carácter, parte de una palabra o una palabra completa. Copilot en Azure utiliza los LLM de OpenAI para impulsar la productividad en la escritura, la codificación y el análisis de datos. Sin embargo, los modelos de OpenAI no trabajan directamente con palabras o letras, sino que descomponen el texto en tokens intermedios. Este proceso permite a los modelos generar texto que incluye palabras que no se encuentran en ningún diccionario.

Finalizaciones

Cuando el LLM genera texto, lo hace con un token a la vez. En cada paso, el modelo proporciona una lista de tokens potenciales, junto con sus probabilidades, y se selecciona un token basándose en esta información. Luego, este token se agrega a la solicitud y el proceso se repite hasta alcanzar un límite determinado. Normalmente, cada LLM tiene un límite específico en la cantidad de tokens que puede gestionar.

En resumen, los LLM constituyen el núcleo cognitivo de Copilot en Azure, lo que le permite ofrecer asistencia inteligente y contextual. Comprender las indicaciones, los tokens y las finalizaciones es clave para aprovechar al máximo sus capacidades.

En esta sección, aprendiste que los LLM son muy eficaces para tareas que implican la generación de texto, imágenes o incluso código. Con esta comprensión de los conceptos básicos de LLM, ahora podemos empezar a analizar cómo funciona Copilot en Azure.

Presentación de Copilot en Azure

En resumen, Copilot en Azure es un asistente de IA conversacional integrado en Azure. Ayuda a diseñar, operar y optimizar entornos de nube aprovechando los LLM, los controles de acceso de Azure y los complementos de servicio. Copilot en Azure combina las capacidades avanzadas de LLM con la gobernanza de datos de Azure, los controles de acceso de Resource Manager y Azure Graph para ayudarle a administrar su creciente entorno de nube de forma más eficaz y optimizar sus operaciones diarias.

Copilot en Azure es su agente de IA y se puede acceder a él a través del portal de Azure, la aplicación móvil de Azure o la interfaz de línea de comandos (CLI). Esto simplifica el acceso y la gestión del conocimiento integrado en su creciente entorno de nube. Al aprovechar los últimos avances en LLM con la gobernanza de datos y los controles de acceso de Azure, Copilot en Azure le permite interactuar fácilmente con todo su entorno de nube. Le ayuda a diseñar, operar, optimizar y solucionar problemas de aplicaciones, servicios e infraestructura.

Microsoft desarrolló Copilot en Azure para crear experiencias que le permitan obtener información profunda de su entorno y sus operaciones, identificar la funcionalidad más adecuada y completar tareas complejas de manera más eficiente.

Antes de descubrir su arquitectura y componentes, exploremos las características y beneficios de Copilot en Azure y comprendamos por qué querría usar Copilot en Azure, antes de ver qué es Copilot en Azure y cómo se puede usar.

Características principales de Copilot

A medida que la IA se integra a las operaciones modernas, todas las organizaciones (empresas, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro) se están convirtiendo en entidades impulsadas por la tecnología. En este contexto, garantizar que sus equipos aprovechen al máximo Copilot en Azure es esencial para maximizar su potencial y mantener una ventaja competitiva.

Para prosperar en la era de la IA, las empresas deben atraer talento de primer nivel y ser conscientes de que, en esencia, la tecnología es un negocio impulsado por las personas. Debe asegurarse de que los equipos de su organización puedan aprovechar al máximo el potencial de Copilot en Azure de la forma correcta.

Copilot en Azure representa una potente solución diseñada para simplificar y optimizar la gestión de las operaciones en la nube. Actúa como un asistente inteligente que se integra con el vasto ecosistema de Azure, ofreciendo a los usuarios la capacidad de interactuar con sus recursos mediante consultas en lenguaje natural.

Copilot en Azure se centra en tres pilares:

- **Obtenga información personalizada:** puede obtener soluciones personalizadas para sus cargas de trabajo con la ayuda de una solución de IA que comprende su entorno.
- **Explore las capacidades de la nube:** puede usar lenguaje natural para interactuar con Copilot en Azure y utilizar toda la funcionalidad de los servicios de Azure.
- **Simplifique tareas complejas:** puede optimizar procesos, recursos y cargas de trabajo a través de análisis y orquestación impulsados por IA.

Ya sea que administre máquinas virtuales, optimice costos o resuelva problemas, la interfaz intuitiva de Copilot en Azure puede simplificar significativamente tareas complejas. Una de las capacidades destacadas de Copilot en Azure es su capacidad para proporcionar información personalizada adaptada a su entorno de Azure específico.

Cuando hace una pregunta o emite un comando, Copilot en Azure no solo ofrece una respuesta genérica, sino que aprovecha los amplios recursos disponibles en Azure, incluidas sus suscripciones, Azure Resource Graph y la extensa documentación de Microsoft para garantizar que la información que recibe sea precisa y relevante para su contexto actual, lo que lo ayuda a tomar decisiones informadas rápidamente.

Si consideramos las tareas que se abordan a diario en Azure, generalmente se dividen en cuatro categorías principales:

- **Diseño:** Implica diseñar y determinar cómo estructurar toda la infraestructura y arquitectura. Incluye tomar decisiones sobre qué servicios utilizar y cómo configurarlos para lograr objetivos específicos, como optimizar la resiliencia, el rendimiento o la rentabilidad.
- **Operar:** Esta categoría, como su nombre indica, es útil en operaciones. Consideremos el caso de un usuario involucrado en un nuevo problema en el entorno de producción. Si existe un posible problema de producción, el usuario puede recibir una alerta sobre el problema, pero es posible que no esté seguro de su origen. Solicitar a Copilot en Azure que muestre todas las máquinas con puertos abiertos puede resolver este problema en minutos.
- **Optimización:** Las organizaciones a menudo necesitan optimizar recursos individuales y sistemas completos que trabajan en conjunto. La IA puede analizar grandes cantidades de datos de sus servicios para sugerir las mejores maneras de optimizar costos, rendimiento o resiliencia, ayudándole a aprovechar al máximo su entorno de nube.
- **Solución de problemas:** Es inevitable que surjan problemas, ya sea en el código o la configuración, o debido a factores externos. Copilot en Azure puede ayudarle a identificar y solucionar rápidamente estos problemas, ahorrándole tiempo valioso y permitiéndole centrarse en tareas más críticas.

Profundizaremos en cada una de estas áreas a lo largo de las Partes 2 y 3 de este libro.

Como puede inferir, Copilot en Azure es más que un asistente: es un colaborador inteligente que lo ayuda a diseñar, administrar, optimizar y resolver problemas en su entorno de nube con precisión y facilidad.

Después de haber explorado las características clave y los beneficios prácticos de Copilot en Azure, ahora es importante comprender la arquitectura que impulsa estas capacidades y permite una integración perfecta dentro de su entorno de Azure.

Descripción general de la arquitectura de Copilot en Azure

A medida que la IA se convierte en un componente central de las experiencias modernas en la nube, Copilot en Azure destaca por combinar la inteligencia conversacional con una profunda integración en la plataforma Azure. En esencia, esta arquitectura está diseñada para simplificar las tareas complejas, hacerlas más intuitivas y altamente contextuales. Para comprender cómo lo logra, exploremos sus tres capas fundamentales, cada una con una función específica para ofrecer interacciones inteligentes, seguras y ágiles dentro del ecosistema de Azure.

Echemos un vistazo más de cerca a estas tres capas clave:

- Interfaz frontend: punto de interacción del usuario (portal, CLI, móvil)
- Capa de orquestación: procesa intenciones y consulta servicios
- Infraestructura de IA: construida sobre modelos de Azure OpenAI

La siguiente figura muestra estas tres capas:

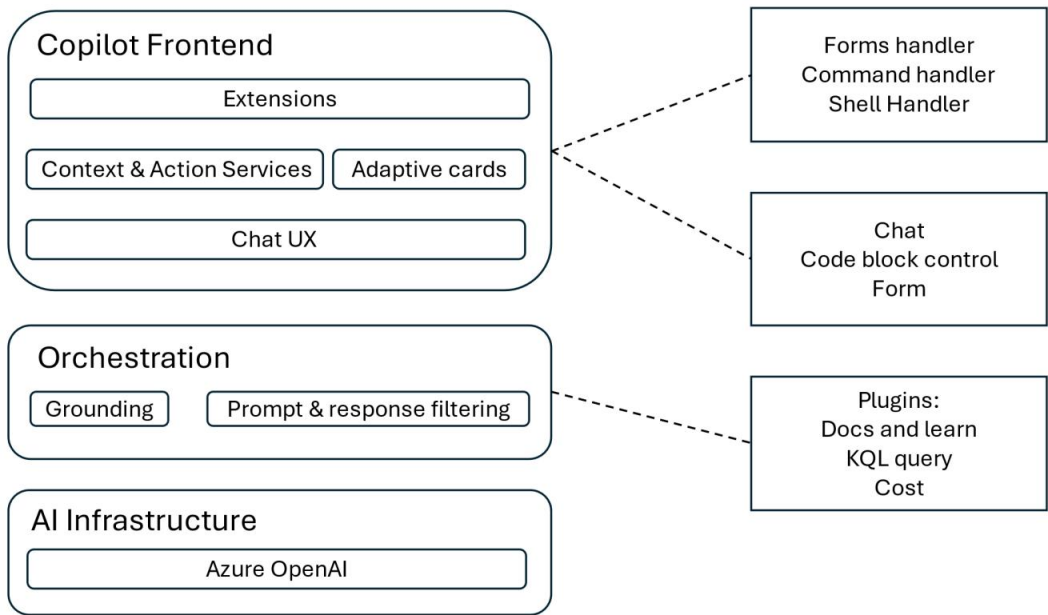


Figura 1.1 – Componentes de la arquitectura de Copilot en Azure

Profundicemos en ellos:

Interfaz frontend: Esta es la primera capa, en la parte superior, y se puede acceder a ella a través del portal de Azure, la aplicación móvil de Azure o la CLI. La capa frontend ofrece una interfaz de usuario unificada y consistente. Incluye una ventana de conversación, ofrece respuestas en diversos formatos, como texto, gráficos e ilustraciones, y recopila comentarios de los usuarios.

En pocas palabras, la capa frontend es donde entra en juego la interfaz de usuario conversacional, lo que permite que el sistema recopile contexto adicional de su ubicación actual en el portal.

Reconoce el contexto de navegación actual, lo que permite a los usuarios realizar preguntas de forma natural sobre los recursos que se muestran en la página del portal activo.

Por ejemplo, si está en un blade de máquina virtual, Copilot en Azure puede recuperar detalles como el tamaño y la versión de la máquina virtual para optimizar la comunicación. Esta información, junto con su consulta, se envía a la capa de orquestación.

Capa de orquestación: Este es el segundo componente principal de la arquitectura de Copilot en Azure. Es el núcleo de Copilot en Azure y un potente motor de procesamiento que garantiza que sus interacciones se basen en el amplio conocimiento disponible en el entorno de Azure. Esto incluye la telemetría de servicios, Azure Resource Manager, Azure Resource Graph y la documentación de Azure.

Dada la gran cantidad de servicios en Azure, la capa de orquestación aprovecha los LLM para comprender en profundidad la pregunta del usuario, analizar los tipos y recursos de Azure relevantes y dirigir la consulta a los complementos específicos del dominio adecuados.

Los LLM en esta capa pueden llamar a complementos específicos para proporcionar acciones o información específicas del servicio. Estos complementos aprovechan sus gráficos de servicio específicos o datos de observabilidad para responder con precisión. Por ejemplo, un complemento de Kubernetes podría facilitar la edición de YAML, o un complemento de gestión de costes podría proporcionar información detallada sobre tus gastos.

La capa de orquestación también es capaz de gestionar consultas complejas de varios pasos, como **Mostrar todas las máquinas virtuales con menos del 9 % de utilización que se implementaron En las últimas tres horas en el norte de Europa.** En este caso, Copilot en Azure utilizará el complemento Azure Resource Graph para consultar los datos y proporcionar resultados.

La capa de orquestación también maneja otros aspectos, como la seguridad, la privacidad y las prácticas de IA responsables, garantizando que todas las respuestas se adhieran a estos principios.

- **Infraestructura de IA:** el tercer componente de Copilot en la arquitectura de Azure está construido sobre la plataforma Azure OpenAI, que también está disponible para cualquier desarrollador que use Azure. Esta capa garantiza que pueda aprovechar los modelos e innovaciones más recientes, proporcionando los LLM fundamentales que impulsan las capacidades de comprensión y generación de lenguaje natural de Copilot. También permite un acceso seguro y escalable a modelos de IA avanzados, cumpliendo con los estándares de cumplimiento y privacidad de datos de Azure, lo que garantiza que sus interacciones con Copilot en Azure sean eficaces y estén preparadas para la empresa.

La arquitectura multicapa de Copilot le permite interactuar contextualmente con los recursos de Azure al tiempo que respeta los permisos y ofrece resultados precisos a través de complementos y orquestación.

Ahora, entendamos mejor cómo estos componentes interactúan entre sí.

Flujo de datos en Copilot en Azure

Para comprender realmente cómo Copilot en Azure ofrece asistencia inteligente y contextual, es fundamental explorar cómo se mueven los datos a través del sistema. Esta sección desglosa el flujo de información entre los componentes, desde la interacción del usuario en Azure Portal, pasando por las capas de orquestación y complementos, hasta llegar al usuario, todo ello con un estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y privacidad.

Al iniciar una sesión en Azure Portal, incluso sin iniciar una conversación, Copilot en Azure puede interactuar con usted según las acciones o notificaciones de Azure Portal. Copilot en Azure puede recopilar información del usuario y pasarla a la capa de orquestación, respetando su configuración de seguridad. Copilot en Azure también tiene acceso a los datos que el usuario está autorizado a ver o administrar. Si no tiene permiso para una acción específica, Copilot en Azure no podrá realizarla, pero le informará al respecto.

Como se mencionó anteriormente, la capa de orquestación puede interactuar con cientos de servicios de Azure a través de Plugin Store, que se compone de varios complementos, cada uno adaptado a necesidades específicas. La Tienda de Plugins incluye varios plugins que pueden ayudarte con tu flujo de trabajo diario. Por ejemplo, un plugin de documentación puede consultar recursos extensos, mientras que un plugin de computación puede extraer datos de Azure Resource Manager o de la telemetría del servicio para proporcionar información relevante, incluyendo acceso al lenguaje de consulta Kusto (KQL) y al gráfico de recursos.

Las respuestas a las solicitudes se devuelven al cliente, donde se muestran en el formato más útil, como texto, formularios o gráficos. El cliente también puede llamar a otros puntos de conexión, como Azure Resource Manager, para recopilar información adicional según sea necesario.

Al momento de escribir este artículo, Microsoft no utiliza sus datos ni conversaciones para entrenar sus modelos. La privacidad, la seguridad y la IA responsable están integradas en cada capa de esta arquitectura, lo que garantiza que sus interacciones con Copilot en Azure sean seguras durante todo el proceso. Para más información, consulte la declaración de privacidad de Microsoft: [https://www.microsoft.com/en-us/privacidad/declaración de privacidad](https://www.microsoft.com/en-us/privacidad/declaración-de-privacidad).

Ahora, analicemos con más detalle cómo fluyen los datos y cómo se mantiene la seguridad en las interacciones con Copilot en Azure. El siguiente diagrama ilustra la arquitectura interconectada de Copilot en Azure, destacando cómo los diferentes componentes, como el portal de Azure, la capa frontend, la capa de orquestación y la tienda de complementos, trabajan juntos para ofrecer información contextual y la mejor experiencia posible al usuario.

Cuando el usuario envía una consulta a la IA en forma de pregunta, se ejecuta el siguiente flujo de datos para generar la respuesta:

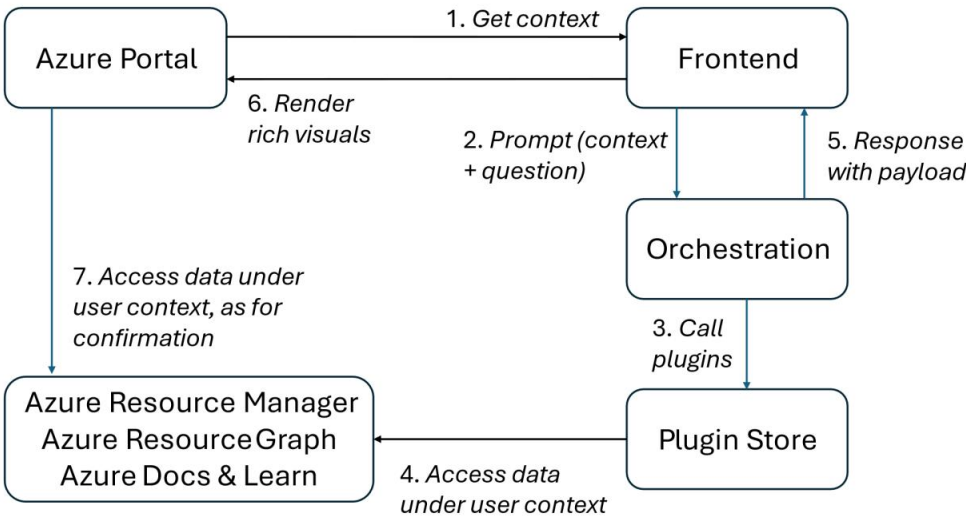


Figura 1.2 – Ejemplo de Copilot en Azure Data Flow

La capa de infraestructura de IA no se muestra para mayor claridad; no tiene ninguna acción en el flujo de datos.

Echemos un vistazo más de cerca al flujo de datos en Copilot en Azure, como se muestra en la Figura 1.2:

El proceso comienza con un usuario en Azure Portal y Copilot en Azure, que recopila metadatos sobre el contexto de navegación actual. Por ejemplo, si se encuentra en una página de implementación de Kubernetes, se recopilan detalles como la versión, los grupos de nodos y el tamaño de los nodos. Estos metadatos se utilizarán para comprender semánticamente la consulta y se añadirán como contexto base a la solicitud de Azure OpenAI.

Es posible interactuar con Copilot en Azure según las acciones e incluso las notificaciones que se ven en Azure Portal. En este punto, Copilot en Azure ha recopilado contexto adicional del recorrido del usuario en esa sesión, que se transmite a la capa de orquestación. Todo esto ocurre en el contexto del usuario. Copilot en Azure se ajustará a los permisos de control de acceso basado en roles (RBAC) del usuario ; si el usuario no tiene acceso a datos específicos, Copilot en Azure no tendrá acceso a ellos. De igual forma, si no tiene permiso para ejecutar una operación o llamada API de Azure Resource Manager, Copilot en Azure no podrá realizar esa operación y mostrará el error o la información correspondiente.

2. A continuación, la interfaz frontend llamará a la capa de orquestación con el mensaje de solicitud completamente fundamentado y lo inyectará en Azure OpenAI, que analiza los complementos específicos del dominio disponibles para encontrar la mejor coincidencia para la consulta. Si la consulta no está relacionada con el tema o tiene un formato incorrecto, se devolverá un mensaje descriptivo que especifica el error o la información.
 3. Después, la capa de orquestación selecciona el complemento más adecuado del almacén de complementos según su comprensión semántica de la consulta. A continuación, lo llama para procesar la consulta. Estos complementos pueden tener diferentes implementaciones.
 4. El complemento seleccionado se ejecuta, obteniendo y combinando datos de diversas fuentes dentro de su contexto de seguridad. Por ejemplo, el complemento Docs and Learn puede consultar la documentación, mientras que un complemento de Compute puede seguir adelante y llamar a otros puntos finales, como Azure Resource Manager o Azure Resource Graph, para obtener información y especificaciones adicionales de su máquinas virtuales.
 5. Luego, la carga de respuesta se envía de vuelta al portal de Azure para su representación.
 6. La respuesta está formateada con gráficos enriquecidos u otros elementos visuales relevantes para garantizar que se presenta claramente.
 7. Si la consulta del usuario implica realizar cambios en el entorno, Azure Portal le solicita confirmación. Una vez confirmada, los cambios solicitados se aplican a Azure.
- Gráfico de recursos, completando el proceso.

En esta sección, examinamos cómo fluyen los datos dentro de Copilot en Azure, desde la interacción inicial del usuario en Azure Portal hasta el procesamiento de consultas a través de la capa de orquestación y el almacén de complementos, y finalmente de vuelta al usuario con una respuesta contextual. Se destacó cómo Copilot recopila metadatos, respeta los permisos de los usuarios y garantiza que todas las interacciones sean seguras y cumplan con las normas de privacidad durante todo el proceso.

Ahora que comprende mejor el flujo de datos en Copilot en Azure, veamos cómo Copilot en Azure interactúa con otros servicios y recursos de Azure.

Cómo se conecta Copilot en Azure con los servicios de Azure

Llegados a este punto, quizás se pregunte cómo Copilot en Azure obtiene información sobre sus suscripciones y recursos de Azure. Copilot en Azure es su asistente de IA y sabe cómo comunicarse con todos los servicios de su entorno de Azure. Recopila la información correcta mediante la capa de orquestador, que ayuda a Copilot en Azure a conectarse con otras partes de Azure.

Copilot se conecta a servicios como Azure Resource Manager, Azure Resource Graph, Cost Management y Docs and Learn mediante complementos. Mejora las indicaciones del usuario con datos relevantes sobre los recursos y genera soluciones dentro de su contexto de acceso.

Piense en lo que sucede al interactuar con Copilot en Azure. Empiece por abrir el portal de Azure, que actúa como centro de control donde administra todos sus recursos en la nube. Mientras esté allí, podría tener una pregunta o tarea específica que completar, como averiguar cuáles de sus máquinas virtuales son las más caras. Al preguntarle esto a Copilot en Azure, este envía la pregunta, junto con detalles básicos sobre lo que está haciendo actualmente en el portal de Azure, a la capa de orquestación.

Si Copilot en Azure usara únicamente un modelo de lenguaje general, probablemente estaría limitado, ya que necesitaría información adicional sobre la configuración de Azure. Aquí es donde entra en juego la capa de orquestación. Esta capa ayuda a Copilot en Azure a conectarse con diferentes partes de Azure, como la documentación de Microsoft, Azure Resource Manager, Azure Resource Graph, Cost Management y Service Health, entre otros servicios. Todas estas fuentes proporcionan a Copilot en Azure los detalles y la información que necesita para ofrecer una respuesta útil.

Copilot en Azure recopila toda esta información y la utiliza para mejorar la solicitud inicial. Este proceso se denomina generación aumentada por recuperación (RAG) y es donde Copilot en Azure enriquece su pregunta con más contexto y detalles. A continuación, crea una metasolicitud, que es una versión más refinada de su solicitud. Copilot en Azure utiliza esta metasolicitud para solicitar al LLM la respuesta o solución final. Si es necesario, Copilot en Azure puede crear un plan que incluya la ejecución de tareas o consultas específicas para garantizar la respuesta más precisa.

El LLM que impulsa Copilot en Azure nunca accederá directamente a sus recursos de Azure; solo puede responder a la información proporcionada. Si necesita más detalles, debe solicitar al orquestador que obtenga esos datos de Azure. Como puede ver, esta configuración garantiza que todo se mantenga seguro y controlado, sin cambios no deseados en sus recursos, y puede ayudarle a mantener todos sus datos protegidos de forma eficiente.

Dicho esto, Copilot en Azure funciona dentro de los límites de los permisos de usuario existentes. Por ejemplo, si tiene determinados roles y controles de acceso configurados en Azure, Copilot en Azure solo actuará dentro de esos límites. No es un servicio independiente con sus propios permisos; funciona completamente según lo que el usuario tenga permitido hacer.

Todo lo que Copilot realiza en Azure se realiza en nombre del usuario actual, lo que significa que solo puede ver e interactuar con los recursos accesibles para el usuario actual. Si el usuario actual no puede...

Si no ve un recurso ni tiene permiso para modificarlo, Copilot en Azure tampoco puede hacerlo. En resumen, Copilot en Azure actúa como una extensión de su usuario actual, siguiendo las mismas reglas y restricciones aplicables al usuario actual al interactuar con Azure Resource Manager, que es la capa de administración y control para todas las operaciones de Azure.

Azure Resource Manager es crucial en este contexto, ya que aplica todas las políticas y permisos configurados. Copilot en Azure no puede eludir estas medidas de seguridad; las cumple.

Además, existe trazabilidad cuando un usuario utiliza Copilot en Azure para realizar una tarea. Al igual que cualquier acción realizada en Azure Portal, todas las operaciones se registran con el nombre del usuario. Estos registros se encuentran en los registros de actividad de Azure, donde cada operación se vincula al usuario específico que la realizó. Esto garantiza que se pueda ver qué usuario realizó cada tarea, lo que proporciona un registro transparente en los registros.

Con esta comprensión de cómo Copilot en Azure se integra con los servicios y recursos de Azure, es importante destacar que, dada la gran adopción de IA por parte de las organizaciones actuales, la solidez de una empresa tecnológica depende de su próxima innovación. Debe asegurarse de definir las expectativas y comprender las capacidades clave de Copilot en Azure.

A través de una integración cuidadosa y la alineación RBAC, Copilot funciona como su asistente personal de Azure, sin eludir las restricciones de seguridad o políticas.

Ahora que comprende mejor cómo funciona Copilot en Azure, veamos cómo podemos adoptar una estrategia y gobernanza antes de comenzar a utilizarlo.

Alineación de Copilot en Azure con Well-Architected Estructura

Como arquitectos de soluciones, debemos pensar en crear cargas de trabajo confiables, seguras y de alto rendimiento que aprovechen al máximo el valor de la inversión de la organización en la infraestructura de Azure. Generalmente alineamos nuestros esfuerzos con los pilares fundamentales de Azure Well-Architected Framework (WAF), aprovechando su orientación para construir una base sólida para nuestras cargas de trabajo. Este enfoque nos permite abordar de forma reflexiva las áreas críticas de diseño técnico.

Es fundamental comprender claramente cómo las soluciones de IA como Copilot en Azure se integran con Azure WAF. Comprender este marco y cómo Copilot en Azure puede integrarse nos ayudará a colaborar mejor con la IA para optimizar nuestras tareas diarias en Azure.

El WAF de Azure se centra en cinco pilares: confiabilidad, seguridad, optimización de costos, excelencia operativa y eficiencia del rendimiento. Cada pilar aborda problemas específicos de la carga de trabajo e incluye un conjunto de principios de diseño para impulsar la excelencia arquitectónica a nivel de carga de trabajo.

Copilot en Azure puede integrar y soportar cada pilar, lo que nos permite ser más productivos y eficientes en nuestras tareas diarias:

- **Fiabilidad:** La IA puede ayudarnos a automatizar la implementación y la supervisión de recursos. Puede ofrecer recomendaciones sobre entornos existentes para minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la disponibilidad.

Seguridad : Las organizaciones pueden mejorar la seguridad de su entorno mediante la guía de IA para implementar las mejores prácticas, como la gestión adecuada de identidades y la protección de datos. Copilot en Azure también puede proporcionar pasos para remediar posibles vulnerabilidades.

- **Optimización de costos:** Copilot en Azure puede proporcionar información sobre la utilización de recursos para ayudar a las organizaciones a reducir costos y optimizar la utilización de los recursos existentes.

Excelencia operativa : La automatización basada en IA puede simplificar las tareas rutinarias y permitir una mejor gestión de nuestra infraestructura. También puede proporcionar información para garantizar que estemos alineados con las mejores prácticas.

- **Eficiencia del rendimiento:** Copilot en Azure puede analizar las cargas de trabajo existentes en nuestra medio ambiente y sugerir la asignación de recursos y mejoras de rendimiento.

Al alinear Copilot en Azure con Azure WAF, puede garantizar que su adopción de IA mejore, en lugar de interrumpir, sus prácticas de nube existentes. Copilot en Azure no es solo una herramienta práctica; es un activo estratégico que puede ayudarle a crear cargas de trabajo fiables, seguras, rentables, de alto rendimiento y operativamente excelentes. A medida que avance en este libro, obtendrá conocimientos prácticos sobre la aplicación de Copilot en Azure en escenarios reales, lo que le permitirá aprovechar la IA como socio colaborador en el diseño, la administración y la optimización de su entorno de Azure. confianza.

En las partes 2 y 3 de este libro, revisará cómo utilizar Copilot en Azure en diversos escenarios. Por ahora, es importante comprender que la colaboración con IA a través de Copilot en Azure requiere una cuidadosa consideración de su impacto en nuestros entornos de Azure. Por lo tanto, es necesario comprender conceptos fundamentales de la IA, como los LLM.

Resumen

En este capítulo, se analizó cómo Copilot en Azure representa una ventaja significativa en el diseño, la operación, la optimización y la resolución de problemas de entornos en la nube. Aprendió sobre el impacto de la IA y la automatización en las operaciones en la nube de las organizaciones actuales. También aprendió sobre los componentes arquitectónicos de Copilot en Azure, examinó cómo se integra Copilot en Azure con otros servicios y recursos de Azure y obtuvo una descripción general completa de sus características clave.

El siguiente capítulo le ayudará a aprender a usar Copilot en Azure. Le proporcionará un enfoque paso a paso para acceder a Copilot en Azure y le explicará cómo realizar la configuración inicial , además de proporcionar casos de uso y escenarios básicos que le ayudarán a familiarizarse con él.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

2

Introducción a Microsoft Copiloto en Azure

Este capítulo le proporcionará los fundamentos para comenzar a usar Copilot en Azure mediante Azure Portal. Se centra en guiar el acceso inicial a Copilot en Azure en su inquilino. Aprenderá los fundamentos de Copilot en Azure y cómo acceder a él mediante Azure Portal. También revisará los principales escenarios de uso de Copilot en Azure y explicaremos cómo empezar a interactuar con él.

Estos conceptos fundamentales serán cruciales para comprender completamente Copilot en Azure y sentar las bases para los temas más avanzados que se tratan más adelante en el libro, lo que garantiza que tenga una comprensión sólida de cómo puede interactuar con él.

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Consideraciones iniciales para Copilot en Azure
- Introducción al uso del portal de Azure
- Escenarios para Copilot en Azure

Requisitos técnicos

Necesitará acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos que se proporcionarán en este capítulo.

Se recomienda completar primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure.

Consideraciones iniciales para Copilot en Azure

Microsoft ha hecho que sea fácil acceder a Copilot en Azure a través del portal de Azure para garantizar que esté preparado para utilizar plenamente sus capacidades.

Uno de los aspectos más útiles de Copilot en Azure es su capacidad para acceder a servicios o fuentes de datos específicos de Azure con los que trabaja habitualmente. Por ejemplo, si su función implica la gestión de costes y facturación, puede aprovechar Copilot en Azure para recopilar información y perspectivas relacionadas con estas áreas.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres.

por mensaje; por lo tanto, debes pensar bien cómo escribes tus mensajes para maximizar el valor y lograr el resultado deseado.

El primer paso para comenzar con las tareas que necesita realizar para su rol es revisar sus permisos de usuario.

Recuerde que Copilot en Azure opera dentro del contexto de seguridad de su cuenta de usuario, lo que significa que solo tiene acceso a los recursos y acciones que usted está autorizado a ver y administrar. Por lo tanto, es importante verificar que su cuenta tenga los permisos adecuados en el contexto del control de acceso basado en roles (RBAC) , especialmente si planea realizar cambios en los recursos de Azure. Además, algunos servicios deben estar habilitados o configurados explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Configuración del control de acceso

Copilot en Azure se ejecuta en el contexto de seguridad del usuario y su funcionalidad depende de los roles y permisos asignados al usuario mediante Azure RBAC. Una vez configurado el control de acceso según sus necesidades, puede empezar a usar Copilot en Azure, como descubrirá en la siguiente sección de este capítulo, Introducción al portal de Azure.

En las siguientes subsecciones, verá los requisitos de los roles, cualquier requisito adicional de acceso a datos y cómo verificar sus roles asignados, así como también cómo asignar roles que pueda tener.

necesidad.

En primer lugar, verá los requisitos del rol.

Requisitos del puesto

Para usar Copilot en Azure, los usuarios necesitan uno de los siguientes roles de Azure RBAC, según el propósito previsto. nivel de acceso:

- Colaborador (recomendado): otorga funcionalidad completa, incluida la capacidad de leer y modificar recursos de Azure
- Lector: permite visualizar datos y generar información, pero no permite realizar cambios en ellos. recursos

Requisitos adicionales de acceso a datos

Para ciertos servicios, podrían requerirse permisos adicionales incluso si el usuario tiene un rol RBAC adecuado. Algunos ejemplos son:

- Azure Data Explorer (Kusto): requiere acceso de lectura a bases de datos o tablas específicas
- Azure Resource Graph: requiere permiso para consultar metadatos de recursos

Asegúrese de que a los usuarios se les conceda el acceso necesario a cualquier servicio que pretendan utilizar con Copilot. Azur.

El siguiente paso es revisar sus permisos de usuario. Como se mencionó anteriormente, Copilot en Azure opera dentro del contexto de seguridad de su cuenta. Esto significa que solo puede acceder a los recursos y realizar las acciones que le permiten sus roles de Azure RBAC. Verificar que su cuenta tenga el rol adecuado (como Colaborador o Lector) es esencial, especialmente si desea crear o modificar recursos.

A continuación, verá cómo verificar los roles de Azure RBAC asignados.

Cómo verificar su rol RBAC en Azure Portal

Para verificar su rol, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el portal de Azure en <https://portal.azure.com>.
2. Navegue hasta el recurso, grupo de recursos o suscripción donde desea utilizar Copilot.
3. En el panel de menú de la izquierda, seleccione Control de acceso (IAM).
4. Vaya a la pestaña Verificar acceso y haga clic en Ver mi acceso. Esto mostrará su acceso actual.

Asignaciones de roles para el ámbito seleccionado.

5. Confirme que tiene alguno de los siguientes roles:
 1. Colaborador, para una funcionalidad completa
 2. Lector, para acceso de solo lectura

Si no ve el rol apropiado, siga los pasos de la siguiente sección para asignar roles según sea necesario.

Cómo asignar un rol

Debe tener privilegios de propietario o administrador de acceso de usuario para asignar roles. Siga estos pasos:

1. En el panel Control de acceso (IAM) de Azure Portal , seleccione + Agregar > Agregar asignación de rol opción.
2. Elija el rol (por ejemplo, Colaborador o Lector).
3. Desde la pestaña Miembros , deje Asignar acceso a > Usuario, grupo o entidad de servicio en predeterminado; luego, seleccione los miembros apropiados.
4. Haga clic en Revisar + asignar para confirmar los cambios.

Ahora que el acceso se ha verificado y corregido según sea necesario, comencemos por familiarizarnos con el acceso a Copilot en Azure y la navegación por su interfaz. Microsoft ha simplificado considerablemente el acceso a Copilot en Azure para garantizar que esté preparado para aprovechar al máximo sus capacidades. La siguiente sección se centra en el uso de Copilot en Azure a través del portal de Azure.

Introducción al uso del portal de Azure

Como se revisó en el Capítulo 1, Copilot en Azure es su asistente de IA que mejora su interacción con los servicios y recursos de Azure. Se puede acceder a Copilot en Azure a través del portal de Azure y es posible usar la aplicación móvil de Azure, disponible para iOS y Android.

Accederá a Copilot en Azure mediante el portal de Azure, que sirve como interfaz gráfica de usuario (GUI) para acceder a todos los servicios y recursos de Azure.

Los pasos para comenzar a utilizar Copilot en Azure son los siguientes:

1. Inicie sesión en el portal de Azure y acceda a Copilot en Azure desde la esquina superior derecha, como se muestra en la Figura 2.1:

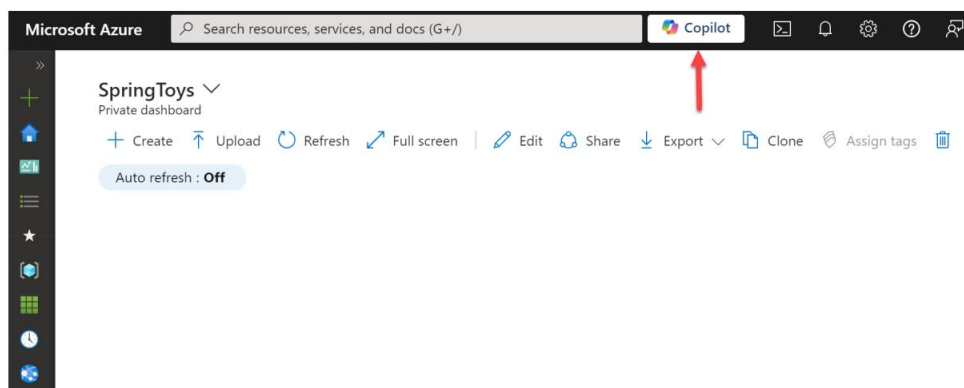


Figura 2.1 – Copilot en Azure en el portal de Azure

2. Al hacer clic en Copilot en el portal de Azure, si es la primera vez que accede, aparecerá una ventana rápida. Se mostrará la guía de inicio.

3. Después de esto, puede comenzar a usar Copilot en Azure. Se abrirá una ventana en el lado derecho del portal de Azure, mostrando una interfaz que le permite interactuar con Copilot en Azure mediante lenguaje natural, como se muestra en la Figura 2.2.

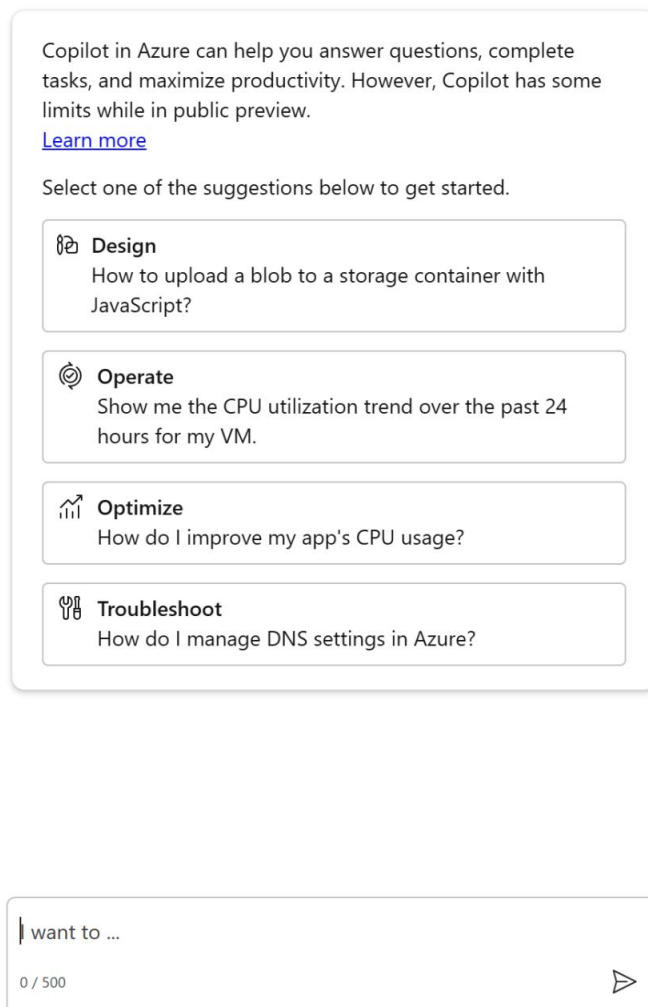


Figura 2.2 – La interfaz de Copilot en Azure en el portal de Azure

La interfaz que se muestra en la Figura 2.2 se integra con la capa frontend de Copilot en Azure, como se analiza en el Capítulo 1. Este es el lugar donde podrá escribir sus indicaciones e interactuar con Copilot en Azure en lenguaje natural.

Una de las principales ventajas de usar Copilot en Azure es su capacidad para proporcionar asistencia contextual según su vista actual del portal. Ya sea que administre máquinas virtuales, bases de datos o clústeres de Kubernetes, Copilot en Azure recopilará información relevante del contexto en el que trabaja y le brindará orientación personalizada.

Imagina que estás en el portal de Azure mirando una máquina virtual; si abres Copilot en Azure, te ayudará a comprender las métricas de rendimiento, sugerirá optimizaciones o incluso te guiará para realizar cambios de configuración, todo desde la misma interfaz.

Recuerde que Copilot en Azure admite respuestas multimodales, lo que significa que no solo proporciona respuestas de texto, sino que también puede presentar información en varios formatos, incluidos gráficos, tablas o elementos interactivos, según lo que mejor se adapte a los datos que se presentan en la respuesta.

Esta flexibilidad para hacer que los datos complejos sean más comprensibles es especialmente útil en escenarios donde los datos visuales, como las tendencias de rendimiento o el análisis de costos, deben ser más comprensibles y procesable.

Es importante dedicar tiempo a explorar la interfaz de Copilot en Azure para aprovecharla al máximo y experimentar con diferentes tipos de consultas. Cuanto más se familiarice con ella, más comprenderá sus capacidades y cómo puede ayudarle a administrar su entorno de Azure de forma más eficaz.

Dicho esto, exploremos algunos escenarios comunes en los que puedes aprovechar Copilot en Azure.

Escenarios para Copilot en Azure

A medida que las organizaciones adoptan cada vez más plataformas en la nube como Microsoft Azure, la complejidad de administrar, optimizar y solucionar problemas en entornos puede crecer rápidamente. Copilot en Azure surge como un asistente colaborativo que optimiza las operaciones mediante herramientas inteligentes y conversacionales interacciones.

Si bien resulta útil explorar las capacidades de Copilot en Azure de forma aislada (como el diseño de recursos o la resolución de problemas), los flujos de trabajo reales rara vez están aislados. En la práctica, los usuarios se mueven con fluidez entre el diseño, las operaciones, la optimización y la resolución de problemas. En esta sección, exploraremos un escenario continuo que ilustra cómo Copilot respalda todo el ciclo de vida de

una carga de trabajo en la nube.

Consideremos la trayectoria de un equipo de proyecto de Azure encargado de implementar y mantener una nueva aplicación web en Azure. Este tutorial demuestra cómo Copilot ayuda en cuatro...

áreas centrales:

- Diseño
- Operaciones
- Optimización
- Solución de problemas

Ahora veamos cada uno de ellos.

Diseño de un nuevo entorno de aplicación

Nuestro equipo parte de un requisito: implementar un entorno seguro y escalable para una aplicación web orientada al cliente. En lugar de investigar manualmente las mejores prácticas o las configuraciones predeterminadas, se plantean lo siguiente:

Diseñe un entorno para una aplicación web .NET con almacenamiento SQL y almacenamiento de blobs, siguiendo las mejores prácticas de seguridad.

Copilot en Azure interpreta la solicitud y recomienda una arquitectura de solución con Azure App Service, Azure SQL Database y Azure Blob Storage. También incluye recomendaciones para RBAC, redes a través de un punto de conexión privado, cifrado y configuraciones de copia de seguridad.

Al comprender tanto la intención del usuario como el acceso contextual, Copilot ensambla rápidamente una solución personalizada, ahorrando horas de esfuerzo manual.

Con la arquitectura en su lugar, la atención se centra en operar y gestionar el entorno de manera eficaz, un área en la que Copilot continúa aportando valor.

Operación y escalado de la implementación

Una vez provisionado el entorno, el proyecto pasa a las operaciones diarias. En lugar de navegar por las distintas interfaces de servicio de Azure, el equipo simplemente le pregunta a Copilot lo siguiente:

¿Mi grupo de recursos del este de EE. UU. está funcionando sin problemas?

Escale el servicio de aplicaciones para manejar 1000 usuarios simultáneos.

Copilot responde con un resumen del estado de todos los recursos en el ámbito seleccionado y propone opciones de escalado para App Service. Tras confirmar la operación de escalado, el equipo continúa, convencido de que el entorno es lo suficientemente robusto como para satisfacer las necesidades y exigencias del negocio.

Una vez establecidas las operaciones estables, el siguiente paso es optimizar el entorno, garantizando que funcione de manera eficiente y rentable.

Optimización de costes y eficiencia

Unas semanas después, se realiza una revisión de optimización de rutina; se formula la siguiente consulta en Copilot:

Muéstrame recursos subutilizados en esta suscripción.

Recomendar cambios que permitan ahorrar costes.

Copilot identifica una máquina virtual que utiliza un 10 % de CPU y sugiere redimensionarla a un SKU menor, junto con un ahorro mensual proyectado. También identifica los discos administrados sin usar y las IP públicas no conectadas que pueden desactivarse. Esta información se traduce directamente en ahorro de costos y eficiencia operativa.

Sin embargo, incluso en entornos bien optimizados, pueden surgir problemas. Cuando surgen problemas de rendimiento, Copilot está listo para ayudar con la resolución de problemas y el diagnóstico.

Solución de un problema de rendimiento

Durante un evento de temporada alta, llegan informes sobre tiempos de respuesta lentos de la aplicación.

El equipo actúa rápidamente preguntando lo siguiente en Copilot:

¿Por qué la aplicación web se ejecuta lentamente?

¿Cuál es el tiempo de respuesta actual de la base de datos SQL?

Copilot correlaciona registros y métricas, identificando que un pico en la latencia de la base de datos es la causa probable. Recomendamos habilitar la información sobre el rendimiento de las consultas y escalar el nivel de SQL. Tras implementar la sugerencia, la capacidad de respuesta de la aplicación mejora.

Para concluir, este escenario ilustra cómo Copilot en Azure no es solo una herramienta para tareas aisladas, sino un aliado constante durante todo el ciclo de vida de las operaciones de los servicios en la nube. Desde la configuración del primer recurso hasta la resolución de incidentes de alto impacto, Copilot permite a los usuarios trabajar de forma más intuitiva y eficaz.

Ahora que tiene una mejor idea de los escenarios en los que se puede adoptar Copilot en Azure, veamos cómo puede comenzar con ejemplos simples y comprender cómo Copilot en Azure procesa nuestras consultas y proporciona una respuesta.

Introducción a escenarios básicos con Copilot en Azure

Consideremos uno de los escenarios básicos, que implica el uso de Copilot en Azure para obtener una visión general rápida de sus recursos de Azure. Por ejemplo, puede solicitar a Copilot en Azure que enumere todas las máquinas virtuales en una región específica o que resuma el estado actual de sus aplicaciones implementadas. Esta consulta le ayuda a comprender su entorno sin tener que navegar por varias secciones del portal de Azure.

Copilot en Azure recopilará primero el contexto actual del usuario y la capa frontend lo reenviará junto con la consulta a la capa de orquestación. El contexto actual y la consulta se denominan "solicitud".

Copilot en Azure crea el mensaje combinando el contexto actual del usuario con su consulta en lenguaje natural.

El contexto incluye cosas como las siguientes:

- Su identidad de usuario y roles RBAC
- La suscripción activa o el alcance del recurso
- Cualquier filtro o selección en el portal de Azure

Por ejemplo, si solicita "Enumerar todas las máquinas virtuales en la región EastUS", Copilot utiliza tanto su consulta como su contexto de acceso para devolver los resultados que está autorizado a ver, filtrados a la región eastus si ese ámbito está activo.

Este mensaje combinado se envía al backend para generar una respuesta segura y personalizada.

Esta respuesta se ve en la sesión de chat activa en Copilot en Azure, como se muestra en la Figura 2.3:

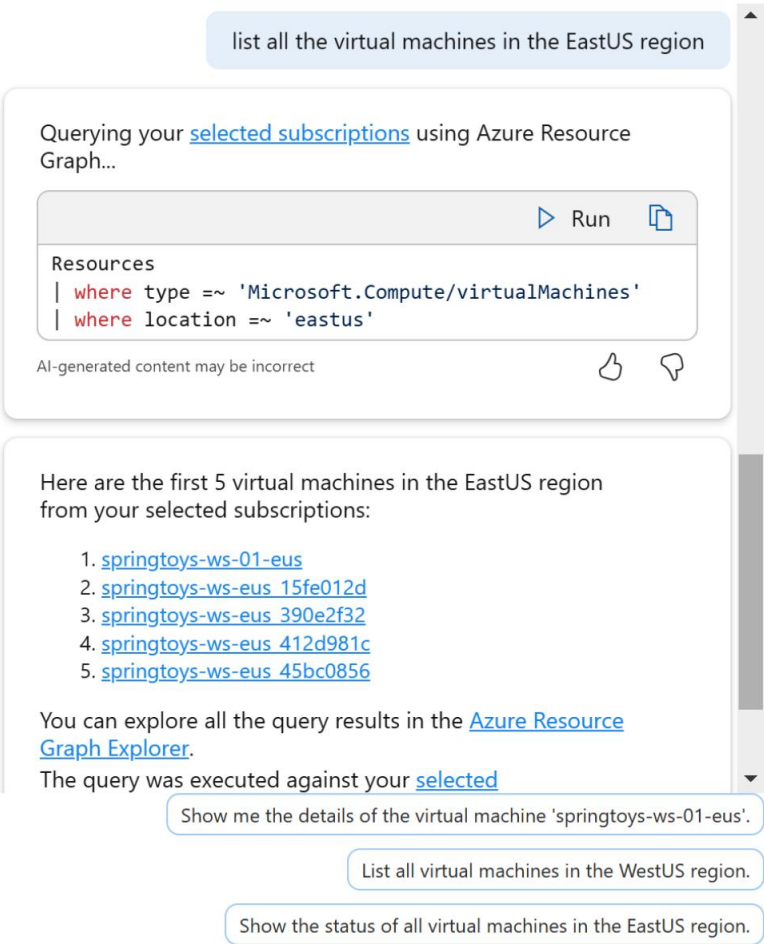


Figura 2.3 – Resultados de la consulta de Copilot en Azure

Como se ve en la Figura 2.3, Copilot en Azure accede a diferentes fuentes, como Azure Resource Graph, para recopilar información del entorno actual y recuperar información relevante relacionada con la consulta.

Tenga en cuenta que Copilot en Azure muestra la consulta del lenguaje de consulta Kusto (KQL) con una lista concisa de las máquinas virtuales en la región seleccionada. También ofrece sugerencias para completar las configuraciones u obtener información adicional.

Otro caso de uso común está relacionado con la resolución de problemas. Copilot en Azure puede ayudarle a identificar problemas, sugerir posibles soluciones y guiarle en el proceso de resolución. Por ejemplo, consideremos el caso en el que una máquina virtual tiene un rendimiento inferior al esperado; puede pedirle a Copilot en Azure información sobre qué podría estar causando el problema, como picos de uso de la CPU. Copilot en Azure puede aprovechar los valiosos datos de telemetría de Azure para ayudarlo a resolver problemas rápidamente.

Imagine una máquina virtual y desea validar errores de configuración en su configuración de red. Puede solicitar a Copilot en Azure que compruebe si su máquina virtual es de acceso público. Por ejemplo, puede usar la siguiente consulta:

Compruebe si esta máquina virtual springtoys-ws-eus_15fe012d es accesible a través de La Internet

La consulta arroja el resultado como se muestra en la Figura 2.4:

The screenshot displays the Copilot in Azure interface. At the top, a light blue box contains the query: "check whether this virtual machine springtoys-ws-eus_15fe012d is accessible through the internet". Below this, the response is shown in a white box with a light gray border. The response text reads: "To check whether the virtual machine springtoys-ws-eus_15fe012d is accessible through the internet, you need to verify if it has a public IP address assigned to it. Here are the steps:". This is followed by a numbered list of three steps: 1. Check Public IP Address, 2. Verify Network Security Group (NSG) Rules, and 3. Check Firewall Settings. Each step includes a sub-bullet with instructions. Step 1 includes a code block with the command: "az vm show -d -g SpringToys -n springtoys-ws-eus_15fe012d -o json | grep publicIps". Below the list, there is a link to "Troubleshoot outbound connections using PowerShell" documentation. Two green callout boxes are overlaid on the image: one labeled "Query" pointing to the input box, and another labeled "Response" pointing to the output content.

Query

check whether this virtual machine springtoys-ws-eus_15fe012d is accessible through the internet

To check whether the virtual machine springtoys-ws-eus_15fe012d is accessible through the internet, you need to verify if it has a public IP address assigned to it. Here are the steps:

- 1. Check Public IP Address:**
 - Run the following Azure CLI command to check if the VM has a public IP address:

```
az vm show -d -g SpringToys -n springtoys-ws-eus_15fe012d -o json | grep publicIps
```

- 2. Verify Network Security Group (NSG) Rules:**
 - Ensure that the NSG associated with the VM allows inbound traffic on the required ports (e.g., port 3389 for RDP, port 22 for SSH).
- 3. Check Firewall Settings:**
 - Verify that the firewall settings on the VM itself are not blocking the required ports.

For more detailed instructions, refer to the [Troubleshoot outbound connections using PowerShell](#) documentation.

Response

Figura 2.4 – Copilot en Azure: carga útil de respuesta

En este caso, Copilot en Azure presenta la carga útil de respuesta mediante varios formatos, incluido un comando de la CLI de Azure, para determinar si la máquina virtual tiene una dirección IP pública. También sugiere verificar las reglas del grupo de seguridad de red y la configuración del firewall de la máquina virtual.

La optimización del rendimiento es otra área en la que Copilot en Azure destaca. Permite analizar patrones de uso y sugerir cambios que podrían mejorar la eficiencia o reducir costos. Por ejemplo, si observa costos de almacenamiento elevados, Copilot en Azure puede recomendar acciones como redimensionar los niveles de almacenamiento, limpiar recursos no utilizados o cambiar a una opción más rentable.

Dado que Copilot en Azure se integra completamente con Azure Resource Manager y Azure Resource Graph, Copilot en Azure también es valioso cuando necesita realizar tareas de administración como escalar un servicio, reiniciar una máquina virtual o aplicar etiquetas a los recursos para una mejor organización.

En el siguiente escenario, le solicita a Copilot en Azure que reinicie la máquina virtual en contexto mediante la siguiente consulta:

Reiniciar esta máquina virtual

Mediante el lenguaje natural, puede simplificar la ejecución de estas acciones rápidamente sin tener que recordar comandos específicos ni navegar por diferentes configuraciones. Esto simplifica significativamente la gestión de rutinas y le ayuda a concentrarse en tareas de mayor valor.

Una vez que Copilot en Azure envía la solicitud a la capa de orquestación, llamará al almacén de complementos para acceder a los complementos y datos necesarios en el contexto del usuario. A continuación, mostrará la carga útil de la respuesta y solicitará confirmaciones adicionales para actuar en nombre del usuario, como se muestra en la Figura 2.5:

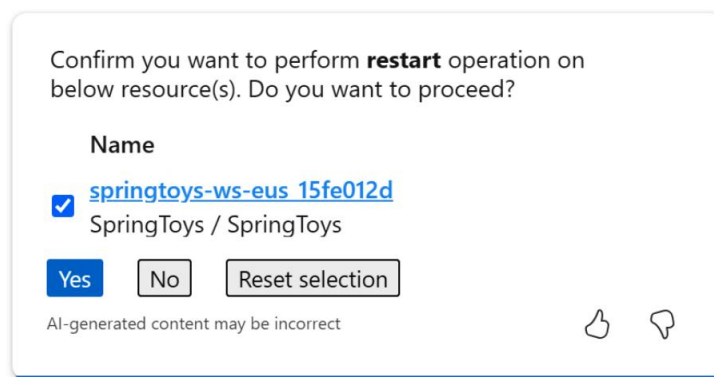


Figura 2.5 – Confirmación de Copilot en Azure

Una vez que confirme la acción, Copilot en Azure utilizará este contexto y actuará en nombre del usuario actual, como se muestra en la Figura 2.6:

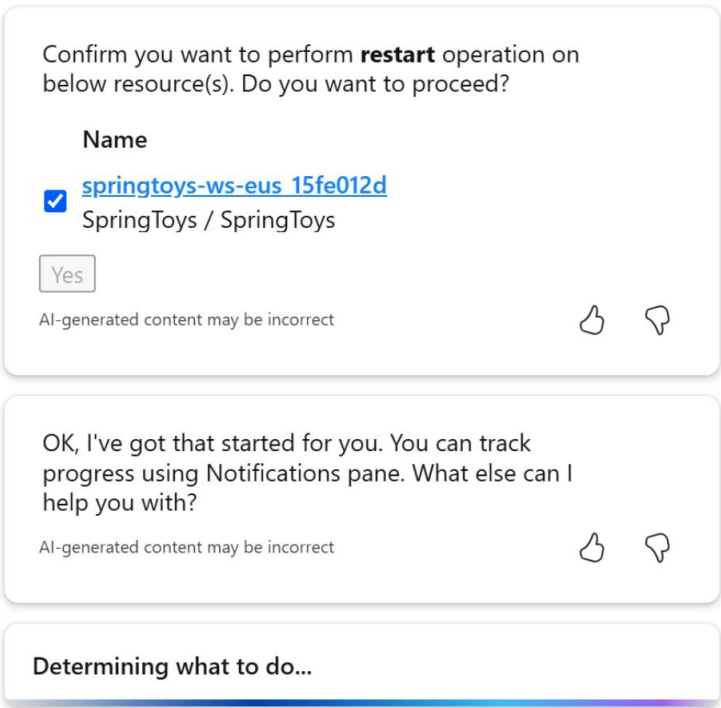


Figura 2.6 – Confirmación de acción de Copilot en Azure

Ahora, puede verificar el progreso y el estado mediante el panel Notificaciones en el portal de Azure, como se muestra en la Figura 2.7:

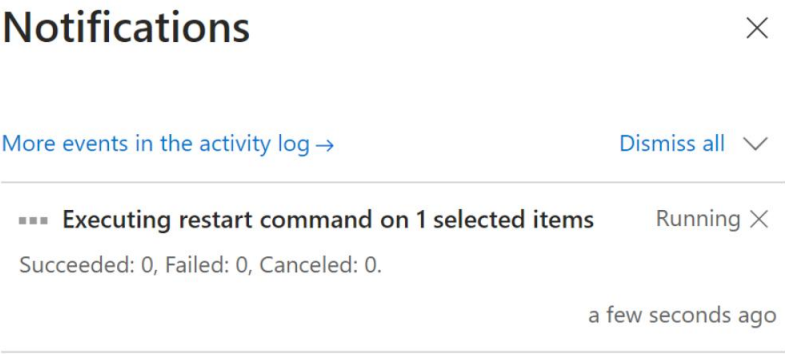


Figura 2.7 – Panel de notificaciones del portal de Azure

Como se mencionó anteriormente, uno de los complementos disponibles en la tienda de complementos es la documentación de Microsoft. Explorar la documentación y los recursos de aprendizaje es otro caso práctico. Copilot en Azure puede guiarte a documentación, tutoriales o prácticas recomendadas de Azure relevantes directamente relacionadas con el contexto de tu pregunta. Esto es especialmente útil si intentas implementar una práctica recomendada con la que no estás familiarizado, ya que acorta la curva de aprendizaje. Puedes leer más sobre la arquitectura de Copilot en Azure, que abarca la tienda de complementos, en este artículo: <https://techcommunity.microsoft.com/blog/azureinfrastructureblog/copilot-in-azure-análisis técnico profundo/4146546>.

En los siguientes capítulos del libro, profundizará en casos de uso específicos que demuestran cómo Copilot en Azure puede afectar significativamente su forma de trabajar, mejorar su comprensión de su entorno de Azure y ayudarlo a resolver problemas más rápido.

Resumen

Este capítulo le guió para comenzar a usar Microsoft Copilot en Azure a través del portal de Azure. Descubrió las consideraciones clave para comenzar a usar Copilot en Azure y exploró escenarios básicos para ayudarlo a utilizar sus funciones eficazmente.

En el próximo capítulo, explorará las características de administración de acceso de Microsoft Copilot en Azure con más detalle, centrándose en cómo administrar los permisos de usuario de forma segura a través de RBAC.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

3

Administrar el acceso a Microsoft Copiloto en Azure

Para utilizar Copilot en Azure de manera eficaz, debe comprender su alcance operativo, sus controles de seguridad y cómo interactúa con los roles y los datos del usuario.

En este capítulo, aprenderá a administrar el acceso a Copilot en Azure mediante herramientas integradas como el control de acceso basado en roles (RBAC) y Copilot en el Centro de administración de Azure. Explorará cómo se aplican los permisos mediante Microsoft Entra ID, cómo habilitar o restringir el acceso a usuarios o grupos específicos, y cómo las directivas de acceso condicional pueden mejorar la seguridad.

Mediante guías prácticas y ejemplos, también verá cómo Copilot realiza acciones dentro del alcance de los roles asignados a cada usuario, demostrando cómo la asistencia de IA puede cumplir con las políticas de acceso de la organización. En este capítulo, abordaremos los siguientes temas principales:

- Descripción general de las capacidades de gestión de acceso
- Configuración de Azure RBAC
- Realizar tareas en el contexto del usuario

Comencemos explorando las características de administración de acceso disponibles en Copilot en Azure y cómo podemos aprovechar algunos controles para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan interactuar con los datos y realizar acciones.

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos que se proporcionarán en este capítulo. También se recomienda utilizar un usuario con permiso de administrador global en la suscripción de Azure.

Su organización también debe permitir conexiones WebSocket para:

<https://directline.botframework.com>.

Se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como también completar el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres por mensaje; por lo tanto, debes pensar bien cómo escribes tus mensajes para maximizar el valor y lograr el resultado deseado.

El primer paso para comenzar con las tareas que necesita realizar para su rol es revisar sus permisos de usuario. Recuerde que Copilot en Azure opera dentro del contexto de seguridad de su cuenta de usuario, lo que significa que solo tiene acceso a los recursos y acciones que usted está autorizado a ver y administrar. Por lo tanto, es importante verificar que su cuenta tenga los permisos adecuados en el contexto de RBAC, especialmente si planea realizar cambios en los recursos de Azure. Además, algunos servicios deben estar habilitados o configurados explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Para comenzar, veamos cómo se administra y protege el acceso a Copilot en Azure.

Descripción general de las capacidades de gestión de acceso

Primero, comprendamos cómo puede proteger mejor sus recursos de Azure y maximizar las capacidades operativas de Copilot en Azure.

Copilot en Azure incluye un componente llamado Administración de Acceso. Esta función aprovecha los principios de seguridad establecidos de Azure, garantizando que solo los usuarios adecuados tengan acceso en el momento oportuno y con el nivel de acceso adecuado. Este componente está estrechamente integrado con Microsoft Entra ID, el servicio de administración de identidad y acceso basado en la nube de Microsoft.

La integración de Copilot en Azure con Microsoft Entra ID permite a los administradores gestionar mejor el control, ya que Entra ID proporciona una forma centralizada de administrar usuarios, grupos y su acceso a los recursos para simplificar la asignación de permisos en función de los roles de los usuarios.

La gestión de acceso en Copilot en Azure también permite integrar la autenticación multifactor para exigir a los usuarios que verifiquen su identidad con un factor adicional, como un token de seguridad o una aplicación móvil. Esto reduce el riesgo de acceso no autorizado, especialmente en entornos donde se manejan datos sensibles.

Otra ventaja de integrar Copilot en Azure con Microsoft Entra ID es la posibilidad de aprovechar el acceso condicional de Microsoft Entra ID. El acceso condicional (CA) proporciona un motor de políticas inteligente que ayuda a las organizaciones a tener un mayor control sobre el acceso de los usuarios a los recursos protegidos.

Piense en CA como un motor que funciona estableciendo políticas. Estas políticas son condiciones que se pueden configurar en forma de sentencias condicionales. Por ejemplo, si un usuario desea acceder a Microsoft 365, debe completar la autenticación multifactor (MFA).

Puede aprovechar las políticas de CA para definir condiciones específicas para otorgar o denegar el acceso. Por ejemplo, puede exigir que los usuarios estén en la red de una organización o bloquear el acceso desde ubicaciones geográficas específicas. Gracias a este nivel de granularidad, las organizaciones pueden implementar políticas de seguridad que se ajusten a sus estrategias de gestión de riesgos.

Al acceder al portal de Azure, verá que Copilot en Azure está disponible para usted, pero también para todos los usuarios del inquilino. Sin embargo, solo los usuarios con el rol de Administrador global asignado pueden administrar y controlar el acceso de su organización y otorgar permisos a usuarios específicos, usuarios o grupos.

Por ejemplo, si hay un usuario en la organización que no tiene acceso a Copilot en Azure, verá el botón Copilot en Azure en el portal de Azure, pero notará un mensaje no autorizado si hace clic en él.

En algunos casos, es posible que el inquilino no tenga acceso a Copilot en Azure de forma predeterminada. Los administradores globales pueden habilitarlo en esos casos y otorgar acceso según sea necesario.

Tenga en cuenta que Copilot en Azure solo accederá a los recursos que el usuario tenga permiso para usar. Sólo puede realizar acciones que el usuario está autorizado a realizar y siempre pide confirmación antes de realizar cualquier cambio.

Copilot en Azure cumple con todas las reglas de administración y controles de protección existentes, como RBAC, Privileged Identity Management, Azure Policy y bloqueos de recursos.

Cuando un usuario interactúa con Copilot en Azure, todas sus operaciones ocurrirán dentro del alcance de sus permisos asignados y se registrarán en los registros de auditoría y los informes de actividad.

Estos registros detallarán quién accedió a Copilot en Azure, cuándo lo hizo y las acciones específicas realizadas. Los administradores pueden utilizar estos registros para supervisar comportamientos sospechosos, realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las políticas.

Ahora que comprendemos mejor las características integradas en Access Management, exploremos cómo aprovechar Access Management en el portal de Azure.

Copilot en el centro de administración de Azure es el lugar donde podrá ver el control de administración de acceso; veámoslo en los siguientes pasos:

1. En Azure Portal, puede navegar a Copilot en el Centro de administración de Azure. Puede buscarlo en la barra de búsqueda superior de Azure Portal, como se muestra en la siguiente figura:

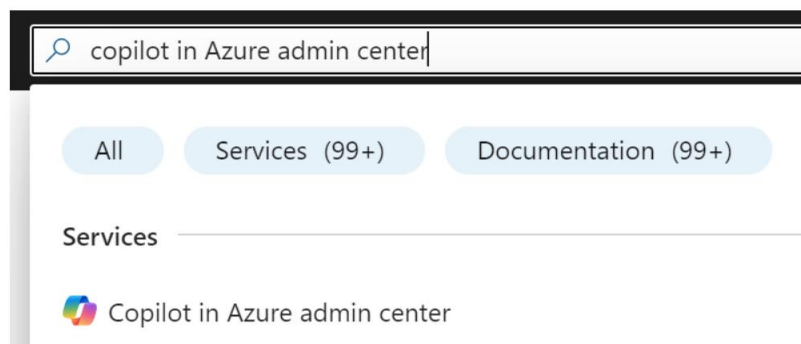


Figura 3.1 – Barra de búsqueda del portal de Azure: Copilot en el Centro de administración de Azure

2. Una vez que haga clic en Copilot en el Centro de administración de Azure, verá la opción Administración de acceso , como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

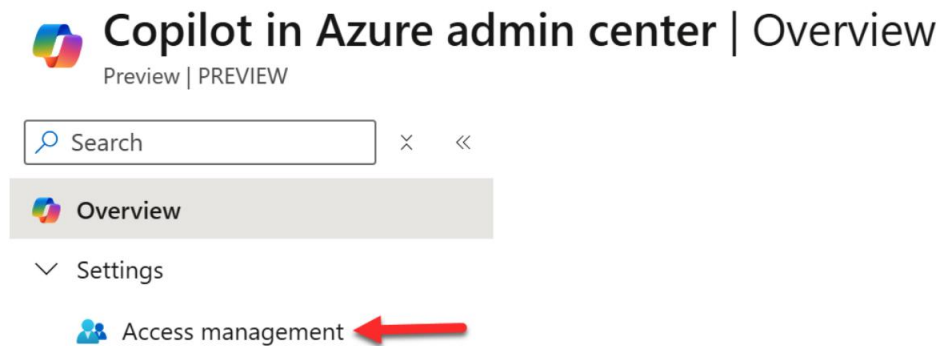


Figura 3.2 – Copilot en el centro de administración de Azure

3. Una vez en Administración de acceso, verá un control que puede activar para que Copilot en Azure esté disponible para todos los usuarios del inquilino, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

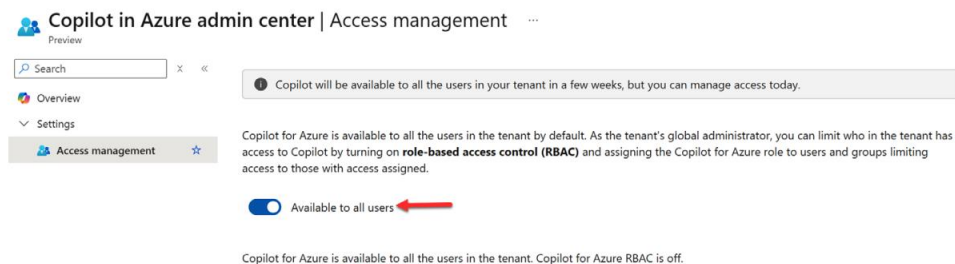


Figura 3.3 – Copilot en el Centro de administración de Azure: Administración de acceso

4. RBAC también se puede configurar para un control más granular. Es posible que en algunos casos desee proporcionar acceso a Copilot en Azure solo a unos pocos usuarios de su organización. Para configurar RBAC, debe desactivar la opción que se muestra en la Figura 3.3 y proceder a configurar Copilot en Azure para Azure RBAC.

Ahora revisemos cómo se puede configurar el control de acceso basado en roles para Copilot en Azure.

Configuración de Azure RBAC

Copilot en Azure solo puede ser accesible para ciertos usuarios o grupos del inquilino mediante RBAC. Para restringir este acceso a usuarios o grupos específicos mediante RBAC, siga estos pasos para configurar los ajustes necesarios en Copilot en el Centro de administración de Azure:

En la página de Administración de Acceso , puede desactivar la opción " Disponible para todos los usuarios". Esto le permitirá configurar Copilot para RBAC. Aparecerá un nuevo botón debajo, "Administrar acceso", como se muestra en la siguiente captura de pantalla :

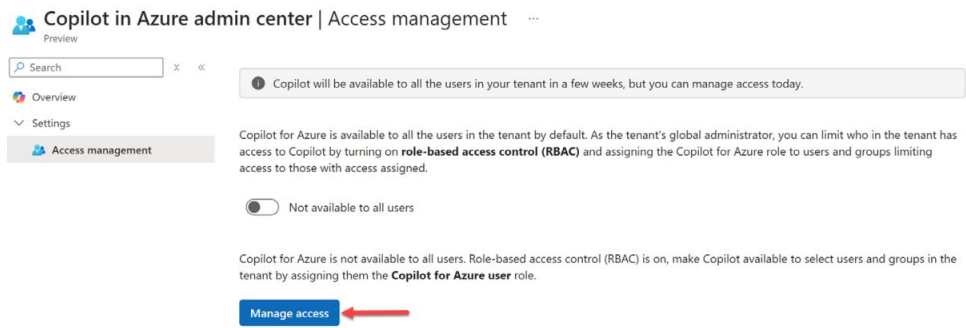


Figura 3.4 – Copilot en el Centro de administración de Azure: Administración de acceso, configurar RBAC

2. Una vez que seleccione la opción Administrar acceso , será redirigido al Control de acceso. página, donde podrás validar y agregar asignaciones de roles, como se muestra en la Figura 3.5:

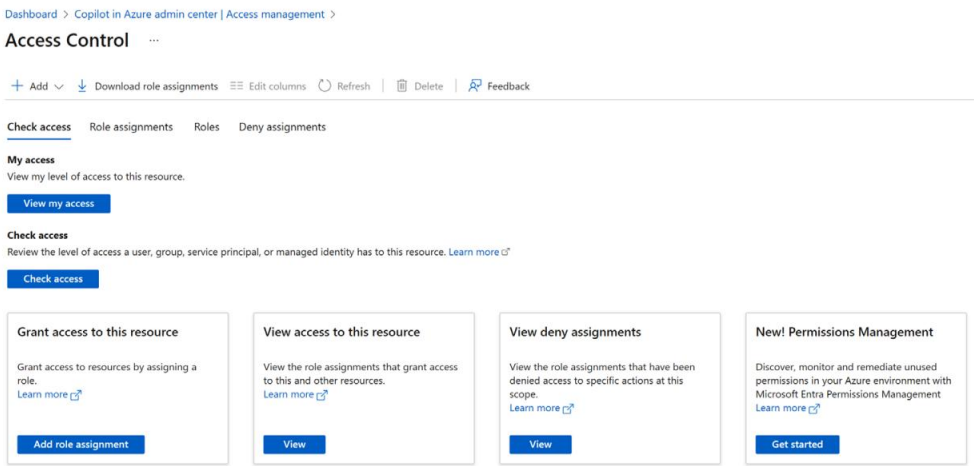


Figura 3.5 – Copiloto para RBAC

3. Para agregar una nueva asignación de rol para un usuario que necesita acceso a Copilot en Azure en el inquilino de SpringToys, navegue a la página Control de acceso , seleccione la opción + Agregar y agregue una asignación de rol como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

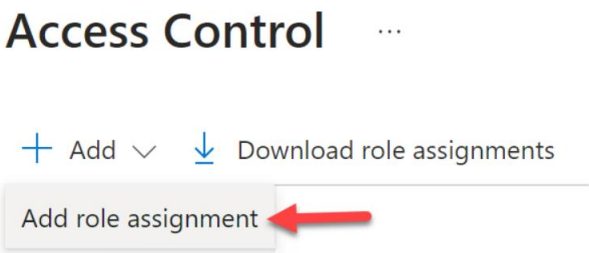


Figura 3.6 – Copiloto para RBAC: agregar asignación de roles

4. Una vez seleccionada la opción Agregar asignación de rol , esta acción lo llevará a la página se muestra en la siguiente figura:

[Dashboard](#) > [Copilot in Azure admin center](#) | [Access management](#) > [Access Control](#) >

Add role assignment ...

[Role](#) [Members](#) [Conditions](#) [Review + assign](#)

A role definition is a collection of permissions. You can use the built-in roles or you can create your own custom roles. [Learn more](#)

[Job function roles](#) Privileged administrator roles

Grant access to Azure resources based on job function, such as the ability to create virtual machines.

Type : AllCategory : All

Name ↑↓	Description ↑↓
Copilot for Azure User	Enables users access to Copilot for Azure.

Figura 3.7 – Página para agregar asignación de roles

5. Copilot en Azure para RBAC incluye un rol integrado llamado Copilot para usuario de Azure, que Se pueden asignar a usuarios o grupos. También puede crear y aplicar roles personalizados si es necesario. Este rol integrado incluye dos permisos clave de Microsoft. Proveedor de autorización configurado por defecto:

- Microsoft.Authorization/roleAssignments/read: permite a los usuarios ver información sobre las asignaciones de roles
- Microsoft.Authorization/roleDefinitions/read: permite la visualización de roles definiciones

Además de estos permisos, es importante tener en cuenta que el rol incluye un DataActions entrada: Microsoft.PortalServices/copilotSettings/conversations/action

Esta DataAction permite interactuar con la configuración de Copilot, específicamente para realizar acciones relacionadas con las conversaciones de Copilot en Azure Portal. Refleja el alcance funcional necesario para que los usuarios accedan e interactúen con las características de Copilot. El rol también se asigna a un assignableScope específico , que define en qué punto de la jerarquía de Azure (como una suscripción o un grupo de recursos) se puede usar.

6. Puede seleccionar Copilot para el usuario de Azure y luego hacer clic en Siguiente, como se muestra en la Figura 3.8:

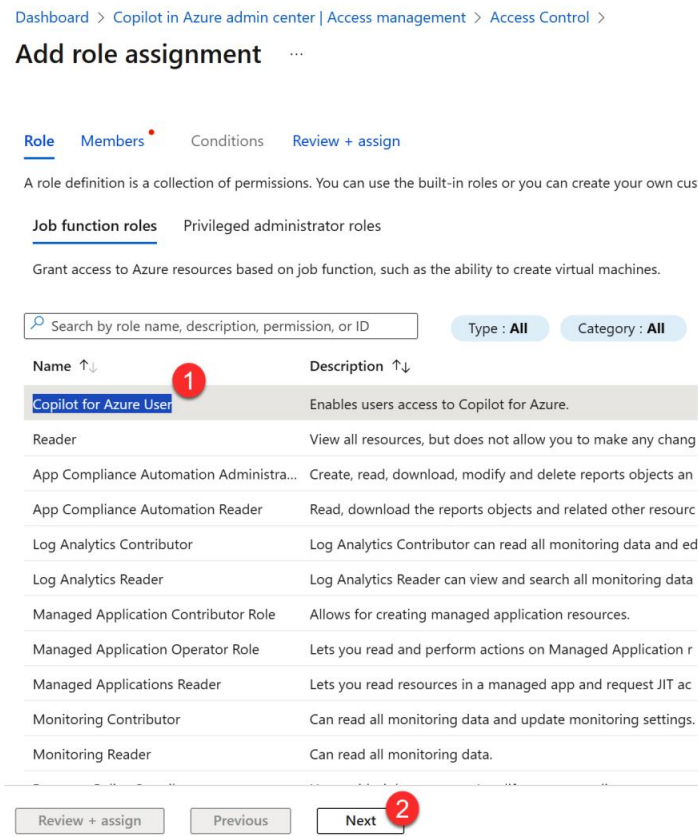


Figura 3.8 – Rol integrado de usuario de Copilot para Azure

7. Luego, en la pestaña Miembros , seleccionaremos el usuario o grupo, entidad de servicio o identidad administrada a la que se asignará el acceso. Seleccione la opción Usuario, grupo o entidad de servicio y luego Haga clic en Miembros como se muestra:

[Dashboard](#) > [Copilot in Azure admin center](#) | [Access management](#) > [Access Control](#) >

Add role assignment ...

Role

Members

Conditions

Review + assign

Selected role

Copilot for Azure User

Assign access to

1

☒ User, group, or service principal

☐ Managed identity

Members

2

+ Select members

Figura 3.9 – Agregar asignación de roles

8. Luego, en este ejemplo, seleccionaremos un usuario en el inquilino llamado John.
9. Luego, en la pestaña Revisar + asignar , confirme que el usuario seleccionado sea el correcto y
Haga clic en el botón Revisar + asignar :

[Dashboard](#) > [Copilot in Azure admin center](#) | [Access management](#) > [Access Control](#) >

Add role assignment ...

Role

Members

Conditions

Review + assign

Role

Copilot for Azure User

Scope

/providers/Microsoft.PortalServices/copilotSettings/default

Members

Name	Object ID	Type
John	55b9b323-f6ca-409d-ae5b-470c33d6ac8c	User

Description

No description

Review + assign

Previous

Next

Figura 3.10 – Revisar + asignar

10. Después de unos segundos, aparecerá una notificación en el portal de Azure con la confirmación de la asignación de rol agregada:

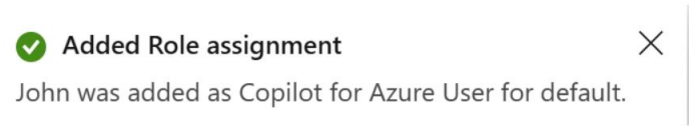


Figura 3.11 – Asignación de roles agregada

11. Una vez completado el proceso de asignación de roles, debería poder ver la lista de usuarios con acceso a Copilot en Azure en la página Control de acceso , como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

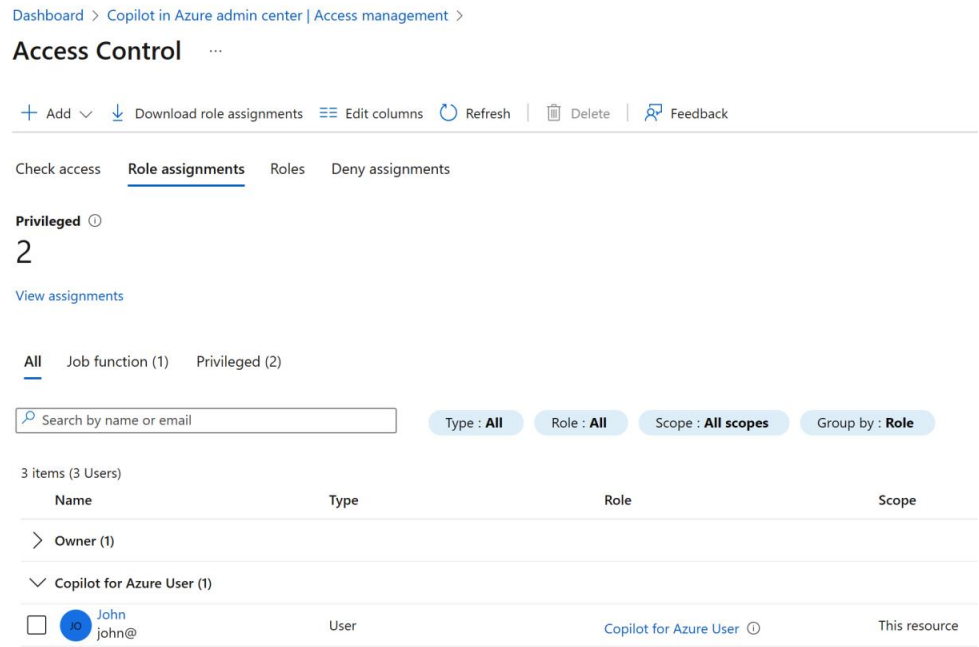


Figura 3.12 – Asignación de roles

12. A continuación, para validar la asignación del rol de Copiloto para RBAC, puede abrir una nueva sesión privada del navegador y acceder al portal de Azure con las credenciales de usuario (en este caso, las de John) y hacer clic en el botón Copiloto , como se muestra en la siguiente captura de pantalla:



Figura 3.13 – Acceso a Copilot en Azure con configuración RBAC

13. Si la asignación de roles se agregó correctamente, la guía de inicio rápido de Copilot en Azure debería ser visible, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

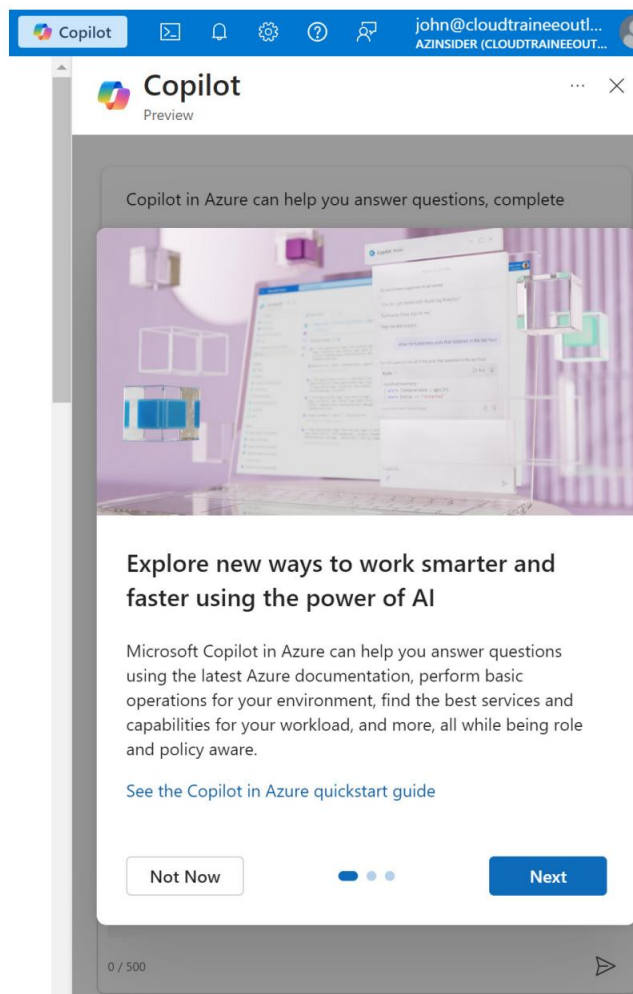


Figura 3.14 – Copilot en Azure – Guía de inicio rápido



Se debe tener en cuenta que se deben permitir las conexiones WebSocket para el sitio (<https://directline.botframework.com>) para que Copilot en Azure pueda funcionar correctamente.

14. Ahora, si este usuario, John, intenta acceder a Copilot en el Centro de administración de Azure, se mostrará una página con el mensaje "No tiene permisos para administrar el acceso", como se muestra aquí, ya que se trata de un usuario sin rol de Administrador global asignado.

[Home](#) > [Copilot in Azure admin center](#)

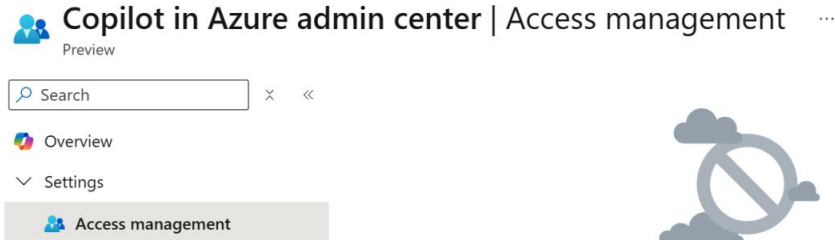


Figura 3.15 – Copilot en el centro de administración de Azure

Recuerde que Copilot en Azure funciona dentro de los límites de los permisos existentes del usuario. En este caso, John solo puede trabajar en los recursos a los que tiene acceso y realizar acciones que este usuario ya está autorizado a ejecutar.

Si John solicita realizar un cambio o actualizar un recurso, Copilot en Azure siempre solicitará confirmación antes de realizar cualquier cambio en el entorno. Esto garantiza el cumplimiento de todos los métodos de control de acceso actuales en RBAC, Privileged Identity Management y Azure Policy.

Una vez configurado correctamente el acceso a Copilot para Azure mediante RBAC, el siguiente paso lógico es comprender cómo funcionan esos permisos en la práctica. Los siguientes escenarios explican cómo funciona Copilot dentro de los roles asignados al usuario, ilustrando cómo respeta los límites de seguridad y, al mismo tiempo, facilita la productividad mediante la asistencia contextual.

Realizar tareas en el contexto del usuario

En los siguientes escenarios, comprenderá cómo funciona Copilot en Azure dentro de los límites de los roles y permisos asignados a cada usuario. Estos ejemplos mostrarán cómo Copilot facilita tareas administrativas comunes, primero con las máquinas virtuales y luego con el almacenamiento, respetando siempre las políticas de RBAC y solicitando confirmación antes de actuar.

Escenario de tareas de máquina virtual

Tomemos un ejemplo en el que John intentará realizar acciones en un entorno que incluye un grupo de recursos que contiene cinco máquinas virtuales y, para simplificar el escenario, no existen otros servicios dentro del grupo de recursos.

En este escenario, a John se le han asignado dos roles: el rol de colaborador de máquina virtual de Azure y el rol de usuario de copiloto de Azure :

1. John accede al portal de Azure y luego usa Copilot en Azure para solicitar el inicio de las máquinas virtuales mediante el siguiente mensaje:

Iniciar todas las máquinas virtuales en este grupo de recursos

2. Copilot en Azure recuperará el contexto del grupo de recursos y, en este escenario, Seleccione todas las máquinas virtuales y realice la operación de inicio.

Tenga en cuenta que, en un escenario con más de cinco máquinas virtuales, la cantidad predeterminada de recursos que Copilot en Azure seleccionaría es 5. Es decir, si tuviera 15 máquinas virtuales, solo iniciaría 5 de forma predeterminada si no especifica explícitamente la cantidad de recursos que se iniciarán . En ese caso, modificaría la solicitud a "Iniciar las 15 máquinas virtuales en este grupo de recursos". Este comportamiento de respuesta de la solicitud es intencional; esto refuerza la importancia de esforzarse siempre por mejorar las solicitudes o revisar cuidadosamente los resultados de la consulta.

3. Copilot en Azure comprende el contexto y solicitará confirmación antes de realizar cualquier acción. acción, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

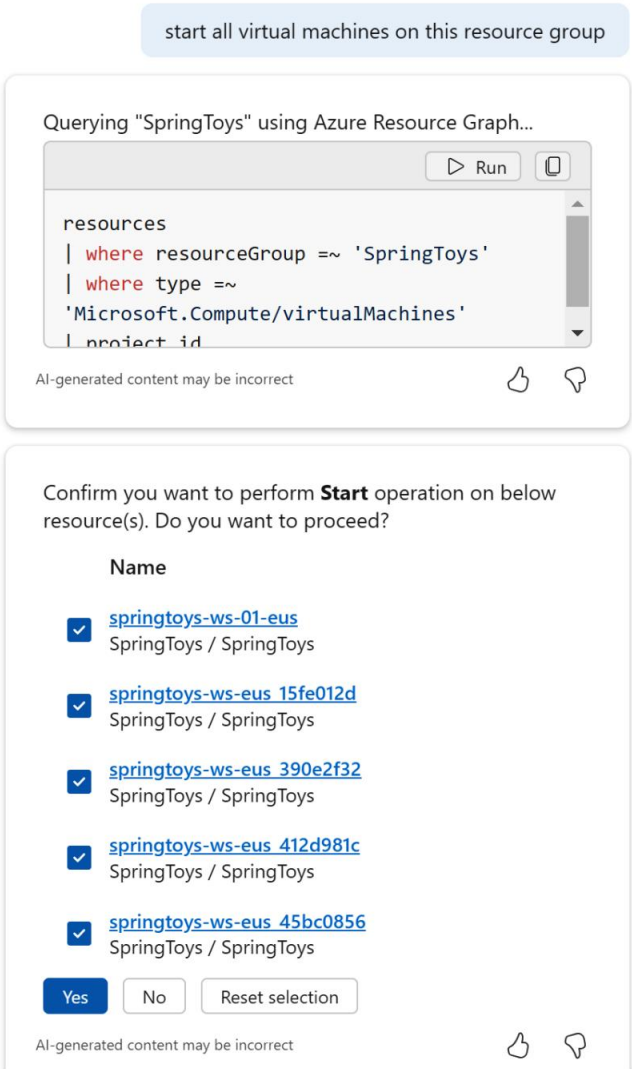


Figura 3.16 – Confirmación de Copilot en Azure

4. Como se ve en la imagen, Copilot en Azure envió una respuesta de carga útil y solicitó confirmación. para iniciar las máquinas virtuales.

5. John ya pudo confirmar la acción. Seleccionemos la opción "Sí" . Esto activará la operación de inicio en las máquinas virtuales seleccionadas, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

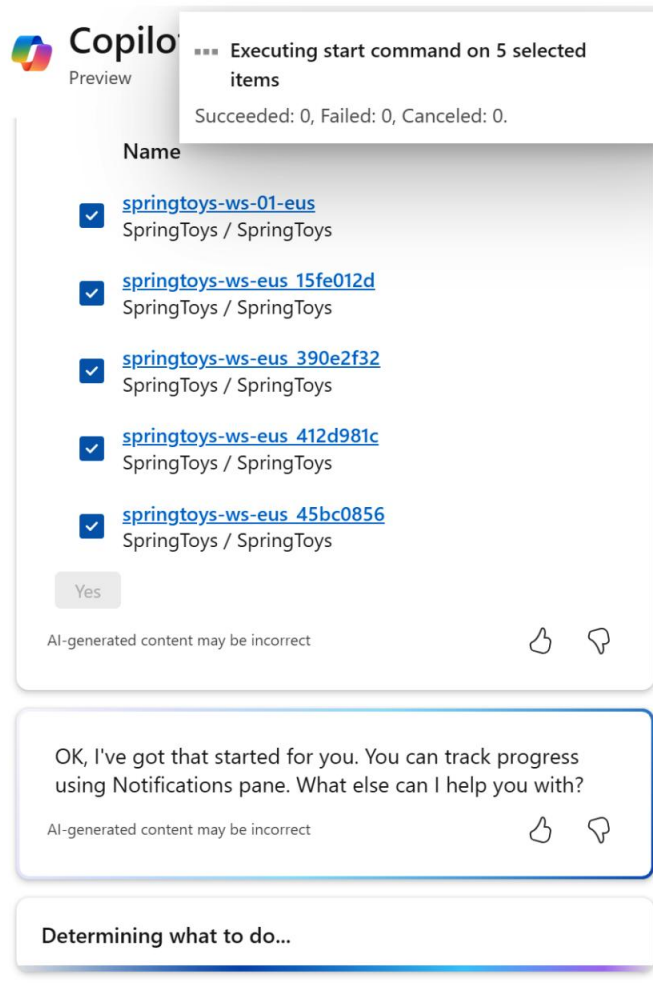


Figura 3.17 – Copiloto en la operación de Azure

6. Como se ve en la captura de pantalla, Copilot en Azure realiza la operación para iniciar los cinco servidores virtuales máquinas simultáneamente.

7. Luego, después de unos segundos, debería ver la notificación de que se inició la ejecución del comando. está completo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

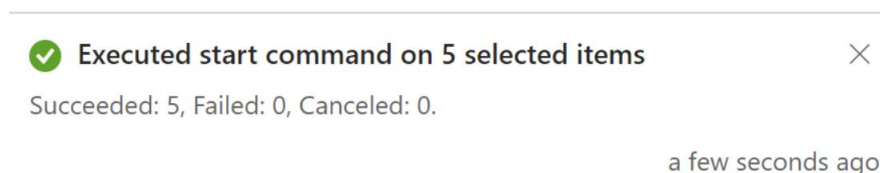


Figura 3.18 – Notificación del portal de Azure

En esta sección, aprendió cómo Copilot en Azure ejecuta tareas dentro del alcance de los permisos asignados a un usuario, mediante ejemplos prácticos. En el escenario de la máquina virtual, se evidenció que Copilot usa una selección limitada de recursos de forma predeterminada, a menos que se le solicite lo contrario, lo que enfatiza la importancia de refinar las solicitudes y revisar las respuestas de Copilot antes de confirmar las acciones.

Ahora, veamos un último ejemplo breve. Imaginemos que John intenta calcular el almacenamiento total asignado a las 11 máquinas virtuales.

Escenario de tarea de almacenamiento

Basándose en el ejemplo anterior de la máquina virtual, este siguiente escenario continúa con John trabajando en el mismo entorno. Aquí, en lugar de realizar una acción, usa Copilot en Azure para recuperar información sobre el almacenamiento asociado a las máquinas virtuales, lo que demuestra la capacidad de Copilot para realizar tareas basadas en consultas sin salirse del ámbito de los permisos de usuario. Empecemos.

1. Para obtener una descripción general del almacenamiento total utilizado por las máquinas virtuales, podríamos usar un ejemplo básico:

mensaje como el siguiente:

¿Cuál es la capacidad total de almacenamiento de todos los discos combinados?

2. Copilot en Azure recibirá las solicitudes y, en función del contexto actual, las mostrará.

La información solicitada por Juan.

3. Después de unos segundos, Copilot en Azure envía la carga útil de respuesta que incluye una consulta de gráfico de recursos y el tamaño total de todos los discos de la máquina virtual, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

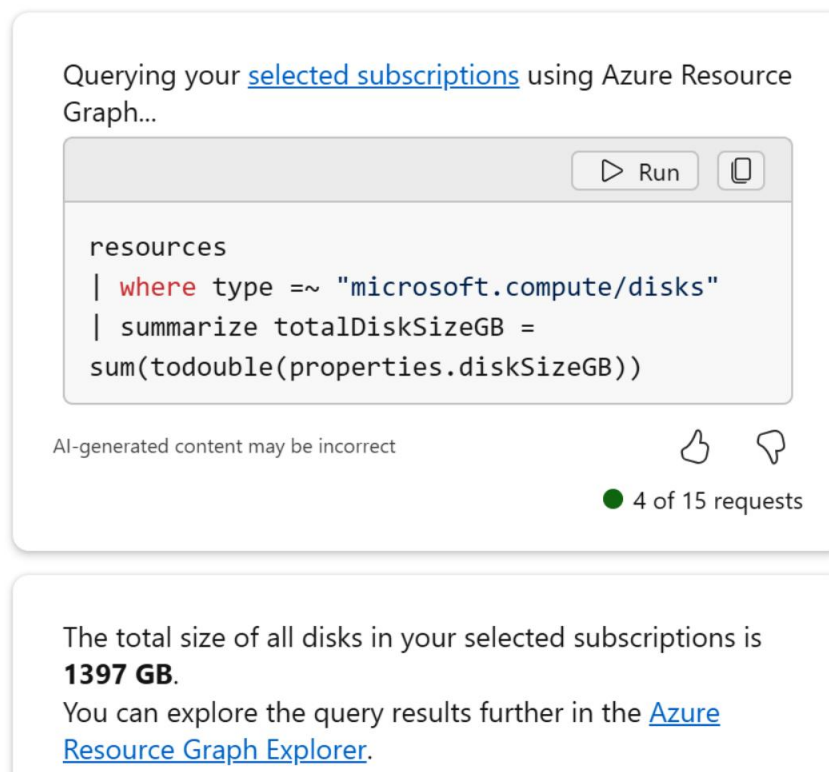


Figura 3.19 – Carga útil de respuesta de Copilot en Azure

4. Como se ve en la captura de pantalla, Copilot en Azure incluye una consulta de Gráfico de Recursos que se puede aprovechar para obtener el resultado mostrado al final de la respuesta. Esta consulta proviene del almacén de complementos, al que la capa de orquestación accede en el backend y luego lo envía de vuelta al frontend.

El ejemplo de almacenamiento ilustra con más detalle cómo Copilot puede recuperar información, como la capacidad total del disco, mediante el contexto del usuario y servicios backend como Resource Graph. En conjunto, ambos escenarios destacan cómo Copilot mejora la productividad al tiempo que respeta Azure RBAC y requiere la confirmación del usuario para realizar cambios.

Resumen

En este capítulo, analizamos cómo aprovechar los controles disponibles en Copilot en el Centro de administración de Azure para configurar y otorgar acceso a los usuarios de la organización. Analizamos cómo acceder a Copilot en el Centro de administración de Azure y las diferentes opciones para que Copilot en Azure esté disponible para todos los usuarios del inquilino o para adoptar un enfoque más preciso y granular mediante RBAC para otorgar acceso a usuarios específicos de la organización.

En el siguiente capítulo, le guiaremos a través del proceso de uso de Copilot en Azure para implementar y administrar la infraestructura de forma eficiente. También veremos cómo simplificar tareas de implementación complejas.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

Parte 2

Aplicación práctica y Recurso eficaz en la nube Gestión

Esta parte pasa de la comprensión básica a la aplicación práctica, mostrándole cómo implementar Microsoft Copilot en Azure en situaciones reales. Aprenderá a implementar y configurar la infraestructura y a optimizar los flujos de trabajo de desarrollo, todo mediante indicaciones en lenguaje natural. Desde el escalado de entornos y la protección del almacenamiento hasta la resolución de problemas y el ajuste del rendimiento, esta sección le proporciona habilidades prácticas para usar Copilot como un aliado diario en la administración y optimización de su entorno de Azure.

Esta parte del libro incluye los siguientes capítulos:

- Capítulo 4, Implementación y administración de la infraestructura de la nube: Parte 1
- Capítulo 5, Implementación y administración de la infraestructura de la nube — Parte 2
- Capítulo 6, Mejora de la eficiencia del desarrollo
- Capítulo 7, Gestión avanzada de datos con Microsoft Copilot en Azure
- Capítulo 8, Exploración del monitoreo y resolución de problemas en tiempo real
- Capítulo 9, Escalado y optimización de las operaciones en la nube

4

Implementación y gestión de la nube Infraestructura – Parte 1

Tras comprender mejor los conceptos y la arquitectura de Copilot en Azure, así como su interacción a través del portal de Azure, analizará sus aplicaciones prácticas. Estas incluyen el uso de Copilot en Azure para la implementación y la administración de infraestructuras. soluciones como máquinas virtuales y Azure Kubernetes Service.

En el mundo actual basado en la nube, la infraestructura es más que solo la base; es la columna vertebral operativa que permite a las empresas construir, escalar e innovar. Sin embargo, también conlleva complejidad. La planificación, la implementación, el escalado y la gestión continua de recursos exigen un conocimiento profundo.

Conozca Copilot en Azure, un asistente de IA conversacional que le permite definir y administrar la infraestructura con indicaciones en lenguaje natural. Este capítulo explora cómo Copilot transforma los flujos de trabajo de infraestructura tradicionales, haciéndolos más accesibles y eficientes sin comprometer el control ni la seguridad.

En este capítulo cubriremos los siguientes temas:

- Implementación y administración de recursos de infraestructura de Azure
- Implementación y administración de Azure Kubernetes Service

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos que se proporcionarán en este capítulo. También se recomienda utilizar un usuario con permiso de administrador global en la suscripción de Azure.

Se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como completar el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, y el Capítulo 3, Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure y comprender la administración del acceso.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres. por mensaje; por lo tanto, debes pensar bien cómo escribes tus mensajes para maximizar el valor y lograr el resultado deseado.

El primer paso para comenzar con las tareas que necesita realizar para su rol es revisar sus permisos de usuario. Recuerde que Copilot en Azure opera dentro del contexto de seguridad de su cuenta de usuario, lo que significa que solo tiene acceso a los recursos y acciones que usted está autorizado a ver y administrar. Por lo tanto, es importante verificar que su cuenta tenga los permisos adecuados en el contexto del control de acceso basado en roles, especialmente si planea realizar cambios en los recursos de Azure. Además, algunos servicios deben estar habilitados o configurados explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Para comenzar, veamos cómo implementar y administrar recursos de infraestructura en Azure.

Implementación y administración de la infraestructura de Azure recursos

En la era de la nube y la IA, la implementación de infraestructura sigue siendo fundamental para el desarrollo de aplicaciones modernas, innovaciones tecnológicas e iniciativas empresariales. Pero ¿qué es exactamente la infraestructura y por qué es tan importante implementarla y gestionarla?

En esencia, la infraestructura es lo que da forma a tus ideas. Ya sea que estés implementando máquinas virtuales para alojar una herramienta interna, implementando clústeres de Kubernetes para gestionar microservicios, implementando un modelo de IA o preparando entornos escalables para el lanzamiento de un producto, la infraestructura es el motor que impulsa tus aplicaciones e innovaciones. Es lo que transforma el código de algo teórico a algo real, en vivo, accesible, usable y beneficioso.

Pero la infraestructura no es solo una necesidad técnica; es una decisión estratégica. Elegir la infraestructura adecuada impacta el rendimiento, el costo, la confiabilidad, el control y la seguridad. Estas decisiones no son estáticas. Evolucionan según los entornos (desarrollo, pruebas, producción), las cargas de trabajo (monolíticas versus contenedorizadas) y los objetivos de negocio (innovación, escalabilidad, alcance global, cumplimiento normativo).

El cuándo es igualmente crucial: la infraestructura es necesaria siempre que una aplicación o servicio deba probarse, implementarse o escalarse para satisfacer la demanda de los usuarios. Gestionarla adecuadamente garantiza que lo que se ha creado siga funcionando de forma eficiente y segura a lo largo del tiempo.

Aquí es donde Copilot en Azure puede cambiar el juego.

Este capítulo explora cómo las herramientas basadas en IA, como Copilot, pueden ayudar a los profesionales de la nube a simplificar y acelerar la implementación y la gestión de infraestructura esencial. En lugar de navegar por decenas de comandos CLI o pantallas de portal, ahora puede describir sus objetivos en lenguaje sencillo y dejar que Copilot le guíe en el proceso, generando, validando e incluso ejecutando implementaciones de recursos bajo su supervisión.

Se centrará en dos pilares fundamentales de la infraestructura de la nube:

- **Máquinas virtuales (VM):** aprenderá a implementar máquinas virtuales Windows y Linux, configurar discos y redes, exponer puertos y validar la conectividad, todo mediante scripts generados por Copilot.
- **Azure Kubernetes Service (AKS):** luego pasará a la orquestación de contenedores, donde verá cómo usar Copilot para implementar clústeres de AKS, configurar el escalado automático, integrarse con Azure Container Registry y configurar la autenticación y autorización seguras mediante Microsoft Entra ID.

En lugar de simplemente mostrar cómo ejecutar scripts, este capítulo se centra más en el arte de lo posible que en un enfoque prescriptivo de recetario. Esto le ayudará a comprender la importancia de cada paso, cuándo aplicarlo y cómo interpretar las respuestas que ofrece Copilot. Al finalizar, estará mejor preparado para pensar estratégicamente sobre la infraestructura mientras trabaja tácticamente con Copilot para obtener resultados.

Implementación y administración de máquinas virtuales mediante Copilot en Azur

Antes de comenzar a implementar máquinas virtuales con la ayuda de Copilot en Azure, retrocedamos un poco y hablemos de las máquinas virtuales en sí, qué son, por qué son importantes y cómo encajan en la infraestructura de nube moderna.

Imagina que te encargan configurar un nuevo servidor para un proyecto. En entornos de nube tradicionales, no públicos, esto implicaba gestionar hardware físico en algún momento: comprar el servidor, encontrar espacio en una ubicación adecuada con suficiente potencia y refrigeración, instalar el sistema operativo host en el hardware y realizar el mantenimiento tú mismo. Era ineficiente e inflexible.

Las máquinas virtuales cambiaron esto. Una máquina virtual (VM) es esencialmente un equipo invitado basado en software que se ejecuta en un host físico, pero se comporta como un sistema independiente. Se pueden ejecutar varias VM en un solo servidor host físico, cada una con su propio sistema operativo y configuración; esto utiliza una capa de virtualización con un hipervisor como Microsoft Hyper-V. Esto facilita la escalabilidad según sea necesario, la prueba de diferentes configuraciones y el aislamiento de los entornos.

Ahora, en una plataforma de nube pública como Azure, poner en marcha una máquina virtual es tan simple como hacer clic en unos pocos botones o, mejor aún, simplemente decirle a Copilot en Azure lo que desea usando un lenguaje natural simple.

En esta sección, profundizarás en eso. Verás cómo empezar con una simple solicitud para implementar máquinas virtuales Windows y Linux en tu entorno de Azure. A partir de ahí, te basarás en esas solicitudes y explorarás cómo administrar tus máquinas virtuales, como configurar ajustes, instalar software o automatizar tareas, todo mediante lenguaje natural con Copilot.

Comencemos por ver cómo puede utilizar Copilot en Azure para simplificar la implementación de una

Máquina virtual de Windows.

Implementación de una máquina virtual Windows con Copilot en Azure

Comencemos con la implementación de una máquina virtual Windows. Este es un primer paso común para muchos entornos de desarrollo y pruebas, donde los equipos necesitan una configuración basada en Windows consistente y confiable sin la sobrecarga que supone administrar la infraestructura física. Ya sea que aloje una aplicación, ejecute pruebas automatizadas o cree un equipo de desarrollo compartido, las máquinas virtuales Windows siguen siendo una opción flexible y... elección familiar

Copilot en Azure simplifica notablemente este proceso. Con un solo mensaje, puede generar toda la configuración necesaria para aprovisionar su máquina virtual, sin necesidad de acceder al portal de Azure ni de compilar manualmente comandos de la CLI.



Se recomienda encarecidamente revisar los scripts generados por Copilot en Azure antes de realizar cualquier acción en su entorno. Copilot en Azure le solicitará que confirme la ejecución de un script.

Guión:

Se requiere una máquina virtual Windows rentable para fines de desarrollo y pruebas, ya que permite a los desarrolladores crear, probar e implementar aplicaciones de forma eficiente en un entorno consistente sin necesidad de hardware físico costoso. Esta configuración ayuda a optimizar los flujos de trabajo, mejorar la colaboración entre los miembros del equipo y reducir los costos generales asociados con el desarrollo y las pruebas de software. Además, una máquina virtual proporciona la flexibilidad para escalar fácilmente los recursos según las necesidades del proyecto y permite una rápida recuperación ante cualquier fallo o problema del sistema.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Cree una máquina virtual Windows de tamaño "Standard_B2ms" llamada "mylowcostvm" en el este de EE. UU. Use Windows Server 2022 Datacenter como sistema operativo. Configure con dos discos de datos. Cree una red virtual llamada "springtoys-vnet-eus" con una subred llamada "frontend" y conéctese a ella. Use una zona de disponibilidad para la redundancia de la infraestructura. Agregue una etiqueta "environment" con el valor "dev" y no asigne una IP pública a la máquina virtual.



Asegúrese de hacer suyas las indicaciones analizadas en este capítulo utilizando valores reales de su entorno, o experimente y adapte las indicaciones de forma que satisfagan sus necesidades.



Los resultados o el código generados por IA podrían no ser totalmente precisos ni funcionales. Podrían requerir revisión, pruebas y ajustes para satisfacer sus necesidades y expectativas específicas.

Respuesta esperada del copiloto:

Un script de la CLI de Azure para crear una máquina virtual Windows denominada mylowcostvm con las configuraciones especificadas, que incluyen lo siguiente:

- Creación de la máquina virtual
- Conexión de discos de datos
- Creación de etiquetas
- Asegurar la exposición en la red

Impacto práctico:

Esto garantiza una configuración completa, repetible, consistente y rentable, adecuada para entornos de desarrollo, todo realizado a través de un único mensaje con generación de scripts automatizada.

Ahora que ha visto cómo usar Copilot en Azure para implementar y administrar máquinas virtuales, el siguiente paso es asegurarse de que esas máquinas virtuales estén configuradas de la manera esperada.

Validación de la configuración de la máquina virtual

Ahora ha implementado una máquina virtual en Azure, pero ¿cómo puede asegurarse de que esté configurada como lo deseaba? ¿Utiliza un tipo de instancia rentable? ¿Paga por más potencia de la necesaria? ¿Es accesible para administración remota y es seguro?

Este es el tipo de preguntas que se le plantearán al administrar máquinas virtuales a gran escala. Incluso pequeños errores de configuración pueden generar costos innecesarios o impedirle acceder a sus máquinas virtuales cuando los necesite. Afortunadamente, con Copilot en Azure, puede plantear estas preguntas directamente, sin necesidad de revisar varios paneles ni memorizar comandos de la CLI.

Guión:

Necesita que Copilot valide la configuración de una máquina virtual existente para garantizar que se ajuste a las mejores prácticas operativas y de rentabilidad. Solicitará a Copilot que verifique el tamaño de la instancia, el SKU y la configuración de almacenamiento de la máquina virtual. También comprobará la asignación de direcciones IP públicas. Finalmente, verá cómo Copilot puede generar una consulta de lenguaje de consulta Kusto (KQL) que puede utilizarse para extraer los datos necesarios.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Valide la configuración de la máquina virtual llamada 'mylowcostvm'.

Asegúrese de que esté optimizado para un bajo costo verificando el tipo de instancia, el SKU de la máquina virtual y la configuración de almacenamiento. Además, verifique que no tenga una dirección IP pública asignada. Finalmente, proporcione una consulta KQL para obtener esos detalles.

Respuesta esperada del copiloto:

Una consulta KQL que puede ejecutar en Azure Resource Graph Explorer para revisar lo siguiente:

- Tipo de instancia
- SKU de máquina virtual
- Perfil de almacenamiento
- Asignación de dirección IP pública

Si selecciona la opción "Ejecutar" para ejecutar la consulta, Copilot en Azure la activará en Azure Resource Graph Explorer. La consulta proporcionará los detalles necesarios. Opcionalmente, puede guardarla para futuras consultas y usar el editor para modificarla según sea necesario.

Impacto práctico:

Valida que la VM no solo esté en ejecución, sino que también esté configurada adecuadamente para una exposición segura a la red y la alineación del presupuesto.

Una vez completada la validación, es momento de explorar cómo Copilot puede ayudarlo a implementar una máquina virtual basada en Linux con la misma eficiencia.

Implementación de una máquina virtual Linux con Copilot en Azure

Las máquinas virtuales Linux son una opción popular para entornos de desarrollo gracias a su velocidad, flexibilidad y ecosistema de código abierto. Ya sea que esté creando aplicaciones web, ejecutando scripts de automatización o alojando API, las máquinas virtuales Linux ofrecen una plataforma ligera y rentable.

En este ejemplo, utilizará Copilot en Azure para implementar una máquina virtual Linux diseñada para el desarrollo. En lugar de tener que seguir pasos manuales o escribir archivos de configuración complejos, usted proporcionará un mensaje en lenguaje natural y Copilot generará un script listo para usar. Esto reduce drásticamente el tiempo de configuración y ayuda a garantizar la coherencia en todos los entornos.

Guión:

Necesita configurar una máquina virtual Linux económica para desarrollo dentro del grupo de recursos "SpringToys" en el este de EE. UU. La máquina virtual debe ejecutar Ubuntu Server 24.04 LTS y llamarse myLinuxVm. Debe incluir dos discos de datos, conectarse a la red virtual springtoys-vnet-eus existente (específicamente a la subred frontend) y tener el puerto 80 abierto para acceso web. También habilitará el diagnóstico de arranque usando una nueva cuenta de almacenamiento llamada springtoysvmlogs5, asignará una IP pública y etiquetará la máquina virtual para el entorno de desarrollo. Para completar la configuración de forma segura, solicitará a Copilot que sugiera credenciales seguras.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Cree una máquina virtual Linux económica llamada "myLinuxVm" en el grupo de recursos "SpringToys" de EastUS. Use Ubuntu Server 24.04 LTS como sistema operativo. Configure dos discos de datos y conéctelos a la red virtual "springtoys-vnet-eus" en la subred frontend.

Exponga el puerto 80 y habilite el diagnóstico de arranque en una nueva cuenta de almacenamiento llamada "springtoysvmlogs5". Agregue una etiqueta "environment" con el valor "dev" y asigne una IP pública a la máquina virtual. Sugiera credenciales seguras.

Respuesta esperada del copiloto:

De forma similar a la implementación de la máquina virtual Windows, en este caso, Copilot en Azure le ayudará a crear un script de la CLI para completar la implementación de la máquina virtual Linux. El mensaje proporciona un script de la CLI de Azure para crear una máquina virtual Linux económica llamada myLinuxVm en el grupo de recursos "SpringToys" en EastUS con las configuraciones especificadas y sugerencias de credenciales seguras.

Validación de la configuración de la máquina virtual Linux

Tras implementar su máquina virtual Linux, es importante confirmar que se aprovisionó según la configuración deseada. En este caso, solicitará a Copilot que verifique la configuración de la máquina virtual, incluyendo el tamaño de la instancia, la configuración del almacenamiento y si el puerto 80 está correctamente abierto para el tráfico web.

Guión:

Necesita una consulta que le ayude a verificar la configuración de la máquina virtual y la configuración de red, garantizando que el puerto 80 sea accesible.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Proporcione una consulta que valide la configuración de la máquina virtual denominada "myLinuxVm" comprobando el SKU de la máquina virtual y la configuración de almacenamiento. Además, verifique que el puerto 80 sea accesible.

Respuesta esperada del copiloto:

Un script KQL que se puede usar como una consulta de Azure Resource Graph que valida la configuración de la máquina virtual denominada myLinuxVm verificando el SKU de la VM, la configuración de almacenamiento y asegurándose de que el puerto 80 sea accesible.

Impacto práctico:

Esto agiliza el aprovisionamiento de entornos de servidores de aplicaciones Linux para pruebas o desarrollo, con Consideración del acceso al tráfico web y credenciales seguras.

Una vez que hemos cubierto las máquinas virtuales, centrémonos ahora en los contenedores. Si su carga de trabajo necesita escalar dinámicamente o seguir un modelo de microservicios, AKS ofrece una solución potente y administrada para implementar y administrar contenedores a escala.

Implementación y administración de Azure Kubernetes Service

Si bien las máquinas virtuales son ideales para ejecutar sistemas operativos completos y cargas de trabajo tradicionales, pueden resultar muy pesadas al implementar aplicaciones ligeras y de rápida evolución, especialmente aquellas desarrolladas con un enfoque de microservicios. Aquí es donde entran en juego los contenedores.

Los contenedores integran una aplicación y sus dependencias en una única unidad portátil que puede ejecutarse de forma consistente en diferentes entornos. Son más rápidos de iniciar, más fáciles de escalar y más eficientes en el uso de recursos que las máquinas virtuales. Sin embargo, administrar muchos contenedores en varios servidores puede resultar complejo, y aquí es donde entra en juego Azure Kubernetes Service (AKS) .

AKS es un servicio de orquestación de contenedores administrados que simplifica la implementación, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores. Simplifica la gestión del plano de control de Kubernetes, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la creación e implementación de aplicaciones en lugar de en la gestión de la infraestructura.

Con AKS, los desarrolladores pueden escalar y actualizar microservicios de forma independiente, ajustarse automáticamente a la demanda e integrarse perfectamente con herramientas como Azure DevOps y Azure Container Registry para lograr flujos de trabajo de CI/CD optimizados y extracción segura de imágenes.

Implementación de AKS mediante Copilot en Azure

Ahora que comprende el valor de AKS, veamos lo fácil que es implementar un clúster de AKS con Copilot en Azure. Con solo un mensaje, puede configurar un entorno de Kubernetes completamente configurado y adaptado a sus necesidades de desarrollo, sin necesidad de configuración manual ni archivos YAML.

Guión:

Necesita crear un clúster de desarrollo de Kubernetes con AKS en el grupo de recursos SpringToys , ubicado en la región Este de EE. UU. El clúster, llamado SpringToys-Dev-Aks-Cluster, debe incluir un grupo de nodos con dos nodos que usen el tamaño de máquina virtual Standard_DS2_v2. También debe estar conectado al registro de contenedores de Azure llamado stoys para poder extraer imágenes de contenedor. Finalmente, el script debe garantizar que se generen las claves SSH si aún no existen.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Genere un script CLI para crear un clúster de desarrollo de AKS llamado "SpringToys-Dev-Aks-Cluster" en la región "eastus" del grupo de recursos "SpringToys". El clúster debe tener un único grupo de nodos con dos nodos de tamaño "Standard_DS2_v2".

Conecte este clúster al Registro de contenedores de Azure llamado 'stoys' para extraer imágenes. Cree claves SSH si aún no existen.

Respuesta esperada del copiloto:

Un script de la CLI de Azure para crear un clúster de AKS con las configuraciones especificadas, lo que incluye la creación de SpringToys-Dev-Aks-Cluster en eastus , dentro del grupo de recursos SpringToys . Este script configura un grupo de nodos con dos nodos "Standard_DS2_v2" y conecta el clúster al registro de contenedores de Azure de Stoys .

Impacto práctico:

Esto implementa rápidamente una plataforma de contenedores lista para producción con una configuración manual mínima.

Una vez que su clúster AKS esté en funcionamiento, el siguiente paso es hacerlo responder a las demandas de carga de trabajo.

Veamos cómo habilitar y configurar el escalado automático de clústeres mediante Copilot en Azure.

Configuración del escalador automático de clústeres en AKS mediante Copilot en Azure

En un entorno de producción, las cargas de trabajo suelen fluctuar, a veces con picos inesperados. Para gestionar esto, AKS incluye un escalador automático de clústeres integrado que ajusta automáticamente el número de nodos del clúster según las necesidades de recursos.

Cuando no se pueden programar pods por falta de recursos, el escalador automático añade más nodos al grupo. Por el contrario, si los nodos están infrautilizados, los elimina para reducir costos.

Copilot en Azure facilita la habilitación y configuración de este comportamiento mediante un mensaje simple.

Guión:

Debe configurar SpringToys-Dev-Aks-Cluster en el grupo de recursos SpringToys para escalar automáticamente según las demandas de la carga de trabajo. Al habilitar el escalador automático del clúster, el número de nodos del clúster se puede ajustar dinámicamente, reduciéndose a un nodo durante un uso bajo y a un máximo de cinco nodos cuando aumenta la demanda.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Habilite el escalador automático de clústeres en el servicio Azure Kubernetes llamado "SpringToys-Dev-Aks-Cluster", en el grupo de recursos "SpringToys". Establezca un número mínimo de nodos de 1 y un número máximo de nodos de 5.

Respuesta esperada del copiloto:

Un comando de la CLI de Azure para habilitar el escalador automático de clúster con las configuraciones especificadas, que incluye lo siguiente:

- Establecer un recuento mínimo de nodos de 1
- Establecer un recuento máximo de nodos de 5

Impacto práctico:

Esto garantiza que el clúster se ajuste automáticamente a las demandas de carga de trabajo, mejorando la rentabilidad y la disponibilidad.

Ahora que su clúster de AKS escala de forma inteligente, es igualmente importante controlar quién puede acceder a él y qué puede hacer. exploremos cómo configurar la autenticación y la autorización en AKS con Copilot en Azure.

Configuración de la autorización y la autenticación en AKS mediante Copilot en Azure

Al implementar aplicaciones en AKS, configurar correctamente la autenticación y la autorización es tan importante como aprovisionar el propio clúster. De forma predeterminada, AKS utiliza RBAC con cuentas de usuario locales, lo que puede funcionar en entornos pequeños o de corta duración. Sin embargo, para una seguridad de nivel empresarial, una gestión de identidades centralizada y una mayor integración con la gobernanza de Azure, la mejor opción es habilitar Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) .

Microsoft Entra ID le permite administrar el acceso de usuarios a escala mientras usa Azure RBAC para aplicar políticas en sus cargas de trabajo de Kubernetes. Este enfoque proporciona una forma segura y fluida de autenticar usuarios y controlar su acceso al clúster, sin la complejidad de administrar identidades locales.

En este ejemplo, utilizará Copilot en Azure para actualizar la configuración de su clúster y habilitar la integración de Microsoft Entra ID usando su ID de inquilino.

Guión:

En nuestra implementación, la configuración predeterminada es usar cuentas locales con RBAC de Kubernetes para la autorización y autenticación. Debe actualizar la configuración de autenticación y autorización de SpringToys-Dev-Aks-Cluster en el grupo de recursos SpringToys . El objetivo es habilitar la integración de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD) para la autenticación segura de usuarios y aplicar Azure RBAC para el control de acceso. Deberá proporcionar su ID de inquilino para configurarlo correctamente mediante la CLI de Azure.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Aquí está mi ID de inquilino: "Your-tenant-ID-here". Genere un script de CLI para actualizar la configuración de autenticación y autorización del clúster "SpringToys-Dev-Aks-Cluster" de Azure Kubernetes Service (AKS), ubicado en el grupo de recursos "SpringToys".

Habilitar Microsoft Entra ID para la autenticación con Azure RBAC.

Respuesta esperada del copiloto:

Un comando de la CLI de Azure para configurar el clúster de AKS para usar Azure Active Directory para la autenticación y configurar los permisos necesarios; esto incluye lo siguiente:

- Configuración del indicador enable-aad para habilitar la autenticación de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD)
- Establecer la marca enable-azure-rbac para activar Azure RBAC para la autorización

Impacto práctico:

Esto proporciona una gestión de identidad y acceso centralizada y segura para sus cargas de trabajo de AKS.

Ahora que la autenticación y la autorización están configuradas de forma segura mediante Microsoft Entra ID y Azure RBAC, ha visto cómo Copilot en Azure puede guiarlo a través de cada paso importante del aprovisionamiento y la administración de la infraestructura en la nube, desde la implementación de máquinas virtuales hasta la configuración y el escalado de cargas de trabajo en contenedores con AKS.

Cada escenario demostró cómo las indicaciones en lenguaje natural pueden agilizar tareas complejas, reducir el esfuerzo manual y garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas. Ya sea que esté optimizando una máquina virtual, habilitando el escalado automático o protegiendo el acceso a un clúster de Kubernetes, Copilot actúa como un potente asistente para acelerar su flujo de trabajo.

Tomemos un momento para recapitular en la siguiente sección Resumen lo que ha logrado y resaltar las conclusiones clave de estos ejemplos.

Resumen

En este capítulo, exploré cómo Copilot en Azure puede simplificar y acelerar tareas comunes de infraestructura mediante indicaciones en lenguaje natural. Empezando con las máquinas virtuales, aprendió a implementar máquinas virtuales Windows y Linux rentables, validar sus configuraciones para garantizar la seguridad y el ajuste presupuestario, y administrar la configuración de acceso, todo ello sin necesidad de recurrir a scripts complejos ni a la navegación en el portal.

Luego, pasó a AKS, donde aprendió a aprovisionar un clúster de desarrollo, habilitar el escalado automático y configurar la autenticación segura con Microsoft Entra ID y Azure RBAC. Cada escenario mostró cómo Copilot puede ayudar a reducir la configuración manual, aplicar las prácticas recomendadas y mantener sus recursos en la nube alineados con los objetivos de la organización.

Al usar Copilot, no solo automatiza tareas, sino que también mejora la consistencia, ahorra tiempo y aumenta la confianza en la infraestructura que implementa. A medida que explora las capacidades de Azure, Copilot puede convertirse en una herramienta confiable y un socio colaborador para que la administración de la nube sea más intuitiva, eficiente y segura.

El próximo capítulo explorará cómo puede utilizar Copilot en Azure para administrar de manera eficaz los servicios de su plataforma en la nube, como servicios de aplicaciones, funciones y cuentas de almacenamiento.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

5

Implementación y gestión de la nube Infraestructura – Parte 2

Con una sólida comprensión de cómo Copilot en Azure puede ayudar a implementar la infraestructura central, ahora cambiamos nuestro enfoque hacia más servicios de infraestructura basados en plataformas.

Este capítulo demuestra cómo Copilot en Azure puede simplificar las tareas, ayudándole a implementar, configurar y proteger servicios de infraestructura basados en plataformas clave, como Azure App Service, Azure Functions y cuentas de almacenamiento de Azure , a través de indicaciones intuitivas en lenguaje natural.

Al trabajar con estos escenarios reales, adquirirá experiencia práctica en la gestión de la nube asistida por IA. Descubrirá cómo Copilot en Azure simplifica la creación de aplicaciones web y funciones sin servidor, aplica las mejores prácticas de seguridad del almacenamiento y elimina la sobrecarga manual asociada con la creación de scripts tradicionales o la navegación en portales.

Dominar estos flujos de trabajo es esencial no solo para mejorar la productividad diaria, sino también para construir un enfoque sostenible e integrado con IA para las operaciones en la nube.

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Uso de Copilot en Azure para administrar Azure App Service
- Uso de Copilot en Azure para administrar Azure Functions
- Uso de Copilot en Azure para proteger las cuentas de almacenamiento

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos que se proporcionarán en este capítulo. También se recomienda usar un usuario con permiso de administrador global en la suscripción de Azure.

Se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como completar el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, y el Capítulo 3, Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure y comprender la administración del acceso.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres. por mensaje; por lo tanto, debes pensar bien cómo escribes tus mensajes para maximizar el valor y lograr el resultado deseado.

El primer paso para comenzar con las tareas que necesita realizar para su rol es revisar sus permisos de usuario. Recuerde que Copilot en Azure opera dentro del contexto de seguridad de su cuenta de usuario, lo que significa que solo tiene acceso a los recursos y acciones que usted está autorizado a ver y administrar. Por lo tanto, es importante verificar que su cuenta tenga los permisos adecuados en el contexto del control de acceso basado en roles, especialmente si planea realizar cambios en los recursos de Azure. Además, algunos servicios deben estar habilitados o configurados explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

En la primera sección de este capítulo, explorará cómo Copilot en Azure puede simplificar la implementación y la configuración de Azure App Service, lo que lo ayudará a pasar del código a una aplicación en ejecución con menos pasos manuales y mayor confianza.

Uso de Copilot en Azure para administrar aplicaciones de Azure Servicio

Azure App Service es una plataforma totalmente administrada para crear, implementar y escalar aplicaciones web y API. Permite a los desarrolladores ejecutar su código en la nube sin preocuparse por la administración de la infraestructura. Para hospedar una aplicación en Azure App Service, primero necesita un plan de App Service, que se refiere a la infraestructura donde se hospedarán las aplicaciones. La infraestructura dentro del plan de servicio elegido para hospedar su aplicación define la región, el sistema operativo, el nivel de rendimiento y el precio de la aplicación. La aplicación web se implementa en ese plan. Esta separación le permite hospedar varias aplicaciones en un solo plan y escalarlas de forma independiente o conjunta.

Azure App Service puede beneficiar a los desarrolladores, ya que ofrece compatibilidad con varios lenguajes, como .NET, Java, Node.js, Python y PHP. De esta forma, usted puede centrarse en el código de la aplicación, mientras que Azure se encarga de la infraestructura que aloja el código, las revisiones de seguridad y las necesidades de escalado.

En las siguientes secciones, explorará cómo usar Copilot en Azure, un asistente de lenguaje natural, para implementar y administrar un ciclo de vida completo de una aplicación web, desde el aprovisionamiento hasta la implementación del código y habilitando la supervisión y la información de la aplicación completamente a través de indicaciones en lenguaje natural.

Aprovisionamiento de una aplicación web y un plan de App Service

Crear una nueva aplicación web suele ser preferible a modificar una existente. Este enfoque garantiza el aislamiento entre entornos, permite diferentes configuraciones, facilita pruebas y escalado independientes, incorpora nuevas funcionalidades más allá de los servicios actuales y satisface diversas necesidades de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento.



Se recomienda encarecidamente revisar los scripts generados por Copilot en Azure antes de realizar cualquier acción en su entorno. Copilot en Azure le solicitará que confirme la ejecución de un script.

Guión:

Estás iniciando un nuevo proyecto que requiere la implementación de una aplicación Node.js en Azure. Para prepararte, necesitas crear un plan de App Service, que consiste en los recursos de infraestructura aprovisionados para alojar la aplicación, e implementar una aplicación web configurada con la pila de entorno de ejecución adecuada. Tu objetivo es asegurar que todo se implemente en la región y el grupo de recursos de Azure correctos, con nombres y niveles de recursos estandarizados para garantizar la coherencia y la escalabilidad.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Cree un script de CLI para implementar una nueva aplicación web llamada SpringToysWeb en el grupo de recursos SpringToys de la región Este de EE. UU. Use "Código" como método de publicación con "node:20LTS" y asigne la aplicación web al plan SpringToysPlanEUS. A continuación, implemente un nuevo plan de Windows App Service llamado SpringToysPlanEUS en el nivel Estándar S1, dentro del mismo grupo de recursos y región.



Asegúrese de hacer suyas las indicaciones analizadas en este capítulo utilizando valores reales de su entorno, o experimente y adapte estas indicaciones de forma que satisfagan sus necesidades.

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure genera un script CLI que hace lo siguiente:

- Crea un plan de servicio de aplicaciones S1 estándar (SpringToysPlanEUS) en la región EastUS
- Implementa una nueva aplicación web llamada SpringToysWeb
- Establece la pila de tiempo de ejecución en Node.js 20 LTS
- Vincula la aplicación al nuevo plan de servicio dentro del grupo de recursos SpringToys



Los resultados o el código generados por IA podrían no ser totalmente precisos ni funcionales. Podrían requerir revisión, pruebas y ajustes para satisfacer sus necesidades y expectativas específicas.

Impacto práctico:

El aprovisionamiento de servicios de infraestructura basados en plataforma mediante lenguaje natural ahorra tiempo considerable y reduce la probabilidad de errores de configuración. No se requieren conocimientos profundos de la sintaxis CLI para especificar correctamente los entornos de ejecución, los niveles de precios ni las ubicaciones geográficas. Esto permite a los equipos de desarrollo centrarse en la lógica de la aplicación en lugar de en la sobrecarga de configuración.

Con la infraestructura ya instalada y el entorno de App Service aprovisionado, el enfoque pasa de la configuración a la funcionalidad. El siguiente paso es conectar el código base de la aplicación y establecer una canalización de implementación que la ponga en línea.

Configuración del código fuente y la implementación de la aplicación

Con la infraestructura de App Service lista, el siguiente paso es implementar el código fuente de la aplicación. Un enfoque común y eficiente es conectar App Service directamente a un repositorio con control de versiones, como GitHub.

GitHub es una plataforma web ampliamente utilizada que facilita el control de versiones y el desarrollo colaborativo de software. Está basada en Git, un sistema de control de versiones distribuido que permite a los desarrolladores realizar un seguimiento de los cambios en su código a lo largo del tiempo, colaborar en bases de código sin conflictos y mantener un historial completo de ediciones y contribuciones. GitHub mejora esta funcionalidad al ofrecer una interfaz intuitiva, herramientas para la revisión de código, el seguimiento de incidencias y potentes integraciones con servicios de Integración Continua/Implementación Continua (CI/CD) . Esto la convierte en la opción ideal para gestionar el código fuente de aplicaciones modernas, especialmente en entornos de desarrollo en equipo o nativos de la nube .

Al integrar su repositorio de GitHub con Azure App Service, puede automatizar el proceso de implementación de nuevas versiones de su aplicación cada vez que se insertan cambios en el repositorio. Esta configuración no solo optimiza la implementación, sino que también facilita la entrega continua, garantizando que su aplicación se mantenga actualizada con un mínimo esfuerzo manual. Además, con Azure Copilot, puede configurar esta integración mediante comandos de lenguaje natural, lo que reduce la complejidad y alinea su proceso de implementación con las metodologías modernas de DevOps.

Guión:

Con la infraestructura del plan de App Service ya implementada, su próximo objetivo es implementar el código fuente de la aplicación. Esto incluye conectar App Service a un repositorio público de GitHub que contiene el código de la aplicación. Quiere automatizar este proceso para que la aplicación se implemente directamente desde el sistema de control de código fuente y las actualizaciones se puedan gestionar mediante el control de versiones.

La aplicación debe extraer el código de la rama principal de un repositorio específico, lo que le permitirá administrar las implementaciones con una sobrecarga manual mínima.

Ejemplo de mensaje:

Genere un script CLI para configurar el App Service llamado SpringToysWeb en el grupo de recursos SpringToys y alojado en el plan de aplicaciones SpringToysPlanEUS para usar el nombre de dominio personalizado springtoys.io.

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure responde con un comando CLI de Azure que hace lo siguiente:

- Configura la fuente de implementación de la aplicación web en un repositorio público de GitHub: <https://github.com/Azure-Samples/nodejs-docs-hello-world>
- Utiliza la rama principal del repositorio como fuente
- Configura la canalización de implementación en Azure Deployment Center con Git externo

Este comando asociará el dominio personalizado `springtoys.io` con su instancia de App Service.

Asegúrese de que el dominio esté configurado correctamente en su configuración de DNS para apuntar a la aplicación de Azure Servicio.

El resultado es una implementación en vivo de la aplicación Node.js. Al navegar a la URL de la aplicación, se muestra la página predeterminada "¡Hola mundo!" del repositorio de GitHub, lo que verifica que la implementación se haya realizado correctamente.

Impacto práctico:

La implementación automatizada desde el control de origen permite establecer canales de entrega continua prácticamente sin intervención manual. Implementa prácticas de control de versiones y elimina los pasos de carga manual. Esto garantiza implementaciones más rápidas, reversiones más sencillas y una mejor trazabilidad de los cambios, vital para equipos que implementan DevOps o entregas ágiles.

En la siguiente sección, usaremos Copilot en Azure para habilitar la supervisión de SpringToysWeb. aplicación para que su equipo pueda detectar problemas de forma temprana y optimizar el rendimiento de la aplicación a lo largo del tiempo.

Habilitación de la monitorización de aplicaciones con Application Insights

Con la aplicación implementada y en funcionamiento, puede centrarse en la entrega y la visibilidad operativa. No basta con implementar una aplicación; también necesita comprender su comportamiento en producción. Esto incluye supervisar el rendimiento, rastrear errores y obtener información sobre el comportamiento del usuario. Azure proporciona una potente herramienta integrada llamada Application Insights para este fin.

Azure Application Insights es una función de Azure Monitor que le ayuda a supervisar el rendimiento, la disponibilidad y el uso de sus aplicaciones web en tiempo real. Recopila datos de telemetría, como tiempos de respuesta, tasas de error y actividad del usuario, y los presenta en paneles que facilitan la detección de problemas y el análisis del rendimiento de su aplicación. Con alertas integradas y potentes análisis, Application Insights le permite supervisar su aplicación de forma proactiva y resolver rápidamente los problemas antes de que afecten a los usuarios.

Guión:

Ahora que su aplicación web está implementada y accesible, el siguiente paso es garantizar que se pueda supervisar eficazmente en producción. Necesita una forma de supervisar el rendimiento, detectar fallos y obtener información sobre cómo interactúan los usuarios con la aplicación. Para ello, habilitará Application Insights para la aplicación SpringToysWeb a fin de recopilar telemetría en tiempo real y facilitar el mantenimiento proactivo.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Genere un script CLI para habilitar Application Insights en el grupo de recursos llamado SpringToys para monitorear el App Service llamado SpringToysWeb alojado en el plan de App Service SpringToysPlanEUS.

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure proporciona un script que hace lo siguiente:

- Crea un recurso de Application Insights llamado SpringToysWebInsights en EastUS región
- Vincula la instancia de Application Insights a la aplicación web a través de la clave de instrumentación
- Establece las configuraciones necesarias de la aplicación para que la telemetría comience a fluir de inmediato

Una vez completado esto, podrá ver datos en tiempo real en el portal de Azure, incluidas las tasas de solicitud, las fallas, las métricas de rendimiento y los registros.

Impacto práctico:

Application Insights ofrece a su equipo una visibilidad completa del comportamiento de las aplicaciones sin necesidad de instrumentación adicional en el código. Admite monitorización proactiva, alertas y diagnósticos, esenciales para minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la experiencia del usuario. Especialmente en entornos de producción, ayuda a los equipos a responder rápidamente a los problemas y a mejorar continuamente el rendimiento.

Con su aplicación ahora supervisada y ejecutándose en un entorno estable, el siguiente paso es agregar funcionalidades basadas en eventos mediante Azure Functions. Ya sea que necesite procesar trabajos en segundo plano, responder a webhooks o automatizar flujos de trabajo de backend, las funciones sin servidor ofrecen una solución ligera y escalable. En la siguiente sección, usará Copilot en Azure para crear y administrar estas funciones con el mismo enfoque de lenguaje natural que ha aplicado en todo el proyecto.

Uso de Copilot en Azure para administrar Azure Functions

A medida que su aplicación evoluciona, es común necesitar procesamiento en segundo plano, automatización basada en archivos o integración con servicios externos. En lugar de aprovisionar máquinas virtuales completas o servicios en ejecución constante, Azure Functions le permite ejecutar pequeños fragmentos de código en respuesta a desencadenadores específicos, sin necesidad de administrar la infraestructura. Estas funciones sin servidor escalan automáticamente, se ejecutan bajo demanda y se integran fácilmente con otros servicios de Azure, lo que las hace ideales para ampliar la arquitectura de su aplicación con una sobrecarga mínima.

En esta sección, usará Copilot en Azure para crear y administrar funciones mediante indicaciones en lenguaje natural. Estas indicaciones le ayudarán a automatizar tareas comunes que complementan SpringToys. aplicación web que has visto a lo largo de este capítulo.

Redimensionar automáticamente las imágenes cargadas con una función activada por Blob Storage

El contenido generado por el usuario es una característica fundamental de muchas aplicaciones modernas, pero gestionar y optimizar la carga de contenido multimedia puede volverse complejo rápidamente. Para garantizar una experiencia consistente en todos los dispositivos y mejorar el rendimiento, es habitual redimensionar las imágenes automáticamente tras su carga.

Con Azure Functions, puede automatizar este flujo de trabajo mediante un desencadenador de Blob Storage, y con Azure Copilot, configurarlo es mucho más sencillo. En la aplicación SpringToys , puede usar Copilot para configurar una función que detecta nuevas cargas de imágenes y genera imágenes redimensionadas. miniaturas en tiempo real.

Guión:

Su aplicación web ahora almacena las imágenes cargadas por los usuarios en un contenedor de la cuenta de almacenamiento springtoysassets . Quiere ajustar automáticamente el tamaño de estas imágenes después de la carga para mejorar el rendimiento y la coherencia entre dispositivos. Con Azure Functions, quiere configurar un desencadenador de Blob Storage que se active cada vez que se agregue una nueva imagen.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Cree una función de Azure en el grupo de recursos SpringToys que se active cuando se agregue un nuevo blob al contenedor "imágenes" en la cuenta de almacenamiento "springtoysassets". La función debería cambiar el tamaño de la imagen y almacenarla en un contenedor de "miniaturas".

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure genera un script CLI para hacer lo siguiente:

- Crear una función activada por blobs en el grupo de recursos especificado
- Vincularlo al contenedor para los blobs entrantes
- Configurar el enlace de salida a otro contenedor para las miniaturas
- Andamiaje del código de función básica (por ejemplo, en JavaScript o C#) para cambiar el tamaño de la lógica

Esta tarea descarga el procesamiento de imágenes de alto consumo de recursos de la aplicación principal y lo automatiza en tiempo real. Usar Copilot para configurar la función reduce el tiempo de configuración y ayuda a implementar las mejores prácticas, como la separación de responsabilidades y el mantenimiento de la escalabilidad.

Con el procesamiento de imágenes ahora automatizado en el área de almacenamiento, centrémonos en mejorar la experiencia del usuario. Un paso habitual tras el registro del usuario es ofrecer una comunicación inmediata y personalizada. En el siguiente escenario, usará Azure Functions para enviar un correo electrónico de bienvenida cada vez que un nuevo usuario se registre.

Enviar un correo electrónico de bienvenida para un nuevo usuario

En muchas aplicaciones modernas, brindar una experiencia de incorporación fluida es clave para la retención de usuarios. Una forma sencilla y eficaz de hacerlo es enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado inmediatamente después de que un nuevo usuario se registre. Con Azure Functions, esta tarea se puede automatizar fácilmente, lo que garantiza una ejecución rápida, escalable y rentable.

Exploremos cómo puede usar Azure Copilot para ayudar a implementar esta funcionalidad dentro de su aplicación SpringToys , comenzando con una función activada por HTTP que envía un correo electrónico de bienvenida tras el registro del usuario.

Guión:

Como parte de tu aplicación SpringToys , has implementado el registro de usuarios. Ahora, quieres enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado cuando un nuevo usuario se registre. Esto se puede lograr mediante una función activada por HTTP que se llama desde el backend de tu aplicación.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Cree una función de Azure en el grupo de recursos SpringToys que se active mediante un Solicitud HTTP POST y envía un correo electrónico de bienvenida al nuevo usuario mediante SendGrid.

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure responde con un comando CLI para hacer lo siguiente:

- Proporcionar una función activada por HTTP
- Configure las variables de entorno o enlaces de SendGrid necesarios
- Código de andamiaje que lee la carga útil de la solicitud y envía un correo electrónico

Impacto práctico:

Este enfoque ayuda a desvincular la lógica de comunicación del usuario de la aplicación principal, a la vez que mejora la capacidad de respuesta. También permite desarrollar o reutilizar la función de forma independiente. Usar Copilot para la configuración acelera la integración con API externas como SendGrid y evita errores de configuración manual.

Si bien las funciones activadas por el usuario mejoran la interacción, muchas tareas operativas también se benefician de la automatización. Una de ellas es la limpieza rutinaria para gestionar los costos de almacenamiento y mantener la higiene del sistema. En el siguiente escenario, usará una función programada para eliminar automáticamente los datos obsoletos de su cuenta de almacenamiento.

Limpieza de datos antiguos con un temporizador programado

Con el tiempo, las aplicaciones acumulan datos temporales u obsoletos, como registros, archivos de caché o medios en desuso. Si no se gestionan, estos datos pueden aumentar los costos de almacenamiento y afectar el rendimiento. Automatizar las tareas de limpieza garantiza que el sistema se mantenga eficiente sin necesidad de intervención manual. En este ejemplo, se utilizará una función que se activa diariamente para eliminar automáticamente los blobs con una antigüedad superior a un número determinado de días.

Guión:

Para gestionar los costes de almacenamiento y mantener el rendimiento, es necesario limpiar periódicamente los blobs no utilizados o desactualizados (p. ej., registros antiguos, medios caducados). Este es un caso práctico ideal para un temporizador.

Función que se ejecuta según un cronograma.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Cree una función de Azure activada por temporizador en el grupo de recursos SpringToys que se ejecute una vez al día y elimine blobs con más de 30 días de antigüedad del contenedor "registros" en la cuenta de almacenamiento "springtoysassets".

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure genera una aplicación de función basada en temporizador y hace lo siguiente:

- Lo configura para que se ejecute diariamente (por ejemplo, utilizando una expresión CRON)
- Lo conecta a la cuenta de almacenamiento springtoysassets
- Proporciona un cuerpo de función básico para identificar y eliminar blobs antiguos

Impacto práctico:

La limpieza programada es fundamental para gestionar los costos de recursos y mantener un entorno ordenado.

Las funciones temporizadas permiten automatizar tareas de mantenimiento rutinario sin esfuerzo manual. Copilot simplifica la implementación de estas tareas sin necesidad de programar programas ni desarrollar herramientas de mantenimiento completas.

Ahora que ha ampliado su aplicación con automatización sin servidor mediante Azure Functions, es hora de centrarse en cómo y dónde almacena los datos. Un almacenamiento confiable, seguro y bien estructurado es esencial para gestionar todo, desde las cargas de usuarios hasta los archivos de configuración.

En la siguiente sección, usará Copilot en Azure para aprovisionar y administrar cuentas de almacenamiento de Azure, garantizando así que su aplicación cuente con la base de almacenamiento necesaria para funcionar de forma eficiente y segura. Mediante indicaciones en lenguaje natural, podemos automatizar tareas repetitivas, como el aprovisionamiento de almacenamiento y la protección de las políticas de acceso, con mínima intervención manual.

Uso de Copilot en Azure para proteger cuentas de almacenamiento

Uno de los recursos más utilizados en la nube es el almacenamiento. Las cuentas de almacenamiento de Azure ofrecen una solución de almacenamiento escalable y segura para diversos escenarios. Admiten múltiples tipos de servicios de almacenamiento, como blobs, archivos, colas y tablas.

Puede almacenar datos no estructurados para sus aplicaciones web y móviles mediante el almacenamiento de blobs para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados, como imágenes, vídeo o audio. Además, las cuentas de almacenamiento pueden ayudar a las organizaciones a almacenar sus copias de seguridad de forma segura y garantizar la redundancia. Por ejemplo, las instituciones financieras podrían necesitar realizar copias de seguridad de datos transaccionales y registros de clientes para cumplir con los requisitos normativos y garantizar la integridad de los datos.

Por otro lado, Azure Files puede proporcionar recursos compartidos de archivos administrados, accesibles mediante los protocolos Bloque de Mensajes de Servidor (SMB) y Sistema de Archivos de Red (NFS), para facilitar la integración con aplicaciones locales. Por ejemplo, las universidades pueden ofrecer unidades compartidas para el profesorado y el alumnado, facilitando así la colaboración y el acceso a los recursos desde cualquier ubicación.

Creación de una nueva cuenta de almacenamiento para activos de aplicaciones web

Al implementar recursos de aplicaciones, es importante configurar un almacenamiento en la nube confiable y seguro.

Las cuentas de almacenamiento de Azure ofrecen soluciones de almacenamiento escalables para aplicaciones web, lo que permite almacenar recursos como archivos multimedia, datos de configuración o copias de seguridad. En esta sección, usará Copilot en Azure para generar un comando CLI que crea una nueva cuenta de almacenamiento con su configuración preferida, lo que le ayudará a optimizar el aprovisionamiento y a mantener la supervisión manual.

Guión:

Se está preparando para implementar una aplicación web que almacenará contenido estático, como imágenes, documentos o archivos de configuración. Para ello, necesita una cuenta de almacenamiento de Azure dedicada.

En lugar de crearlo manualmente a través del portal de Azure, desea generar un comando CLI que pueda revisar, probar y ejecutar usted mismo. Este enfoque le permite mantener el control sobre el proceso de implementación y, al mismo tiempo, beneficiarse de la velocidad y la precisión de Copilot en Azure.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Necesito usar una nueva cuenta de almacenamiento para una aplicación web. Esta nueva cuenta de almacenamiento debe estar aprovisionada en el grupo de recursos "SpringToys". El nombre de la cuenta de almacenamiento debe ser "springtoysassets" y usar almacenamiento local redundante. Cree un comando de la CLI de Azure para crear la cuenta de almacenamiento.

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure responde generando un comando de la CLI de Azure adaptado a su solicitud. El comando incluye lo siguiente:

- El grupo de recursos SpringToys
- El nombre de la cuenta de almacenamiento es springtoysassets
- El tipo de redundancia se establece en Almacenamiento redundante local (LRS)
- Ubicación en la región de Azure adecuada (inferida o solicitada interactivamente si no se especifica)

Copilot no ejecuta el comando inmediatamente, sino que lo proporciona para su revisión. Puedes copiarlo, validarlo o modificarlo antes de ejecutarlo manualmente, lo que te da control total sobre el proceso de aprovisionamiento y te beneficia de la automatización.

Impacto práctico:

El uso de lenguaje natural para aprovisionar almacenamiento en la nube elimina la necesidad de memorizar la sintaxis de la CLI o buscar opciones de configuración. Agiliza la configuración, reduce el tiempo de incorporación de nuevos usuarios e implementa políticas de nombres y replicación consistentes en todos los equipos.

Una vez creada correctamente la cuenta de almacenamiento, el siguiente paso es organizar los datos que contendrá definiendo contenedores lógicos para diferentes tipos de contenido.

Creación de contenedores de blobs para organizar los datos de la aplicación

Tras aprovisionar su cuenta de almacenamiento de Azure, el siguiente paso lógico es estructurar los datos que contendrá. Azure Blob Storage usa contenedores para organizar los archivos, lo que facilita la administración de permisos, políticas de ciclo de vida y patrones de acceso. Al separar los distintos tipos de recursos, como imágenes y videos, en sus propios contenedores, establece una base limpia y escalable para la capa de almacenamiento de su aplicación. En este paso, usará Copilot en Azure para definir y crear dichos contenedores mediante una simple solicitud.

Guión:

Una vez que su cuenta de almacenamiento esté configurada, debe organizar su contenido creando contenedores separados para diferentes tipos de recursos, como imágenes y videos. Esto le ayuda a mantener los datos estructurados y a gestionar mejor las políticas de acceso. También usará Copilot para automatizar este paso.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Cree dos contenedores en la cuenta de almacenamiento llamada springtoysassets: uno llamado "imágenes" y otro llamado "videos".

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot en Azure genera comandos CLI de Azure para hacer lo siguiente:

- Crear un contenedor de blobs llamado imágenes
- Crea un contenedor de blobs llamado videos

Impacto práctico:

La automatización de la creación de contenedores garantiza convenciones de nomenclatura consistentes y elimina los pasos manuales. Permite preparar rápidamente el almacenamiento para los datos de la aplicación, a la vez que reduce la probabilidad de errores humanos durante la configuración.

Protección de contenedores de blobs mediante la restricción del acceso público

Una vez creados y rellenados los contenedores de blobs, es fundamental revisar su configuración de acceso para garantizar la seguridad de los datos. De forma predeterminada, algunos contenedores pueden permitir el acceso público, lo que puede exponer los recursos de la aplicación a usuarios no deseados. Para evitar fugas de datos o descargas no autorizadas, es importante validar y bloquear el acceso según sea necesario. En este paso, usará Copilot en Azure para comprobar los niveles de acceso actuales de sus contenedores y aplicar restricciones que limiten el acceso únicamente a puntos de conexión privados de confianza.

Guión:

De forma predeterminada, los contenedores de blobs pueden configurarse para acceso público de lectura, lo que puede suponer riesgos de seguridad. Como práctica recomendada, conviene validar si los contenedores son de acceso público y, de ser así, restringir el acceso únicamente a puntos de conexión privados. Copilot en Azure puede ayudarle a evaluar el estado actual y guiarle para proteger el acceso.

Ejemplo de mensaje de copiloto:

Valide si estos contenedores de almacenamiento de blobs son accesibles públicamente y actualice el acceso para permitir el acceso solo desde puntos finales privados.

Respuesta esperada del copiloto:

Copilot realiza un proceso de dos pasos:

1. Audita el nivel de acceso actual para cada contenedor (por ejemplo, público o privado)
2. Genera los comandos CLI adecuados para actualizar el control de acceso, deshabilitar el acceso público y aplicar solo el acceso a puntos finales privados.

Impacto práctico:

Forzar el acceso privado a los contenedores de almacenamiento ayuda a proteger los activos confidenciales del acceso no autorizado. Copilot permite incluso a usuarios no expertos evaluar y reforzar rápidamente la seguridad del almacenamiento, una tarea esencial en entornos de producción y cumplimiento normativo.

Con la infraestructura principal, la implementación de aplicaciones y la seguridad del almacenamiento implementadas, ya ha visto cómo Copilot en Azure puede ayudarle en diversas tareas operativas, desde el aprovisionamiento hasta el fortalecimiento. Ahora, retrocedamos un poco y resumamos las conclusiones clave de este capítulo.

Resumen

En este capítulo, exploré cómo Copilot en Azure le permite administrar servicios clave de infraestructura basados en la plataforma mediante indicaciones en lenguaje natural, lo que reduce la necesidad de escribir o memorizar una sintaxis compleja de línea de comandos. Basándose en los conocimientos básicos de los capítulos anteriores, este capítulo se centró en tareas prácticas del mundo real para ayudarle a implementar y administrar servicios como Azure App Service, Azure Functions y cuentas de almacenamiento de Azure.

Empezó usando Copilot para aprovisionar un plan de Azure App Service e implementar una aplicación web Node.js.

Luego, configuró la implementación desde GitHub y habilitó la telemetría con Application Insights. Este flujo de trabajo completo, desde la infraestructura hasta la implementación de código y la monitorización, demostró cómo Copilot simplifica los procesos que tradicionalmente requieren varios pasos.

A continuación, amplió las capacidades de su aplicación con Azure Functions, añadiendo componentes sin servidor basados en eventos, ideales para tareas ligeras de procesamiento en segundo plano, automatización o integración. Con Copilot, generó scripts para crear y configurar estas funciones rápidamente, con una sobrecarga mínima.

También exploró el aprovisionamiento de almacenamiento mediante cuentas de almacenamiento de Azure, la creación de recursos de almacenamiento con redundancia local, la adición de contenedores de blobs y la aplicación de restricciones de acceso para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo. Estos pasos mostraron cómo Copilot en Azure puede ayudarle a crear soluciones de almacenamiento que sean escalables y seguros.

Este capítulo demostró que Copilot no es solo una herramienta para simplificar tareas, sino un elemento clave para las operaciones modernas en la nube basadas en IA. En el siguiente capítulo, profundizará aún más al aprender a usar Copilot en Azure para sugerencias de código y depuración, integrando así el desarrollo asistido por IA en el ciclo de vida de sus aplicaciones.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

6

Mejorando el desarrollo Eficiencia

Copilot en Azure puede ayudarle a operar y administrar sus recursos de Azure eficazmente. En este contexto, herramientas como Azure PowerShell y la CLI de Azure intervienen en el proceso de creación, actualización y eliminación de recursos de Azure. AI Shell y Copilot en Azure se han diseñado para mejorar su experiencia con la CLI de Azure y Azure PowerShell mediante la integración de la asistencia de IA directamente en su flujo de trabajo. En este capítulo, explorará cómo estas dos herramientas pueden reducir la complejidad de trabajar con comandos de la CLI.

También revisará cómo usar AI Shell y Copilot en Azure para integrar un asistente de IA personal en su interfaz de línea de comandos (CLI) y reducir así los posibles errores. Además, revisará sugerencias guiadas para simplificar la administración de sus recursos en Azure.

Este capítulo también revisará las sugerencias de código y las características de depuración proporcionadas por Copilot en Azure y ofrecerá ejemplos prácticos para reducir el tiempo de desarrollo.

Este capítulo le ayudará a aprovechar al máximo las herramientas basadas en IA, como AI Shell y Copilot en Azure, y a simplificar su integración en sus flujos de trabajo diarios. Adquirirá los conocimientos necesarios para empezar a usar la asistencia de IA e integrar a la perfección Azure PowerShell y la CLI de Azure para operar y administrar sus recursos de Azure de forma más eficiente. Esto le ayudará a simplificar la creación, actualización y eliminación de recursos, y también a optimizar su proceso de desarrollo mediante sugerencias de código inteligentes.

En última instancia, el objetivo de este capítulo es brindarle las herramientas que necesita para mejorar la calidad del código y aumentar su productividad.

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Uso de AI Shell y Copilot en Azure para sugerencias de código
- Mejorar la calidad del código y la eficiencia del desarrollo

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos que se proporcionarán en este capítulo. También se recomienda usar un usuario con permiso de administrador global en la suscripción de Azure.

Se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como completar el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, y el Capítulo 3, Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure y comprender la administración del acceso.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres por mensaje; por lo tanto, debes pensar bien cómo escribes tus mensajes para maximizar el valor y lograr el resultado deseado.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Uso de Copilot en Azure y AI Shell para sugerencias de código

AI Shell es una herramienta de línea de comandos que te conecta directamente con diferentes asistentes de IA en tu consola para agilizar tu flujo de trabajo al usar la CLI de Azure, Azure PowerShell o cualquier comando con el que necesites ayuda. AI Shell te conecta con asistentes de IA para ayudarte a generar los comandos necesarios para realizar tareas específicas. Comprende el contexto de tu código y ofrece sugerencias inteligentes, desde una sola línea de código hasta bloques completos.

Por ejemplo, al empezar a escribir una función o un bloque de código, Copilot analizará el contexto y predecirá lo que pretende implementar. Al escribir un comentario como `//commands` para crear una máquina virtual Linux, Copilot sugerirá la implementación completa. Este tipo de sugerencias son útiles para las tareas rutinarias de codificación y le permitirán centrarse en aspectos más complejos del proyecto. También puede obtener sugerencias sobre cómo cumplir con los estándares de codificación y las directrices de estilo.

Más importante aún, el beneficio inmediato de esta integración es que tendrás un segundo par de ojos que detectará posibles errores o equivocaciones de sintaxis antes de que se conviertan en problemas.

Dicho esto, sigamos adelante e instalemos AI Shell en la siguiente subsección.

Instalación de AI Shell

Para empezar, necesitas instalar AI Shell, que se integra con la Terminal de Windows e iTerm2 en macOS.

Utilizarás la Terminal de Windows para los siguientes ejemplos.

Puede instalar AI Shell siguiendo estas instrucciones:

1. Abra PowerShell (7.4.6 o superior).
2. Ejecute el siguiente script:

```
Expresión de invocación "& { $(Invoke-RestMethod 'https://aka.ms/install-aishell.ps1') }"
```

Las instrucciones sobre cómo instalarlo manualmente, además de información de referencia adicional y requisitos del sistema, se pueden encontrar en <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/utility-módulos/aishell/instalar-aishell>.



Para aclarar la terminología, este documento se referirá a un agente como asistente de IA, y viceversa. La primera versión de AI Shell se puede integrar con dos agentes: Azure OpenAI con GPT-4o y Copilot en el agente de Azure.

Una vez que haya instalado correctamente AI Shell, debería ver un mensaje de bienvenida, como se muestra en la Figura 6.1:

```
AI Shell
1.0.0-preview.1

Welcome to AI Shell! We're excited to have you explore our Public Preview. Documentation is available at
aka.ms/AIShell-Docs, and we'd love to hear your thoughts - share your feedback with us at aka.ms/AIShell-Feedback.

Please select an AI agent to use:
(You can switch to another agent later by typing @<agent name>)

> openai-gpt
azure
```

Figura 6.1 – Mensaje de bienvenida de AI Shell



 Consejo rápido: ¿Necesitas ver una versión en alta resolución de esta imagen? Abre este libro. en el Packt Reader de próxima generación o verlo en copia PDF/ePub.

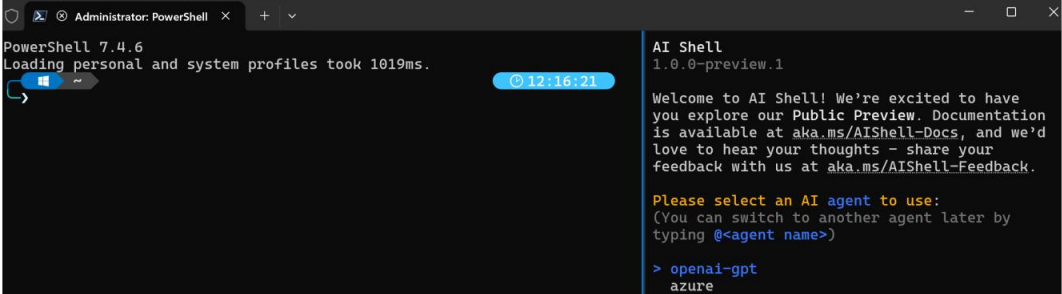
 El lector Packt de nueva generación se incluye gratis con la compra de este libro. Escanea el código QR o visita packtpub.com/unlock. Luego, usa la barra de búsqueda para encontrar este libro por nombre. Revisa la edición que se muestra para asegurarte de encontrar la correcta.



Cuando inicie AI Shell, verá que hay dos agentes con los que puede trabajar:

- Azure OpenAI con GPT-4o
- Copiloto en Azure

Una vez que cierre su sesión de Terminal de Windows, la próxima vez que la abra, podrá ejecutar el comando `Start-AIShell` para trabajar con AI Shell, lo que activará la consola de AI Shell, como se muestra en la Figura 6.2:



```
Administrator: PowerShell x + v
PowerShell 7.4.6
Loading personal and system profiles took 1019ms.
[12:16:21]
> openai-gpt
azure
```

AI Shell
1.0.0-preview.1

Welcome to AI Shell! We're excited to have you explore our Public Preview. Documentation is available at aka.ms/AIShell-Docs, and we'd love to hear your thoughts - share your feedback with us at aka.ms/AIShell-Feedback.

Please select an AI agent to use:
(You can switch to another agent later by typing @<agent name>)

Figura 6.2 – Consola AI Shell

Una vez que inicie su consola AI Shell y seleccione el agente de Azure, el proceso de autenticación y autorización para Copilot en Azure se iniciará automáticamente.

Verá el mensaje de bienvenida a Copilot en Azure unos segundos después, como se muestra en la Figura 6.3:

```
AI Shell
1.0.0-preview.1

Using the agent azure:
This AI assistant connects you to the Copilot
in Azure and can generate Azure CLI and Azure
PowerShell commands for managing Azure
resources and answer questions about Azure.

Try one of these sample queries:

    "How do I create a resource group?"
    "Help me create a storage account"

Terms | Privacy | FAQ | Transparency

Run /help for more instructions.

Welcome to Microsoft Azure Copilot. Here are a
few things you should know before getting start
ed.
Any action taken on more than 10 resources must
be performed outside of Copilot. While in limi
ted public preview you can only make 15 request
s during any given chat and you only have 10 ch
ats in a 8 hour period. This is chat #2.

AI Generated content may be incorrect.

@azure> |
```

Figura 6.3 – AI Shell con Copilot en Azure

Ahora puede empezar a usar AI Shell con Copilot en Azure. Comenzará viendo cómo obtener sugerencias de código para crear una máquina virtual (VM) de Azure con lenguaje natural.

Obtener sugerencias de código para crear una máquina virtual Windows de Azure

Al utilizar lenguaje natural en AI Shell con Copilot en Azure para crear una máquina virtual de Azure, nuestro objetivo principal es ver cómo obtener sugerencias de código directamente en la CLI. Puede usar el siguiente mensaje en AI Shell con Copilot en Azure para generar el código que crea la máquina virtual de Azure:

Sugiera el código para un archivo Bicep que crea una máquina virtual Windows de bajo costo llamada "mylowcostvm" en el grupo de recursos "SpringToys" en EastUS. Use Windows Server 2022 Datacenter como sistema operativo. Configúrelo con dos discos de datos y conéctelos a la red virtual "springtoys-vnet-eus" en la subred frontend. Use zonas de disponibilidad para alta disponibilidad (HA), exponga el puerto 80 y habilite el diagnóstico de arranque en una nueva cuenta de almacenamiento llamada "springtoysvmlogs4". Agregue una etiqueta "environment" con el valor "dev" y asigne una IP pública a la máquina virtual.

Después de unos segundos, debería ver en la salida que AI Shell con Copilot en Azure proporciona el archivo Bicep con el código para crear la VM de Azure, como se muestra en la Figura 6.4:

```
@azure> Suggest the code for a Bicep file that creates a
low-cost Windows VM named 'mylowcostvm' in the "SpringToy
s" resource group in EastUS. Use Windows Server 2022 Data
center as the OS. Configure it with 2 data disks and conn
ect them to the "springtoys-vnet-eus" virtual network in
the frontend subnet. Use availability zones for HA, expos
e port 80, and enable boot diagnostics in a new storage a
ccount named "springtoysvmlogs4." Add an "environment" ta
g with "dev" as the value and assign a Public IP to the V
M.

param adminUsername string
param adminPassword string

resource storageAccount 'Microsoft.Storage/storageAcc
ounts@2021-04-01' = {
  name: 'springtoysvmlogs4'
  location: 'East US'
  sku: {
    name: 'Standard_LRS'
  }
  kind: 'StorageV2'
}

resource virtualNetwork 'Microsoft.Network/virtualNet
works@2020-06-01' existing = {
  name: 'springtoys-vnet-eus'
  location: 'East US'
}

resource frontendSubnet 'Microsoft.Network/virtualNet
works/subnets@2020-06-01' existing = {
  parent: virtualNetwork
  name: 'frontend'
}

resource publicIP 'Microsoft.Network/publicIPAdresse
s@2020-06-01' = {
  name: 'myPublicIP'
  location: 'East US'
  properties: {
    publicIPAllocationMethod: 'Dynamic'
  }
}

resource networkInterface 'Microsoft.Network/networkI
nterfaces@2020-06-01' = {
  name: 'myNIC'
  location: 'East US'
  properties: {
    ipConfigurations: [
      {
        name: 'myIPConfig'
        properties: {
          subnet: {
            id: frontendSubnet.id
          }
          publicIPAddress: {
            id: publicIP.id
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

Figura 6.4 – Salida de AI Shell con Copilot en Azure

El archivo Bicep completo que crea la máquina virtual de Azure que AI Shell generó con Copilot en Azure se puede encontrar en el repositorio de GitHub en <https://github.com/PacktPublishing/Microsoft-Copilot-in-Azure/blob/main/Chapter6-AIShell-generatedcodeexample-createAzurevirtualmachine.TXT>.

La sugerencia de código de AI Shell con Copilot en Azure es particularmente útil para acelerar el flujo de trabajo y la administración de sus recursos de Azure mediante lenguaje natural.

También puede utilizar AI Shell con Copilot en Azure para asegurarse de tener la sintaxis correcta para Azure CLI o Azure PowerShell.

Uso de AI Shell con Copilot en Azure para crear una máquina virtual Linux

AI Shell también es útil para simplificar el proceso de usar la CLI de Azure o Azure PowerShell para crear, actualizar o eliminar recursos. Por ejemplo, puede usar el siguiente mensaje para crear un

Máquina virtual Linux:

Sugiera los comandos CLI para crear una máquina virtual Linux económica llamada "myLinuxVm" en el grupo de recursos "SpringToys" en EastUS. Use Ubuntu Server 24.04 LTS como sistema operativo.

Configure dos discos de datos y conecte la máquina virtual a la red virtual "springtoys-vnet-eus" en la subred frontend. Use zonas de disponibilidad para alta disponibilidad (HA), exponga el puerto 80 y habilite el diagnóstico de arranque en una nueva cuenta de almacenamiento llamada "springtoysvmlogs5".

Agregue una etiqueta de "entorno" con "dev" como valor y asigne una IP pública a la VM.

Sugerir credenciales seguras.

Este mensaje debería mostrar los comandos CLI correctos y reducir los posibles errores manuales al crear una máquina virtual Linux de Azure. Esto mostrará el conjunto de comandos CLI para crear la máquina virtual Linux de Azure.

Este es el código generado por AI Shell con Copilot en Azure:

```
# Crear una nueva cuenta de almacenamiento para el diagnóstico de arranque
Creación de cuenta de almacenamiento az --name springtoysvmlogs5 --resource-group
SpringToys --ubicación Este de EE. UU. --sku Standard_LRS

# Crear una dirección IP pública
az network public-ip create --resource-group SpringToys --name
myPublicIP --ubicación Este de EE. UU.

# Crear una interfaz de red
az network nic create --resource-group SpringToys --name myNIC --vnet-name springtoys-vnet-eus --subnet
frontend --public-ip-address myPublicIP --location EastUS

# Cree un grupo de seguridad de red y una regla para permitir el puerto 80
az network nsg create --resource-group SpringToys --name myNSG
```

```
--ubicación Este de EE. UU.

regla de red az nsg crear --grupo de recursos SpringToys --nombre-nsg myNSG --nombre
Permitir-HTTP --protocolo tcp --prioridad 1000 --rango-puerto-destino 80 --permitir acceso

# Asociar el grupo de seguridad de red con la interfaz de red
Actualización de NIC de red az --grupo de recursos SpringToys --nombre myNIC
--grupo de seguridad de red myNSG

# Cree la máquina virtual con 2 discos de datos, zona de disponibilidad y diagnósticos
de arranque habilitados
az vm create --resource-group SpringToys --name myLinuxVm --image
UbuntuLTS --size Standard_B1s --admin-username <nombreDeUsuarioAdministrador> --
admin-password <contraseñaAdministrador> --nics myNIC --zone 1 --os-disk-name
myLinuxVmOSDisk --data-disk-sizes-gb 1024 1024 --boot-diagnostics-storage springtoysvmlogs5 --tags
environment=dev

# Abra el puerto 80 para permitir el tráfico web
az vm puerto abierto --puerto 80 --grupo de recursos SpringToys --nombre myLinuxVm

Reemplace los marcadores de posición con sus valores específicos:
• <adminUsername> : Nombre de usuario del administrador para la máquina virtual
• <adminPassword> : Contraseña de administrador para la máquina virtual

Ejecute /reemplazar para obtener ayuda con el reemplazo del marcador de posición.
```

AI Shell también proporcionará marcadores de posición, como `adminUsername` y `adminPassword`, que quizás necesite adaptar según el escenario actual.

AI Shell cuenta con sus propios comandos para simplificar la interacción con el agente. Puede encontrar la lista de comandos actuales en <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/módulos-de-utilidad/aishell/cómo-hacerlo/referencia-de-aishell>.

Ha revisado cómo puede utilizar AI Shell con Copilot en Azure para obtener sugerencias de código y ahora es el momento de explorar capacidades adicionales, incluido cómo puede mejorar la calidad del código y la eficiencia del desarrollo.

💡 Consejo rápido: Mejora tu experiencia de programación con las funciones AI Code Explainer y Quick Copy . Abre este libro en el lector Packt de última generación. Haz clic en el botón Copiar.

(1) para copiar rápidamente el código en su entorno de codificación, o haga clic en el botón Explicar

(2) para que el asistente de IA le explique un bloque de código.

```
function calculate(a, b) {  
  return {sum: a + b};  
};
```

Copy

1

Explain

2



🔒 El lector Packt de última generación se incluye de forma gratuita con la compra de este libro.

Escanee el código QR O visite packtpub.com/unlock, Luego, usa la barra de búsqueda para encontrar este libro por nombre. Revisa la edición que se muestra para asegurarte de encontrar la correcta.



Mejorar la calidad del código y la eficiencia del desarrollo

Imagine un escenario en el que necesita crear una nueva aplicación que se ejecutará en una máquina virtual y utilizará Azure Key Vault para almacenar secretos. Implementará estos recursos en un nuevo grupo de recursos. Esto significa que necesita crear un nuevo grupo de recursos, un almacén de claves y una máquina virtual con configuraciones específicas.

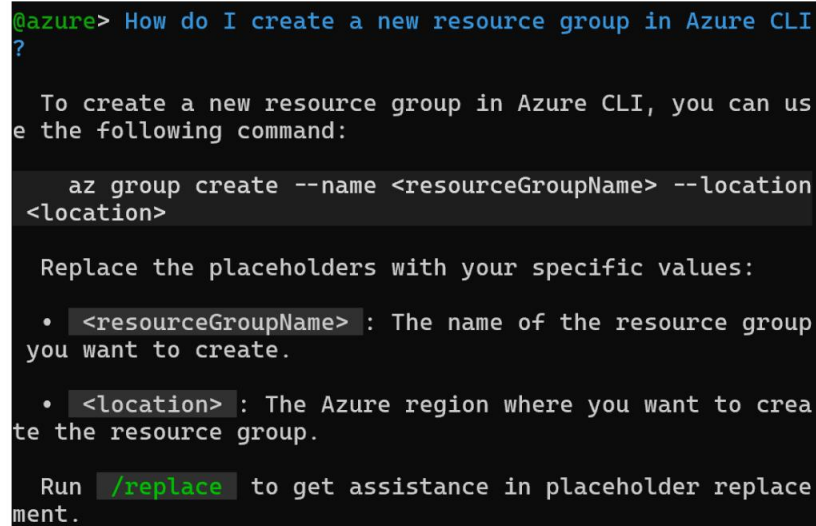
Normalmente, se pueden usar diversas herramientas, como Azure Portal, la CLI de Azure, Azure PowerShell, plantillas de ARM o archivos Bicep para crear estos recursos. Sin embargo, al usar la CLI de Azure o Azure PowerShell, es necesario cambiar entre varias pestañas del navegador para recordar la sintaxis correcta de la CLI o los parámetros recomendados más recientes. Puede aprovechar AI Shell con Copilot en Azure para mejorar la calidad del código y ser más eficiente al desarrollar soluciones para Azure. exploremos cómo AI Shell con Copilot en Azure puede ayudarnos a desarrollar nuestras soluciones en Azure de forma más eficiente.

En nuestro escenario, puedes iniciar AI Shell:

1. El primer paso es preguntar cómo crear un grupo de recursos en la CLI de Azure. Puede usar el siguiente mensaje:

¿Cómo creo un nuevo grupo de recursos en la CLI de Azure?

AI Shell enviará esta solicitud al agente Copilot en Azure y devolverá un comando CLI relevante, como se muestra en la Figura 6.5:



```
@azure> How do I create a new resource group in Azure CLI
?

To create a new resource group in Azure CLI, you can use
the following command:

  az group create --name <resourceGroupName> --location
  <location>

Replace the placeholders with your specific values:

  • <resourceGroupName> : The name of the resource group
    you want to create.

  • <location> : The Azure region where you want to crea
    te the resource group.

Run /replace to get assistance in placeholder replace
ment.
```

Figura 6.5: AI Shell con Copilot en el mensaje de Azure para crear un grupo de recursos

2. Ahora, puedes usar la opción /replace para obtener ayuda y completar los parámetros interactivamente.
3. A continuación, debe crear un nuevo almacén de claves en el grupo de recursos que acaba de crear.

En lugar de memorizar el comando para crear la instancia de Key Vault, puede solicitarle a AI Shell con Copilot en Azure mediante el siguiente mensaje:

¿Cómo creo un Azure Key Vault en el grupo de recursos 'SpringToys' y
¿Habilitar eliminación suave?

La figura 6.6 muestra la respuesta de AI Shell con Copilot en Azure, que proporciona los comandos CLI para crear el almacén de claves:

```
@azure> How do I create an Azure Key Vault in the 'Spring Toys' resource group and enable soft delete?
```

To create an Azure Key Vault in the 'SpringToys' resource group and enable soft delete, you can use the following command:

```
az keyvault create --name <keyVaultName> --resource-group SpringToys --enable-soft-delete --retention-days 90
```

Replace the placeholders with your specific values:

- `<keyVaultName>` : The name of the Key Vault you want to create.

Run `/replace` to get assistance in placeholder replacement.

Figura 6.6: Creación de un almacén de claves mediante AI Shell con Copilot en Azure

Ahora ha creado el grupo de recursos y la instancia de Key Vault.

4. El siguiente paso es crear la máquina virtual. La creación de máquinas virtuales suele ser propensa a errores de sintaxis. En este caso, basta con escribir un comentario en AI Shell como el siguiente:

Quiero crear una máquina virtual Linux con Ubuntu 24.10 y necesito una IP pública. ¿Cómo?

¿Hago eso con az vm create?

Copilot en Azure responderá con una sugerencia detallada, como se muestra en la Figura 6.7:

```
@azure> I want to create a Linux VM with Ubuntu 24.10, and I need a public IP. How do I do that with az vm create?
```

To create a Linux VM with Ubuntu 24.10 and a public IP using `az vm create`, you can use the following command:

```
az vm create --resource-group <resourceGroupName> --name <vmName> --image Ubuntu:24.10 --admin-username <adminUsername> --generate-ssh-keys --size <vmSize> --public-ip-address <publicIpName>
```

Replace the placeholders with your specific values:

- `<resourceGroupName>` : The name of the resource group where the VM will be created.
- `<vmName>` : The name of the virtual machine.
- `<adminUsername>` : The admin username for the VM.
- `<vmSize>` : The size of the virtual machine.
- `<publicIpName>` : The name of the public IP address to be assigned to the VM.

Run `/replace` to get assistance in placeholder replacement.

Figura 6.7 – AI Shell con Copilot en la respuesta de Azure

La respuesta incluye el comando CLI para crear la VM y los parámetros recomendados para crear este tipo de recurso.

5. De manera similar a las indicaciones anteriores, puede utilizar de forma interactiva la opción `/replace` para obtener ayuda y completar los parámetros.

Como se demostró en el ejemplo anterior, AI Shell con Copilot en Azure puede hacer que su flujo de trabajo sea más consistente y dependa menos de prueba y error o de búsquedas de documentación externa.

Resumen

En este capítulo, exploró cómo la integración de AI Shell con el agente Copilot en Azure puede mejorar significativamente su proceso de desarrollo, ayudándolo a escribir código en menos tiempo y generando una manera más eficiente y confiable de implementar su solución en Azure.

Revisaste en detalle cómo podrías utilizar estas herramientas para obtener sugerencias de código, incluida infraestructura como código con el lenguaje Bicep, y un ejemplo de cómo obtener sugerencias para una implementación de CLI de Azure.

También vio cómo puede aprovechar AI Shell con Copilot en Azure para mejorar la calidad del código y ser más eficiente al desarrollar su solución en Azure.

En el siguiente capítulo, verá cómo puede utilizar Copilot en Azure para datos avanzados. gestión.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

7

Gestión avanzada de datos con Microsoft Copilot en Azure

En este capítulo, exploraremos los casos de uso de Microsoft Copilot en Azure para optimizar la gestión de datos de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Este capítulo le guiará sobre cómo Microsoft Copilot en Azure puede ofrecer información para optimizar el rendimiento de los datos.

Respecto al marco de buena arquitectura de Azure (WAF), este capítulo se relaciona con los pilares de seguridad, excelencia operativa y eficiencia del rendimiento .

Al dominar estas habilidades, podrá gestionar bases de datos de forma más eficiente, inteligente y proactiva. Al integrar Microsoft Copilot en Azure en su flujo de trabajo, podrá automatizar y optimizar las tareas más esenciales y cruciales, reduciendo el esfuerzo manual y permitiéndole centrarse en iniciativas estratégicas.

Mediante ejemplos prácticos y rápidos, aprenderá a aplicar la información basada en IA para optimizar el rendimiento de las bases de datos, lo que se traduce en aplicaciones y servicios más rápidos y con mayor capacidad de respuesta. Este capítulo busca impartir competencias técnicas y estratégicas en el uso de la IA para optimizar el rendimiento de los datos, la base de la gestión de datos en un mundo dinámico.

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Desbloqueo de los beneficios de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database
- Optimización de datos y ajuste del rendimiento con información basada en IA
- Ejemplos prácticos de gestión y optimización de datos

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos proporcionados en este capítulo.

Se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como también completar el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres por mensaje; por lo tanto, debes pensar bien cómo escribes tus mensajes para maximizar el valor y lograr el resultado deseado.

Asegúrese de tener las asignaciones de roles de Azure adecuadas para los recursos que esté investigando, ya que Copilot solo puede operar dentro del alcance de sus permisos existentes y no puede otorgar acceso a datos o servicios que no esté autorizado a usar. Además, algunos servicios deben habilitarse explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot. Por ejemplo, para que Copilot use Azure Monitor Investigator, no es necesario habilitarlo manualmente; está integrado en Azure Monitor y está disponible automáticamente cuando sus recursos envían datos de telemetría, como registros y métricas. Sin embargo, los recursos supervisados por Azure Monitor deben tener configurados los ajustes de diagnóstico para enviar telemetría (como registros y métricas) a un área de trabajo de Log Analytics para que Investigator pueda mostrar información relevante.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Desbloqueo de los beneficios de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database

En el mundo digital actual, los datos son fundamentales para las funciones empresariales. Gestionar sus soluciones de bases de datos es esencial, ya que es aquí donde almacenamos y gestionamos nuestros datos más críticos y las rutas para recuperarlos, con el fin de interactuar con los clientes y realizar análisis en tiempo real.

Sin embargo, administrar Azure Database for MySQL y Azure SQL Database puede ser bastante complejo y consumir mucho tiempo de recursos humanos, por lo que las personas deben supervisar y controlar constantemente estos servicios de datos basados en la nube para lograr la mejor eficiencia operativa, rendimiento, seguridad y optimización de costos.

Aquí es donde Microsoft Copilot en Azure entra en juego como asistente inteligente para ayudar a los administradores de bases de datos (DBA) a optimizar sus actividades y procesos. Aprovechar la plataforma de servicios en la nube de Microsoft para optimizar la experiencia del usuario mediante inteligencia artificial (IA) es la esencia de Microsoft Copilot en Azure.

Microsoft Copilot en Azure utiliza sofisticadas capacidades de IA para optimizar la gestión de recursos y optimizar las operaciones en la nube. Al integrarse fluidamente en el ecosistema de Azure, Microsoft Copilot en Azure ofrece sugerencias contextuales, automatiza tareas repetitivas y mejora la productividad y la eficiencia general de los profesionales de datos.

Además, las capacidades de Copilot van más allá de la simple automatización de tareas. La herramienta aprovecha el análisis avanzado para ofrecer información más detallada sobre los patrones de uso, la asignación de recursos y las métricas de rendimiento, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas que mejoran la eficiencia y la escalabilidad. Esto es especialmente crucial en entornos empresariales dinámicos, donde la adaptabilidad y la velocidad son esenciales para mantener una ventaja competitiva.

La monitorización y la corrección del estado de la base de datos es una de las principales ventajas de las capacidades de IA de Copilot. Copilot proporciona información y recomendaciones proactivas en tiempo real, que incluyen aspectos como posibles cuellos de botella de recursos y vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, si tiene una instancia de MySQL o SQL sometida a un uso intensivo de la CPU o consultas lentas, Copilot le ofrecerá pasos específicos para mitigar estos problemas.

Además de mejorar la eficiencia operativa, las organizaciones deben proteger la base de datos de amenazas digitales externas y optimizar su rendimiento. Microsoft Copilot en Azure también se puede utilizar en esta área de seguridad; ayuda a garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad en entornos de Azure.

Al facilitar la generación de informes automatizados, las organizaciones están mejor equipadas para cumplir con los requisitos reglamentarios y las mejores prácticas, lo que reduce el riesgo de violaciones de datos y garantiza la integridad de los datos. También ofrece recomendaciones de seguridad generadas por IA, como encontrar posibles debilidades o vulnerabilidades en la configuración de la base de datos que necesiten parches.

A medida que continúa explorando las capacidades transformadoras de Copilot, se hace evidente que esta integración no se trata solo de optimizar los flujos de trabajo existentes, sino de redefinir todo el paradigma de la gestión de datos. Las organizaciones ahora pueden aprovechar el poder de la IA para impulsar una toma de decisiones más inteligente y rápida, a la vez que fomentan un entorno que promueve la innovación y el crecimiento en la...
nube.

Con Microsoft Copilot en Azure, la automatización impulsada por IA está a la vanguardia de la gestión de bases de datos, liberando a los administradores de tareas repetitivas.

Al igual que con los autos autónomos, Microsoft Copilot para Azure quitará algunas de las tareas mundanas del control del conductor; esto puede significar que se le puede pedir a Copilot que realice muchas tareas comunes de administración de bases de datos, como las siguientes:

- **Procesos de copia de seguridad y restauración:** Microsoft Copilot en Azure puede sugerir el mejor momento y configuración para garantizar que sus datos estén seguros y actualizados durante el funcionamiento óptimo de Windows.
- **Archivado y retención de datos:** Además de gestionar datos activos, Microsoft Copilot en Azure también ayuda a gestionar el ciclo de vida de los datos al detectar automáticamente los datos aptos para el archivado (según su antigüedad, frecuencia de uso, etc.). En casos donde los patrones de acceso a los datos indican un uso poco frecuente, Copilot puede analizar y proponer políticas de retención para datos de acceso poco frecuente que optimizan los costos de almacenamiento, reduciendo la carga de la base de datos sin comprometer la entregabilidad de los datos para fines de cumplimiento normativo o auditoría.
- **Operaciones de escalamiento:** Microsoft Copilot en Azure puede ayudar cuando recursos como instancias de Azure Database for MySQL y Azure SQL Databases se escalan dinámicamente hacia arriba o hacia abajo, sin sobreaprovisionamiento ni degradación del rendimiento, para garantizar que sus recursos siempre tengan el tamaño adecuado para el trabajo requerido.
- **Actualizaciones rutinarias y administración de parches:** Mantener las bases de datos seguras implica estar al tanto de las actualizaciones y los parches. Microsoft Copilot en Azure mantiene las bases de datos seguras y actualizadas con la mínima interrupción posible, recomendando la ventana de mantenimiento más adecuada. Esto proporciona a los administradores de bases de datos actualizaciones rutinarias y administración de parches mediante mecanismos confiables, robustos y controlados, lo que garantiza la protección de la base de datos contra las vulnerabilidades más recientes sin interrumpir las operaciones en curso.

Todos estos ejemplos reducen drásticamente la intervención manual y minimizan el error humano, lo que permite a los equipos centrarse en trabajo más estratégico.

En esta sección, analizó cómo Microsoft Copilot en Azure cambia la forma en que se administran y optimizan los datos para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database a través de información proporcionada por IA.

La adopción de Microsoft Copilot para Azure para su estrategia de administración de bases de datos le permite alcanzar nuevos niveles de eficiencia, seguridad y rendimiento con sus bases de datos en la nube y ofrecer más valor.

El futuro de la gestión de datos basada en la nube es brillante y, con herramientas como Microsoft Copilot, las organizaciones pueden navegar con confianza por esta nueva frontera.

En la siguiente sección, descubrirá cómo Microsoft Copilot en Azure puede ampliar la optimización de datos y el ajuste del rendimiento para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database.

Utilizando información impulsada por inteligencia artificial, Copilot ayuda a identificar y hacer recomendaciones para mejorar la eficiencia de la base de datos, disminuir los tiempos de respuesta de las consultas y optimizar la utilización de recursos.

Optimización de datos y ajuste del rendimiento con información basada en IA

El rendimiento de una base de datos es fundamental para el éxito empresarial en el acelerado mundo digital actual. La velocidad y la eficiencia de la base de datos subyacente que la sustenta pueden verse afectadas cada vez que un cliente completa una transacción, un estudiante consulta materiales de aprendizaje en línea o una empresa realiza análisis en tiempo real. Una base de datos bien optimizada puede agilizar las respuestas a las consultas, no afectar la funcionalidad de la aplicación, reducir el consumo de recursos y mejorar la eficiencia operativa.

El rendimiento de las consultas se acelera gracias a los índices; sin embargo, para los administradores de bases de datos (DBA) resulta engorroso mantener los índices manualmente. Ajustar el rendimiento de las bases de datos con métodos tradicionales puede ser tedioso: hay que cambiar todo manualmente, se requieren amplios conocimientos técnicos y nunca se sabe cuándo las optimizaciones dejan de funcionar. Aquí es donde entra en juego Microsoft Copilot en Azure . Si bien funciones como el ajuste automático ya existen en Azure SQL, Copilot en Azure simplifica y presenta estas capacidades mediante una interfaz basada en IA, haciéndolas más accesibles e integradas en los flujos de trabajo diarios. De forma similar a un sistema de navegación con información del tráfico para ofrecer rutas optimizadas, Microsoft Copilot en Azure analiza el estado de la base de datos y proporciona información basada en IA para optimizar el procesamiento de datos.

Basándose en patrones de uso, Microsoft Copilot en Azure puede crear, eliminar o reorganizar índices automáticamente para que las consultas se ejecuten con mayor rapidez, las bases de datos se mantengan optimizadas y no se requiera intervención manual. Copilot puede supervisar y resolver tareas rutinarias como el mantenimiento de índices, el ajuste del rendimiento de las consultas, etc.

En esta sección, aprenderemos cómo Microsoft Copilot en Azure facilita a las empresas la optimización del rendimiento de las bases de datos de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database mediante técnicas avanzadas basadas en IA. Copilot optimiza de forma inteligente las consultas para ajustar la configuración de la base de datos y, con la predicción del rendimiento, indica dónde se encontrarán los cuellos de botella.

¿Qué hacer con ellos?

Se describirán las siguientes áreas para la optimización y ajuste de la base de datos:

Optimización de consultas con IA: Mejora la eficiencia de la base de datos. Con Copilot, puede reescribir consultas ineficientes, simplificar los planes de ejecución y reducir la demanda de la base de datos al reducir su carga y eliminar datos innecesarios.

- Optimización de índices: Mejora la velocidad de recuperación de datos. Al aprovechar sus patrones de consulta en tiempo real, Copilot se adapta dinámicamente a las estrategias de indexación utilizadas para recuperar datos con la mayor rapidez y eficiencia posible.

Optimización del plan de ejecución de consultas: Optimización del rendimiento. Copilot analiza continuamente los planes de ejecución y sugiere utilizar los más eficientes o congela los planes probados lo antes posible.

- Ajuste predictivo del rendimiento: información basada en IA. Copilot aprovecha la información basada en IA para detectar posibles problemas futuros con recomendaciones que predicen ralentizaciones y ayudan a mantener las bases de datos funcionando eficientemente.

Cada una de estas áreas se explora en las siguientes secciones.

Optimización de consultas impulsada por IA

La consulta es la base de toda operación de base de datos; es el comando que obtiene y manipula los datos. Por lo tanto, las consultas complejas mal escritas pueden afectar el rendimiento de las bases de datos, lo que provoca retrasos en operaciones empresariales críticas. Microsoft Copilot para Azure ofrece optimización de consultas basada en IA, lo que permite a las bases de datos gestionar consultas complejas y de gran tamaño de forma rápida y eficiente.

Microsoft Copilot para Azure ofrece sugerencias inteligentes de reescritura de consultas. De la misma forma que una aplicación de tráfico puede recomendar rutas óptimas al comprobar el estado actual de la carretera, Copilot revisa continuamente los planes de ejecución de consultas y recomienda reescribir las consultas ineficientes. Posteriormente, sugiere cómo la consulta podría ser subóptima (por ejemplo, uniones innecesarias o filtros mal diseñados) y dónde se puede refactorizar.

Copilot puede identificar y eliminar consultas redundantes, lo que podría detectar consultas innecesarias o repetitivas que sobrecargan el sistema. Al recomendar estrategias de consolidación de consultas o almacenamiento en caché, Copilot garantiza un uso eficiente de los recursos, evitando que la base de datos obtenga repetidamente información idéntica.

A continuación, considere un ejemplo en el que Azure SQL Database experimenta ralentizaciones durante períodos de alto tráfico, especialmente cuando se ejecutan consultas de búsqueda de productos.

Copilot identifica que muchas de estas consultas implican uniones complejas (un método para combinar filas de dos o más tablas basándose en una columna relacionada) en varias tablas, lo que afecta el rendimiento general. Se recomienda reescribir estas consultas para optimizar las uniones (optimizar el proceso de combinación de filas de varias tablas para mejorar la eficiencia y el rendimiento de las consultas) y los filtros, mejorando así los tiempos de respuesta de los resultados de búsqueda. Como resultado, los clientes obtienen resultados de búsqueda más rápidos, incluso durante las temporadas altas, como las rebajas del Black Friday.

Ahora que ha comprendido la optimización de consultas, la siguiente sección analiza la optimización del índice.

Optimización de índices

Los índices funcionan como el índice de un libro; sin ellos, localizar información específica requiere más tiempo, ya que el sistema debe buscar entre todos los datos disponibles. Si bien la indexación es esencial para una recuperación eficiente de datos, su gestión manual puede ser ardua. Un número excesivo de índices o un diseño deficiente pueden reducir el rendimiento en lugar de mejorarlo.

Microsoft Copilot en Azure mitiga estos problemas analizando constantemente los patrones de consulta y optimizando dinámicamente los índices para alinearlos con la carga de trabajo actual.

Si bien el ajuste automático en Azure SQL se basa en IA y funciona de forma autónoma, Copilot en Azure lo complementa ofreciendo una forma más transparente y conversacional de acceder a la información sobre el ajuste del rendimiento. Esto hace que la optimización de índices sea más accesible para una mayor variedad de usuarios, especialmente para aquellos sin conocimientos profundos de bases de datos.

Microsoft Copilot en Azure utiliza indexación basada en el uso, que permite la creación y eliminación dinámica de índices. De forma similar a como un bibliotecario actualiza el catálogo de una biblioteca para mejorar continuamente la forma en que quienes solicitan acceso pueden encontrar los libros, Copilot ajusta los índices de una base de datos. Cuando un nuevo patrón de consulta se vuelve frecuente, Copilot crea nuevos índices para respaldarlo, acelerando así la recuperación de datos. Por el contrario, si ciertos índices ya no se utilizan o afectan las operaciones de escritura, Copilot sugerirá su eliminación.

Un ejemplo podría ser un servicio de streaming multimedia que utiliza Azure Database for MySQL para ampliar con frecuencia su catálogo de contenido. A medida que el comportamiento del usuario evoluciona y se introducen nuevas categorías de contenido, Copilot detecta cambios en los patrones de consulta, especialmente cuando los usuarios empiezan a filtrar el contenido por género, año de lanzamiento y clasificación. Al generar dinámicamente nuevos índices para estas consultas, Copilot garantiza que los usuarios puedan localizar y transmitir eficientemente el contenido deseado, incluso cuando la base de datos... continúa escalando.

Con la optimización del índice explicada en esta sección, explorará la optimización para un plan de ejecución.

Optimización del plan de ejecución de consultas

La ejecución eficiente de consultas es crucial para el rendimiento de una base de datos. Al ejecutar una consulta, el motor de base de datos genera un plan de ejecución que sirve como modelo para recuperar los datos necesarios. Sin embargo, la eficacia de los planes de ejecución puede variar significativamente. La complejidad de la consulta, la estructura de los datos y la presencia de índices influyen en la calidad del plan de ejecución. Un plan de ejecución deficiente puede reducir considerablemente el rendimiento.

Microsoft Copilot en Azure ayuda a su base de datos, como si fuera un entrenador personal o un preparador físico, a supervisar continuamente su rendimiento en distintas cargas de trabajo y a brindar recomendaciones para mejorar los planes de ejecución.

De forma similar a cómo un atleta mejora su rendimiento mediante un entrenamiento constante y ajustes en su rutina, Copilot analiza metódicamente los planes de ejecución de consultas y propone ajustes para optimizar el rendimiento. Identifica instancias donde la base de datos puede seleccionar planes subóptimos y refina automáticamente la estrategia de ejecución para reducir el consumo de recursos y aumentar la velocidad.

Copilot puede sugerir el uso de planes de ejecución en paralelo para optimizar los núcleos de CPU disponibles. Este enfoque permite dividir consultas grandes en tareas más pequeñas que se pueden ejecutar simultáneamente, lo que mejora el rendimiento general de las consultas.

En situaciones donde se ha identificado un plan de ejecución específico como óptimo para una consulta frecuente, se puede recomendar congelarlo para mantener un rendimiento constante. Sin embargo, si se producen cambios en la estructura o la carga de trabajo de la base de datos, se pueden realizar ajustes para descongelar y modificar los planes según sea necesario.

Considere el siguiente caso práctico: Una empresa global de logística que utiliza Azure SQL Database realiza consultas complejas para rastrear envíos, predecir tiempos de entrega y optimizar rutas. Estas consultas incluyen grandes conjuntos de datos con múltiples combinaciones y filtros.

Microsoft Copilot en Azure revisa los planes de ejecución de estas consultas y sugiere ajustes, como habilitar la ejecución paralela de consultas para utilizar los recursos de CPU disponibles de forma más eficaz. Esto se traduce en tiempos de generación de informes más rápidos y una toma de decisiones más eficiente, especialmente durante las temporadas altas, cuando el volumen de envíos es mayor.

En esta sección, aprendió sobre la optimización del plan de ejecución de consultas, que ahora continuará explorando el ajuste del rendimiento predictivo.

Ajuste predictivo del rendimiento

Microsoft Copilot en Azure incluye una función que puede predecir posibles problemas de rendimiento antes de que ocurran. En lugar de esperar a que una base de datos se ralentice o falle, Copilot utiliza modelos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de rendimiento e identificar cuándo y dónde podrían surgir problemas, detectando cuellos de botella antes de que ocurran.

Copilot puede proporcionar pronósticos de carga de trabajo, que utilizan IA para predecir cuándo aumentarán las cargas de trabajo en función de patrones de actividad anteriores, lo que ayuda a los administradores de bases de datos a prepararse para períodos de uso intensivo de recursos ajustando consultas o configurando configuraciones de antemano.

De forma similar a cómo las aplicaciones meteorológicas utilizan datos históricos y en tiempo real para anticipar condiciones meteorológicas inminentes, Copilot evalúa las tendencias de la carga de trabajo y las métricas de la base de datos para predecir posibles cuellos de botella.

Copilot notificará a los administradores de bases de datos y recomendará optimizaciones proactivas si una consulta requiere más tiempo del previsto debido al aumento del volumen de datos o a una lógica compleja.

Considere el siguiente caso práctico: Una cadena minorista global que utiliza Azure Database for MySQL prevé un tráfico considerable en su base de datos durante la temporada navideña. En lugar de abordar las ralentizaciones una vez que se producen, Microsoft Copilot en Azure aprovecha los datos históricos de tráfico navideño para prever posibles cuellos de botella. Ofrece recomendaciones para optimizar las consultas que se ejecutan con frecuencia y ajustar las estrategias de indexación para gestionar el aumento de actividad. Como resultado, la empresa mantiene un rendimiento fluido durante los días de mayor afluencia de clientes, evitando la necesidad de intervenciones de emergencia.

En esta sección, aprendió cómo Microsoft Copilot en Azure optimiza el rendimiento de las bases de datos de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database mediante información basada en IA, ajuste dinámico y ajuste predictivo. Estas capacidades basadas en IA permiten a las organizaciones garantizar el rendimiento de las bases de datos, incluso cuando cambian las cargas de trabajo o aumentan los volúmenes, la velocidad y la variedad de los datos.

En resumen, las conclusiones clave de esta sección incluyen lo siguiente:

- Optimización de consultas impulsada por IA: Copilot ayuda a reescribir consultas subóptimas, agilizando los planes de ejecución y reduciendo la carga de la base de datos al eliminar la redundancia y optimizar la utilización de recursos.
 - Optimización del índice: Copilot ajusta las estrategias de indexación en tiempo real en función de las consultas. patrones para garantizar una recuperación de datos rápida y eficiente.
- Optimización del plan de ejecución: Mediante el análisis periódico de los planes de ejecución, Copilot identifica las opciones más eficientes. Sugiere la ejecución paralela o mantiene planes estables cuando corresponde.
- Ajuste predictivo del rendimiento: Copilot utiliza IA para prever problemas de rendimiento y ofrece recomendaciones preventivas, lo que ayuda a las empresas a mantener un rendimiento óptimo de la base de datos.

En la siguiente sección, verá casos prácticos en los que Microsoft Copilot en Azure puede simplificar la administración y optimización de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Descubrirá cómo la información y la automatización basadas en IA de Copilot ayudan a optimizar el rendimiento de la base de datos y a simplificar tareas complejas mediante escenarios reales.

Ejemplos prácticos de gestión y optimización de datos

Gracias a su profunda integración con Azure, Microsoft Copilot permite automatizar la gestión de bases de datos, completando tareas rutinarias en tiempo real y ofreciendo sugerencias proactivas sobre rendimiento, seguridad y optimización de costes. Con la ayuda del aprendizaje automático y la IA, Copilot libera a los administradores de bases de datos (DBA) y a los equipos de DevOps de dedicar su tiempo a operaciones de bajo nivel, que consumen mucho tiempo y son propensas a errores humanos, permitiéndoles idear y desarrollar estrategias a mayor escala.

En esta sección, explorará cómo Microsoft Copilot en Azure puede facilitar la gestión de bases de datos para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Estos ejemplos demuestran que Copilot puede realizar tareas complejas y rutinarias de forma rápida y fiable mediante indicaciones basadas en IA, lo que permite operaciones más eficientes y consistentes.

Se cubrirán las siguientes áreas del proceso de gestión:

- Copia de seguridad y recuperación
- Gestión de parches y actualizaciones de versiones
- Archivado y retención de datos
- Comprobaciones de integridad de datos
- Optimización del rendimiento
- Gestión de índices y estadísticas
- Seguridad y cumplimiento



Asegúrate de hacer tuyos estos mensajes reemplazándolos con los valores reales de tu entorno, o experimenta y adapta los mensajes de manera que satisfagan tus necesidades.

Ahora, pasemos a los ejemplos de sugerencias para Microsoft Copilot en Azure para la gestión de datos.

Copia de seguridad y recuperación

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot en Azure puede ayudar en los procesos de respaldo y recuperación para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database, lo que da como resultado una administración de bases de datos más sólida y eficiente.

Ejemplo de aviso 1

En este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que revise su programa de copias de seguridad de Azure SQL Database y puede recomendar cómo se podrían mejorar los objetivos de recuperación:

- Mensaje de Copilot: ¿Puedes revisar mi programación de copias de seguridad actual para Azure SQL?

¿Base de datos y sugerencias de optimizaciones para un mejor RPO y RTO?

- Salida de Copilot: al analizar la frecuencia de las copias de seguridad y las políticas de retención actuales, según la implementación de sus recursos, Copilot puede hacer recomendaciones para mejorar, como aumentar la frecuencia de las copias de seguridad o mover las copias de seguridad a un almacenamiento con redundancia geográfica para la recuperación ante desastres, según los patrones de carga de trabajo y ajustará la frecuencia de las copias de seguridad a un objetivo de punto de recuperación (RPO) más bajo y un objetivo de tiempo de recuperación (RTO) más bajo.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basado en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

Can you review my current backup schedule for Azure SQL Database and suggest optimizations for better RPO and RTO?

 **Copilot** AI-generated content may be incorrect

To optimize your backup schedule for better Recovery Point Objective (RPO) and Recovery Time Objective (RTO) in Azure SQL Database, consider the following points:

Backup Scheduling

- **Initial Full Backup:** The first full backup is scheduled immediately after a new database is created or restored. This backup usually finishes within 30 minutes but can take longer for larger databases.
- **Subsequent Backups:** After the initial full backup, all further backups are scheduled and managed automatically. The exact timing of all database backups is determined by the SQL Database service as it balances the overall system workload. You cannot change the schedule of backup jobs or disable them.

Short-term Retention

- **Point-in-Time Restore (PITR):** Azure SQL Database retains sufficient backups to allow PITR within the last 7 days by default. You can change the backup retention period for each active database in the range of 1 to 35 days, except for Basic databases, which are configurable from 1 to 7 days.
- **Differential Backups:** Differential backups can be configured to occur either once in 12 hours or once in 24 hours. A 24-hour differential backup frequency might increase the time required to restore the database compared to the 12-hour frequency. In the vCore model, the default frequency for differential backups is once in 12 hours. In the DTU model, the default frequency is once in 24 hours.

Long-term Retention

- **LTR Backups:** You can configure full long-term retention (LTR) backups for up to 10 years in Azure Blob Storage. After the LTR policy is configured, full backups are automatically copied to a different storage container weekly. You can select different retention periods for weekly, monthly, and/or yearly full backups.

Optimizations for Better RPO and RTO

- **Increase Differential Backup Frequency:** If you are using the DTU model, consider switching to the vCore model to benefit from a more frequent differential backup schedule (every 12 hours).
- **Enable Zone Redundancy:** Enable zone redundancy for the database or elastic pool to ensure resiliency for zonal failures.
- **Use Failover Groups:** Enable failover groups for a group of databases to ensure continuous data synchronization and automatic failover in case of a regional outage.
- **Active Geo-Replication:** Alternatively, enable active geo-replication to have a readable secondary database in a different Azure region.
- **Monitor Replication Lag:** Use the replication_lag_sec column of the sys.dm_geo_replication_link_status dynamic management view (DMV) on the primary database to monitor lag with respect to RPO.
- **Geo-Redundant Backup Storage:** If failover groups or active geo-replication are not possible, consider setting the backup storage redundancy option to geo-redundant backup storage to use geo-restore.

Additional Tips

- **Reduce Backup Retention Period:** Reduce the backup retention period to the minimum for your needs to save on backup storage costs.
- **Clustered Columnstore Indexes:** For large data load operations, consider using clustered columnstore indexes and following related best practices.
- **Use tempdb:** Use tempdb instead of permanent tables in your application logic for storing temporary results or transient data.
- **Locally Redundant Backup Storage:** Use locally redundant backup storage whenever possible (for example, dev/test environments).

References

- [Automated Backups Overview](#)
- [Change Short-term Retention Policy](#)
- [Long-term Retention Overview](#)
- [High Availability and Disaster Recovery Checklist](#)

By implementing these optimizations, you can achieve better RPO and RTO for your Azure SQL Database.

Figura 7.1 – Ejemplo de solicitud de copia de seguridad



 Consejo rápido: ¿Necesitas ver una versión en alta resolución de esta imagen? Abre este libro. en el Packt Reader de próxima generación o verlo en copia PDF/ePub.

 El lector Packt de nueva generación se incluye gratis con la compra de este libro. Escanea el código QR o visita packtpub.com/unlock. Luego, usa la barra de búsqueda para encontrar este libro por nombre. Revisa la edición que se muestra para asegurarte de encontrar la correcta.



Ejemplo de aviso 2

En este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que lo ayude con una restauración en un punto en el tiempo:

- Mensaje de Copilot: Quiero un comando az cli para iniciar la restauración en un punto en el tiempo y explicar cuáles son otras opciones para iniciarlo.
- Salida de Copilot: Copilot proporciona un comando CLI para realizar la restauración.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo genérico; su resultado en función de los recursos implementados en su entorno puede variar:

I want an az cli command to initiate point-in-time restore and explain what other options to initiate it.

 Copilot

AI-generated content may be incorrect

To initiate a point-in-time restore for an Azure SQL Database using Azure CLI, you can use the following command:

```
Bash
az sql db restore --resource-group <resourceGroupName> --server <serverName> --name <databaseName> --dest-name <newDatabaseName> --time <restorePointTime>
```

Replace the placeholders with your specific values:

- <resourceGroupName>: The name of the resource group.
- <serverName>: The name of the SQL server.
- <databaseName>: The name of the existing database you want to restore.
- <newDatabaseName>: The name for the new database that will be created as a result of the restore.
- <restorePointTime>: The point in time to which you want to restore the database, in ISO 8601 format (e.g., 2023-10-01T12:00:00Z).

Other Options to Initiate Point-in-Time Restore

1. **Azure Portal:** You can initiate a point-in-time restore directly from the Azure Portal by navigating to the SQL Database resource, selecting "Restore" from the menu, and specifying the desired restore point.
2. **Azure PowerShell:** Use the Restore-AzSqlDatabase cmdlet to perform a point-in-time restore via PowerShell.
3. **REST API:** You can use the Azure REST API to initiate a point-in-time restore by making a POST request to the appropriate endpoint with the necessary parameters.

These options provide flexibility depending on your preferred method of interaction with Azure services.

Figura 7.2 – Ejemplo de solicitud de restauración

En conclusión, esto ilustra cómo Copilot puede ayudarle con sus estrategias de copia de seguridad y restauración y, cuando corresponda, ofrecer recomendaciones personalizadas que mejoran el RPO y el RTO. Al aprovechar estas capacidades, puede crear un entorno de datos más resiliente, optimizar los programas de copia de seguridad y fortalecer los planes de recuperación ante desastres.

A medida que continúa explorando el potencial de Copilot, recuerde que estos conocimientos proactivos agilizan las operaciones y mejoran significativamente la seguridad y confiabilidad generales de sus bases de datos.

Adoptar dicha automatización le permitirá centrarse en iniciativas estratégicas y, al mismo tiempo, garantizar que existan medidas sólidas de protección de datos.

La siguiente sección analizará la gestión de parches y las actualizaciones de versiones.

Gestión de parches y actualizaciones de versiones

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot puede ayudar con la administración de parches y actualizaciones. Azure Database for MySQL y Azure SQL Database para que los administradores puedan ejecutar y mantener bases de datos con la menor cantidad de esfuerzo administrativo.

Ejemplo de aviso 1

En este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que recomiende las mejores prácticas para implementar parches que no provoquen interrupciones en la carga de trabajo de Azure SQL Database:

- Aviso de copiloto: Recomendar las mejores prácticas para aplicar parches a mis bases de datos sin interrumpir las cargas de trabajo.
- Salida de Copilot: Copilot proporciona una salida de una lista de mejores prácticas que puede adoptar.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basada en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

Recommend best practices to apply patches to my Databases without disrupting workloads.

 **Copilot** AI-generated content may be incorrect.

To apply patches to your Azure SQL Databases without disrupting workloads, consider the following best practices:
Best Practices for Applying Patches

1. **Schedule Maintenance Windows:**
 - Plan and schedule maintenance windows during off-peak hours to minimize the impact on your users.
 - Communicate the maintenance schedule to all stakeholders in advance.
2. **Use Active Geo-Replication:**
 - Enable active geo-replication to create readable secondary databases in different regions.
 - During patching, failover to the secondary database to ensure continuous availability.
3. **Leverage Failover Groups:**
 - Configure failover groups for automatic failover of a group of databases in case of a regional outage.
 - This ensures high availability and minimal disruption during patching.
4. **Implement Rolling Updates:**
 - Apply patches in a rolling manner across different database instances to ensure that not all instances are down simultaneously.
 - This approach helps maintain availability and reduces downtime.
5. **Monitor and Test:**
 - Monitor the performance and health of your databases before, during, and after patching.
 - Test patches in a staging environment before applying them to production databases to identify potential issues.
6. **Use Azure Automation:**
 - Automate the patching process using Azure Automation to ensure consistency and reduce manual errors.
 - Schedule automation runbooks to apply patches during the maintenance window.
7. **Backup Databases:**
 - Take full backups of your databases before applying patches to ensure you can restore them in case of any issues.
 - Verify the integrity of backups to ensure they are usable.
8. **Optimize Connection Pooling:**
 - Configure connection pooling settings to minimize the overhead of creating new connections during patching.
 - Implement retry logic to handle transient connectivity failures gracefully.

Additional Resources

- **Batch Queries:** Use batch queries to reduce the number of data access operations and improve performance. [Batch Queries](#)
- **Cross-Database Sharding:** Consider sharding techniques to spread database operations over multiple databases. [Cross-Database Sharding](#)
- **Functional Partitioning:** Split different functions of an application into different databases to scale independently. [Functional Partitioning](#)

By following these best practices, you can apply patches to your Azure SQL Databases with minimal disruption to your workloads.
References

- [Performance Tuning Guidance for Applications and Databases](#)
- [Monitor Azure SQL Database](#)
- [Azure Automation](#)

Figura 7.3 – Ejemplo de solicitud de administración de parches

Ejemplo de aviso 2

En este ejemplo de solicitud, le pide a Copilot que evalúe qué sucedería si cambiara su Instancia de Azure SQL a la última versión y si necesita hacer algo como preparación:

- Aviso de copiloto: ¿Qué impactos debo tener en cuenta al actualizar a la última versión? versión de Azure SQL
- Salida de Copilot: Copilot evalúa el impacto y la preparación necesaria para una versión mejora.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basada en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

What impacts should I be aware of when upgrading to the latest version of Azure SQL



AI-generated content may be incorrect

When upgrading to the latest version of Azure SQL, there are several impacts you should be aware of:
Compatibility Issues

- **Transact-SQL Differences:** There may be differences in Transact-SQL syntax and functionality between SQL Server and Azure SQL Database. Review the [Transact-SQL differences](#) to identify any potential issues.
- **Discontinued Features:** Some features available in older versions of SQL Server may be discontinued in Azure SQL Database. Check the [discontinued database engine functionality](#) to ensure your applications are not relying on deprecated features.
- **Compatibility Levels:** Ensure that your database compatibility level is set appropriately. Some features are only available at certain compatibility levels. Learn more about [database compatibility levels](#).

Performance Considerations

- **Log Generation Rate:** The log generation rate and latency on your database log file can impact migration speed. For example, Azure SQL Database Business Critical Gen5 8 vCore provides a maximum log generation rate of 96 MB/s, while the Hyperscale service tier provides a log rate of 100 MB/s. Review the [Hyperscale service tier](#) for more details.
- **Network Bandwidth:** Ensure your network bandwidth can accommodate the maximum log ingestion rate. Typically, [Azure ExpressRoute](#) is used for high bandwidth connectivity.

Migration Best Practices

- **Service Tier and Compute Size:** Choose the highest service tier and compute size that your budget allows to maximize transfer performance. You can scale down after migration to save costs.
- **BACPAC Files:** Minimize the distance between your BACPAC file and the destination data center to improve performance.
- **Statistics and Indexes:** Disable auto update and auto create statistics during migration, partition tables and indexes, and drop indexed views to be recreated post-migration.
- **Historical Data:** Remove rarely queried historical data to another database and migrate this data separately. Use [elastic queries](#) to query historical data.

Post-Migration Tasks

- **Update Statistics:** Perform a full scan to update statistics after migration.
- **Remediate Applications:** Ensure all applications consuming the source database start consuming the target database, which may require changes to the applications.
- **Testing:** Develop validation tests, set up a test environment, run validation and performance tests, and analyze results.

Advanced Features

- **High Availability:** Utilize built-in high availability features.
- **Threat Detection:** Enable threat detection to secure your database.
- **Monitoring and Tuning:** Use monitoring and tuning tools to optimize your workload.

References

- [Transact-SQL differences between SQL Server and Azure SQL Database](#)
- [Discontinued Database Engine functionality in SQL Server](#)
- [Database compatibility level](#)
- [Hyperscale service tier](#)
- [Azure ExpressRoute](#)
- [Elastic queries](#)

By considering these impacts and following best practices, you can ensure a smooth upgrade to the latest version of Azure SQL.

Figura 7.4 – Ejemplo de solicitud de actualización de versión

En esta sección, vimos que Microsoft Copilot en Azure puede ayudar a agilizar la administración de parches y la actualización de versiones de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Con la ayuda de información basada en IA, los administradores pueden eliminar la complejidad y la carga que estas tareas normalmente conllevarían.

Los ejemplos proporcionados para las indicaciones muestran que Copilot revisa las consecuencias de las actualizaciones de versiones para garantizar una transición fluida que preserve las cargas de trabajo.

Vale la pena mencionar que todas las sugerencias que Copilot proporcionó como respuestas podrían devolverse a Copilot con otras indicaciones, por lo que proporciona comandos az cli prácticos que realmente pueden hacer algo, en contraste con solo asesorar.

Con la creciente importancia de los entornos de bases de datos para las operaciones comerciales, Copilot está posicionado para liberar a los administradores de bases de datos de realizar tareas mundanas pero vitales, lo que les permite concentrarse en proyectos más estratégicos que impulsan la eficiencia general de la gestión de bases de datos.

La siguiente sección analizará el archivo y la retención de datos.

Archivado y retención de datos

Esta sección mostrará cómo Microsoft Copilot en Azure puede optimizar el archivado y la retención de datos para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Con indicaciones basadas en IA, Copilot ofrece recomendaciones inteligentes para coordinar la gestión del ciclo de vida de los datos.

Ejemplo de aviso 1

Este es un ejemplo de un usuario que le pide a Copilot que encuentre datos antiguos o no utilizados que debería archivar o purgar para mejorar el rendimiento de Azure SQL Database:

- Mensaje de Copilot: Quiero identificar datos antiguos o no utilizados en mi base de datos SQL de Azure que puedo archivar o purgar para mejorar el rendimiento.
- Salida de Copilot: Copilot proporciona consultas que se pueden usar para buscar datos que no se han accedido recientemente o se ha modificado durante mucho tiempo.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basada en los recursos de Azure implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

I want to identify old or unused data in my Azure SQL Database that I can archive or purge to improve performance.



Copilot AI-generated content may be incorrect.

Identifying Old or Unused Data in Azure SQL Database

To identify old or unused data in your Azure SQL Database that you can archive or purge to improve performance, you can use several tools and techniques provided by Azure SQL Database:

1. **Query Performance Insight**
 - **Query Performance Insight** allows you to see a history of the top resource-consuming queries and long-running queries for a specific database. This can help you identify queries that are accessing old or infrequently used data.
 - You can quickly identify top queries by resource utilization, duration, and frequency of execution. This feature requires **Query Store** to be enabled and active for the database.
2. **Dynamic Management Views (DMVs)**
 - You can query the `sys.dm_db_resource_stats` dynamic management view to return resource consumption statistics history from the last hour.
 - The `sys.resource_stats` system catalog view returns history for the last 14 days. These views can help you understand CPU, IO, and memory consumption, which can indicate which data is being accessed frequently and which is not.
3. **Azure Portal Monitoring**
 - The Azure portal shows a database's utilization by selecting the database and viewing the chart in the Overview pane. You can modify the chart to show multiple metrics, including CPU percentage, DTU percentage, Data IO percentage, Sessions percentage, and Database size percentage.
 - From this chart, you can also configure alerts by resource. These alerts allow you to respond to resource conditions with an email, write to an HTTPS/HTTP endpoint, or perform an action.
4. **Database Watcher**
 - **Database Watcher** collects in-depth workload monitoring data to give you a detailed view of database performance, configuration, and health. Dashboards in the Azure portal provide a single-pane-of-glass view of your Azure SQL estate and a detailed view of each monitored resource.
 - Data is collected into a central data store in your Azure subscription. You can query, analyze, export, visualize collected data, and integrate it with downstream systems.
5. **SQL Database Advisor**
 - **SQL Database Advisor** provides tailored recommendations for your database workload to keep your applications running at an optimal level. It can automatically implement index recommendations based on your workload, which evolves as your application workload changes.

Steps to Archive or Purge Data

1. **Identify Old Data:** Use the tools mentioned above to identify tables or records that are rarely accessed or have not been modified for a long time.
2. **Archive Data:** Move old data to a separate archive database or storage solution. This can be done using BACPAC files or other data export methods.
3. **Purge Data:** Delete old or unused data that is no longer needed. Ensure you have backups before performing any deletions.
4. **Monitor Performance:** Continuously monitor the performance of your database to ensure that the archiving and purging processes have the desired effect.

References

- [Query Performance Insight](#)
- [sys.dm_db_resource_stats](#)
- [sys.resource_stats](#)
- [Database Watcher Overview](#)
- [SQL Database Advisor](#)

By following these steps and utilizing the available tools, you can effectively identify and manage old or unused data in your Azure SQL Database to improve performance.

Figura 7.5 – Ejemplo de solicitud de archivo de datos

Ejemplo de aviso 2

En este ejemplo, un usuario solicita a Copilot asesoramiento sobre una política de retención de datos rentable para Azure.

Base de datos SQL:

- Mensaje de copiloto: ¿Puede ayudarme a configurar una retención a largo plazo rentable?
¿Para mis copias de seguridad de bases de datos?
- Salida del copiloto: el copiloto recomienda opciones y recomendaciones rentables.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basada en los recursos de Azure implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

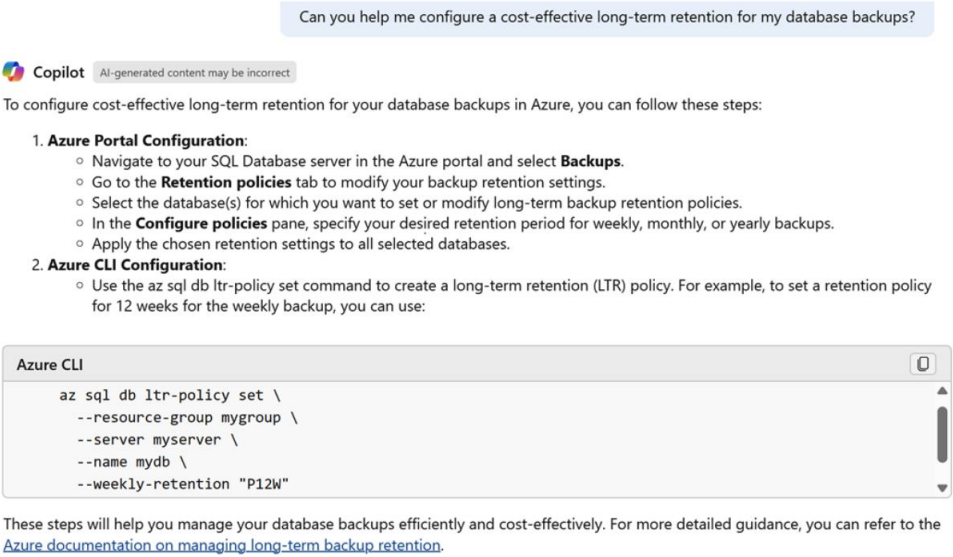


Figura 7.6 – Ejemplo de solicitud de retención de datos

En esta sección, vio cómo Microsoft Copilot para Azure, mediante indicaciones basadas en IA, puede identificar datos obsoletos y crear políticas de retención rentables. Como resultado, las organizaciones pueden minimizar los costos de almacenamiento, preservar la integridad de sus datos y garantizar el cumplimiento normativo, a la vez que reducen el trabajo manual que suele requerir el archivado y la retención de datos.

La siguiente sección analizará las comprobaciones de integridad de los datos.

Comprobaciones de integridad de datos

Esta sección mostrará cómo Microsoft Copilot puede respaldar las comprobaciones de integridad de datos para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Las indicaciones basadas en IA le ayudan a encontrar, analizar y solucionar problemas de datos con mayor facilidad y a garantizar que sus datos se mantengan consistentes, confiables y listos para situaciones críticas.

aplicaciones.

Ejemplo de aviso 1

Para este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que programe comprobaciones de integridad para Azure SQL Database en períodos de poco tráfico:

- Mensaje de Copilot: Quiero programar comprobaciones de integridad para mi base de datos SQL de Azure durante períodos de poco tráfico.
- Salida de Copilot: Copilot programa verificaciones de integridad de DBCC CHECKDB en momentos de baja actividad de la base de datos, las permite ejecutarse en segundo plano sin afectar el rendimiento máximo y le notifica cuando se detectan daños o problemas.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basado en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

I want to schedule integrity checks for my Azure SQL Database during low-traffic periods.

 **Copilot** AI-generated content may be incorrect.

To schedule integrity checks for your Azure SQL Database during low-traffic periods, you can utilize the maintenance window feature. This feature allows you to configure predictable maintenance window schedules for eligible Azure SQL databases and SQL managed instances. Here are the steps to configure maintenance windows:

Maintenance Windows Configuration

- 1. **Azure Portal Configuration:**
 - Navigate to your SQL Database or SQL Managed Instance in the Azure portal.
 - Select **Maintenance window** under the **Settings** section.
 - Configure the maintenance window schedule to align with your low-traffic periods.
- 2. **Advance Notifications:**
 - You can also configure advance notifications to be sent up to 24 hours in advance of any planned maintenance event. This helps you prepare for the maintenance activities.

Additional Resources

- [Maintenance windows for Azure SQL Database](#)
- [Configure advance notifications for maintenance windows for Azure SQL Database](#)
- [Maintenance windows for Azure SQL Managed Instance](#)
- [Configure advance notifications for maintenance windows for Azure SQL Managed Instance](#)

By configuring these maintenance windows and notifications, you can ensure that integrity checks and other maintenance activities are performed during periods of low traffic, minimizing the impact on your database's performance and availability.

References

- [Maintenance windows for Azure SQL Database](#)
- [Configure advance notifications for maintenance windows for Azure SQL Database](#)
- [Maintenance windows for Azure SQL Managed Instance](#)
- [Configure advance notifications for maintenance windows for Azure SQL Managed Instance](#)

Figura 7.7 – Ejemplo de solicitud de integridad de datos

Ejemplo de aviso 2

Con este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que determine la frecuencia correcta para ejecutar comprobaciones sobre la integridad de su base de datos, teniendo en cuenta su carga de trabajo actual:

- Aviso del copiloto: ¿Con qué frecuencia debo ejecutar comprobaciones de integridad en mi base de datos?
¿en mi carga de trabajo actual?
- Salida de Copilot: Copilot analiza las tendencias de la carga de trabajo y sugiere la frecuencia más adecuada, buscando un equilibrio entre la urgencia de verificar la integridad con frecuencia y la introducción de una sobrecarga de rendimiento.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basado en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

How often should I run integrity checks on my database based on my current workload?

 Copilot

AI-generated content may be incorrect

The frequency of running database integrity checks depends on your specific workload and the criticality of your data. Here are some general guidelines to help you determine the appropriate frequency:
General Guidelines for Running Integrity Checks

- 1. **High Transaction Workloads:**
 - If your database handles a high volume of transactions, it is advisable to run integrity checks more frequently, such as daily or weekly. This ensures that any data corruption issues are detected and addressed promptly.
- 2. **Moderate Transaction Workloads:**
 - For databases with moderate transaction volumes, running integrity checks weekly or bi-weekly may be sufficient. This balances the need for data integrity with the overhead of running checks.
- 3. **Low Transaction Workloads:**
 - Databases with low transaction volumes can typically run integrity checks less frequently, such as monthly. This reduces the performance impact while still maintaining data integrity.

Scheduling Integrity Checks
To minimize the impact on your database performance, schedule integrity checks during low-traffic periods. You can use Azure Automation or SQL Server Agent to automate the scheduling of these checks.

Example Code for Running Integrity Checks
Here are examples of running database integrity checks using Visual C# and PowerShell:

Visual C#

```
C#
using Microsoft.SqlServer.Management.Common;
using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;
using System;
```

PowerShell

```
PowerShell
# Set the path context to the local, default instance of SQL Server and get a reference to
AdventureWorks2022
CD \sql\localhost\default\databases
$db = get-item AdventureWorks2022
```

References

- [Running Database Integrity Checks in Visual C#](#)
- [Running Database Integrity Checks in PowerShell](#)

By following these guidelines and scheduling integrity checks appropriately, you can ensure the integrity of your database while minimizing the impact on performance.

Figura 7.8 – Ejemplo de solicitud de integridad de datos

Se puede observar que Microsoft Copilot en Azure proporciona un soporte invaluable para mantener sus datos actualizados y confiables. Las indicaciones basadas en IA facilitan la programación y el ajuste de las comprobaciones de integridad específicas para la carga de trabajo de su base de datos, a la vez que garantizan que sus aplicaciones críticas siempre tengan acceso a datos precisos y confiables. Los ejemplos que se muestran aquí muestran cómo Copilot optimiza las operaciones y contrarresta algunos de los riesgos inherentes a la corrupción de datos, garantizando la integridad de sus bases de datos y el control de las operaciones.

La siguiente sección analizará la optimización del rendimiento.

Optimización del rendimiento

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot puede ayudarle a optimizar el rendimiento de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Con la información basada en IA de Copilot, podrá descubrir cómo gestionar mejor las operaciones de la base de datos, detectar cuellos de botella en el rendimiento y aplicar técnicas de optimización de forma eficiente.

Ejemplo de aviso 1

En este ejemplo de solicitud, el usuario le pide a Copilot que encuentre las cinco consultas más lentas en Azure SQL Optimizaciones de bases de datos y ofertas:

- Aviso de copiloto: Identifique las 5 consultas más lentas en mi base de datos SQL de Azure y sugerir optimizaciones.
- Salida de Copilot: mediante registros y almacenes de consultas, Copilot analiza el rendimiento de las consultas, selecciona las cinco consultas de rendimiento más lento y, si es posible, sugiere cambios como la creación de índices, la reescritura de consultas o el cambio de planes de consultas para mejorar el rendimiento de las consultas.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basado en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

Identify the top 5 slowest queries in my Azure SQL Database and suggest optimizations.

 Copilot

AI-generated content may be incorrect

Identifying and Optimizing the Top 5 Slowest Queries in Azure SQL Database

To identify the top 5 slowest queries in your Azure SQL Database and suggest optimizations, you can use the Query Performance Insight tool available in the Azure portal. This tool provides detailed insights into your database's resource consumption, including CPU, duration, and execution count for queries. Here are the steps to identify and optimize the slowest queries:

Steps to Identify Slow Queries

- 1. Open Query Performance Insight:**
 - Navigate to your Azure SQL Database in the Azure portal.
 - From the left-side menu, select **Intelligent Performance** > **Query Performance Insight**.
- 2. Review Top Resource-Consuming Queries:**
 - On the first tab, review the list of top resource-consuming queries by CPU, duration, and execution count.
 - Select an individual query to view its details, including the query text and history of resource utilization.
- 3. Customize Metrics:**
 - Open the **Custom** tab in Query Performance Insight.
 - Change the metrics to **duration** to identify long-running queries.
 - Select the number of queries and the observation interval.
 - Use aggregation functions like **Sum**, **Max**, or **Avg** to analyze the execution time.
- 4. View Performance Recommendations:**
 - Open **Intelligent Performance** > **Performance recommendations** to check if any performance recommendations are available from Azure SQL Database Advisor.

Example Query to Identify Top Queries by CPU Usage

You can use the following query to identify the top queries by CPU usage:

SQL

```
WITH AggregatedCPU AS (  
    SELECT q.query_hash,  
           SUM(rs.total_cpu_time_ms) AS total_cpu_ms,  
           AVG(rs.avg_cpu_time_ms) AS avg_cpu_ms,  
           MAX(rs.max_cpu_time_ms) AS max_cpu_ms
```

Optimizing Identified Queries

Once you identify the problematic queries, you can tune them to reduce CPU utilization. Here are some optimization techniques:

- 1. Index Optimization:**
 - Ensure that appropriate indexes are created and maintained for the columns used in the queries.
- 2. Query Rewriting:**
 - Rewrite queries to be more efficient, such as using joins instead of subqueries, and avoiding unnecessary computations.
- 3. Parameter Sniffing:**
 - Use query hints to optimize for specific parameter values if parameter sniffing is causing suboptimal query plans.
- 4. Resource Scaling:**
 - Consider increasing the compute size of the database or elastic pool to handle the workload more efficiently.

References

- [Diagnose and troubleshoot high CPU on Azure SQL Database](<https://learn.microsoft.com/azure/azure-sql/database>)

Figura 7.9 – Ejemplo de solicitud de optimización del rendimiento

Ejemplo de aviso 2

El usuario solicita a Copilot que recomiende una opción de escalamiento de base de datos para un período previsto en este ejemplo de solicitud:

- Mensaje de Copilot: ¿Puede recomendarme una opción de escalado para que mi base de datos pueda manejar...
¿Se espera un aumento de tráfico durante el próximo mes?
- Salida de Copilot: Copilot puede sugerir estrategias de escalamiento, como un aumento en los núcleos virtuales, pasar a un nivel de servicio más alto o usar grupos elásticos que se adapten a un mayor número de recursos. tráfico.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basado en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

Can you recommend a scaling option for my database to handle the increased traffic expected over the next month?



Copilot AI-generated content may be incorrect

Scaling Options for Increased Traffic

To handle the increased traffic expected over the next month, you can consider the following scaling options for your Azure SQL database:

1. DTU-Based Purchasing Model

- **Service Tiers:** Basic, Standard, and Premium.
- **Use Case:** Suitable for lightweight to heavyweight database workloads.
- **Resources:** Offers a blend of compute, memory, and I/O resources.

2. vCore-Based Purchasing Model

- **Service Tiers:** General Purpose, Business Critical, and Hyperscale.
- **Use Case:** Allows you to choose the number of vCores, the amount of memory, and the amount and speed of storage.
- **Resources:** Provides more flexibility in resource allocation.

3. Serverless Compute Tier

- **Use Case:** Automatically scales compute resources based on workload activity.
- **Resources:** Ideal for databases with intermittent, unpredictable usage patterns.

4. Elastic Pools

- **Use Case:** Optimized for multiple databases with varying resource demands.
- **Resources:** Allows you to define maximum resource limits per group of databases in the pool.

5. Azure SQL Managed Instance

- **Use Case:** Suitable for scenarios requiring high compatibility with SQL Server.
- **Resources:** Uses vCores to define maximum CPU cores and storage allocated to the instance.

Key Considerations

- **Dynamic Scaling:** You can change the service tier, compute tier, and resource limits for a database, elastic pool, or managed instance at any time.
- **Impact of Scaling:** Scaling operations may restart the database engine process, causing a brief connection break.

Additional Resources

For more detailed information, you can refer to the following documentation:

- [vCore-Based Purchasing Model](#)
- [Serverless Compute Tier](#)
- [Azure Pricing Calculator](#)

Figura 7.10 – Ejemplo de solicitud de optimización del rendimiento

En esta sección, exploró cómo Microsoft Copilot en Azure puede mejorar de manera fácil y oportuna la optimización del rendimiento de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database.

Adoptar Microsoft Copilot significa utilizar estas herramientas para administrar sus bases de datos más fácilmente y tomar decisiones informadas y basadas en datos que mejoren el rendimiento de su base de datos más allá de las expectativas.

La siguiente sección analizará la gestión de índices y estadísticas.

Gestión de índices y estadísticas

Esta sección mostrará cómo Microsoft Copilot puede proporcionar administración de índices y estadísticas para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Una administración eficiente de índices y estadísticas es fundamental, ya que garantiza el rendimiento de las consultas y permite recuperar datos con la mayor eficiencia posible.

Al utilizar indicaciones impulsadas por IA, Copilot muestra información y automatiza estas tareas para facilitar el trabajo del administrador de la base de datos, lo que permite optimizar el rendimiento de las consultas con la menor cantidad de datos posible de intervención manual.

Ejemplo de aviso 1

En este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que identifique y sugiera qué índices no utilizados o redundantes se deben eliminar en Azure SQL Database:

- Mensaje de Copilot: ¿Puede identificar índices no utilizados o redundantes en mi base de datos SQL de Azure?
¿Base de datos y sugerir cuáles descartar?
- Salida de Copilot: Copilot utiliza el uso del índice para analizar si los índices son redundantes o no se utilizan, y recomienda eliminar los índices redundantes o no se utilizan para reducir el consumo de almacenamiento e impulsar mejoras en el rendimiento.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basado en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

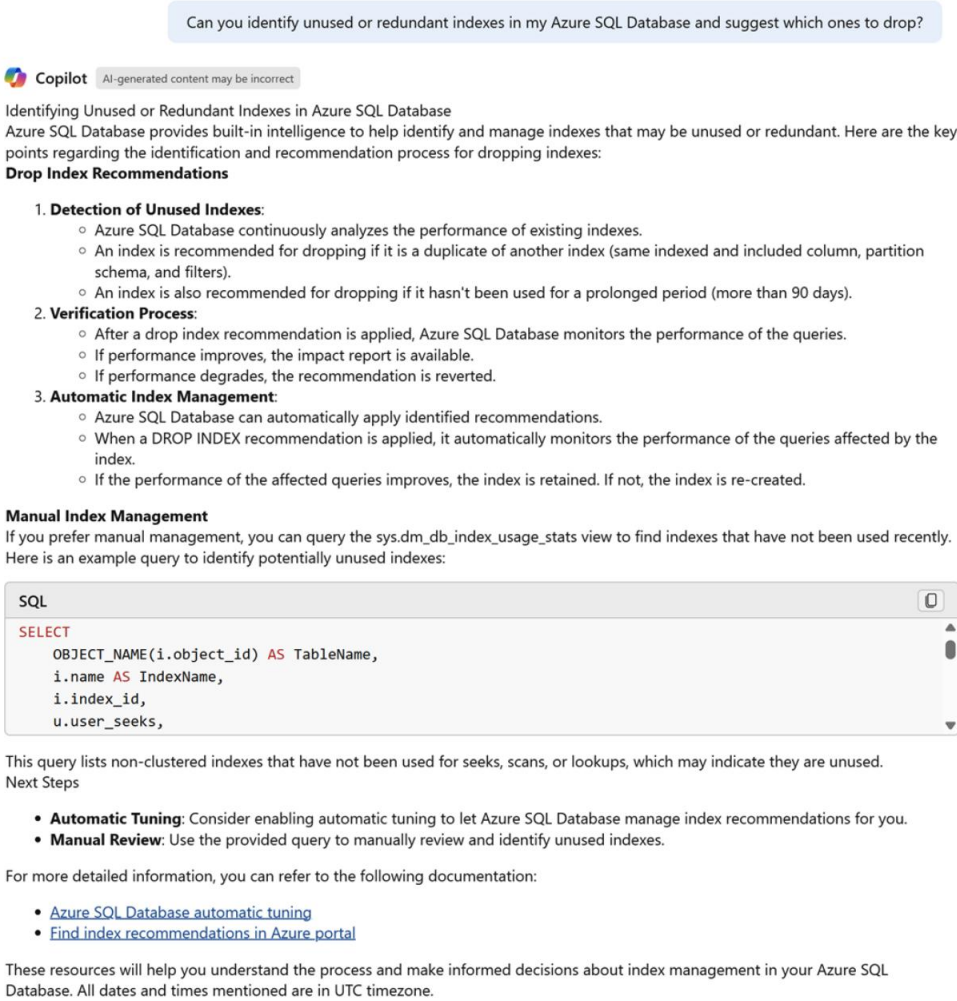


Figura 7.11 – Ejemplo de solicitud de indexación

Ejemplo de aviso 2

En este ejemplo de solicitud, el usuario pregunta a Copilot sobre el momento óptimo para actualizar la base de datos. Estadísticas y si esto se puede automatizar:

- Mensaje de copiloto: ¿Cuándo debo actualizar las estadísticas de mi base de datos? ¿Puedes...
¿Podrías automatizar esto para mí?
- Salida de Copilot: Copilot sugiere la actualización más frecuente de estadísticas en función de los patrones de carga de trabajo y actualiza las estadísticas automáticamente para usarlas en planes de ejecución precisos basados en el optimizador de consultas.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basado en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

When should I update statistics for my database, and can you automate this for me?

 **Copilot**

AI-generated content may be incorrect

When to Update Statistics
Updating statistics is crucial for maintaining optimal query performance. Here are the key scenarios when you should consider updating statistics:

- 1. Query Execution Times are Slow:**
 - If query response times are slow or unpredictable, ensure that queries have up-to-date statistics before performing additional troubleshooting steps.
- 2. Insert Operations on Ascending or Descending Key Columns:**
 - Statistics on ascending or descending key columns, such as IDENTITY or real-time timestamp columns, might require more frequent updates. Insert operations append new values to these columns, and the number of rows added might be too small to trigger an automatic update. This can result in inaccurate cardinality estimates and slow query performance.
- 3. After Maintenance Operations:**
 - Consider updating statistics after performing maintenance procedures that change the distribution of data, such as truncating a table or performing a bulk insert of a large percentage of the rows. This can avoid future delays in query processing while queries wait for automatic statistics updates.

Automating Statistics Updates
You can automate the process of updating statistics using the following methods:

- 1. AUTO_UPDATE_STATISTICS Option:**
 - Ensure that the AUTO_UPDATE_STATISTICS option is set to ON. This allows the Query Optimizer to routinely update statistics as needed.
- 2. Adaptive Index Defrag:**
 - Use solutions such as [Adaptive Index Defrag](#) to automatically manage index defragmentation and statistics updates for one or more databases. This procedure automatically chooses whether to rebuild or reorganize an index according to its fragmentation level and updates statistics with a linear threshold.

Manual Update of Statistics
If you prefer to manually update statistics, you can use the following methods:

- 1. Using SQL Server Management Studio (SSMS):**
 - Navigate to the database, expand the **Tables** folder, select the table, expand the **Statistics** folder, right-click the statistics object, and select **Properties**. Then, select the **Update statistics for these columns** check box and click **OK**.
- 2. Using Transact-SQL:**
 - Update a specific statistics object:

SQL

```
USE AdventureWorks2022;
GO
UPDATE STATISTICS Sales.SalesOrderDetail AK_SalesOrderDetail_rowguid;
GO
```

• Update all statistics in a table:

SQL

```
USE AdventureWorks2022;
GO
UPDATE STATISTICS Sales.SalesOrderDetail;
GO
```

• Update all statistics in a database:

SQL

```
USE AdventureWorks2022;
GO
EXEC sp_updatestats;
```

References

- [UPDATE STATISTICS \(Transact-SQL\)](#)
- [sp_updatestats \(Transact-SQL\)](#)
- [AUTO_UPDATE_STATISTICS Option](#)
- [Adaptive Index Defrag](#)

These resources will help you understand when and how to update statistics for your database, and how to automate the process effectively. All dates and times mentioned are in UTC timezone.

Figura 7.12 – Ejemplo de solicitud de estadísticas

En conclusión, analizó ejemplos que resaltan cómo es esencial mantener la eficiencia de la base de datos y el rendimiento de las consultas, y esto se logra mediante la gestión de índices y estadísticas.

Con Microsoft Copilot en Azure, los administradores de bases de datos (DBA) pueden simplificar enormemente la administración de índices y estadísticas, a la vez que reducen la complejidad y el tiempo empleado. Los ejemplos de indicaciones basadas en IA de esta sección muestran cómo Copilot puede identificar y actualizar automáticamente índices redundantes o no utilizados, y promover un buen rendimiento con poco trabajo manual. Estas herramientas simplifican la administración de bases de datos y ayudan a tomar decisiones basadas en datos para optimizar el rendimiento y aumentar la confiabilidad general del sistema de bases de datos.

La siguiente sección analizará la seguridad y el cumplimiento.

Seguridad y cumplimiento

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot para Azure puede respaldar la administración de bases de datos al optimizar la seguridad y el cumplimiento de Azure Database for MySQL y Azure SQL Database.

Estos ejemplos demuestran cómo Microsoft Copilot para Azure puede ayudar a fortalecer de manera proactiva la posición de seguridad de su base de datos, manteniendo la integridad de los datos, la alineación regulatoria y la tranquilidad al tratar con activos de datos críticos.

Ejemplo de aviso 1

En este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que evalúe la seguridad de Azure SQL Database y recomiende acciones para mejorar el cumplimiento del RGPD:

- Mensaje de Copilot: Evaluar la seguridad de mi base de datos SQL de Azure y recomendar acciones para mejorar el cumplimiento del RGPD.
- Salida de Copilot: Copilot verifica la seguridad de su almacenamiento mediante comprobaciones de cifrado en reposo, reglas que controlan el acceso a los datos y la configuración de registros de auditoría. Tras ejecutar la comprobación, Copilot recomienda mejoras, como el uso de cifrado de datos transparente (TDE), cambiar las reglas del firewall e implementar una política de retención de datos para garantizar el cumplimiento del RGPD.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida basada en los recursos de Azure SQL implementados en este entorno de demostración; su salida puede ser diferente:

Assess the security of my Azure SQL Database and recommend actions to improve compliance with GDPR

 **Copilot** AI-generated content may be incorrect

Security Assessment for Azure SQL Database

To assess the security of your Azure SQL Database and recommend actions to improve compliance with GDPR, we need to focus on several key areas including vulnerability management, data protection, and access control. Here are the relevant policies and actions you can take:

1. **Vulnerability Management**
 - **Enable Vulnerability Assessment:** Ensure that vulnerability assessment is enabled on your SQL servers and SQL Managed Instances. This helps in identifying and remediating vulnerabilities.
 - [Vulnerability assessment should be enabled on your SQL servers](#)
 - [Vulnerability assessment should be enabled on SQL Managed Instance](#)
 - **Resolve Vulnerability Findings:** Regularly review and resolve any vulnerability findings in your SQL databases.
 - [SQL databases should have vulnerability findings resolved](#)
2. **Data Protection**
 - **Enable Transparent Data Encryption (TDE):** Ensure that Transparent Data Encryption is enabled on your SQL databases to protect data at rest.
 - [Transparent Data Encryption on SQL databases should be enabled](#)
 - **Use Customer-Managed Keys:** Use customer-managed keys to encrypt data at rest for SQL managed instances and SQL servers.
 - [SQL managed instances should use customer-managed keys to encrypt data at rest](#)
 - [SQL servers should use customer-managed keys to encrypt data at rest](#)
3. **Access Control**
 - **Disable Public Network Access:** Ensure that public network access is disabled for Azure SQL Database to protect communications at external boundaries.
 - [Public network access on Azure SQL Database should be disabled](#)
4. **Monitoring and Compliance**
 - **Enable Azure Defender for SQL:** Enable Azure Defender for SQL to provide advanced security capabilities, including vulnerability assessments and threat protection.
 - [Azure Defender for SQL should be enabled for unprotected Azure SQL servers](#)
 - [Azure Defender for SQL should be enabled for unprotected SQL Managed Instances](#)

References

- [Azure SQL Database Security Controls Policy](#)

These actions will help improve the security posture of your Azure SQL Database and ensure compliance with GDPR requirements. All dates and times mentioned are in UTC timezone.

Figura 7.13 – Ejemplo de mensaje de seguridad

Ejemplo de aviso 2

En este ejemplo de solicitud, el usuario solicita a Copilot que verifique Azure SQL Database y Azure Database for MySQL para detectar cualquier actividad sospechosa reciente y recomienda pasos para reducir el riesgo:

- Mensaje de Copilot: ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para proteger la base de datos de Azure?
¿MySQL?
- Salida de Copilot: Copilot proporciona una lista detallada de las prácticas recomendadas para proteger Azure Database for MySQL. Esto incluye instrucciones sobre el uso de Azure Key Vault para la administración de claves de cifrado, la restricción del acceso a la red con puntos de conexión privados, la habilitación de la autenticación de Microsoft Entra ID, la aplicación del principio de mínimos privilegios, la supervisión de amenazas con Microsoft Defender para la nube y la aplicación de políticas de seguridad con Azure Policy para garantizar el cumplimiento normativo.

La siguiente ilustración proporciona un ejemplo de salida; su salida puede ser diferente:

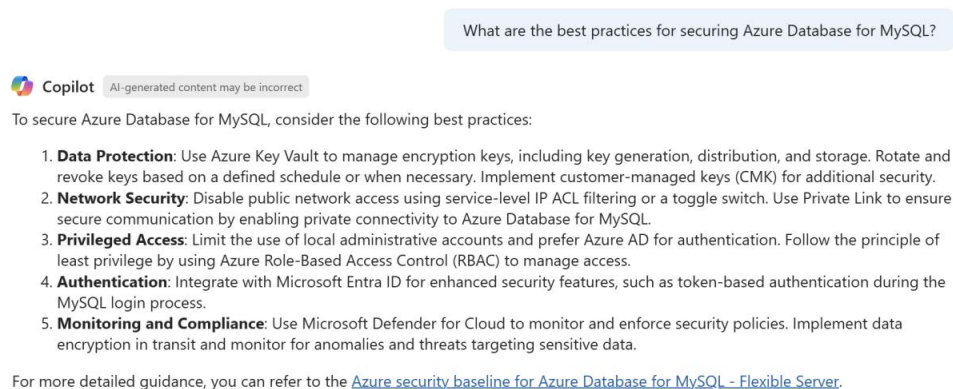


Figura 7.14 – Ejemplo de aviso sobre las mejores prácticas de seguridad

Viste un ejemplo de avisos de seguridad y cumplimiento en este aviso de Copilot.

En esta sección, vio cómo Microsoft Copilot en Azure amplía las ofertas de gestión de seguridad y cumplimiento normativo para Azure Database for MySQL y Azure SQL Database. Con información basada en IA, Copilot no solo le ayuda a diagnosticar riesgos de seguridad en sus conjuntos de datos y a que sus bases de datos cumplan con estándares de privacidad cruciales como el RGPD. Copilot también simplifica las complejidades del cumplimiento normativo, permitiéndole supervisar la integridad de los datos de forma proactiva y recibir recomendaciones prácticas sin perder de vista su capacidad para mantener la integridad de los datos y administrar el acceso con confianza. Seguirá incorporando esta información de seguridad y utilizando las funciones de automatización de Copilot para crear un entorno de datos seguro, compatible y resiliente.

Esta subsección concluye la sección sobre ejemplos prácticos de gestión y optimización de datos con Microsoft Copilot en Azure y el contenido de este capítulo. A continuación, repasará las habilidades aprendidas en este capítulo.

Resumen

En este capítulo, exploró las capacidades de Microsoft Copilot para Azure en el área de administración y optimización de datos.

Comenzando con el rendimiento y la optimización de las bases de datos, vio cómo Copilot proporciona información práctica y automatiza las tareas rutinarias para garantizar el funcionamiento eficiente de sus bases de datos. A continuación, examinó el papel de Copilot en el mantenimiento de la calidad de los datos, destacando su capacidad para identificar y resolver rápidamente inconsistencias y anomalías.

La conversación se centró en el aspecto crítico de la seguridad y el cumplimiento normativo. Se vio cómo Copilot ayuda a reforzar proactivamente la seguridad de las bases de datos, garantizar la integridad de los datos y cumplir con estándares regulatorios como el RGPD.

Profundizó en ejemplos prácticos que demostraron cómo Microsoft Copilot para Azure puede mejorar varias facetas de la administración de bases de datos en Azure Database for MySQL y Azure SQL Database.

En el futuro, los conocimientos y las habilidades adquiridos en este capítulo serán una base para aprovechar Microsoft Copilot en Azure a su máximo potencial, lo que le permitirá mejorar la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento de sus bases de datos de Azure.

El siguiente capítulo explorará cómo usar Microsoft Copilot en Azure para la monitorización y el diagnóstico en tiempo real. Aprenderá a aprovechar la información basada en IA para la monitorización proactiva, la resolución de problemas y la optimización de las operaciones en la nube, mejorando el rendimiento y garantizando la estabilidad del sistema. Este conocimiento le ayudará a gestionar las complejidades de la nube, reducir el tiempo de inactividad y mantener una infraestructura robusta.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

8

Explorando la monitorización y resolución de problemas en tiempo real

Microsoft Copilot en Azure proporciona un poderoso conjunto de herramientas para monitoreo y diagnóstico en tiempo real. Utiliza información impulsada por Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a los administradores e ingenieros a anticiparse a los problemas, optimizar los recursos y mantenerlos estables y seguros.

Este capítulo explorará el uso de Microsoft Copilot en Azure para monitoreo y diagnóstico en tiempo real. Se detallan técnicas de resolución de problemas y se enfatiza cómo las recomendaciones basadas en IA pueden optimizar las operaciones de Azure y la rápida resolución de problemas en entornos de nube. Aprenderá a usar Copilot en Azure para supervisar continuamente los recursos de Azure, aprenderá técnicas de resolución de problemas con él en Azure e implementará las recomendaciones de Copilot en Azure para administrar y optimizar el rendimiento de la infraestructura de nube de forma proactiva.

El uso de Microsoft Copilot en Azure para la monitorización en tiempo real, la resolución de problemas y las recomendaciones basadas en IA ayuda a los equipos a gestionar la infraestructura en la nube de forma eficiente. Al aprender estas técnicas, podrá abordar los problemas antes de que se agraven, optimizar las operaciones y realizar ajustes basados en datos para mejorar la estabilidad del sistema. A medida que los entornos en la nube se vuelven más críticos y complejos, estas habilidades ayudarán a minimizar el tiempo de inactividad, mejorar la productividad y mantener una infraestructura estable, convirtiéndolos en valiosos activos empresariales. Este capítulo se alinea con los pilares de excelencia operativa y eficiencia del rendimiento del Marco de Buena Arquitectura de Microsoft (WAF).

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Configuración de permisos y accesos
- Uso de Copilot en Azure para la monitorización en tiempo real
- Uso de Copilot en Azure para técnicas de solución de problemas
- Recomendaciones sobre el uso de Copilot en Azure para garantizar alta disponibilidad y confiabilidad

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos proporcionados en este capítulo.

También se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como completar el Capítulo 2, Primeros pasos con Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de escribir este artículo, Copilot en Azure tiene un límite de 500 caracteres por mensaje; por lo tanto, debe ser cuidadoso al redactar sus mensajes para maximizar su valor y lograr el resultado deseado.

Asegúrese de tener las asignaciones de roles de Azure adecuadas para los recursos que esté investigando, ya que Copilot solo puede operar dentro del alcance de sus permisos existentes y no puede otorgar acceso a datos o servicios que no esté autorizado a usar. Además, algunos servicios deben habilitarse explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot; por ejemplo, para que Copilot use Azure Monitor Investigator, no es necesario habilitarlo manualmente; está integrado en Azure Monitor y está disponible automáticamente cuando sus recursos envían datos de telemetría, como registros y métricas. Sin embargo, los recursos supervisados por Azure Monitor deben tener configurados los ajustes de diagnóstico para enviar telemetría (como registros y métricas) a un área de trabajo de Log Analytics.

para que el investigador descubra información relevante.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Configuración de permisos y accesos

Antes de empezar a usar Copilot en Azure para la monitorización y la resolución de problemas en tiempo real, es fundamental asegurarse de tener los permisos adecuados. Copilot opera dentro de los límites del control de acceso basado en roles (RBAC) de Azure, lo que significa que solo puede interactuar con los recursos y datos a los que el usuario actual está autorizado a acceder. La correcta asignación de roles es fundamental no solo para que Copilot pueda recuperar datos de monitorización y realizar acciones, sino también para mantener la seguridad y el cumplimiento normativo en su entorno.

En la siguiente sección se describen los roles clave de supervisión de Azure y sus responsabilidades para ayudarlo a asignar el nivel de acceso adecuado según las tareas y responsabilidades de cada usuario.

Asignación de roles de monitoreo

Para garantizar un control de acceso y una funcionalidad adecuados, asigne los roles de supervisión de Azure adecuados a los usuarios según sus necesidades. Azure ofrece varios roles integrados para la supervisión:

- **Lector de Monitoreo:** Otorga acceso de solo lectura a datos de monitoreo como métricas, alertas, configuraciones de diagnóstico y registros de actividad. Este rol es ideal para usuarios que solo necesitan ver Monitorear la información sin realizar cambios.
- **Colaborador de Monitoreo:** Incluye todos los permisos del rol de Lector de Monitoreo, además de la capacidad de crear, modificar y eliminar configuraciones de monitoreo, como reglas de alerta, configuraciones de diagnóstico y grupos de acciones. Utilice este rol para los usuarios responsables de configurar y administrar. escucha.
- **Lector de Log Analytics:** Proporciona acceso de solo lectura a los datos de registro en los espacios de trabajo de Log Analytics y la capacidad de ejecutar consultas. Es ideal para usuarios como auditores o analistas que necesitan explorar los registros, pero no modificar la configuración del espacio de trabajo ni las consultas guardadas.
- **Colaborador de Log Analytics:** Permite a los usuarios leer, editar y crear consultas, paneles y otro contenido en Log Analytics. Este rol es ideal para quienes se encargan del desarrollo y mantenimiento de paneles, visualizaciones e información personalizada.

Para aplicar el control de acceso de manera eficaz, es importante comprender la distinción entre el Lector y roles de Colaborador. A continuación, se detalla cuándo usar el rol de Lector o el de Colaborador :

- Asignar roles de lector cuando la tarea del usuario sea revisar o analizar datos de monitoreo existentes sin necesidad de alterar ninguna configuración.
- Asignar roles de colaborador cuando el usuario necesite crear, actualizar o configurar herramientas de monitoreo, alertas, paneles o consultas de registro.

El uso adecuado de estos roles garantiza una gestión segura y eficiente de las operaciones de supervisión en Azure manteniendo el principio del mínimo privilegio.

Con los roles de supervisión asignados, el siguiente paso es comprender cómo Copilot en Azure accede a los datos dentro de esos límites de permisos. La siguiente sección explora cómo funciona el control de acceso en segundo plano para garantizar que Copilot funcione de forma segura y conforme a la gobernanza de Azure. modelos.

Control de acceso a los datos de Copilot

Además de asignar roles de supervisión, es importante administrar quién puede usar Microsoft Copilot en Azure. Azure permite habilitar o deshabilitar el acceso a Copilot para usuarios individuales o grupos mediante la configuración "Administrar el acceso a Microsoft Copilot en Azure" en el portal.

Esto permite a las organizaciones hacer lo siguiente:

- Habilitar o restringir el acceso de Copilot para usuarios específicos o Microsoft Entra ID (anteriormente Azure) Grupos de Active Directory)
- Controlar quién puede interactuar con la información de monitoreo generada por Copilot
- Cumplir con los requisitos de seguridad y cumplimiento limitando el acceso a datos operativos confidenciales

Asignar un rol de monitorización, como Lector o Colaborador, no otorga automáticamente acceso a Copilot. Los usuarios también deben tener permiso explícito para usar Copilot a través de la configuración de gestión de acceso; por ejemplo:

- Un usuario con acceso de lector de monitoreo no podrá usar Copilot a menos que Copilot tenga También se ha habilitado para ellos.
- Un usuario con acceso a Copilot pero sin el rol de monitoreo adecuado no podrá ver ni consultar datos de monitoreo, ya que Copilot aplica permisos RBAC.

Al combinar el RBAC tradicional con los permisos específicos de Copilot, garantiza que solo los usuarios autorizados puedan interactuar con datos confidenciales a través de Copilot en Azure. Este enfoque por capas refuerza la seguridad, minimiza el riesgo y facilita el cumplimiento normativo en todo el entorno.

Con el acceso correctamente configurado, el siguiente paso es definir los recursos que desea que Copilot supervise, sentando las bases para obtener información específica y diagnósticos significativos. La siguiente sección explora cómo identificar y definir el alcance de estos recursos eficazmente.

Definición de recursos a monitorear

Una vez establecidos los permisos, el siguiente paso es seleccionar qué recursos debe monitorear Copilot.

Esto implica hacer lo siguiente:

- Selección de tipos de recursos: Copilot puede supervisar diversos recursos, como máquinas virtuales (VM), bases de datos, aplicaciones, redes y almacenamiento. Identifique los recursos críticos de su arquitectura que requieren una supervisión rigurosa.
- Creación de grupos de recursos: Agrupar recursos por tipo, función o departamento puede optimizar la supervisión. Por ejemplo, los recursos que respaldan un proyecto, entorno, función o carga de trabajo específicos pueden agruparse por separado para garantizar la gobernanza y el cumplimiento de las políticas. Además, las etiquetas de recursos pueden utilizarse como estrategia para la gobernanza de recursos.

Agrupar y orientar estratégicamente los recursos garantiza que los recursos críticos tengan el foco y, al mismo tiempo, reduce la posibilidad de abrumar a los usuarios con demasiados datos.

Una vez completada la configuración básica, ya puede usar Copilot para consultar y observar recursos en tiempo real. La siguiente sección explora el uso de las métricas y paneles nativos de Azure Live disponibles en Copilot para recuperar datos e información.

Uso de Copilot en Azure para la monitorización en tiempo real

Microsoft Copilot en Azure integra capacidades de IA dentro del ecosistema de Azure, brindando a los equipos información detallada sobre los datos, el rendimiento, el estado y la eficiencia de sus recursos en la nube.

Copilot permite a los usuarios gestionar recursos de forma proactiva, lo que permite a los equipos detectar y resolver posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.

Microsoft Copilot en Azure ofrece sólidas capacidades para optimizar y fortalecer la monitorización y la información en tiempo real de los recursos de Azure. Al aprovechar estas características, los equipos pueden responder con rapidez a los problemas, obtener visibilidad del rendimiento del sistema e identificar alertas y problemas con un mínimo esfuerzo manual.

En esta sección se explorará cómo se puede usar el lenguaje natural en Copilot en Azure para recuperar datos de monitoreo en tiempo real de las métricas recopiladas y brindar la capacidad de profundizar en los datos de diagnóstico para obtener información específica.

Los ejemplos prácticos que se tratan en esta sección ilustran cómo, al usar Copilot para consultar la solución de monitoreo nativa en tiempo real en Azure, las organizaciones pueden lograr eficiencias operativas.

Capacidades básicas de monitoreo en tiempo real

Microsoft Copilot en Azure mejora la monitorización en tiempo real al revelar información clave y ayudar a los equipos a mantenerse al tanto del estado del sistema. Cuenta con varias funciones integradas diseñadas para detectar problemas de forma temprana y mantener informadas a las partes interesadas. Entre ellas se incluyen las siguientes:

- Monitoreo de métricas en vivo
- Detección de anomalías
- Alertas y notificaciones

Veamos con más detalle cómo funciona cada una de estas características.

Monitoreo de métricas en vivo

Azure Monitor es una solución integral para recopilar, analizar y actuar sobre datos de telemetría de Azure y entornos locales.

Admite dos tipos principales de datos: métricas y registros, cada uno con una finalidad distinta para supervisar el rendimiento y el estado de los recursos.

Las métricas son valores numéricos recopilados a intervalos regulares que ofrecen visibilidad casi en tiempo real del rendimiento de los recursos de Azure. Algunos ejemplos comunes son el uso de CPU, el uso de memoria, la E/S de disco y la latencia de red. Estas métricas son ligeras e ideales para visualizar el estado actual del sistema mediante paneles en tiempo real.

La monitorización de métricas en vivo en Azure muestra estos datos en tiempo real en diversos recursos, lo que ayuda a los equipos a detectar rápidamente cuellos de botella en el rendimiento o comportamientos anormales. Al mostrar las métricas más relevantes por recurso o entorno, Azure permite respuestas rápidas e informadas a problemas emergentes.

Los registros proporcionan una visión más detallada de la actividad en los recursos de Azure. A diferencia de las métricas, los registros se basan en eventos y capturan datos históricos, como acciones de usuario, eventos del sistema, información de diagnóstico y errores de aplicación. Esto los hace esenciales para investigar problemas, rastrear patrones de uso y auditar la actividad.

Azure Monitor se integra con Log Analytics para administrar y consultar datos de registro de múltiples fuentes.

Log Analytics utiliza el lenguaje de consulta Kusto (KQL), lo que permite a los equipos crear consultas personalizadas potentes para filtrar, correlacionar y analizar eventos de registro en función de rangos de tiempo, condiciones específicas o comportamiento del servicio.

Los registros se pueden visualizar mejor a través de los libros de trabajo de Azure Monitor, que proporcionan paneles interactivos para ayudar a identificar tendencias, detectar problemas recurrentes y obtener información operativa.

Al combinar métricas en tiempo real con un análisis exhaustivo de registros, Azure Monitor ofrece a los equipos una visión completa del estado y el rendimiento del sistema. Esto permite una supervisión proactiva, un análisis más rápido de la causa raíz y una mayor fiabilidad de los servicios que se ejecutan en Azure.

Detección de anomalías

Azure Monitor ofrece funciones avanzadas de monitorización que utilizan aprendizaje automático para detectar anomalías y proporcionar información predictiva. Mediante el análisis de datos históricos, establece líneas base de rendimiento e identifica desviaciones que podrían indicar posibles problemas, como picos inesperados en la utilización de recursos.

Para mejorar esta capacidad, Azure Monitor incluye lo siguiente:

- Información: soluciones de monitoreo específicas de recursos (por ejemplo, para máquinas virtuales, contenedores, bases de datos y aplicaciones) que ofrecen métricas personalizadas, visualizaciones y plantillas de alerta, lo que facilita una comprensión más profunda del estado y el rendimiento de los recursos.

Problemas e investigaciones de Azure Monitor (en versión preliminar al momento de escribir este artículo): Una función basada en IA que automatiza el análisis de alertas, correlaciona datos de diversas fuentes y presenta hallazgos para agilizar la identificación y resolución de la causa raíz. Actualmente, esta función admite alertas de recursos de Application Insights en regiones seleccionadas.

Al aprovechar estas herramientas, los equipos pueden abordar anomalías de forma proactiva, predecir problemas potenciales y mantener una confiabilidad óptima del sistema.

Alertas y notificaciones de recursos

Esta función ayuda a proporcionar información sobre las alertas de recursos de Azure. Los usuarios pueden consultar diversas métricas, como el uso de CPU, la E/S de almacenamiento o la latencia y los tiempos de respuesta de las aplicaciones, lo que permite identificar alertas específicas según la velocidad de la máquina.

Las alertas solo son efectivas si llegan a tiempo a las personas adecuadas. Las respuestas automatizadas permiten que se activen acciones específicas automáticamente cuando se emite una alerta. Al combinarse con respuestas automatizadas, estas alertas y notificaciones crean un entorno ágil donde los recursos pueden ajustarse según la demanda y la gravedad del problema.

La siguiente sección proporcionará ejemplos prácticos del uso de las herramientas de monitorización de Azure. Aprenderá a usar métricas en tiempo real, detección de anomalías y notificaciones automatizadas para administrar recursos de forma eficiente y mantener la excelencia operativa.

Ejemplos prácticos de seguimiento

Al dominar las funciones de monitorización de métricas en vivo, detección de anomalías y alertas y notificaciones automatizadas, los equipos pueden garantizar una alta disponibilidad, reducir los tiempos de respuesta ante eventos críticos y optimizar el uso de recursos, todo lo cual es esencial para un entorno de nube robusto. En esta sección, se explorarán algunos ejemplos prácticos de indicaciones que pueden usarse con Microsoft Copilot para Azure.

Se cubrirán las siguientes áreas:

- Monitoreo de recursos
- Métricas en tiempo real
- Alertas
- Notificaciones
- Detección de anomalías



Asegúrese de hacer suyas las indicaciones analizadas en este capítulo utilizando los valores reales de su entorno, o experimente y adapte las de forma que satisfagan sus necesidades.

Pasemos a los ejemplos de sugerencias para Microsoft Copilot en Azure para supervisión y diagnóstico.

Monitoreo de recursos y métricas en tiempo real

En esta sección, explorará cómo Microsoft Copilot en Azure mejora la supervisión de recursos. Mediante indicaciones intuitivas y métricas en tiempo real, Copilot puede proporcionar información práctica rápidamente con solo solicitar datos de rendimiento, como el uso de CPU y memoria de sus máquinas virtuales. Podrá ver gráficos en tiempo real, detectar tendencias de uso de recursos y, si es necesario, profundizar en el Explorador de métricas para tomar decisiones informadas de escalado y optimización.

Ejemplo rápido

El siguiente mensaje le permite ver el rendimiento actual de las máquinas virtuales, lo que ayuda a identificar los recursos que están sobreutilizados o subutilizados:

- Aviso para el copiloto:

¿Cuáles de mis máquinas virtuales se encuentran actualmente bajo una alta carga de CPU o memoria?
Mostrar métricas de uso en vivo.

- Salida del copiloto:

Copilot analiza las métricas de rendimiento en tiempo real de todas las máquinas virtuales y muestra un gráfico visual que destaca las máquinas virtuales con un uso elevado de CPU o memoria. Las máquinas virtuales que superan los umbrales definidos (p. ej., más del 80 % de utilización) se marcan para su atención. El resultado incluye una lista ordenable de las máquinas virtuales afectadas con sus valores de uso actuales y una opción de clic para abrir cada una en el Explorador de Métricas para un análisis más profundo o para configurar alertas.

En este mensaje de Copilot, vio un ejemplo de supervisión de recursos y métricas en tiempo real. La supervisión de recursos y métricas en tiempo real es crucial para un uso eficiente de los recursos de Azure.

Estas indicaciones identifican recursos sobreutilizados o infrautilizados, lo que permite a los equipos resolver problemas de rendimiento, optimizar la asignación o planificar actividades de escalado rápidamente. Esto mejora la toma de decisiones y garantiza un entorno de nube ágil y de alto rendimiento.

Alertas

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot en Azure puede ayudarle a supervisar las alertas críticas de sus recursos en tiempo real. Con indicaciones sencillas y específicas, Copilot le permite acceder rápidamente a una lista completa de alertas recientes, preguntando en lenguaje natural sobre la gravedad, los recursos afectados y las marcas de tiempo. Esta funcionalidad le ayuda a mantenerse al tanto de los problemas urgentes, lo que permite respuestas más rápidas y una mayor confiabilidad y disponibilidad de los recursos en su entorno de Azure.

Ejemplo rápido

Este aviso le permite identificar rápidamente alertas críticas para sus máquinas virtuales durante las últimas seis horas, lo que le ayuda a monitorear problemas urgentes en tiempo real:

- Aviso para el copiloto:

Muéstrame todas las alertas críticas durante las últimas 6 horas para mis máquinas virtuales

- Salida del copiloto:

Copilot recuperará y mostrará una lista de todas las alertas críticas de las últimas seis horas, específicamente para sus máquinas virtuales. Esta salida proporcionará detalles como los nombres de las alertas, los recursos afectados, los niveles de gravedad y las marcas de tiempo, lo que le permitirá obtener información inmediata sobre los problemas urgentes que requieren atención.

En este mensaje de Copilot se vio un ejemplo de avisos de alerta. Las alertas proporcionan información en tiempo real, lo que permite respuestas rápidas y una mayor fiabilidad de los recursos. Avisos como el del ejemplo ayudan a supervisar problemas urgentes con detalles sobre la gravedad, los recursos afectados y las marcas de tiempo.

Use esto para administrar problemas críticos y mantener un entorno de Azure estable.

Notificaciones

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot en Azure puede guiarle en la implementación de notificaciones automatizadas de alertas de recursos para mantener a su equipo informado y con capacidad de respuesta. Mediante indicaciones sencillas, Copilot ofrece instrucciones paso a paso, extraídas de la documentación de Microsoft, para configurar alertas automatizadas, como notificar a un canal de Microsoft Teams cuando el espacio de disco disponible en un servidor de bases de datos cae por debajo de un umbral crítico. Esta función le permite actuar rápidamente ante problemas que podrían interrumpir las operaciones, mejorando los tiempos de respuesta y minimizando el tiempo de inactividad.

Ejemplo rápido

Este mensaje proporciona información de la documentación de Microsoft para automatizar las notificaciones a un canal de comunicación específico (como Microsoft Teams), lo que le ayuda a actuar con rapidez ante problemas críticos, como la falta de espacio en disco, que podrían interrumpir las operaciones. Puede refinar el mensaje proporcionando el contexto de un canal específico de Teams:

- Aviso para el copiloto:

Notificar a través de Teams si el espacio de disco disponible en cualquier servidor de base de datos cae por debajo de 20%

- Salida del copiloto:

Copilot revisará la documentación de Microsoft, identificará el enfoque general y proporcionará artículos de referencia adicionales que debe seguir y que contienen los pasos para configurar las notificaciones automáticas necesarias.

En este mensaje de Copilot, viste un ejemplo de notificaciones. Las notificaciones te permiten configurar alertas automáticas para mantener a tu equipo informado. Mensajes como el del ejemplo te guían en la configuración de notificaciones importantes, lo que garantiza una acción oportuna para evitar interrupciones.

Esta característica se puede utilizar para mejorar potencialmente los tiempos de respuesta, reducir el tiempo de inactividad y mantener las operaciones en un entorno de Azure.

Detección de anomalías

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot en Azure puede ayudarle a identificar anomalías en las métricas de sus recursos y a configurar notificaciones automáticas para posibles problemas. Al aprovechar las capacidades de detección de anomalías de Copilot, podrá detectar rápidamente patrones inusuales en sus cuentas de almacenamiento, como picos de uso inesperados o riesgos de seguridad. Copilot ofrece instrucciones paso a paso para configurar alertas, lo que garantiza que reciba notificaciones automáticas cuando se produzcan estas anomalías, lo que le permitirá tomar medidas inmediatas y mantener un funcionamiento óptimo.

Ejemplo rápido

Este aviso aprovecha las capacidades de detección de anomalías de Copilot para ayudarle a identificar valores atípicos en las métricas de almacenamiento, que podrían indicar patrones de uso anormales o posibles problemas de seguridad. También proporciona orientación sobre cómo configurar notificaciones automáticas para cualquier anomalía detectada en sus cuentas de almacenamiento:

- Aviso para el copiloto:

¿Cómo puedo detectar anomalías en las métricas de mis recursos de Azure, como cuentas de almacenamiento o máquinas virtuales? ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la configuración?
¿Detección de anomalías y alertas en Azure Monitor?

- Salida del copiloto:

Copilot explica que la detección de anomalías en Azure Monitor se puede realizar mediante la creación de reglas de alerta con umbrales dinámicos. Estos umbrales utilizan datos históricos para aprender el comportamiento normal y detectar automáticamente cambios inusuales en métricas como el uso de CPU, la latencia o las tasas de error. Le guía en la selección de un recurso y una métrica, la habilitación de condiciones dinámicas y la configuración de notificaciones mediante grupos de acciones. Copilot también recomienda usar libros de trabajo de Azure Monitor para visualizar tendencias e identificar patrones, y proporciona enlaces a prácticas recomendadas y documentación de configuración.

En este mensaje de Copilot, vio un ejemplo de detección de anomalías. La detección de anomalías permite identificar patrones inusuales en las métricas de recursos, como picos de uso inesperados o posibles riesgos de seguridad. El ejemplo ofrece información valiosa sobre estas irregularidades y ayuda a configurar alertas automatizadas para futuras anomalías. Esta funcionalidad permite tomar medidas inmediatas para mitigar riesgos, mantener la eficiencia operativa y mejorar la seguridad del sistema.

Comprobaciones del estado de las aplicaciones y los servicios

En esta sección, verá cómo Microsoft Copilot en Azure puede ayudarle a identificar rápidamente cualquier problema o interrupción del servicio de Azure que afecte a sus recursos. Al aprovechar las funciones de monitorización en tiempo real de Copilot, podrá detectar inmediatamente cualquier interrupción del servicio que pueda afectar el rendimiento, la disponibilidad o la conectividad de los recursos.

Ejemplo rápido

Este aviso busca interrupciones del servicio, degradación del rendimiento o interrupciones en Microsoft Azure que puedan afectar los recursos en la nube del usuario. Esto utiliza la plataforma subyacente Azure Service Health. Microsoft Azure experimenta periódicamente problemas o interrupciones que pueden afectar el rendimiento o la disponibilidad de sus servicios. Estos problemas pueden afectar a máquinas virtuales, bases de datos, cuentas de almacenamiento o cualquier otro servicio de Azure del que dependa el cliente:

- Aviso para el copiloto:

¿Hay problemas o interrupciones del servicio de Azure que afecten mis recursos?

- Salida del copiloto:

Copilot buscará actualizaciones relevantes del estado del servicio de Azure y las comparará con sus recursos activos. Esto le permite determinar si una interrupción o un problema de rendimiento en una región o servicio específico de Azure podría afectar a sus recursos; así podrá decidir.
sobre las próximas acciones.

En este mensaje de Copilot se ve un ejemplo de comprobaciones del estado del servicio y la aplicación.

Las comprobaciones del estado de aplicaciones y servicios le permiten identificar cualquier problema o interrupción del servicio de Azure que afecte a sus recursos. Las respuestas rápidas proporcionan información en tiempo real sobre las interrupciones, lo que le permite evaluar su impacto y planificar las respuestas adecuadas. Esta función le ayuda a mantenerse informado, reducir el tiempo de inactividad y mantener el rendimiento y la disponibilidad de sus servicios en la nube.

Esta sección proporcionó una mirada en profundidad al uso de Microsoft Copilot en Azure para la monitorización en tiempo real. Ahora puede crear un entorno de monitorización proactiva que mejore su infraestructura de Azure mediante métricas en tiempo real, información basada en IA, sistemas de alerta y notificaciones. En la siguiente sección, explorará técnicas de resolución de problemas para resolverlos de forma eficiente, basándose en los fundamentos de este capítulo.

Uso de Copilot en Azure para técnicas de solución de problemas

La resolución de problemas eficaz es esencial para mantener el rendimiento del sistema, el estado operativo y la disponibilidad en un entorno de nube. El uso de registros y otros diagnósticos para la resolución de problemas es una práctica habitual para obtener información sobre el estado operativo de las plataformas y los servicios, independientemente de si se trata de entornos locales tradicionales, entornos híbridos modernizados o completamente nativos de la nube.

Las siguientes son capacidades clave de Microsoft Copilot en Azure para la solución de problemas:

- **Detección proactiva de problemas:** Copilot puede ayudar a supervisar los recursos de Azure y alertar a los usuarios sobre posibles problemas antes de que se vuelvan críticos, como vulnerabilidades de seguridad o cuellos de botella en el rendimiento.
- **Pasos de solución guiados:** para muchos problemas, Copilot ofrece una guía paso a paso para resolverlos, haciendo referencia a la documentación de Microsoft cuando corresponda, lo que permite que incluso los administradores menos experimentados manejen tareas de solución de problemas complejas.
- **Análisis de causa raíz:** Copilot utiliza modelos de aprendizaje automático para analizar datos de registro y diagnóstico, métricas y eventos del sistema, lo que ayuda a identificar las causas raíz de los problemas con precisión. Copilot analiza los registros para identificar el origen exacto de un problema. Por ejemplo, una caída en el rendimiento de la base de datos podría deberse a tiempos de espera de E/S elevados o a una consulta inesperada.
- **Recomendaciones inteligentes:** basándose en datos históricos y mejores prácticas, Copilot sugiere cambios de configuración u optimizaciones para evitar que se repitan problemas similares.

La adopción de estas capacidades puede reducir significativamente el tiempo de resolución de problemas, especialmente con las técnicas y mejores prácticas que se describen a continuación.

Un flujo de trabajo típico de resolución de problemas con Copilot podría verse así:

1. **Identifique el problema:** reciba una alerta de Azure Monitor y revise la información inicial proporcionada por Copiloto.
2. **Analice la causa raíz:** utilice las herramientas de diagnóstico de Copilot para analizar registros, métricas y configuraciones para determinar la causa raíz.
3. **Revise los pasos de remediación:** siga los pasos sugeridos por Copilot, implemente los cambios gradualmente y documente el progreso.
4. **Optimizar:** Implemente cualquier recomendación de optimización para evitar que el problema vuelva a ocurrir.
5. **Documentar y automatizar:** actualice la documentación, la base de conocimientos y los manuales con información de este incidente y considere automatizar las resoluciones repetitivas.

Microsoft Copilot en Azure utiliza IA para diagnosticar y resolver problemas de forma eficiente. Las siguientes subsecciones describen las capacidades de Copilot, las prácticas recomendadas para la resolución de problemas con Copilot y el flujo de trabajo de resolución de problemas, centrándose en técnicas que pueden mejorar la precisión, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la fiabilidad general de un entorno de Azure.

A continuación se muestra un resumen de las prácticas recomendadas para solucionar problemas con Microsoft Copilot en Azure. Veremos:

- Establecer líneas base de alerta y monitoreo
- Aproveche los conocimientos impulsados por IA para el análisis de la causa raíz
- Siga los pasos de remediación guiados por Copilot
- Optimice el uso de recursos con las recomendaciones de Copilot
- Utilice entornos sandbox para probar soluciones

Veamos ahora cada uno de ellos con más detalle.

Establecer líneas base de alerta y monitoreo

La resolución de problemas eficaz comienza con una visibilidad clara del estado y el rendimiento de su sistema.

Azure ofrece varias herramientas de supervisión que trabajan juntas para proporcionar esta visibilidad.

Azure Log Analytics es un componente central de Azure Monitor que recopila y analiza datos de registro y rendimiento de diversas fuentes, como máquinas virtuales, aplicaciones y servicios de plataforma.

Le permite ejecutar consultas potentes en sus datos utilizando KQL, lo que le ayuda a detectar patrones, solucionar problemas e identificar anomalías en su entorno.

Application Insights está diseñado específicamente para supervisar el rendimiento y el uso de sus aplicaciones. Recopila automáticamente datos de telemetría, como tasas de solicitudes, tiempos de respuesta, excepciones y dependencias, lo que le proporciona una visión detallada del rendimiento de su aplicación y las áreas de mejora necesarias.

Al habilitar estos servicios, puede establecer líneas base de monitoreo, configurar alertas personalizadas y detectar anomalías con mayor eficacia. Con Copilot, puede consultar registros y métricas con lenguaje natural, identificar eventos específicos y recibir recomendaciones proactivas basadas en las tendencias de sus datos.

Juntas, estas herramientas forman una base sólida para el monitoreo proactivo, ayudándole a responder a los problemas más rápidamente y a mantener la confiabilidad del sistema.

Aproveche los conocimientos impulsados por IA para el análisis de la causa raíz

Identificar la causa raíz de los problemas en un entorno de nube complejo puede ser difícil. Las capacidades de IA de Copilot ayudan a agilizar este proceso mediante el análisis de datos de registros, métricas y configuraciones de recursos.

Copilot puede ejecutar consultas de diagnóstico en sus registros, lo que le ayuda a localizar problemas rápidamente. Por ejemplo, Copilot podría sugerir examinar los tiempos de respuesta HTTP o las latencias de las llamadas de dependencia si una aplicación web es lenta.

Al correlacionar eventos entre servicios, Copilot identifica patrones que podrían indicar la causa de un problema. Por ejemplo, Copilot podría mostrar que un alto uso de memoria en una máquina virtual se correlaciona con picos de actividad en el tráfico entrante.

Siga los pasos de remediación guiados por Copilot

Para muchos problemas comunes, Copilot ofrece pasos de solución guiados. Estos pasos ayudan a resolver el problema inmediato y brindan información valiosa para futuras soluciones.

Siguiendo las recomendaciones de Copilot, es recomendable documentar los pasos seguidos para resolver los problemas; esto también podría implicar añadirlos a una base de conocimientos. Esta documentación puede utilizarse como referencia para futuros incidentes y ayudar a su equipo a desarrollar conocimiento organizacional.

Si Copilot sugiere una serie de cambios de configuración, lo mejor es implementarlos uno por uno para verificar su impacto. Esto puede ayudarle a evitar fallos en cascada e identificar qué cambios tienen el mayor impacto en el rendimiento.

Optimice el uso de recursos con las recomendaciones de Copilot

Muchos problemas en entornos de Azure se deben a la asignación incorrecta de recursos, como el aprovisionamiento insuficiente o excesivo de máquinas virtuales u otros recursos. Las recomendaciones de Copilot suelen incluir sugerencias de optimización que pueden ayudar a evitar que se repitan los problemas de rendimiento.

Si Copilot detecta que ciertas máquinas virtuales o recursos se subutilizan o sobrecargan constantemente, considere redimensionarlos para que se ajusten mejor a las demandas de la carga de trabajo. Esto puede mejorar tanto el rendimiento como la rentabilidad.

Configure políticas de escalado automático siguiendo las sugerencias de Copilot para aplicaciones con patrones de demanda variables. Esto permite que los recursos se ajusten automáticamente a los cambios en la carga de trabajo, minimizando la probabilidad de interrupciones del servicio.

Utilice entornos sandbox para probar soluciones

Antes de implementar cambios significativos sugeridos por Copilot, considere probarlos en un entorno de pruebas para evitar consecuencias imprevistas. Este enfoque es especialmente útil cuando Copilot sugiere cambios en la configuración de recursos, la configuración de seguridad o las políticas de red.

Puede utilizar soluciones de Azure como Azure DevTest Labs o un entorno de desarrollo o prueba dedicado.

Evaluar el impacto de los cambios antes de implementarlos en producción. Esto puede ayudar a prevenir interrupciones en los servicios en vivo. Siempre es importante supervisar los resultados de las pruebas. Esto permite rastrear los cambios en el entorno de pruebas para determinar si logran el efecto deseado. Si tienen éxito, aplique los cambios probados a producción con confianza.

Probar los cambios en entornos aislados garantiza la seguridad de los ajustes de Copilot antes de aplicarlos a producción.

Después de las pruebas, use Copilot para solucionar problemas de Azure. La siguiente sección explica el uso de avisos específicos para detectar problemas, realizar análisis de causa raíz y abordar riesgos de forma temprana.

Ejemplos prácticos de técnicas de resolución de problemas

Azure puede ayudar a identificar y resolver de forma proactiva problemas en su entorno de nube, aprovechando capacidades avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la eficacia de la resolución de problemas. Mediante indicaciones específicas, Copilot le permite monitorear recursos, detectar señales de alerta temprana y obtener información útil para mantener la confiabilidad del sistema y optimizar el rendimiento.

Los siguientes ejemplos muestran cómo se puede utilizar Copilot para solucionar problemas, desde identificar posibles vulnerabilidades de seguridad hasta abordar cuellos de botella de rendimiento antes de que se conviertan en problemas mayores.

Se cubrirán las siguientes áreas:

- Detección proactiva de problemas
- Análisis de causa raíz
- Recomendaciones de optimización de recursos

Pasemos a mostrar ejemplos para Microsoft Copilot en Azure.

Detección proactiva de problemas

Comencemos explorando cómo Microsoft Copilot en Azure puede identificar y señalar proactivamente posibles problemas en su entorno de nube. La detección proactiva de problemas es vital para mantener una alta disponibilidad y reducir el tiempo de inactividad en aplicaciones dinámicas. La información basada en IA de Copilot ayuda a supervisar recursos, detectar anomalías y enviar alertas prácticas antes de que los problemas menores se conviertan en incidentes graves.

Ejemplo rápido

Este mensaje ayuda a analizar su aplicación y a detectar y alertarlo sobre indicadores previos a fallas y posibles problemas que pueden afectar la disponibilidad y el rendimiento de su aplicación web dentro de sus recursos de Azure:

- Aviso para el copiloto:

Realizar un seguimiento del estado de mis servicios de aplicaciones y alertarme sobre cualquier indicador previo a una falla, como fugas de memoria o excepciones no controladas, que podrían afectar la disponibilidad.

- Salida del copiloto:

Copilot utilizará la categoría de solución de problemas de Evaluaciones de riesgos de la aplicación web dentro del portal de Azure, que se puede encontrar en la hoja Diagnosticar y resolver problemas de la aplicación web .

Proporciona cualquier problema potencial identificado directamente en el cuadro de diálogo de solicitud, con un enlace de "clic" a la categoría de solución de problemas de Evaluaciones de riesgos de la aplicación web para que

Se pueden proporcionar más detalles sobre cómo resolver cualquier problema.

Viste un ejemplo de detección proactiva de problemas en este mensaje de Copilot.

Analizar la causa raíz

Microsoft Copilot en Azure puede usar herramientas de diagnóstico para analizar registros, métricas y configuraciones y determinar la causa raíz de los problemas de rendimiento de las aplicaciones. Esto demuestra cómo Copilot puede proporcionar un análisis detallado y en tiempo real del rendimiento de su aplicación. Al rastrear métricas como los tiempos de respuesta, el uso de memoria, el uso de CPU y las interacciones con bases de datos o servicios externos, Copilot identifica las principales causas de las ralentizaciones o los tiempos de inactividad. Estos datos de diagnóstico permiten la solución de problemas específicos para mejorar el rendimiento de la aplicación.

Ejemplo rápido

Este mensaje iniciará una solicitud para recopilar un seguimiento de perfilado que permita un análisis exhaustivo y en tiempo real de su aplicación web durante su ejecución. Este seguimiento rastreará el rendimiento de varios componentes de su aplicación, midiendo aspectos como los tiempos de respuesta, el uso de memoria y de CPU. interacciones con bases de datos o servicios externos.

Con estos datos de diagnóstico, Copilot identificará las causas principales de cualquier ralentización o tiempo de inactividad, lo que permitirá una resolución de problemas eficiente y un mejor rendimiento de la aplicación:

- Aviso para el copiloto:

¿Cuáles son los principales cuellos de botella en el rendimiento de mi aplicación web?

- Salida del copiloto:

Copilot recopilará un seguimiento de perfiles para identificar la causa raíz del tiempo de inactividad de su aplicación y lentitud.

En este mensaje de Copilot, vio un ejemplo de datos de diagnóstico para la resolución de problemas. El análisis de causa raíz con Microsoft Copilot es fundamental para identificar y resolver problemas subyacentes, como limitaciones de recursos o consultas ineficientes a la base de datos, lo que reduce el tiempo de resolución de problemas y mejora la confiabilidad.

Esta función resulta valiosa durante ralentizaciones del sistema y tiempos de inactividad inesperados, así como para optimizar el rendimiento de forma proactiva y prevenir posibles problemas. Además, resulta beneficiosa para el análisis posterior a incidentes y así prevenir problemas futuros.

Recomendaciones de optimización de recursos

Veamos cómo Microsoft Copilot en Azure puede ayudarle a optimizar el uso de recursos. Esto demuestra cómo Copilot puede evaluar su entorno con baja utilización y sugerir medidas prácticas, como degradar los tipos de instancia o desactivar recursos innecesarios. Al aprovechar Azure Resource Graph y las métricas de monitorización pertinentes, Copilot ofrece recomendaciones específicas que ayudan a garantizar que sus recursos se asignen de forma eficiente y rentable.

Ejemplo rápido

Este aviso le permite identificar máquinas virtuales subutilizadas en su entorno y recibir recomendaciones personalizadas de Copilot para acciones como degradar o apagar máquinas innecesarias.

Máquinas virtuales:

- Aviso para el copiloto:

Muéstrame las máquinas virtuales subutilizadas y sugiere opciones de degradación o apagado

- Salida del copiloto:

Copilot consultará su suscripción de Azure mediante Azure Resource Graph para proporcionar una lista de estas máquinas virtuales y recomendaciones específicas basadas en las métricas de monitoreo devueltas.

Viste un ejemplo de recomendaciones de optimización de recursos en este mensaje de Copilot. Microsoft Copilot en Azure ayuda a optimizar el uso de recursos al identificar recursos infrautilizados y ofrecer recomendaciones prácticas, como la degradación de tipos de instancia o el apagado de máquinas virtuales innecesarias. Esta función garantiza una asignación eficiente de recursos y una buena relación calidad-precio. Utilice esta funcionalidad para minimizar el desperdicio, administrar costos y mantener un entorno optimizado, especialmente durante las auditorías periódicas o al escalar operaciones.

En conclusión, la solución de problemas con Microsoft Copilot en Azure puede mejorar considerablemente su capacidad para detectar, diagnosticar y resolver problemas de forma eficiente. Siguiendo estas prácticas recomendadas, podrá aprovechar las capacidades de Copilot para minimizar el tiempo de inactividad, mantener un alto rendimiento y mantener su entorno de Azure resiliente y con capacidad de respuesta ante las demandas cambiantes.

En la siguiente sección, explorará las recomendaciones de Microsoft Copilot en Azure para lograr alta disponibilidad y confiabilidad.

Recomendaciones sobre el uso de Copilot en Azure para garantizar alta disponibilidad y confiabilidad

En el mundo digital actual, la alta disponibilidad y confiabilidad son indispensables para las aplicaciones modernas, especialmente para las empresas que dependen de la nube para ejecutar cargas de trabajo críticas. El tiempo de inactividad y los problemas de rendimiento pueden tener un impacto significativo en el negocio, por lo que el mantenimiento proactivo y la optimización estratégica son esenciales. Microsoft Copilot en Azure ofrece recomendaciones basadas en IA que le ayudan a satisfacer estas demandas al mejorar la disponibilidad, la resiliencia y reducir el riesgo de problemas inesperados.

En esta sección, explorará cómo las recomendaciones de Copilot pueden mejorar la confiabilidad de su entorno de Azure. Le proporcionamos pasos prácticos con ejemplos prácticos para aprovechar esta información.

Primero, comprendamos la alta disponibilidad y confiabilidad de Azure.

Comprender la alta disponibilidad y confiabilidad en Azure

La alta disponibilidad garantiza que su aplicación de recursos esté operativa el mayor tiempo posible, mientras que la confiabilidad se centra en cumplir constantemente las expectativas de rendimiento sin errores inesperados ni tiempos de inactividad. El ecosistema de Azure logra estos objetivos mediante redundancia, soluciones de conmutación por error, equilibrio de carga y procesos automatizados de protección y recuperación.

Microsoft Copilot en Azure mejora estas prácticas al ofrecer recomendaciones inteligentes en tiempo real sobre el estado de la infraestructura, la optimización del rendimiento, las protecciones y el mantenimiento preventivo. Al aprovechar el aprendizaje automático y la información detallada de las robustas herramientas de monitorización de Azure, Copilot puede ayudar a detectar problemas antes de que afecten a los usuarios y proporcionar recomendaciones prácticas para mejorar la fiabilidad y la disponibilidad.

Ejemplos prácticos de alta disponibilidad y confiabilidad

Para garantizar la resiliencia de su entorno de Azure, Microsoft Copilot en Azure ofrece soporte práctico, guiado y directo para configurar la alta disponibilidad y confiabilidad. Estos principios esenciales se centran en mantener la continuidad operativa, prevenir el tiempo de inactividad y proporcionar una base sólida para la recuperación ante desastres y el buen estado del servicio.

Cubriremos las siguientes áreas en esta sección:

- Recuperación ante desastres en Azure
- Comprobaciones del estado de las aplicaciones y servicios

Ahora, pasemos a los ejemplos de sugerencias para Microsoft Copilot en Azure para lograr alta disponibilidad y confiabilidad.

Recuperación ante desastres en Azure

La replicación de máquinas virtuales entre regiones es una práctica común para lograr alta disponibilidad, recuperación ante desastres y resiliencia ante interrupciones regionales. Configurar la replicación de máquinas virtuales garantiza que las cargas de trabajo críticas se recuperen rápidamente en una región diferente si la región principal deja de estar disponible.

Con este mensaje, Copilot lo guiará en la configuración de Azure Site Recovery, el servicio utilizado para la replicación de máquinas virtuales, y le brindará recomendaciones sobre la configuración de la replicación, las opciones de conmutación por error y la planificación de recursos para ayudarlo a lograr una recuperación ante desastres confiable y sin inconvenientes.

Ejemplo rápido

A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede contratar a Copilot para configurar la replicación de máquinas virtuales para la recuperación ante desastres:

- Aviso para el copiloto:

¿Puede ayudarme a configurar la replicación de VM en otra región?

- Salida del copiloto:

Copilot proporcionará un proceso de configuración simplificado para la replicación de máquinas virtuales con Azure Site Recovery. Copilot comprobará la compatibilidad de su máquina virtual, garantizará los permisos y le guiará en la selección de la región de destino. A continuación, le ayudará a configurar Site Recovery mediante la configuración de políticas de replicación y la asignación de red para una conmutación por error fluida. Copilot proporcionará instrucciones para probar la replicación y validar que la conmutación por error funciona correctamente, garantizando la disponibilidad sin afectar la producción. Finalmente, Copilot ofrecerá orientación sobre la supervisión del estado de la replicación y la optimización de costes, completando una configuración de recuperación ante desastres resiliente.

su máquina virtual.

En este mensaje de Copilot, vio un ejemplo de recuperación ante desastres en Azure. Microsoft Copilot en Azure facilita la configuración de la recuperación ante desastres al ayudar a los usuarios a replicar máquinas virtuales en otra región mediante Azure Site Recovery. Proporciona recomendaciones bien fundamentadas sobre la configuración de replicación, las opciones de conmutación por error y la planificación de recursos para garantizar una alta disponibilidad y resiliencia ante interrupciones. Esta capacidad es crucial para mantener la continuidad del negocio, especialmente al prepararse para posibles fallos regionales o al garantizar que las cargas de trabajo críticas se recuperen sin problemas.

A continuación, analizaremos las comprobaciones del estado de las aplicaciones y los servicios.

Comprobaciones del estado de las aplicaciones y los servicios

Microsoft Copilot en Azure puede ayudarle a identificar rápidamente cualquier problema o interrupción del servicio de Azure que afecte a sus recursos. Al aprovechar las funciones de monitorización en tiempo real de Copilot, podrá detectar inmediatamente cualquier interrupción del servicio que pueda afectar el rendimiento, la disponibilidad o la conectividad de los recursos .

Ejemplo rápido

El siguiente ejemplo muestra cómo puede solicitarle a Copilot que verifique si hay problemas de servicio activos que podrían afectar sus recursos:

- Aviso para el copiloto:

¿Hay problemas o interrupciones del servicio de Azure que afecten mis recursos?

- Salida del copiloto:

Copilot buscará actualizaciones relevantes del estado del servicio de Azure y las comparará con sus recursos activos. Esto le permite determinar si una interrupción o un problema de rendimiento en una región o servicio específico de Azure podría afectar a sus recursos; así podrá decidir sobre las próximas acciones.

En este mensaje de Copilot, vio un ejemplo de comprobaciones del estado de aplicaciones y servicios. Microsoft Copilot en Azure ayuda a identificar problemas o interrupciones activas del servicio de Azure que podrían afectar el rendimiento, la disponibilidad o la conectividad de los recursos. Al ofrecer información en tiempo real y contrastar el estado del servicio con sus recursos, facilita una toma de decisiones más rápida y minimiza las interrupciones durante incidentes o al solucionar problemas de rendimiento.

En conclusión, garantizar una alta disponibilidad y confiabilidad en Azure es un proceso continuo, pero Microsoft Copilot lo hace manejable y eficiente. Puede mantener una infraestructura resiliente y confiable que cumpla con los estándares de disponibilidad modernos mediante la monitorización, el análisis y la optimización proactiva de su entorno según las recomendaciones inteligentes de Copilot.

Al seguir las instrucciones de Copilot sobre la replicación de máquinas virtuales, dispondrá de una sólida configuración de recuperación ante desastres que garantiza la continuidad del servicio en caso de fallo regional. Esta configuración permite tiempos de recuperación más rápidos, menor pérdida de datos y la tranquilidad de saber que sus aplicaciones y datos están protegidos.

Copilot proporciona información y herramientas para mantener sus recursos de Azure protegidos, disponibles y con capacidad de respuesta. Incorpore estas recomendaciones en su estrategia operativa para crear un ecosistema de nube sólido y de alto rendimiento en el que los usuarios puedan confiar.

Resumen

En este capítulo, exploró las capacidades de Microsoft Copilot para Azure en el área de monitoreo y resolución de problemas en tiempo real.

Estas son las habilidades y conocimientos clave que ha adquirido:

- Aprendió cómo Copilot puede consultar la supervisión y el diagnóstico para recopilar información de forma proactiva de los recursos de Azure, alertándolo sobre posibles problemas, como cuellos de botella en el rendimiento o escasez de recursos, antes de que se conviertan en problemas críticos.
- Exploró cómo los modelos de IA de Copilot pueden analizar datos de diagnóstico y telemetría, registros y métricas para identificar rápidamente las causas fundamentales de incidentes complejos, acelerando así el proceso de resolución.
- Descubrió cómo adoptar técnicas de solución de problemas y mejores prácticas utilizando Microsoft Copilot en los avisos de Azure para acelerar el proceso de identificación y resolución.
- Finalmente, vio cómo Copilot puede evaluar y ofrecer recomendaciones de alta disponibilidad y confiabilidad. Estas sugerencias garantizan operaciones óptimas.

La principal conclusión de este capítulo es comprender que mantener una alta disponibilidad y confiabilidad en Azure es un proceso continuo y manejable con Microsoft Copilot. La integración de la monitorización proactiva, el análisis detallado y las estrategias de optimización inteligente garantizan que su infraestructura en la nube funcione con eficacia operativa, resiliencia y capacidad de respuesta.

Utilizar la información y las herramientas de Copilot le permite supervisar y gestionar recursos de forma eficaz y eficiente, y responder a incidentes con prontitud. Adopte estas recomendaciones como parte de su estrategia operativa para construir un ecosistema de nube robusto y de alto rendimiento que cumpla con las exigencias de los estándares de disponibilidad modernos.

En el siguiente capítulo, Capítulo 9, Escalado y Optimización de Operaciones en la Nube, aprenderá a construir y mantener una infraestructura en la nube escalable, eficiente y rentable que se adapte a las cambiantes necesidades del negocio. Este capítulo le guiará en el uso de Microsoft Copilot en Azure para automatizar los procesos de escalado, optimizar el uso de recursos e implementar estrategias para gestionar cargas de trabajo fluctuantes. Al examinar información basada en IA y escenarios reales, adquirirá conocimientos prácticos para tomar decisiones que garanticen el rendimiento, la rentabilidad y la resiliencia. Además, comprenderá cómo estas técnicas se alinean con los principios clave de Microsoft Well-Architected Framework, enfatizando la excelencia operativa y la eficiencia del rendimiento.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

9

Escalado y optimización de la nube Operaciones

Este capítulo le proporciona las habilidades necesarias para mantener una infraestructura en la nube escalable y optimizada, preparada para el crecimiento. Destaca la capacidad de gestionar las cambiantes demandas del negocio, utilizando Microsoft Copilot en Azure como un activo estratégico. Comprender el escalado y la optimización de las operaciones en la nube es fundamental. El escalado ajusta los recursos para satisfacer la demanda, garantizando el rendimiento y la rentabilidad. La optimización optimiza los recursos para evitar el desperdicio y maximizar su utilización. Con Copilot en Azure, las empresas pueden automatizar estos procesos con información basada en IA, creando un entorno de nube dinámico para gestionar las fluctuaciones de las cargas de trabajo y las demandas.

Al leer este capítulo, adquirirá conocimientos prácticos sobre el uso de Copilot en Azure para una infraestructura de nube escalable. A través de escenarios reales, aprenderá a automatizar y escalar recursos para satisfacer la demanda cambiante. También explorará la integración de las recomendaciones basadas en IA de Copilot y la aplicación de información basada en datos para gestionar los procesos de escalado de forma proactiva. Esto incluye comprender el análisis basado en IA de Copilot y cómo tomar decisiones estratégicas basadas en sus sugerencias.

A medida que las empresas evolucionan, la infraestructura en la nube debe escalar eficientemente. Las estrategias proactivas gestionan las cargas de trabajo fluctuantes y los picos inesperados. El escalado automático ajusta los recursos en tiempo real, manteniendo el rendimiento y controlando los costos. La optimización de recursos garantiza un uso eficiente de la nube, evitando el sobreaprovisionamiento y la infrautilización. Monitoreo y optimización continuos son vitales

Herramientas como Azure Monitor y Application Insights proporcionan información y recomendaciones en tiempo real para un entorno optimizado. Además, la seguridad y el cumplimiento normativo se vuelven cruciales a medida que las operaciones escalan. Las sólidas medidas de seguridad y el cumplimiento de los estándares mitigan los riesgos. La automatización reduce las tareas manuales, lo que mejora la eficiencia y minimiza los errores. Las organizaciones pueden garantizar operaciones en la nube ágiles, eficientes y resilientes siguiendo estas estrategias.

En relación con Azure Well-Architected Framework (WAF), este capítulo se relaciona con los pilares de excelencia operativa y eficiencia del rendimiento .

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Caso práctico: Escalado de operaciones en la nube para la demanda máxima con Copilot en Azure
- Estrategia para adoptar una infraestructura de nube escalable mediante Copilot en Azure
- Escalado de la infraestructura en la nube mediante Copilot en Azure
- Técnicas de gestión de recursos mediante Copilot en Azure

Echemos un vistazo a los requisitos técnicos para comenzar.

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos proporcionados en este capítulo.

Se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como también completar el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres por mensaje; por lo tanto, debe ser cuidadoso al redactar sus mensajes para maximizar su valor y lograr el resultado deseado.

Asegúrese de tener las asignaciones de roles de Azure adecuadas para los recursos que esté investigando, ya que Copilot solo puede operar dentro del alcance de sus permisos existentes y no puede otorgar acceso a datos o servicios que no esté autorizado a usar. Además, algunos servicios deben habilitarse explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot. Por ejemplo, para que Copilot use Azure Monitor Investigator , no es necesario habilitarlo manualmente; está integrado en Azure Monitor y está disponible automáticamente cuando sus recursos envían datos de telemetría, como registros y métricas.

Sin embargo, los recursos supervisados de Azure Monitor deben tener configuraciones de diagnóstico configuradas para enviar telemetría (como registros y métricas) a un área de trabajo de Log Analytics para que Investigator obtenga información relevante.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Con la configuración y los conocimientos básicos completos, los administradores pueden usar Copilot para escalar su infraestructura en la nube. La siguiente sección explora un caso práctico real sobre algunos de los conceptos que se abordarán en este capítulo.

Caso práctico: Escalado de operaciones en la nube para la demanda máxima con Copilot en Azure

Este estudio de caso examina la escalabilidad de las operaciones en la nube para un negocio minorista durante la temporada navideña.

El contexto es que una empresa global de comercio electrónico se enfrentó a desafíos para gestionar picos repentinos de tráfico durante las ventas navideñas. Su infraestructura estática a menudo generaba cuellos de botella en el rendimiento, mayor tiempo de inactividad y un uso ineficiente de los recursos, lo que resultaba en pérdida de ingresos y clientes.

Al utilizar Microsoft Copilot en Azure, la empresa implementó el escalado automático para ajustar dinámicamente los recursos según la demanda en tiempo real. Copilot identificó patrones en los datos históricos de tráfico y recomendó umbrales de escalado óptimos para sus máquinas virtuales y bases de datos.

Además, la información basada en IA de Copilot les permitió optimizar el uso del almacenamiento y desactivar recursos infrutilizados, reduciendo los costos en aproximadamente un 25 % sin comprometer el rendimiento. Los aspectos más destacados de la implementación fueron los siguientes:

- **Escalado automático:** Copilot recomendó políticas de escalado para manejar cargas de trabajo fluctuantes, garantizando experiencias de compra fluidas durante las horas punta.
- **Optimización de recursos:** Copilot identificó y recomendó redimensionar los recursos sobrep provisionados, lo que conduce a una utilización eficiente de los recursos.
- **Supervisión proactiva:** con Azure Monitor y Application Insights, Copilot proporcionó controles de estado continuos y conocimientos de rendimiento, lo que ayudó al equipo a predecir y prevenir posibles interrupciones.

Como resultado, la empresa gestionó con éxito los picos de tráfico, reduciendo el tiempo de inactividad en aproximadamente un 40 % y ahorrando costos operativos. Esta configuración escalable y optimizada les permitió centrarse en mantener una infraestructura en la nube resiliente y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de cliente consistente.

Este caso práctico demuestra la aplicación práctica de las estrategias de escalado, la optimización de recursos y la información basada en IA que se analizan en este capítulo. Muestra cómo la monitorización, el escalado automático y la automatización pueden garantizar la eficiencia y el rendimiento operativos, en consonancia con los principios de Azure WAF.

La siguiente sección describe una estrategia para usar Copilot en Azure para ayudar a escalar las operaciones en la nube y optimizar la infraestructura.

Estrategia para adoptar una infraestructura de nube escalable mediante Copilot en Azure

Escalar la infraestructura en la nube requiere un enfoque estratégico. Microsoft Copilot en Azure ofrece herramientas de IA para optimizar este proceso con información y automatización.

Esta sección cubre estrategias para usar Copilot y crear una configuración de nube escalable y eficiente. Aprenderá a evaluar su sistema actual, establecer requisitos, implementar la automatización y optimizar el rendimiento y los costos. Con las recomendaciones inteligentes de Copilot y las funciones de escalado de Azure, podrá prever sus necesidades, automatizar el escalado y optimizar los recursos, garantizando al mismo tiempo alta disponibilidad y confiabilidad.

Para adoptar una infraestructura de nube escalable mediante Copilot en Azure, puede seguir estos pasos estratégicos:

- **Evaluar la infraestructura actual:** evaluar la infraestructura actual e identificar las necesidades de escalamiento. Esto debe realizarse al inicio o durante problemas de rendimiento. Se utiliza para identificar cuellos de botella y necesidades de escalado.
- **Optimizar la asignación de recursos:** Equilibrar el rendimiento y el coste. Esto debe realizarse después de la evaluación o durante periodos de alta demanda. Se utiliza para equilibrar el rendimiento y el coste.
- **Definir los requisitos de escalado:** Defina los requisitos específicos de escalado según los patrones de carga de trabajo. Esto debe realizarse antes de implementar soluciones de escalado. Se utiliza para adaptar el escalado a los patrones de carga de trabajo.
- **Implementar el balanceo de carga:** Distribuir el tráfico para garantizar la disponibilidad. Esto debe realizarse antes de la implementación o con tráfico irregular. Se utiliza para garantizar la disponibilidad y la fiabilidad.

- **Aproveche las funciones de escalado automático:** Ajuste automáticamente los recursos según la demanda. Esto debe realizarse durante la implementación para gestionar las fluctuaciones de la demanda. Se utiliza para automatizar el ajuste de recursos y reducir el esfuerzo manual.
- **Automatizar políticas de escalado:** Establezca políticas de escalado automatizadas para los recursos. Esto debe llevarse a cabo después de establecer los umbrales de escalado. Se utiliza para permitir un escalado oportuno y consistente.
comportamiento.

Configurar la supervisión y las alertas: Use Azure Monitor para rastrear problemas o restricciones y configurar alertas. Esto debe realizarse inmediatamente después de la implementación. Se utiliza para detectar y resolver problemas de forma proactiva.

- **Revisión y ajuste periódicos:** Revise y ajuste las políticas de escalado para adaptarse a los requisitos cambiantes. Esto debe realizarse periódicamente o después de cambios en la carga de trabajo. Se utiliza para garantizar que las políticas de escalado se mantengan eficaces a lo largo del tiempo.

Si sigue estos pasos e incluye estas secciones en su estrategia, podrá adoptar eficazmente la escalabilidad de la infraestructura en la nube con Copilot en Azure. Aprenderá más sobre algunas de estas opciones en las siguientes secciones de este capítulo, con ejemplos de indicaciones.

Un ejemplo real de cómo se puede utilizar Copilot podría ser una aplicación minorista que experimenta un alto tráfico durante eventos de ventas, lo que requiere recursos informáticos adicionales para gestionar el pico. Con Copilot, puede hacer lo siguiente:

- **Definir desencadenadores de escalado:** Configure desencadenadores en Azure Monitor para métricas como el uso de CPU o el número de solicitudes por minuto. Copilot puede sugerir umbrales óptimos, lo que le permite implementar reglas de escalado precisas y con capacidad de respuesta.
- **Automatizar las acciones de escalado:** Copilot puede recomendar habilitar la adición o eliminación automática de máquinas virtuales (VM) dentro de un rango específico. Por ejemplo, Copilot podría sugerir escalar el número de VM de 2 a 10 durante las horas punta, según la actividad anterior.
- **Revise y ajuste en tiempo real:** use Copilot para revisar la efectividad del escalamiento y modificar las reglas dinámicamente, asegurando que la infraestructura pueda escalar hacia arriba y hacia abajo sin problemas para adaptarse a la demanda.

Esta automatización reduce la intervención manual, lo que permite que la infraestructura escale de manera fluida en respuesta a cargas de trabajo fluctuantes, optimizando el rendimiento y los costos.

En esta sección, aprendió sobre una estrategia integral para adoptar una infraestructura de nube escalable con Microsoft Copilot en Azure. Al evaluar su configuración actual, definir los requisitos de escalado e implementar las funciones de escalado de la plataforma Azure, puede ajustar sus recursos de nube dinámicamente para satisfacer las demandas del negocio. La automatización de las políticas de escalado y la configuración de una monitorización robusta optimizan aún más el rendimiento y la rentabilidad. Con las recomendaciones basadas en IA de Copilot, las organizaciones pueden gestionar la infraestructura de forma proactiva, garantizando alta disponibilidad, capacidad de respuesta y eficiencia operativa a medida que evolucionan las cargas de trabajo.

La siguiente sección profundizará en cómo implementar y perfeccionar estas estrategias para una optimización continua.

Escalado de la infraestructura en la nube mediante Copilot en Azure

Esta sección le guiará en la comprensión e implementación de soluciones escalables con Microsoft Copilot en Azure. Descubrirá métodos para ampliar la capacidad de la infraestructura de forma eficiente y comprenderá cómo ajustar dinámicamente los recursos para alinearlos con las demandas de la carga de trabajo, manteniendo el rendimiento y minimizando los costos.

En la infraestructura de la nube, el escalado se refiere al ajuste de los recursos informáticos asignados a una aplicación o servicio para satisfacer las demandas cambiantes. Los dos enfoques principales de escalado que se deben tener en cuenta son los siguientes:

- Escalamiento vertical (escalamiento ascendente/descendente): Mejorar la capacidad de un recurso existente, como como aumentar la CPU, la memoria o el almacenamiento en una máquina virtual
- Escalamiento horizontal (escalamiento horizontal/horizontal): agregar o eliminar instancias de recursos, como múltiples máquinas virtuales o contenedores, para gestionar cargas de trabajo mayores o menores de manera más efectiva.

Sin embargo, para implementar el escalamiento de manera efectiva, es importante comprender el panorama más amplio de estrategias de escalamiento automático comúnmente admitidas en las plataformas de nube:

- Escalamiento basado en métricas: ajusta automáticamente los recursos en respuesta a indicadores de rendimiento en tiempo real, como la utilización de la CPU, el uso de la memoria o métricas personalizadas.
- Escalamiento programado: realiza acciones de escalamiento predefinidas en momentos específicos, alineadas con patrones de uso conocidos, como horarios comerciales o eventos planificados.
- Escalamiento predictivo: utiliza datos de uso históricos y aprendizaje automático para pronosticar el futuro demanda y ajusta proactivamente los recursos con antelación

Si bien estas estrategias de escalado automático son ampliamente compatibles con las plataformas en la nube, es importante comprender cuáles están específicamente disponibles en Azure. La siguiente subsección describe las capacidades de escalado automático de Azure.

Escalado automático en Azure

Si bien estas estrategias de escalamiento automático están ampliamente disponibles en todas las plataformas de nube, Azure admite una amplia gama de capacidades de escalamiento que van más allá de las reglas programadas y basadas en métricas.

En concreto, Azure permite ambas cosas siguientes:

- Escalamiento horizontal: agregar o eliminar instancias de forma automática o manual (por ejemplo, máquinas virtuales de Azure, contenedores o instancias de App Service) para distribuir la carga y cumplir con el rendimiento. objetivos.
- Escalado vertical: Aumentar manualmente el tamaño o la capacidad de un recurso individual, como escalar una máquina virtual de Azure a una SKU superior. En algunos casos, esto puede hacerse mediante automatización o scripting.

Para realizar ajustes automatizados basados en reglas, Azure admite dos estrategias principales de escalado automático:

- Escalado basado en métricas: Azure Monitor le permite configurar reglas que escalan automáticamente los recursos hacia adentro o hacia afuera en función de métricas de rendimiento en tiempo real, como el uso de CPU, el consumo de memoria o la telemetría personalizada de Application Insights.
- Escalado programado: los perfiles de escalado automático de Azure le permiten definir acciones de escalado que se activan en momentos específicos o según programaciones recurrentes, ideales para cambios de carga de trabajo predecibles, como horarios comerciales o campañas de marketing.



El escalado predictivo no es una función nativa de Azure Autoscale. Sin embargo, se puede lograr una funcionalidad similar mediante soluciones personalizadas o herramientas de terceros que combinan la previsión con la automatización.

Microsoft Copilot en Azure mejora estas capacidades de escalado al ofrecer recomendaciones inteligentes adaptadas a su infraestructura. Copilot ayuda a identificar umbrales de métricas óptimos, sugiere patrones de programación y le guía en la implementación o el perfeccionamiento de reglas de escalado automático basadas en datos históricos de uso y rendimiento.

Al combinar el soporte de Azure para el escalamiento horizontal y vertical con capacidades de escalamiento automático automatizadas y la incorporación de conocimientos impulsados por IA de Copilot, las organizaciones pueden construir una infraestructura receptiva y rentable que se adapte a las demandas de la carga de trabajo en tiempo real.

En las siguientes subsecciones, aprenderá cómo implementar los pasos de la estrategia para adoptar una infraestructura de nube escalable mediante Copilot en Azure.

Evaluación de infraestructura

En este paso de la estrategia, evalúa tu infraestructura de nube actual para identificar áreas que necesitan escalamiento mediante el análisis del uso de recursos, las métricas de rendimiento y los cuellos de botella.

La evaluación de la infraestructura debe incluir los siguientes aspectos:

- Inventario de recursos
- Análisis de rendimiento
- Identificación de cuellos de botella

Cada uno de ellos se examinará en las siguientes secciones, junto con ejemplos de indicaciones que puede modificar para adaptarlas a sus situaciones y necesidades particulares.

Al aprovechar estas sugerencias, podrá optimizar su enfoque de escalamiento, que es a la vez eficaz y eficiente.



Asegúrese de hacer suyas las indicaciones analizadas en este capítulo utilizando valores reales de su entorno, o experimente y adapte estas indicaciones de forma que satisfagan sus necesidades.

Inventario de recursos

Este aspecto recomienda catalogar todos los recursos de Azure existentes, incluidas máquinas virtuales, bases de datos, cuentas de almacenamiento y aplicaciones.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Puede proporcionarme un inventario de todos mis recursos de Azure, incluidas máquinas virtuales, bases de datos y cuentas de almacenamiento?
- Muéstreme un resumen de todos los recursos en mi suscripción de Azure.
- Enumerar todas mis máquinas virtuales, bases de datos y cuentas de almacenamiento de Azure.

Catalogar sus recursos de Azure es fundamental para gestionar la escalabilidad con Microsoft Copilot. Organizar recursos como máquinas virtuales, bases de datos y cuentas de almacenamiento le ofrece una visión general clara de su entorno de nube, lo que facilita la implementación y el perfeccionamiento de estrategias de escalado.

Análisis de rendimiento

Este aspecto recomienda que evalúe las métricas de desempeño actuales para identificar las áreas subutilizadas o recursos sobrecargados.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Ayúdame a analizar las métricas de rendimiento actuales de mis recursos de Azure.
- Proporcionar un análisis detallado del rendimiento de mis bases de datos SQL de Azure.
- Analizar las tendencias de uso de CPU y memoria de mis máquinas virtuales de Azure durante el último mes.

La evaluación de las métricas de rendimiento ayuda a identificar recursos subutilizados o sobrecargados en Azure, lo que permite una asignación y optimización eficientes de los recursos.

Identificación de cuellos de botella

Este aspecto recomienda identificar cualquier cuello de botella de rendimiento o restricción de recursos que afecte la escalabilidad.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Identificar cualquier cuello de botella de rendimiento en mi infraestructura actual de Azure.
- Identificar cualquier cuello de botella de red en mi configuración actual de Azure.
- Detectar problemas de rendimiento en mi Azure App Service y sugerir mejoras.

Identificar los cuellos de botella de rendimiento y las limitaciones de recursos es esencial para una escalabilidad efectiva. Microsoft Copilot puede ayudar a identificar estos problemas.

Requisitos de escalamiento

Este paso de la estrategia determina los requisitos de escalabilidad según sus patrones de carga de trabajo. Identifique los períodos de mayor uso, el crecimiento previsto y los objetivos de rendimiento.

La evaluación de la infraestructura debe incluir los siguientes aspectos:

- Patrones de carga de trabajo
- Metas de rendimiento
- Planificación de la capacidad

Cada uno de ellos se examinará en las siguientes subsecciones, junto con ejemplos de indicaciones que puede modificar para adaptarlos a sus situaciones y necesidades particulares.

Patrones de carga de trabajo

Este aspecto recomienda que analices datos de uso históricos para comprender los períodos pico y valle .

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Cuáles fueron los momentos de mayor uso de Azure App Service durante el último año?
- Analizar datos de uso históricos para comprender los períodos pico y valle.
mis recursos.
- Analizar los patrones de carga de trabajo históricos de Azure Functions.

Analizar los datos históricos de uso es crucial para identificar los periodos de mayor y menor demanda, lo que permite optimizar las decisiones de escalado según las tendencias. Microsoft Copilot puede ayudarle con esto, proporcionando información detallada sobre el uso histórico de los recursos.

Objetivos de rendimiento

Este aspecto recomienda que defina objetivos de rendimiento como tiempos de respuesta y tasas de rendimiento aceptables.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Ayúdame a definir objetivos de rendimiento para tiempos de respuesta y tasas de rendimiento.
- ¿Qué tasa de rendimiento debería alcanzar en función de los patrones de uso actuales?
- Recomendar puntos de referencia de rendimiento para mis máquinas virtuales de Azure.

Definir objetivos de rendimiento claros, como tiempos de respuesta y tasas de rendimiento aceptables, es esencial para establecer un punto de referencia que garantice una experiencia de usuario óptima y una eficiencia de los recursos.

Microsoft Copilot puede ayudarle a establecer y supervisar estos objetivos de rendimiento.

Planificación de la capacidad

Este aspecto recomienda que calcule las necesidades futuras de recursos en función de las tendencias de crecimiento y uso esperadas.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Estimar las necesidades futuras de recursos en función de las tendencias de crecimiento y uso esperadas.
- ¿Qué recursos se necesitarán si el uso aumenta un 20% durante el próximo trimestre?
- Estimar los requisitos de capacidad futuros para mis cuentas de almacenamiento de Azure.

Estimar las necesidades futuras de recursos según las tendencias previstas de crecimiento y uso es clave para un escalamiento proactivo y una planificación eficiente de recursos. Microsoft Copilot puede proporcionar información y proyecciones para ayudarlo a anticiparse a la demanda.

Equilibrio de carga

Esta fase de estrategia utiliza Azure Load Balancer o Traffic Manager para garantizar una alta disponibilidad mediante la distribución del tráfico entre varias instancias.

La evaluación de la infraestructura debe incluir los siguientes aspectos:

- Equilibrador de carga de Azure
- Gerente de Tráfico
- Sondeadores de salud

Cada uno de ellos se examinará en las siguientes secciones, junto con ejemplos de indicaciones que puede modificar para adaptarlos a sus situaciones y necesidades particulares.

Equilibrador de carga de Azure

Este aspecto recomienda implementar Azure Load Balancer para distribuir el tráfico entrante entre varias máquinas virtuales o instancias.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Ayudarme a configurar Azure Load Balancer para distribuir el tráfico entre Mis máquinas virtuales.
- ¿Qué opciones de equilibrio de carga se recomiendan para mi carga de trabajo actual?
- Configure una regla de equilibrio de carga para administrar el tráfico entrante en todas las instancias.

El uso de Azure Load Balancer facilita la distribución uniforme del tráfico entrante entre múltiples máquinas virtuales o instancias, lo que mejora el rendimiento y la confiabilidad. Microsoft Copilot puede ayudar con la configuración y optimización del balanceo de carga.

Gerente de Tráfico

Este aspecto recomienda utilizar Azure Traffic Manager para equilibrar la carga global, lo que garantiza alta disponibilidad y rendimiento en todas las regiones.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Ayúdenme a configurar Azure Traffic Manager para el equilibrio de carga global en regiones.
- ¿Qué configuraciones de Traffic Manager se recomiendan para garantizar una alta disponibilidad?
- Configure Traffic Manager para optimizar el rendimiento según la ubicación del usuario.

Usar Azure Traffic Manager para el equilibrio de carga global es esencial para mantener una alta disponibilidad y lograr un rendimiento óptimo en varias regiones. Esto ayuda a distribuir el tráfico de usuarios. De manera eficiente, mejorando la experiencia del usuario en todo el mundo. Microsoft Copilot puede ayudar a configurar y ajustar las configuraciones de Traffic Manager.

Sondas de salud

Este aspecto recomienda que configure sondas de estado para monitorear la disponibilidad y el rendimiento de sus aplicaciones y servicios.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Ayúdame a configurar las sondas de salud para monitorear la disponibilidad de mis aplicaciones.
- Configurar sondas de salud para monitorear la disponibilidad de mis servicios.
- ¿Qué configuraciones de sonda de estado debo usar para supervisar mis recursos de Azure?
¿eficazmente?

La configuración de sondas de estado es esencial para supervisar la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones y los servicios, lo que garantiza que Microsoft Copilot pueda ayudar a configurar y administrar estas sondas.

Configuración de escalado automático

En esta estrategia, se aprovechan las capacidades de escalado automático de Azure para ajustar los recursos dinámicamente según la demanda. Copilot puede ayudarle a configurar estas opciones para que se ajusten a sus requisitos específicos.

La evaluación de la infraestructura debe incluir los siguientes aspectos:

- Escalado automático de Azure: permite el escalado programado o basado en métricas para servicios como App Servicio y Azure Kubernetes Service (AKS)
- AKS: admite el escalamiento automático a nivel de pod y de nodo para cargas de trabajo en contenedores
- Información sobre aplicaciones: proporciona telemetría que puede fundamentar decisiones de escalamiento automático basadas en... sobre el rendimiento de la aplicación

Cada uno de ellos se examinará en las siguientes subsecciones, junto con ejemplos de indicaciones que puede tomar y adaptar para adaptarlos a sus situaciones y necesidades.



Virtual Machine Scale Sets (VMSS) es un servicio de Azure para escalar automáticamente instancias de máquinas virtuales horizontalmente. Si bien VMSS es importante para las cargas de trabajo basadas en máquinas virtuales, es un tema mucho más amplio de lo que se puede abordar aquí, por lo que nos centraremos en los servicios donde Copilot ofrece un soporte de escalado automático más directo e integrado.

Escalabilidad automática de Azure

Este aspecto recomienda usar Azure Autoscale para ajustar los recursos automáticamente según la demanda. Configure reglas de escalado para diferentes tipos de recursos.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Ayúdame a configurar Azure Autoscale para ajustar los recursos automáticamente basado en la demanda.
- ¿Qué reglas de escalamiento debo configurar para diferentes tipos de recursos para optimizar el rendimiento?
- ¿Puede ayudarme a definir umbrales de escalamiento automático para mis máquinas virtuales y bases de datos?

El uso de Azure Autoscale permite que sus recursos se ajusten automáticamente según la demanda, lo que ayuda a mantener el rendimiento y a controlar los costos. Al configurar reglas de escalado para diferentes tipos de recursos, puede garantizar que su infraestructura responda a cargas de trabajo variables.

AKS

Este aspecto recomienda utilizar las funciones de escalamiento automático de AKS para aplicaciones en contenedores para administrar el escalamiento de pods y nodos.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Qué configuraciones de escalado automático debo usar para mi clúster AKS para administrar variables?
¿cargas de trabajo?
- Ayúdame a configurar el escalado automático de mi clúster AKS para administrar el escalado de pods y nodos.
- ¿Cómo puedo configurar las reglas de escalamiento automático de AKS para optimizar el uso de recursos y
¿Rendimiento para aplicaciones en contenedores?

Para aplicaciones en contenedores, el uso de las funciones de escalado automático de AKS facilita la gestión dinámica del escalado de pods y nodos, lo que garantiza un uso eficiente de los recursos y el rendimiento de la aplicación. Microsoft Copilot ofrece orientación sobre la configuración del escalado automático de AKS.

Perspectivas de la aplicación

Este aspecto recomienda la integración con Application Insights para monitorear el rendimiento de la aplicación y activar acciones de escalamiento basadas en datos de telemetría.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Cómo integro Application Insights para monitorear el rendimiento y activar acciones de escalamiento?
- Configure Application Insights para realizar un seguimiento de las métricas clave e iniciar el escalamiento a medida que
necesario.
- ¿Qué datos de telemetría debo monitorear en Application Insights para optimizar?
¿Decisiones de escalamiento?

La integración con Application Insights le permite monitorear el rendimiento de las aplicaciones en tiempo real y activar acciones de escalamiento basadas en datos de telemetría, lo que garantiza un escalamiento receptivo y eficiente. Microsoft Copilot puede ayudar a configurar esta integración para garantizar una supervisión eficaz y respuestas automatizadas.

Políticas de escalado automatizadas

En este paso de la estrategia, se utiliza Copilot para automatizar las políticas de escalado de los recursos. Esto incluye el escalado de máquinas virtuales, Azure App Service, Azure Functions y otros recursos según criterios predefinidos, como el uso de la CPU, el consumo de memoria o la tasa de solicitudes.

La evaluación de la infraestructura debe incluir los siguientes aspectos:

- Definición de desencadenadores de escalamiento
- Creación de reglas de escalamiento automático
- Pruebas de políticas

Cada uno de ellos se examinará en las siguientes subsecciones, junto con ejemplos de indicaciones que puede modificar para adaptarlos a sus situaciones y necesidades particulares.

Definición de activadores de escalado

Este aspecto recomienda establecer criterios para escalar acciones, como umbrales de CPU o memoria, tasas de solicitud o métricas personalizadas.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Qué tasa de solicitud debería activar el escalado automático en mi entorno?
- ¿Qué debo hacer para establecer criterios para escalar acciones en función de los umbrales de CPU o memoria?
- ¿Cómo configuro el escalado automático para mis máquinas virtuales en función del uso de CPU que supere el 75 %?

Establecer criterios claros para las acciones de escalado, como umbrales de CPU o memoria, tasas de solicitudes o métricas personalizadas, es esencial para un escalado ágil y eficiente. Con Microsoft Copilot, puede configurar reglas precisas para activar el escalado según estas métricas.

Creación de reglas de escalado automático

Este aspecto recomienda que utilice Copilot para ayudar a definir reglas de escalamiento automático para diferentes recursos en función de los desencadenantes identificados.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Ayúdame a definir reglas de escalamiento automático para mis máquinas virtuales en función de los desencadenantes identificados.
- Ayudarme a configurar reglas de escalado automático para mis máquinas virtuales en función del uso de la CPU desencadenantes.
- Ayudar a crear políticas de escalado automático para mi clúster AKS para manejar variables cargas de trabajo.

El uso de Microsoft Copilot para definir reglas de escalado automático adaptadas a diferentes recursos y desencadenadores identificados garantiza que las acciones de escalado respondan a las necesidades reales. Este enfoque ayuda a mantener el rendimiento y la eficiencia de los recursos en todo el entorno de Azure.

Pruebas de políticas

Este aspecto recomienda que pruebe las políticas de escalamiento en un entorno controlado para garantizar que funcionen como se espera.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- Necesito probar las políticas de escalamiento en un entorno controlado; ¿cómo lo hago?
¿hacer esto?
- ¿Cómo puedo simular un alto uso de CPU para probar mis reglas de escalamiento automático?
- Ayúdame a configurar un entorno de prueba para validar mis políticas de escalamiento.

Probar las políticas de escalado en un entorno controlado garantiza su correcto funcionamiento antes de implementarlas en producción. Esto ayuda a identificar y resolver cualquier problema con los activadores o umbrales de escalado. Microsoft Copilot puede guiarlo a través de la prueba y validación de estas políticas.

Esta sección proporcionó una guía completa sobre el uso de Microsoft Copilot en Azure para escalar la infraestructura en la nube. Aprendió estrategias para evaluar los recursos existentes, definir los requisitos de escalado e implementar políticas de escalado automatizadas, lo que ayuda a las organizaciones a ajustar dinámicamente los recursos para satisfacer eficazmente las demandas de la carga de trabajo. Escalar en la nube implica adaptar los niveles de recursos para satisfacer las fluctuaciones en las demandas de las aplicaciones, ya sea agregando o mejorando las instancias existentes. Los conceptos clave que se abordaron incluyeron las reglas de escalado de Azure, que activan ajustes de recursos según métricas como el uso de CPU y el consumo de memoria, y la capacidad de Copilot para recomendar y optimizar estas reglas para un escalado eficiente y rentable.

Además, aplicaciones reales, como el escalado de recursos durante eventos de alto tráfico, ilustraron los usos prácticos de Copilot. Con ejemplos de indicaciones para evaluar la infraestructura, administrar reglas de escalado automático y configurar balanceadores de carga, se obtuvo información útil para optimizar los entornos de Azure para lograr alta disponibilidad y rendimiento. La integración de herramientas como Azure Load Balancer, Traffic Manager y Application Insights con Copilot optimiza aún más la gestión de recursos, lo que permite mejoras continuas en el escalado y respalda los objetivos empresariales al satisfacer las demandas de rendimiento sin problemas.

En la siguiente sección, profundizará en las técnicas de gestión de recursos, centrándose en el uso de Microsoft Copilot para optimizar la asignación de recursos en la nube y reducir costos. Explorará estrategias para la optimización y la revisión continua de recursos, lo que le permitirá mantener operaciones en la nube eficientes y de alto rendimiento que se adapten a las demandas cambiantes.

Técnicas de gestión de recursos

En esta sección, examinará técnicas avanzadas de administración de recursos que se alinean con los pasos que aprendió en la Estrategia para adoptar una infraestructura de nube escalable mediante Copilot en Azure.

Sección para mejorar la eficiencia de la nube y controlar los costos.

Una gestión eficaz de los recursos es fundamental para garantizar que su entorno de nube se mantenga resiliente y rentable. Microsoft Copilot desempeña un papel clave para lograr estos objetivos, ofreciendo recomendaciones inteligentes para asignar recursos de forma rentable y ajustar el uso según... en datos en tiempo real.

En esta sección, explorará la estrategia de optimización de recursos, donde Copilot puede ayudarle a analizar patrones de uso, lo que le permitirá optimizar la distribución de recursos y reducir gastos innecesarios, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento. Con la información de Copilot, podrá ajustar la asignación de recursos a lo largo del tiempo para lograr un entorno de nube ágil y rentable.

Optimización de recursos

Al analizar la optimización de recursos, utilice Copilot en Azure para analizar patrones de uso y optimizar la distribución de recursos, minimizando los costos y manteniendo el rendimiento.

El paso de optimización de recursos de la estrategia que analizamos al principio de este capítulo debe incluir los siguientes aspectos:

- Dimensionar correctamente los recursos
- Gestión de costes
- Información sobre optimización

Cada uno de ellos se examinará en las siguientes subsecciones, junto con ejemplos de indicaciones que puede modificar para adaptarlos a sus situaciones y necesidades particulares.

Al aprovechar estas indicaciones, podrá optimizar la gestión de recursos y garantizar que su enfoque de escalamiento sea eficaz y eficiente.

Dimensionar correctamente los recursos

Este aspecto requiere que usted se asegure de que mis recursos tengan el tamaño adecuado en función del uso actual.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Puede ayudarme a garantizar que mis recursos tengan el tamaño adecuado en función de la situación actual?
¿uso?
- Identificar máquinas virtuales subutilizadas y recomendar opciones de cambio de tamaño.
- ¿Puede sugerirme configuraciones óptimas para mis bases de datos SQL de Azure?

Dimensionar correctamente los recursos ayuda a optimizar la eficiencia de la nube al alinear la asignación de recursos con el uso real. Con la información de Copilot, puede garantizar que los recursos no estén sobreaprovisionados ni infrautilizados, logrando así la rentabilidad y manteniendo el rendimiento.

Gestión de costes

Este aspecto recomienda identificar oportunidades de ahorro de costos mediante el redimensionamiento o la desasignación de recursos subutilizados

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Cómo puedo identificar oportunidades de ahorro de costos mediante el redimensionamiento o la desasignación?
¿Recursos subutilizados?
- ¿Puede ayudarme a analizar mis informes de costos de Azure e identificar formas de ahorro de costos?
¿oportunidades?
- ¿Puede proporcionar recomendaciones para reducir costos optimizando el uso de recursos?

Gestionar los costos eficazmente es fundamental para mantener un entorno de nube rentable. Usar Copilot para identificar y ajustar los recursos infrautilizados le permite implementar estrategias para optimizar los costos y mantener el rendimiento.

Perspectivas de optimización

Este aspecto recomienda que proporcione información sobre las oportunidades de optimización para Azure recursos.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que se pueden usar con Microsoft Copilot en Azure para este aspecto de la estrategia:

- ¿Puede proporcionarme información sobre las oportunidades de optimización para mi Azure?
¿recursos?

- Sugerir mejoras de rendimiento en función de los patrones de uso actuales.
- Identificar servicios con posibles ineficiencias en términos de rendimiento o costos y proporcionar sugerencias de optimización.

El uso de la información de optimización de Copilot permite una mejora continua en la asignación de recursos.

Al identificar áreas donde se pueden optimizar los recursos, puede mejorar la eficiencia, reducir costos y garantizar que su entorno de Azure se mantenga eficiente y optimizado.

Con esto concluye esta sección y el contenido de este capítulo.

Para finalizar, profundizamos en diversas estrategias de gestión de costos y optimización de recursos en su entorno de Azure. Gracias a las potentes funciones de Microsoft Copilot, exploramos enfoques prácticos para identificar recursos infrautilizados e implementar medidas de ahorro. Los ejemplos de ejemplo demostraron cómo Copilot puede ofrecer continuamente información valiosa y recomendaciones prácticas para refinar y mejorar su infraestructura en la nube.

Al concluir este capítulo, es evidente que aprovechar Copilot en Azure puede generar mejoras significativas en la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera. La gestión proactiva de los recursos garantiza que su entorno de nube se mantenga ágil y eficaz, alineado con los objetivos de la organización. Lograr una configuración de Azure rentable y de alto rendimiento es un proceso continuo; las herramientas y estrategias descritas le ayudarán a recorrer este camino con éxito.

Resumen

Este capítulo fue una guía completa para aprovechar las capacidades de Copilot para escalar la infraestructura de manera inteligente y optimizar la gestión de recursos de manera eficaz, ayudándole a alcanzar sus objetivos operativos con precisión y agilidad.

Se analizaron estrategias para gestionar y reducir los costos de la nube mediante la optimización eficaz de los recursos. Se hizo hincapié en mantener un entorno de nube rentable, fundamental para la excelencia operativa y la prudencia financiera. El capítulo subrayó la importancia de la gestión proactiva y la mejora continua de las operaciones en la nube para garantizar un uso óptimo de los recursos, el control de costos y un alto rendimiento.

El capítulo presentó Microsoft Copilot en Azure como una herramienta para este propósito. Copilot ayuda a identificar recursos infrautilizados y recomienda medidas de ahorro. Gracias a la información de optimización de Copilot, los usuarios pueden ajustar la asignación de recursos para adaptarse a las demandas cambiantes y evitar gastos innecesarios. Esta herramienta automatiza las tareas rutinarias y ofrece recomendaciones en tiempo real para mejorar la eficiencia general.

Ya ha adquirido conocimientos prácticos y estrategias para mantener un entorno de Azure eficaz. Ha aprendido a implementar y aprovechar las características de Copilot, garantizando así la agilidad y eficiencia de su infraestructura en la nube. Este enfoque de gestión de costes en la nube ayuda a las organizaciones a lograr una mayor eficiencia operativa y sostenibilidad financiera en un entorno competitivo.

En el próximo capítulo, Integración de conocimientos basados en IA para la gestión de costos, examinará cómo la IA puede revolucionar la gestión y optimización de los gastos de la nube de la organización. Este capítulo detallará cómo Microsoft Copilot en Azure ofrece información práctica mediante el uso de IA para simplificar el análisis de costos, recomendar optimizaciones y automatizar la gestión de recursos para maximizar la eficiencia. Mediante la comprensión teórica y ejemplos prácticos, este capítulo le capacitará para interpretar métricas de costos, aplicar recomendaciones basadas en IA e implementar estrategias coherentes con el pilar de optimización de costos de Azure WAF.

Al finalizar este capítulo, habrá adquirido habilidades prácticas para administrar los gastos de la nube de manera eficaz, mejorar la eficiencia operativa y tomar decisiones basadas en datos que respalden la estrategia de nube de su organización.

Esta exploración abre el camino para comprender cómo la IA puede transformar la gestión de costos en una ventaja estratégica.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

Parte 3

Garantizar una atención integral Seguridad y cumplimiento

La última parte de este libro lo integra todo al mostrar cómo Microsoft Copilot en Azure facilita operaciones en la nube seguras, compatibles y con un bajo coste. Explorará cómo la información basada en IA puede optimizar el gasto, cómo Copilot puede ayudar a aplicar estándares regulatorios y políticas de seguridad, y cómo construir un modelo de gobernanza proactivo que se adapte a la evolución de los riesgos. Esta sección también integra las lecciones clave del libro, ofreciendo herramientas, recursos y orientación para el aprendizaje continuo, de modo que pueda ampliar con confianza su uso de Copilot en Azure mucho más allá de lo básico.

Esta parte del libro incluye los siguientes capítulos:

- Capítulo 10, Integración de información basada en IA para la gestión de costos
- Capítulo 11, Implementación de medidas de seguridad con Microsoft Copilot en Azure
- Capítulo 12, Poniéndolo todo junto

10

Integración de información basada en IA para la gestión de costos

A medida que las organizaciones expanden su infraestructura, se enfrentan a desafíos como el aumento de los gastos en la nube, estructuras de precios complejas y la gestión eficiente de los recursos, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento y estándares de seguridad óptimos. Microsoft Copilot en Azure ofrece una solución basada en IA para abordar estos problemas, ofreciendo a los usuarios información práctica y recomendaciones, sugiriendo cómo implementar la automatización inteligente diseñada para optimizar los costos.

Este capítulo presenta las capacidades de Microsoft Copilot en Azure para la gestión de costos, ofreciendo una combinación de conocimientos teóricos y ejemplos prácticos para dar vida a estos conceptos. Al aprovechar la información generada por la Inteligencia Artificial (IA), Copilot permite a las organizaciones obtener una visión profunda de los costos de su entorno de Azure, interpretar las métricas de costos y rendimiento, e identificar oportunidades de ahorro operativo.

Al finalizar este capítulo, tendrá una base sólida para utilizar las capacidades de IA de Microsoft Copilot para una gestión eficaz de costes. El enfoque práctico, basado en ejemplos, le permitirá aplicar lo aprendido de inmediato y tomar decisiones informadas que pueden generar ahorros sustanciales y un entorno de nube más eficiente.

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Aprovechar información basada en métricas
- Ejemplos de uso de recomendaciones basadas en IA para optimizar costos

Respecto al Microsoft Well-Architected Framework (WAF), este capítulo se relaciona con el pilar de Optimización de Costos .

Ahora que ya sabes lo que aprenderás en este capítulo, veamos los requisitos técnicos para comenzar.

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos que se proporcionarán en este capítulo. También se recomienda utilizar un usuario con permiso de administrador global en la suscripción de Azure.

Se recomienda haber completado primero el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como completar el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, y el Capítulo 3, Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure y comprender la administración del acceso.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de la publicación, Copilot en Azure tenía un límite de 500 caracteres. por mensaje; por lo tanto, debes pensar bien cómo escribes tus mensajes para maximizar el valor y lograr el resultado deseado.

Asegúrese de tener las asignaciones de roles de Azure adecuadas para los recursos que esté investigando, ya que Copilot solo puede operar dentro del alcance de sus permisos existentes y no puede otorgar acceso a datos o servicios para los que no esté autorizado. Además, algunos servicios deben estar habilitados explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot; por ejemplo, Administración de Costos. Debe estar habilitado para acceder a los datos de costos. Para usar Azure Monitor Investigator by Copilot, no es necesario habilitarlo manualmente; está integrado en Azure Monitor y está disponible automáticamente cuando los recursos envían datos de telemetría, como registros y métricas. Sin embargo, los recursos supervisados por Azure Monitor deben tener configurados los ajustes de diagnóstico para enviar telemetría (como registros y métricas) a un área de trabajo de Log Analytics para que Investigator pueda obtener información relevante.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso. Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Para comenzar, veamos cómo implementar y administrar recursos de infraestructura en Azure.

Aprovechar los conocimientos basados en métricas

Esta sección analiza el uso estratégico de Copilot en Azure para administrar y reducir los gastos de Azure, garantizando que su entorno de nube siga siendo rentable y eficaz.

Los conocimientos basados en métricas son la piedra angular de una gestión de costos eficaz en Azure; en pocas palabras, cuanto más consume (usa), más paga.

Microsoft Copilot en Azure le permite usar indicaciones en lenguaje natural para obtener información útil y práctica de las herramientas nativas integradas de la plataforma Azure. Esto le proporciona capacidades de análisis que le ayudan a supervisar y comprender sus patrones de uso de recursos. Con estos datos e información, puede identificar áreas donde se pueden optimizar los costos y utilizar los recursos de forma más eficiente.

En esta sección se cubrirán los siguientes aspectos:

- Comprender los patrones de uso
- Anomalías y cambios inesperados
- Análisis de tendencias de costos
- Previsión y presupuestación
- Establecer alertas de costos

Comprender los patrones de uso

Una gestión eficaz de los recursos en la nube requiere una supervisión rigurosa de su utilización y la comprensión de sus patrones de uso. Microsoft Copilot en Azure facilita este proceso al proporcionar información completa sobre el consumo de CPU, memoria y almacenamiento, entre otros, a partir de las métricas de monitorización de la plataforma Azure. Estas métricas permiten a los usuarios supervisar el uso de los recursos e identificar con precisión las áreas de infrutilización.

Las organizaciones pueden identificar a las que operan por debajo de su capacidad mediante el análisis del uso de las máquinas virtuales y los servicios de aplicaciones. Esto permite a los equipos tomar decisiones informadas, como cambiar el nivel de precios, redimensionar o desasignar estos recursos para optimizar los costos y la eficiencia. Reducir el tamaño de una máquina virtual cuando no se utiliza al máximo puede reducir los gastos, a menudo sin afectar el rendimiento si el recurso ya estaba sobreaprovisionado debido a la demanda de capacidad.

La capacidad de Copilot para utilizar funciones de monitorización continua facilita la gestión de recursos al proporcionar datos en tiempo real. La evaluación y el ajuste periódicos de la asignación de recursos ayudan a abordar problemas como el sobreaprovisionamiento o la infrutilización, desafíos comunes en la nube. gestión.

La capacidad de Copilot para consultar métricas en tiempo real permite a las organizaciones refinar sus estrategias de nube a medida que cambian los patrones de uso y las necesidades del negocio. Esta optimización continua ayuda a mantener una infraestructura de nube flexible y eficiente que se adapta a las demandas cambiantes.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede utilizar con Copilot para recopilar y analizar datos de uso para una mejor gestión de los recursos:

- Muéstrame métricas detalladas sobre el consumo de CPU, memoria y almacenamiento para mi

Máquinas virtuales de Azure.

- Ayúdame a proporcionar un informe diario de las métricas de uso de recursos para mi cuenta actual.

Recursos de Azure.

- Identificar máquinas virtuales subutilizadas y sugerir optimizaciones según el uso actual patrones.



Asegúrese de hacer suyas las indicaciones analizadas en este capítulo utilizando valores reales de su entorno, o experimente y adapte estas indicaciones de forma que satisfagan sus necesidades.

Al utilizar la información proporcionada por Copilot, las organizaciones pueden optimizar sus procesos de toma de decisiones en la asignación de recursos y lograr operaciones más eficientes. Este método busca reducir gastos innecesarios y optimizar el rendimiento y la confiabilidad del entorno en la nube, apoyando así los objetivos estratégicos generales de la organización.

Anomalías y cambios inesperados

Encontrar anomalías y cambios de costos inesperados puede ser un desafío importante en entornos de nube. Estas fluctuaciones pueden deberse a aumentos repentinos en el uso de recursos, cambios en los modelos de precios o incluso errores de configuración. Microsoft Copilot en Azure es una herramienta invaluable para identificar y abordar estas anomalías, garantizando que su entorno de nube se mantenga rentable y eficaz.

Una de las principales causas de las anomalías de costos son los picos inesperados en el consumo de recursos. Por ejemplo, un aumento repentino del tráfico de usuarios podría requerir el escalamiento horizontal de máquinas virtuales adicionales para gestionar esta demanda, lo que genera mayores costos. Además, los cambios en el comportamiento de las aplicaciones, como la implementación de código ineficiente, pueden provocar un mayor uso de cómputo. Los errores de configuración, como olvidar desasignar o no escalar recursos que ya no se necesitan, también pueden contribuir a la persistencia de estos gastos inesperados incluso después de que cese la demanda.

Copilot en Azure aborda estos desafíos mediante el uso de capacidades de monitoreo avanzadas nativas de la plataforma Azure.

Tras identificar una anomalía, es crucial realizar un análisis exhaustivo de la causa raíz. Copilot facilita este proceso al ofrecer información detallada sobre los recursos o servicios específicos que contribuyen a los costos inesperados. Por ejemplo, si una máquina virtual presenta un aumento repentino en el uso de la CPU, Copilot puede ayudar a rastrearlo hasta cambios recientes en la aplicación que se ejecuta en esa máquina virtual, determinando si la causa es un nuevo código, nuevas funciones o actualizaciones. Además, al revisar los registros y los patrones de uso, Copilot ayuda a identificar procesos ineficientes o configuraciones incorrectas.

Abordar las anomalías requiere un enfoque multifacético. Las acciones inmediatas pueden incluir la reducción de escala, la integración de escala, la desasignación, la pausa de recursos infrautilizados, la optimización del código y la corrección de errores de configuración. Copilot también puede ayudarle a comprender cómo automatizar algunas de estas respuestas, gestionando dinámicamente la asignación de recursos para evitar que se repitan problemas similares.

Además, se pueden configurar alertas y umbrales de costos más granulares con la ayuda de Copilot para garantizar que las anomalías futuras se detecten incluso antes, minimizando su impacto financiero.

Las organizaciones pueden aprovechar las recomendaciones de Copilot basadas en IA para la gobernanza de la nube con el fin de gestionar los costos de forma proactiva y prevenir anomalías. Las revisiones y actualizaciones periódicas de las políticas de uso de recursos, la realización de auditorías de optimización de costos y la garantía de que todas las partes interesadas conozcan las mejores prácticas pueden reducir significativamente el riesgo de gastos inesperados. La información avanzada de Copilot refuerza aún más esta postura proactiva al sugerir posibles medidas de ahorro de costos y optimización de recursos.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede usar con Copilot para detectar, analizar y responder a anomalías de costos en su entorno de Azure:

- Identificar patrones en mi gasto mensual de Azure y brindar recomendaciones para su optimización.
- ¿Cómo puedo configurar alertas para picos de costos en Azure?
- Sugerir estrategias proactivas para optimizar la asignación de recursos de Azure y
Prevenir futuras anomalías de costos inesperadas.

Las anomalías y los cambios inesperados en los costos de la nube son inevitables, pero con Microsoft Copilot en Azure, se pueden gestionar eficazmente. Mediante una monitorización robusta, un análisis detallado de las causas raíz y estrategias proactivas de gestión de costos, Copilot garantiza una perspectiva financiera estable y predecible para las operaciones en la nube. Este enfoque integral mitiga el impacto de las anomalías y optimiza el gasto total en la nube, alineándolo con los objetivos estratégicos de la organización.

Previsión y presupuestación

La previsión y la presupuestación son esenciales para gestionar los costes de la nube. El uso de datos históricos y métricas de Microsoft Copilot en Azure permite predecir gastos futuros y asignar presupuestos de forma eficaz. Esto garantiza la disponibilidad de fondos para periodos de alta demanda, evitando gastos innecesarios en periodos de menor actividad.

Al aprovechar datos históricos, Copilot analiza las tendencias pasadas de uso y gasto para obtener información sobre la evolución de los costos. Reconocer estas tendencias ayuda a planificar ante picos predecibles de costos. Se generan predicciones precisas basadas en datos históricos, considerando factores como las tendencias de uso y el crecimiento esperado, lo que permite una planificación presupuestaria proactiva.

Cree presupuestos flexibles basados en datos en tiempo real, lo que permite una planificación financiera ágil. Ajuste los presupuestos según sea necesario según las predicciones de Copilot. Supervise regularmente los gastos con las actualizaciones en tiempo real de Copilot, realizando ajustes oportunos en los presupuestos y la asignación de recursos, evitando gastos excesivos.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede utilizar con Copilot para pronosticar gastos, planificar presupuestos y anticiparse a posibles sobrecostos:

- ¿Cómo puedo pronosticar mi gasto de Azure para el próximo trimestre en función del historial?
¿datos?
- Ayúdame a crear un plan de presupuesto para mis recursos de Azure para el próximo año
utilizando tendencias de gasto pasadas.
- ¿Cómo configuro una alerta para que me avise si mis costos de almacenamiento superan los \$300 mensuales?

Al aprovechar las capacidades de previsión y presupuestación de Microsoft Copilot en Azure, logra un mayor control financiero y optimiza los costos de la nube, lo que garantiza una infraestructura de Azure rentable y eficiente.
ambiente.

Configuración de alertas de costos

Configurar alertas de costos es una práctica útil para gestionar los gastos en la nube. Con Microsoft Copilot en Azure, los usuarios pueden configurar alertas para recibir notificaciones cuando el gasto supere los límites predefinidos, lo que ofrece un método de gestión financiera. Estas alertas sirven como un sistema de alerta temprana y ayudan a evitar que gastos inesperados afecten los presupuestos.

Al configurar estas alertas, los usuarios reciben información inmediata sobre sus patrones de gasto. Esta información en tiempo real permite supervisar el presupuesto al instante y detectar aumentos de costos inusuales. Se pueden tomar medidas inmediatas, como reasignar recursos, ajustar los niveles de servicio o investigar las causas del gasto excesivo.

Las alertas de costos también promueven la disciplina financiera dentro de una organización. Las notificaciones oportunas ayudan a garantizar que los gastos se mantengan dentro del presupuesto asignado, evitando sorpresas de fin de mes que podrían afectar la planificación financiera y las operaciones. Esta gestión proactiva de gastos facilita la toma de decisiones informadas sobre ajustes presupuestarios y asignación de recursos.

Además, las alertas de costos facilitan una mejor previsión y planificación. Analizar las alertas a lo largo del tiempo permite identificar tendencias y patrones de gasto. Estos datos históricos son invaluable para predecir gastos futuros y planificar en consecuencia. Por ejemplo, si ciertos períodos muestran costos constantemente más altos, se pueden planificar con antelación para asignar presupuestos adecuados que cubran estos gastos sin comprometer otras áreas.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede proporcionar a Copilot para ayudarlo a configurar alertas de costos y mantenerse al tanto de sus gastos de Azure:

- Ayúdame a configurar alertas de costos para notificarme cuando mi gasto de Azure supere el 80% de mi presupuesto mensual.
- ¿Cómo configuro una alerta para que me notifique cuando mi gasto diario de Azure excede \$500?

Este enfoque proactivo ayuda a prevenir costos inesperados y fomenta una cultura de responsabilidad financiera y eficiencia, garantizando que sus operaciones en la nube se mantengan dentro del presupuesto y optimizadas para el rendimiento.

En esta sección, aprendió que una gestión eficaz de costos en la nube es esencial para que las organizaciones mantengan su salud financiera y aprovechen al máximo el potencial de Azure. Microsoft Copilot en Azure es una potente herramienta que ayuda a optimizar costos al proporcionar información basada en métricas y recomendaciones basadas en IA. En la siguiente sección, verá ejemplos de optimización de costos mediante recomendaciones basadas en IA.

Ejemplos de uso de recomendaciones basadas en IA para optimizar costos

Una gestión eficaz de costes en Azure va más allá de la supervisión de las métricas de los recursos consumidos; implica utilizar la información para realizar ajustes estratégicos. Microsoft Copilot en Azure ofrece recomendaciones basadas en IA para ayudar a las empresas a optimizar costes y utilizar los recursos de forma eficiente.

Al adoptar un enfoque proactivo, Copilot se adapta a los patrones de uso cambiantes y ayuda a prevenir gastos excesivos. Analiza la utilización de recursos para identificar posibles áreas de desperdicio o ineficiencia y ofrece sugerencias personalizadas para satisfacer las necesidades de la organización.

Estas recomendaciones de IA facilitan la gestión automática de costes. Por ejemplo, Copilot podría recomendar redimensionar máquinas virtuales, ajustar los niveles de almacenamiento o liberar recursos infrautilizados, todo en tiempo real. Este nivel de conocimiento ayuda a las empresas a evitar gastos innecesarios y a optimizar sus inversiones en la nube. Con Copilot, las empresas pueden ver sus patrones de gasto con mayor claridad y obtener consejos específicos sobre dónde ahorrar, lo que se traduce en una configuración de nube más ágil y flexible.

Seguir las recomendaciones de Copilot también puede simplificar la presupuestación, ayudar a planificar los periodos de mayor actividad y optimizar la asignación de recursos. Al aprovechar la optimización de costes basada en IA, las organizaciones pueden ajustarse al presupuesto sin comprometer el rendimiento, sentando las bases para la eficiencia y el crecimiento sostenible.

En esta sección, explorará varias indicaciones que se pueden utilizar para aprovechar estas recomendaciones impulsadas por IA, acompañadas de explicaciones de lo que hace cada indicación.

Se cubrirán las siguientes áreas de recomendación:

- Optimización de recursos
- Gestión de almacenamiento
- Eliminación de recursos inactivos
- Optimización de los costos de licencias
- Uso de instancias reservadas
- Gestión de costes mediante etiquetado
- Escalar recursos según la demanda

En las siguientes secciones, analizaremos cada uno de ellos con ejemplos prácticos de indicaciones en lenguaje natural que se pueden utilizar.

Optimización de recursos

Microsoft Copilot en Azure facilita el control de los costos de la nube al ajustar los recursos en función del uso real.

Si Copilot detecta que una máquina virtual está infrautilizada, podría sugerir cambiar a una instancia más pequeña y económica.

Para las máquinas virtuales inactivas durante las horas de menor actividad, Copilot podría recomendar apagados temporales para ahorrar costos. Esto garantiza que solo pague por lo que necesita.

El uso de la asistencia de optimización en tiempo real de Copilot hace que su entorno de nube sea más rentable y eficiente al alinear los recursos con el uso real. Esto reduce el desperdicio y mejora el rendimiento general de su configuración de Azure.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede utilizar con Copilot para identificar recursos subutilizados y obtener recomendaciones para optimizar su uso:

- ¿Puede ayudarme a identificar máquinas virtuales subutilizadas y recomendar acciones?
¿Para optimizar su uso?
- Analizar mi utilización actual de VM y recomendar optimizaciones para reducir costos.
- Sugerir acciones de optimización para las máquinas virtuales que están inactivas durante horas de menor actividad.

Al utilizar las recomendaciones de Copilot, puede reducir significativamente sus gastos en la nube y, al mismo tiempo, garantizar que sus recursos estén alineados con la demanda real, lo que genera una operación más optimizada y financieramente sostenible.

Gestión de almacenamiento

Gestionar el almacenamiento eficazmente es fundamental para controlar los costos de la nube, especialmente con grandes conjuntos de datos que pueden encarecerse rápidamente. Azure ofrece diferentes niveles de almacenamiento para su servicio Blob Storage, como Estándar, Esporádico y Archivo, cada uno adaptado a patrones de uso específicos y necesidades presupuestarias.

El nivel Estándar (Caliente) se adapta a datos de acceso frecuente que requieren baja latencia, como aplicaciones en vivo y procesamiento en tiempo real. El nivel Frío se adapta a datos de acceso poco frecuente, como copias de seguridad, a las que se accede menos de una vez al mes. El nivel Archivo, ideal para datos de archivo de acceso poco frecuente, ofrece los costos de almacenamiento más bajos, pero mayores costos de recuperación y tiempos de acceso más largos.

Microsoft en Azure ayuda a reducir los costos de almacenamiento analizando la frecuencia con la que se accede a sus datos.

Puede ayudarle a identificar datos que no se usan con frecuencia y sugerir migrarlos a opciones de almacenamiento más económicas. Copilot podría sugerir migrarlos a los niveles de almacenamiento esporádico o de archivo en Azure Blob Storage si accede con poca frecuencia a datos que deben conservarse por motivos de cumplimiento normativo o archivado.

El nivel Cool es ideal para datos a los que se accede con poca frecuencia y que deben estar disponibles de inmediato. Por el contrario, el nivel Archive es ideal para datos a los que se accede con menos frecuencia y que pueden soportar cierto retraso en la recuperación.

Al utilizar estos niveles de almacenamiento de menor costo para datos inactivos, Copilot lo ayuda a ahorrar en costos de almacenamiento sin sacrificar la accesibilidad cuando la necesita.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede proporcionar a Copilot para ayudar a analizar el uso del almacenamiento y recomendar ajustes de niveles que permitan ahorrar costos:

- Revisar mis costos de almacenamiento actuales e identificar qué blobs podrían trasladarse a el nivel Cool o Archive para reducir gastos.
- Identificar oportunidades para trasladar datos a los que rara vez se accede a un almacenamiento de menor costo niveles.
- Proporcionar recomendaciones de costos para optimizar las configuraciones de mi cuenta de almacenamiento.

Las recomendaciones de Copilot le ayudan a administrar los costos de almacenamiento manteniendo la disponibilidad de los datos.

Al colocar los datos en niveles de almacenamiento rentables, puede ahorrar. Además, Copilot ofrece supervisión continua y sugerencias para garantizar que su estrategia de almacenamiento se ajuste a los patrones de uso y las necesidades del negocio.

Eliminación de recursos inactivos

Los recursos inactivos en un entorno de nube representan un gasto innecesario que puede aumentar significativamente su factura de Azure. Las máquinas virtuales u otros recursos que se ejecutan sin cargas de trabajo significativas consumen costos y contribuyen a la ineficiencia de su infraestructura de nube. Microsoft Copilot en Azure es excelente para identificar estos recursos inactivos y ofrecer recomendaciones prácticas para solucionarlos.

Copilot utiliza datos e información de las herramientas nativas de la plataforma Azure, que supervisan continuamente los patrones de uso de todos sus recursos. Cuando detecta recursos, como máquinas virtuales, que no se utilizan activamente o que funcionan por debajo de su capacidad durante períodos prolongados, los marca como inactivos. Esta detección es crucial, ya que los recursos inactivos a menudo pasan desapercibidos, lo que genera problemas continuos.

gastos innecesarios.

Copilot identifica los recursos inactivos y sugiere apagarlos o reasignarlos. Por ejemplo, una máquina virtual inactiva durante las horas de menor actividad puede apagarse o usarse para procesamiento por lotes.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede utilizar con Copilot para detectar recursos inactivos y obtener orientación sobre cómo desmantelarlos o reutilizarlos:

- Identificar recursos inactivos en mi entorno de Azure y recomendar su desactivación comportamiento.
- Identificar las máquinas virtuales que han estado inactivas durante el último mes y recomendar acciones.
- Analizar mi utilización de recursos y sugerir formas de eliminar recursos inactivos.

Al eliminar o reutilizar recursos inactivos, se pueden reducir los costos generales de Azure. Este método permite pagar solo por los recursos utilizados en las operaciones, lo que mejora tanto la rentabilidad como el rendimiento.

Optimización de los costes de licencia

Microsoft Copilot en Azure proporciona información y recomendaciones para garantizar el uso de opciones de licencia rentables para las cargas de trabajo. Copilot analiza los patrones de uso actuales y las licencias específicas existentes. Examina cómo se utilizan estas licencias e identifica oportunidades de optimización. Por ejemplo, si ciertas licencias están infrautilizadas o si existen modelos de licencia más rentables, Copilot destacará estas opciones. Supongamos que se utilizan licencias de SQL Server en varias máquinas virtuales. En ese caso, Copilot podría identificar que cambiar a un modelo de licencia diferente, como licencias por núcleo o aprovechar la Ventaja Híbrida de Azure, podría generar ahorros. De igual forma, Copilot podría sugerir la transición a un modelo de licencia basado en suscripción que se ajuste a los patrones de uso de Windows Server.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede utilizar con Copilot para revisar y optimizar las opciones de licencia para obtener posibles ahorros de costos:

- Revisar mi licencia actual para SQL Server y recomendar opciones para ahorrar costos. alternativas.
- Analizar mis licencias actuales de Windows Server y sugerir alternativas de ahorro de costos.
- Revisar la licencia de mi servidor y decirme si existen modelos de licencia alternativos. reducir costos.

Gestionar los costos de licencias es fundamental para controlar los gastos de la nube. Las licencias de software y servicios, como SQL Server o Windows Server, pueden representar una parte significativa del total. costos de la nube.

Uso de instancias reservadas

El uso de instancias reservadas puede ayudar a gestionar los costos predecibles y estáticos de la nube a largo plazo. Las instancias reservadas de Azure permiten reservar espacio de máquinas virtuales a un precio inferior al de las opciones bajo demanda, lo que se traduce en ahorros en recursos utilizados de forma constante y siempre activa. Esta estrategia es adecuada para cargas de trabajo con patrones de uso predecibles y estáticos, donde se asignan tamaños específicos de máquinas virtuales durante uno o tres años.

Microsoft Copilot en Azure desempeña un papel crucial en este proceso de optimización, ya que analiza sus patrones de uso históricos e identifica qué recursos se beneficiarían más de las instancias reservadas. Copilot examina sus datos de consumo anteriores, las tendencias de carga de trabajo y los requisitos de las aplicaciones para recomendar las instancias reservadas más adecuadas según su uso.

Al utilizar estos conocimientos, puede ahorrar costos al reservar instancias para recursos de uso constante. Esto fija tarifas más bajas y garantiza gastos predecibles y reducidos durante un período de tiempo determinado. La asignación estratégica hace que el aprovisionamiento de recursos sea rentable y adecuado a las necesidades a largo plazo.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede proporcionar a Copilot para identificar oportunidades de ahorro mediante el uso de instancias reservadas:

- Analizar el uso de mi máquina virtual y recomendar compras de instancias reservadas.
- Recomendar compras de instancias reservadas según mis últimos tres meses de VM
USO.
- Identificar qué máquinas virtuales se beneficiarían de instancias reservadas a largo plazo
ahorros.

Mantiene un entorno de Azure rentable adoptando instancias reservadas según las recomendaciones basadas en datos de Copilot. Este enfoque respalda la sostenibilidad financiera de sus operaciones en la nube, garantizando la mejor relación calidad-precio y que su infraestructura esté preparada para satisfacer las demandas futuras.

Gestión de costes mediante etiquetado

El etiquetado ayuda a gestionar los costos en Azure organizando y rastreando los gastos. Asigne etiquetas a los recursos según criterios como departamentos, proyectos o entornos para mejorar la visibilidad y el control del gasto en la nube.

Microsoft Copilot en Azure puede analizar su estructura de etiquetado y recomendar estrategias de mejora. Por ejemplo, Copilot podría sugerir etiquetas que le ayuden a categorizar los recursos según sus unidades de negocio o centros de coste, lo que facilita la asignación y la supervisión de presupuestos. Esta categorización mejorada permite generar informes de costes detallados y obtener información valiosa, lo que le ayuda a identificar áreas donde puede optimizar el gasto.

Ejemplos de indicaciones

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede usar con Copilot para mejorar y refinar su estrategia de etiquetado de recursos de Azure para una mejor gestión de costos:

- Sugerir una estrategia de etiquetado para mejorar la gestión de costos en mi Azure recursos.
- Sugerir una estrategia de etiquetado para rastrear los costos en diferentes departamentos.
- Ayúdame a revisar mis etiquetas de recursos actuales y recomendar mejoras para un mejor seguimiento de los costos.

Un etiquetado eficaz permite rastrear el uso y los costos de los recursos, lo que proporciona información sobre los patrones de gasto y permite tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos. Esta gestión detallada de costos garantiza la rendición de cuentas del uso y los gastos en cada área de la organización, promoviendo una gestión financiera eficiente y transparente en la nube.

Escalar recursos según la demanda

Ajustar los recursos en función de la demanda es esencial para ahorrar costos y lograr eficiencia en la nube.

El escalamiento automático modifica los recursos de forma dinámica, aumentando la capacidad durante la alta demanda y disminuyéndola durante la baja demanda.

Microsoft Copilot en Azure ayuda a configurar políticas de escalado automático adaptadas a requisitos específicos. Mediante un análisis detallado de los patrones de uso y las tendencias de tráfico, Copilot determina las configuraciones óptimas de escalado de aplicaciones. Recomienda establecer umbrales para las operaciones de escalado y agregar o eliminar recursos rápidamente para satisfacer la demanda sin incurrir en... gastos innecesarios.

Con la guía de Copilot, configurar un escalado automático efectivo se convierte en un proceso optimizado y eficiente, que facilita una utilización equilibrada y rentable de los recursos de Azure.

Ejemplos de indicaciones

A continuación se muestran algunos ejemplos de indicaciones que puede utilizar con Copilot para configurar y ajustar las políticas de escalamiento automático según la demanda:

- Ayúdame a configurar políticas de escalamiento automático para mis aplicaciones web en máquinas virtuales para manejar tráfico variable.
- Analizar mis patrones de carga de trabajo y recomendar configuraciones de escalamiento automático para rendimiento óptimo
- Muéstreme cómo configurar políticas de escalado automático para mis servidores de aplicaciones sobre los patrones de tráfico de los usuarios.

Al adoptar estas políticas de escalado automático, las organizaciones pueden mantener un alto rendimiento durante los periodos de mayor uso y, al mismo tiempo, ahorrar costes en las horas valle. Esta estrategia garantiza que la infraestructura en la nube se mantenga adaptable y receptiva, alineándose con los requisitos del negocio en tiempo real y reduciendo la necesidad de ajustes manuales continuos.

Resumen

Este capítulo examinó cómo Microsoft Copilot en Azure puede ayudar con la gestión de costos de la nube al incorporar información impulsada por IA.

Al utilizar las funciones de Copilot, las organizaciones pueden obtener una visibilidad significativa de sus entornos de Azure, identificar áreas de optimización de costos y tomar decisiones informadas basadas en datos. La capacidad de analizar patrones de uso de recursos, establecer alertas de costos y aplicar recomendaciones de IA facilita el uso eficiente de los recursos en la nube, reduciendo gastos innecesarios y mejorando el rendimiento.

Al aplicar los ejemplos y las estrategias de este capítulo, podrá gestionar mejor los costos de Azure de su organización. Ya sea para pronosticar gastos futuros, ajustar la asignación de recursos o supervisar las tendencias de costos, Microsoft Copilot proporciona a las organizaciones herramientas para supervisar sus gastos en la nube, manteniendo al mismo tiempo una infraestructura flexible y eficiente.

A medida que los entornos de nube continúan desarrollándose, los conocimientos y las herramientas que ofrece Copilot serán valiosos para las empresas que buscan equilibrar el rendimiento con la rentabilidad, respaldando el éxito operativo y el crecimiento a largo plazo.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.

Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

UNLOCK NOW



11

Implementando la seguridad Medidas con Microsoft

Copiloto en Azure

A medida que crece la adopción de la nube, también crece la responsabilidad de proteger la infraestructura, garantizar el cumplimiento normativo e implementar la gobernanza a escala. Los requisitos regulatorios, desde PCI DSS hasta ISO 27001, exigen que las organizaciones demuestren no solo la intención de configuración, sino también un control operativo continuo. Históricamente, esto ha requerido experiencia especializada, herramientas fragmentadas y supervisión manual. Copilot en Azure cambia eso.

Este capítulo explora cómo Copilot en Azure le permite pasar de una seguridad reactiva a una seguridad basada en la intención y respaldada por políticas, todo ello mediante interacciones de lenguaje natural. A través de una serie de escenarios reales, verá cómo Copilot en Azure le ayuda a crear, aplicar y aplicar políticas de seguridad en todos los recursos de la nube con una alineación estratégica.

En este capítulo cubriremos los siguientes temas principales:

- Mantener el cumplimiento de los estándares organizacionales y regulatorios
- Implementación de políticas de seguridad mediante Copilot en Azure

Requisitos técnicos

Se recomienda tener acceso a una suscripción activa de Azure para seguir los ejemplos de este capítulo. También se recomienda usar un usuario con permiso de administrador global en la suscripción de Azure.

Además, se recomienda que complete el Capítulo 1, Descripción de Microsoft Copilot en Azure, para establecer un conocimiento básico de algunos conceptos para trabajar con Microsoft Copilot en Azure, así como el Capítulo 2, Introducción a Microsoft Copilot en Azure, y el Capítulo 3, Administración del acceso a Microsoft Copilot en Azure, para que sepa cómo usar el portal de Azure para acceder a Microsoft Copilot en Azure, así como para comprender la administración del acceso.

Al generar solicitudes, se recomienda ser muy específico con las frases y palabras utilizadas para expresar el resultado deseado. Cuanto más específico y conciso sea el mensaje, mejores resultados obtendrá en la respuesta. Al momento de escribir este artículo, Copilot en Azure tiene un límite de 500 caracteres por mensaje; por lo tanto, debe ser cuidadoso al redactar sus mensajes para maximizar su valor y lograr el resultado deseado.

Asegúrese de tener las asignaciones de roles de Azure adecuadas para los recursos que esté investigando. Copilot solo puede operar dentro del alcance de sus permisos existentes y no puede otorgar acceso a datos o servicios que no esté autorizado a usar o que no estén habilitados o configurados en las suscripciones. Tenga en cuenta que algunos servicios deben estar habilitados o configurados explícitamente para proporcionar datos o mostrar información relevante a Copilot.



Siempre será necesario revisar manualmente el código generado por la IA y potencialmente modificar la salida para poder completar la tarea u operación en el tipo de recurso.

Es posible que los resultados o el código generados por la IA no sean totalmente precisos o funcionales.

Mantener el cumplimiento de los estándares organizacionales y regulatorios

Las organizaciones a menudo deben adherirse a estándares regulatorios como la Organización Internacional de Normalización (ISO) 27001 y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), entre otros, y garantizar que sus entornos cumplan con las directrices legales y organizativas. Antes de analizar cómo Copilot en Azure puede contribuir al cumplimiento normativo, es importante comprender dos conceptos clave: las líneas base de seguridad y la puntuación de seguridad.

Las líneas base de seguridad son conjuntos predefinidos de controles de seguridad y opciones de configuración recomendados por Microsoft o por los estándares del sector para proteger los entornos de Azure. Estas líneas base ayudan a las organizaciones a estandarizar la configuración de seguridad en todos los recursos, lo que facilita el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos.

La puntuación de seguridad, proporcionada por soluciones como Microsoft Defender for Cloud, es una representación numérica de su estado de seguridad actual. Evalúa su entorno comparándolo con las referencias y las prácticas recomendadas establecidas, ofrece un motor de recomendaciones e identifica áreas de mejora, a la vez que cuantifica la seguridad de su configuración.

Comprender estos conceptos proporciona el contexto necesario sobre cómo Copilot en Azure puede ayudar a monitorear, administrar y recomendar cambios en las configuraciones de seguridad para garantizar el cumplimiento de los estándares organizacionales y regulatorios.

Si bien las políticas de Azure pueden ayudar a implementar controles para alinearse con un marco específico, a veces puede resultar abrumador administrar políticas e iniciativas de Azure (un grupo de políticas de Azure) a gran escala. Copilot en Azure puede proporcionar información inteligente sobre estos marcos y reducir la complejidad asociada a la administración del cumplimiento. La clave aquí es aprovechar las capacidades de Copilot en Azure para posibles recomendaciones, como verificar si los grupos de seguridad de red actuales cumplen con los estándares HIPAA.

Tenga en cuenta que Copilot en Azure puede acceder a Resource Graph. Según el contexto actual, puede responder con los recursos de Azure relevantes asociados a la consulta, guiarle en la revisión de los controles de seguridad y sugerir correcciones o mejoras.

En la siguiente sección, explorará cómo Copilot en Azure puede ayudar a configurar y administrar las políticas de Azure para alinearlas con los marcos de cumplimiento.

Recomendaciones de políticas

Los marcos de seguridad y cumplimiento, como PCI DSS, ISO 27001 e HIPAA, no son meras listas de verificación técnicas; son imperativos estratégicos. Estas normas influyen en cómo las organizaciones gestionan el riesgo, generan confianza en los clientes, demuestran responsabilidad y se mantienen preparadas para las auditorías. Para las empresas que priorizan la nube, el cumplimiento ya no es un evento puntual, sino un proceso continuo que requiere una sólida gobernanza y adaptabilidad.

Tradicionalmente, el desafío ha sido traducir los mandatos regulatorios de alto nivel en controles técnicos ejecutables. Este proceso suele estar fragmentado, requiriendo la interpretación por parte de los equipos de cumplimiento y la implementación manual por parte de los equipos de ingeniería, un ciclo que puede generar retrasos, inconsistencias y errores humanos.

Azure Policy proporciona un medio eficaz para establecer y aplicar reglas en entornos de nube. Sin embargo, elegir y aplicar las políticas adecuadas requiere de mucho conocimiento y esfuerzo.

Aquí es donde Copilot en Azure empieza a cambiar el paradigma. En lugar de depender únicamente de la documentación o de expertos en seguridad para determinar qué políticas aplicar, los equipos ahora pueden consultar directamente con Copilot en Azure.

Utilizando lenguaje natural, Copilot puede generar recomendaciones de políticas relevantes y conscientes del contexto, alineadas con sus objetivos regulatorios, ya sea que esté protegiendo un servicio de aplicación, fortaleciendo una cuenta de almacenamiento o preparándose para una auditoría formal.

Al integrar la selección de políticas asistida por IA en los flujos de trabajo, las organizaciones pueden acortar la distancia entre una estrategia de cumplimiento y su implementación diaria. Analicemos nuestro primer escenario.

Guión

Un proveedor de SaaS procesa datos confidenciales de pago de clientes y debe demostrar su cumplimiento con PCI DSS. Esto incluye comprobar que todos los servicios de cara al cliente, como Azure App Services, siguen protocolos de transporte seguro, cifran datos confidenciales en reposo y aplican restricciones de acceso conformes con los principios de privilegio mínimo.

El equipo de ingeniería en la nube sabe que las políticas de Azure son el mecanismo para aplicar estos controles a gran escala. Sin embargo, crear, asignar y verificar manualmente estas políticas es complejo, requiere mucho tiempo y es propenso a lagunas. Necesitan una forma de comprender qué políticas se aplican a qué servicios y cuál es la mejor manera de implementarlas sin tener que revisar manualmente la documentación o las matrices de cumplimiento internas.

En lugar de empezar desde cero, deciden contratar a Copilot en Azure como asistente estratégico para ayudarlos a alinear sus App Services actuales con PCI DSS.



Asegúrese de hacer suyas las indicaciones analizadas en este capítulo utilizando valores reales de su entorno, o experimente y adapte estas indicaciones de forma que satisfagan sus necesidades.

Inmediato

¿Qué políticas de Azure puedo aplicar a este App Service para alinearlo con PCI DSS?

Resultado

Copilot en Azure interpreta la intención detrás de la solicitud y comienza evaluando el contexto del App Service, incluyendo su configuración actual y su estado de cumplimiento. Devuelve un conjunto de recomendaciones; no solo scripts sin formato o nombres de políticas, sino descripciones que conectan las políticas. cumplimiento técnico con su relevancia para PCI DSS.

Por ejemplo, Copilot recomienda lo siguiente:

- Una política que aplica solo tráfico HTTPS, lo que garantiza que no se produzca ninguna transmisión de datos no segura
- Otra política que exige una versión mínima de TLS de 1.2 o superior, lo que protege datos en tránsito
- Una política que requiere cifrado en reposo para cualquier cuenta de almacenamiento conectada
- Reglas adicionales que limitan el acceso administrativo y refuerzan la autenticación segura mecanismos

Cada una de estas recomendaciones se presenta no como un mandato sino como una opción, lo que permite al equipo evaluarlas y adaptarlas en función de su tolerancia al riesgo específica, su sensibilidad a la carga de trabajo y sus políticas organizacionales.

En lugar de revisar pasivamente la documentación de cumplimiento o reaccionar a los hallazgos de auditoría, el equipo ahora tiene un punto de partida proactivo para construir una base de nube segura.

Además, no se trata de una información puntual. Copilot puede volver a ejecutar la misma consulta periódicamente, lo que facilita la mejora continua y el cumplimiento normativo adaptativo a medida que evolucionan la infraestructura y el panorama de amenazas.

A medida que el equipo comienza a implementar estas recomendaciones de política, descubren que ya existe una: una política que exige que los Servicios de Aplicaciones utilicen la última versión de TLS. Sin embargo, tras una inspección, observan que no todos los servicios cumplen esta política, incluido Springtoyseshop .

Una vez que el equipo identifica que ciertos recursos no cumplen con la política de cumplimiento de TLS asignada, el siguiente paso lógico es determinar cómo corregir estas discrepancias. En Azure, este proceso se conoce como corrección y consiste en aplicar cambios a los recursos existentes para que cumplan con los estándares de la política.

En lugar de inspeccionar y ajustar manualmente cada servicio no conforme, el equipo recurre a Copilot en Azure para explorar cómo automatizar la remediación. Su objetivo es comprender las opciones disponibles para iniciar una tarea de remediación e identificar el método más eficiente según su flujo de trabajo operativo.

Identificar las políticas adecuadas es un primer paso crucial, pero seleccionarlas es sólo parte de la ecuación.

Incluso con políticas sólidas implementadas, los entornos reales pueden incumplir las normativas debido a configuraciones heredadas, implementaciones desalineadas o descuidos operativos. Esta brecha entre la asignación de políticas y su aplicación real pone de manifiesto la necesidad de una corrección específica. En la siguiente sección, explorará cómo Copilot en Azure ayuda a los equipos a ir más allá de la identificación y a la corrección automatizada e inteligente de recursos no conformes, convirtiendo la información en una infraestructura segura y conforme a escala.

Remediación de recursos no conformes

El cumplimiento de políticas ya no es solo una cuestión de verificación; es una disciplina continua integrada en las operaciones de la plataforma. Sin embargo, la brecha entre la definición de políticas y su aplicación práctica a menudo genera soluciones inconsistentes, la dependencia de roles de seguridad especializados y demoras en la resolución. El siguiente escenario ilustra cómo Copilot en Azure permite un enfoque más estratégico. Al interpretar el incumplimiento de políticas en tiempo real y recomendar soluciones alineadas con los flujos de trabajo del equipo, a través del portal de Azure, PowerShell o la CLI de Azure, Copilot en Azure implementa el cumplimiento. No solo muestra las acciones a tomar, sino también su importancia, vinculándolas directamente con controles regulatorios como PCI DSS. Esto transforma la solución de una reacción ad hoc en un proceso escalable, rastreable y automatizado, lo que permite a los equipos de la plataforma asumir la responsabilidad de la seguridad y acelerar el camino hacia un cumplimiento continuo.

Guión

Tras usar Copilot en Azure para identificar y aplicar un conjunto de políticas recomendadas conformes con PCI DSS, el equipo de la plataforma en la nube realiza un análisis de cumplimiento para verificar su aplicación. El análisis revela que, si bien las políticas están correctamente asignadas, varios recursos existentes (en concreto, un subconjunto de Azure App Services) aún no cumplen las normas. Uno de ellos es Springtoyseshop, una aplicación que gestiona datos de pago de clientes, que aún admite versiones heredadas de TLS anteriores a la 1.2.

Este incumplimiento supone tanto un riesgo técnico como una responsabilidad regulatoria. Perjudica la transmisión segura de datos, infringe los requisitos de PCI DSS y probablemente daría lugar a hallazgos en una auditoría.

El equipo reconoce que la remediación es necesaria, no solo para lograr visibilidad, sino para mantener una postura de cumplimiento defendible.

En lugar de clasificar estos hallazgos manualmente o crear scripts de corrección desde cero, el equipo consulta a Copilot en Azure. Su objetivo es comprender la mejor manera de alinear los App Services no conformes de forma rápida, repetible y escalable en todo el entorno.

Inmediato

¿Cómo puedo crear una tarea de remediación para esta política?

Resultado

Copilot responde con una respuesta multiruta. Describe varias maneras en que el equipo podría crear una tarea de remediación, según su modelo operativo, ya sea usando Azure Portal para la visibilidad, Azure PowerShell para la remediación mediante scripts o la CLI de Azure para la integración en canalizaciones automatizadas.

En cada caso, Copilot explica no solo cómo remediar el incumplimiento, sino también por qué es necesario, vinculando la política con el control PCI DSS y enfatizando el riesgo asociado al incumplimiento. Por ejemplo, mantener versiones antiguas de TLS expone a vulnerabilidades conocidas, lo que debilita la integridad de las sesiones cifradas.

Los pasos de remediación incluyen la identificación de recursos no compatibles dentro del alcance de la política asignada, la programación de la operación de remediación y la verificación de que la configuración requerida, TLS 1.2 o superior, se aplique después de la actualización.

El equipo selecciona el enfoque de la CLI de Azure y usa el comando sugerido para crear una tarea de corrección. En cuestión de minutos, Springtoysehop se actualiza para cumplir con los requisitos de la directiva TLS.

Impacto práctico

Esta interacción destaca el rol de Copilot en Azure no solo como asistente de tareas, sino también como facilitador de una cultura operativa segura. Para los líderes técnicos, esto representa un cambio radical en la forma de abordar el cumplimiento normativo.

En lugar de ser una auditoría anual, el cumplimiento se convierte en un proceso dinámico, impulsado por IA e integrado en los flujos de trabajo naturales de los equipos de ingeniería.

Estratégicamente, Copilot en Azure reduce la dependencia de expertos en seguridad para interpretar manualmente los requisitos regulatorios y codificarlos en políticas aplicables. En su lugar, dichos requisitos se traducen, contextualizan y operacionalizan mediante el diálogo. Esto democratiza (pone a disposición de todos) la gobernanza de la seguridad, permitiendo que los equipos de la plataforma compartan la responsabilidad y aceleren la adopción.

Desde la perspectiva de las herramientas, la integración de Azure Policy, Copilot en el complemento de documentación de Azure y las tareas de corrección en una experiencia unificada significa que los equipos dedican menos tiempo a cambiar de herramienta y más a la ejecución. Además, dado que todas las interacciones se basan en consultas, Copilot en Azure facilita un ciclo de aprendizaje; los usuarios adquieren mayor fluidez tanto en las prácticas recomendadas de seguridad como en las herramientas disponibles para hacerlas cumplir.

Para las organizaciones que operan en entornos regulados, esto permite un cumplimiento más rápido, menos sorpresas de auditoría y una mayor confianza de los reguladores, socios y clientes por igual.

Una vez identificados los recursos no compatibles y remediados utilizando la guía de Copilot, el equipo ha cerrado brechas inmediatas, pero la verdadera madurez de la seguridad en la nube exige más que correcciones reactivas. El siguiente paso es prevenir estos problemas desde el principio. Aquí es donde Copilot en Azure pasa de ser un asistente de remediación a un socio de gobernanza proactivo. Al ayudar a los equipos a implementar y aplicar políticas de seguridad en el momento de la implementación, Copilot en Azure garantiza que el cumplimiento no sea una cuestión de último momento, sino una medida de seguridad integrada.

En la siguiente sección, explorará cómo Copilot en Azure optimiza la creación y asignación de políticas de seguridad de Azure, lo que permite a los equipos integrar las mejores prácticas de seguridad directamente en sus flujos de trabajo de implementación.

Implementación de políticas de seguridad utilizando Copilot en Azur

Antes de profundizar en cómo implementar políticas de seguridad con Copilot en Azure, es necesario comprenderlas. Piense en una política de seguridad de Azure como una regla o condición que se aplica a su entorno para garantizar que los recursos y las operaciones cumplan con el estándar de seguridad de su organización. Las políticas de seguridad se utilizan habitualmente en Microsoft Defender para la Nube para ayudarle a mejorar su seguridad en la nube.

Considere un escenario en el que necesita asegurarse de que todas sus cuentas de almacenamiento de Azure recién creadas implementen el cifrado SSL. Copilot en Azure puede sugerir la política de seguridad de Azure más adecuada para su objetivo.

Para ilustrar esto, examinaremos cómo Copilot en Azure puede facilitar la creación y aplicación de políticas de seguridad. Al implementar políticas adecuadas, podemos garantizar que nuestros recursos en la nube cumplan con las mejores prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento.

Creación de políticas de seguridad

Para implementar las mejores prácticas de seguridad, es fundamental configurar políticas que garanticen el cumplimiento normativo en todos nuestros recursos en la nube. Copilot en Azure puede ayudar a identificar y recomendar políticas de seguridad adecuadas según nuestros requisitos específicos, garantizando así la aplicación uniforme de configuraciones críticas, como el cifrado y el control de acceso.

A medida que las organizaciones maduran en el uso de la nube, sus necesidades de seguridad se vuelven más sofisticadas. Van más allá de las correcciones de configuración reactivas y comienzan a construir barreras de protección proactivas que garantizan que las implementaciones futuras cumplan con los estándares internos y regulatorios de forma predeterminada.

Para los líderes tecnológicos, este cambio representa un paso crucial hacia el establecimiento de una cultura de seguridad desde el diseño, donde la seguridad se integra en la ingeniería de la plataforma, en lugar de añadirse tras la implementación. Una herramienta clave en este proceso es Azure Policy, que permite a las organizaciones definir y aplicar reglas de gobernanza en todo su entorno.

Sin embargo, escribir definiciones de Azure Policy puede ser una tarea abrumadora. Estas políticas suelen crearse en JSON, con una sintaxis específica, referencias a proveedores de recursos y sentencias lógicas que definen qué se permite o se deniega.

Para muchos equipos, esta complejidad puede convertirse en un cuello de botella, ralentizando la adopción de políticas o introduciendo errores que debilitan su aplicación.

Aquí es donde Copilot en Azure se convierte en un factor multiplicador de fuerza. En lugar de esperar que los equipos dominen las complejidades del lenguaje de las políticas, Copilot interpreta la intención expresada en lenguaje natural y la traduce en reglas de gobernanza ejecutables.

Implementación de las recomendaciones de seguridad de Microsoft Defensor para la nube

Microsoft Defender para la Nube es una solución integral de monitorización de seguridad diseñada para evaluar, proteger y fortalecer sus recursos de Azure. Proporciona detección inteligente de amenazas y ofrece recomendaciones de seguridad prácticas cuando se detectan vulnerabilidades o configuraciones incorrectas. Un escenario común incluye alertas de App Services u otros recursos que utilizan versiones de TLS obsoletas, lo que puede exponer datos confidenciales a atacantes.

TLS es el protocolo de cifrado que protege las comunicaciones entre usuarios y aplicaciones. Las versiones anteriores a TLS 1.2 se consideran inseguras debido a vulnerabilidades conocidas y ya no deben utilizarse en entornos de nube modernos. Garantizar la aplicación de TLS 1.2 o superior es la mejor práctica tanto para el cumplimiento normativo como para la seguridad en el mundo real.

Esta sección demuestra cómo Copilot en Azure puede simplificar el proceso de resolución de alertas de seguridad generadas por Defender for Cloud mediante indicaciones en lenguaje natural que generan scripts de corrección al instante.

Guión

Defender for Cloud marcó un servicio de aplicaciones de Azure por usar una versión obsoleta de TLS. Para cumplir con las políticas organizacionales y resolver el problema de seguridad, el equipo de DevOps necesita actualizar la versión de TLS a 1.2 sin introducir demoras ni intervención manual.

Inmediato

Proporcione un script CLI para actualizar la versión TLS de este App Service.

Resultado

Copilot devuelve un comando preconfigurado de la CLI de Azure que actualiza la configuración de TLS de App Service a la versión 1.2. El comando puede ejecutarse inmediatamente en Azure Cloud Shell o integrarse en una canalización de CI/CD.

Impacto práctico

Esto ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores humanos al automatizar la remediación. La alerta de Defender se ha resuelto, App Service ahora cumple con las normativas y los datos confidenciales están mejor protegidos.

Si bien remediar un solo servicio es valioso, prevenir errores de configuración durante la implementación es aún más efectivo. Veamos cómo Copilot puede ayudar a implementar estos requisitos de forma proactiva.

Cómo garantizar la seguridad de las implementaciones de App Service

Azure Policy es un servicio de Azure que permite crear, asignar y administrar reglas que aplican estándares en todo el entorno de Azure. Estas políticas ayudan a garantizar que los recursos se implementen de forma segura y conforme. Un ejemplo de uso es la aplicación de TLS 1.2 o superior en todos los nuevos App Services para evitar la introducción de configuraciones débiles. Este escenario demuestra cómo Copilot puede ayudar a generar y asignar una política mediante una simple solicitud en lenguaje natural.

Guión

Su organización exige que todas las aplicaciones web utilicen protocolos de transporte seguro. En lugar de verificar manualmente cada implementación, desea bloquear automáticamente cualquier App Service que no cumpla con los requisitos de TLS 1.2 mediante Azure Policy.

Inmediato

Cree un script CLI que cree una política de seguridad que garantice que todos los servicios de aplicaciones utilicen TLS versión 1.2.

Resultado

Copilot en Azure genera una definición de directiva y un script de asignación mediante la CLI de Azure. La directiva incluye reglas que deniegan las implementaciones que no cumplen con los estándares TLS 1.2.

Impacto práctico

Esto desplaza la seguridad hacia la izquierda al detectar errores de configuración antes de su implementación. Reduce el riesgo, agiliza las auditorías y garantiza la aplicación uniforme de políticas en todos los equipos.

Ahora que los servicios de aplicaciones están protegidos en el momento de la implementación, veamos cómo proteger las cuentas de almacenamiento, otra área crítica para la aplicación del cifrado.

Cómo garantizar la implementación segura de cuentas de almacenamiento

Las cuentas de almacenamiento de Azure almacenan una amplia gama de datos, como blobs, archivos, colas y tablas. A menudo, varias aplicaciones, usuarios y servicios acceden a estos almacenes de datos. Garantizar la transferencia de datos cifrados mediante TLS 1.2 es esencial para evitar filtraciones de datos y accesos no autorizados. Copilot puede ayudar a aplicar estas configuraciones rápidamente en múltiples recursos.

Guión

Los análisis de seguridad revelan que algunas cuentas de almacenamiento permiten TLS 1.0 o 1.1, que ya no cumplen con los estándares del sector. Su equipo desea actualizar todas las cuentas de almacenamiento afectadas para implementar TLS 1.2 para todas las conexiones de cliente.

Inmediato

Sugiera un script CLI para aplicar TLS 1.2 para todos los clientes que acceden al almacenamiento cuenta.

Resultado

Copilot genera un script CLI que establece el indicador `--min-tls-version` en `TLS1_2`, lo que garantiza que la cuenta de almacenamiento solo acepte conexiones seguras.

Impacto práctico

La configuración se aplica de forma rápida y uniforme en todo el entorno, sin necesidad de conocimientos de scripting. Esto mejora la seguridad y garantiza el cumplimiento normativo.

Más allá de los servicios individuales, muchas organizaciones buscan aplicar requisitos de cifrado en todas las comunicaciones de red para proteger los datos en tránsito.

Garantizar la seguridad de los datos en tránsito

Los datos en tránsito se refieren a cualquier dato que se mueve activamente entre ubicaciones, ya sea a través de internet o de una red privada. Proteger estos datos mediante TLS es vital para evitar la interceptación y la manipulación. Azure permite aplicar esto mediante la administración centralizada de políticas. Con Copilot en Azure, incluso iniciativas de seguridad tan amplias como esta se pueden implementar de forma sencilla e intuitiva. inmediato.

Guión

Quiere asegurarse de que todos los datos transferidos dentro de su entorno de nube estén cifrados con TLS 1.2 o superior. Esto incluye el tráfico entre servicios, almacenamiento y API.

Inmediato

Sugiera una iniciativa de Azure Policy para aplicar TLS 1.2 o superior en todos los entornos compatibles. servicios, incluidas cuentas de almacenamiento, servicios de aplicaciones y bóvedas de claves.

Resultado

Copilot recomienda crear una iniciativa de Azure Policy que aplique TLS 1.2 o superior en todos los recursos compatibles, incluidas las cuentas de almacenamiento, App Services y Key Vaults.

Impacto práctico

El cifrado se aplica de manera uniforme en todos los servicios, lo que fortalece la privacidad de los datos y respalda los estándares de cumplimiento de la industria, como HIPAA, PCI DSS e ISO 27001.

Con estas configuraciones implementadas, su entorno de Azure no solo cumple con las normas, sino que también es más resistente a los vectores de ataque comunes que involucran tráfico no cifrado.

Resumen

En este capítulo, exploré cómo Copilot en Azure facilita un enfoque más inteligente y escalable para la seguridad en la nube. A través de una serie de escenarios prácticos, vio cómo Copilot ayuda a los equipos a alinearse con los marcos de cumplimiento, corregir recursos mal configurados y crear políticas ejecutables mediante indicaciones en lenguaje natural.

Empezó identificando y aplicando políticas de Azure alineadas con estándares como PCI DSS. Posteriormente, analizó cómo Copilot simplifica el proceso de corrección de servicios no conformes. A partir de ahí, exploró cómo los equipos pueden definir políticas personalizadas para evitar errores de configuración antes de que ocurran, y cómo Copilot ayuda a proteger los datos en tránsito entre App Services y las cuentas de almacenamiento.

Este capítulo concluyó con un ejemplo de integración de Microsoft Defender for Cloud con Copilot para actuar según las recomendaciones de seguridad y aplicar los estándares TLS de forma proactiva.

En general, Copilot en Azure permite a los equipos pasar de prácticas de seguridad manuales y reactivas a operaciones proactivas basadas en políticas, lo que ayuda a las organizaciones a crear entornos de nube seguros, compatibles y resilientes de forma predeterminada.

En el siguiente capítulo se le proporcionará un resumen de todo lo que ha aprendido a lo largo de este libro.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>, Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.

12

Poniéndolo todo junto

Nos acercamos al final de este libro y es hora de recopilar todo lo aprendido sobre Copilot en Azure. Este capítulo servirá como resumen de Copilot en Azure y le ayudará a encontrar información y recursos actualizados. Su objetivo es animarle a seguir aprendiendo y experimentando con Copilot en Azure. También compartiremos materiales de lectura, herramientas y recursos en línea adicionales para mejorar su experiencia de aprendizaje.

Comenzaremos repasando los resultados clave del aprendizaje, centrándonos en las habilidades esenciales y las lecciones aprendidas en los capítulos anteriores. A continuación, analizaremos los desarrollos futuros y las posibles mejoras en la tecnología Copilot, ofreciendo una visión general de los próximos cambios. A continuación, destacaremos la importancia del aprendizaje y la exploración continuos, destacando las ventajas de mantenerse involucrado y experimentar con Copilot en Azure para aprovechar al máximo sus capacidades. Para facilitar su comprensión, hemos incluido un completo glosario de términos para una referencia rápida a conceptos importantes. Finalmente, proporcionaremos una lista de herramientas útiles para mejorar su productividad con Copilot en Azure y sugeriremos formas creativas de aplicar sus funciones.

Aquí hay una lista de lo que cubriremos en este capítulo:

- Resumen de los resultados clave del aprendizaje
- Desarrollos futuros y posibles mejoras
- Aprendizaje continuo y exploración de las capacidades de Copilot en Azure
- Glosario de términos
- Herramientas útiles y libro de sugerencias
- Recursos adicionales

Repasemos primero los conceptos principales de Copilot en Azure para consolidar y reflexionar sobre las habilidades que ha adquirido en términos de Copilot en Azure.

Resumen de los resultados clave del aprendizaje

Comenzamos nuestro viaje en este libro revisando cómo Copilot en Azure representa una ventaja significativa en el diseño, operación, optimización y solución de problemas de entornos de nube.

Al finalizar el Capítulo 1, comprendió la función de Microsoft Copilot en Azure y su impacto en las operaciones modernas en la nube. Aprendió sobre su arquitectura, su integración con los servicios de Azure y sus características clave, y comprendió cómo aprovecha la IA para simplificar tareas, obtener información valiosa y mejorar las capacidades de la nube. Este conocimiento le permitirá utilizar Copilot eficazmente para simplificar tareas complejas y obtener información valiosa, mejorando así su eficiencia en la gestión de la nube. entornos.

En el Capítulo 2, le guiamos por los pasos iniciales para usar Copilot en Azure a través del portal de Azure, lo que le proporcionó una base sólida para el desarrollo futuro. Este capítulo garantizó la correcta configuración de su entorno y destacó casos de uso fundamentales en los que Copilot puede ofrecer beneficios inmediatos. Al abordar las consideraciones clave para la adopción, estuvo bien preparado para aprovechar las funciones de Copilot desde el principio.

En el capítulo 3, exploramos cómo administrar eficazmente el acceso a Copilot en Azure mediante el centro de administración. Este capítulo le permitió configurar el acceso según las necesidades específicas de su organización. Ya sea que desee implementar Copilot para todos los usuarios o limitarlo a grupos específicos mediante el control de acceso basado en roles (RBAC), cuenta con las herramientas necesarias para lograr el equilibrio perfecto entre accesibilidad y seguridad.

En el capítulo 4, se abordó la simplificación de la implementación de infraestructura. La administración de infraestructura puede ser compleja, pero con Copilot en Azure, la implementación de recursos como cuentas de almacenamiento y máquinas virtuales se simplifica considerablemente. Al proporcionar ejemplos prácticos de indicaciones, este capítulo le permitió implementar y administrar rápidamente componentes clave de la infraestructura. Aprendió a ahorrar tiempo y a reducir la intervención manual al permitir que Copilot se encargue de las tareas de implementación repetitiva.

En el capítulo 5, centrado en la implementación, demostramos cómo Copilot en Azure puede optimizar la administración continua de la infraestructura. Desde la administración de clústeres de Kubernetes hasta la implementación de App Services, este capítulo le ayudó a optimizar las operaciones y mejorar la productividad. Con indicaciones claras y una guía paso a paso, ha visto cómo Copilot puede simplificar la administración de escaladores automáticos, la ejecución de comandos e incluso la monitorización de aplicaciones con herramientas como Application Insights.

En el capítulo 6, presentamos cómo aumentar la eficiencia del desarrollo con la integración de AI Shell, lo que lleva su proceso de desarrollo al siguiente nivel. Al aprovechar las sugerencias de código basadas en IA, este capítulo le permitió escribir infraestructura como código de forma más eficiente con Bicep y la CLI de Azure. Ya sea que esté implementando recursos o mejorando la calidad del código, este capítulo mostró cómo Copilot en Azure puede mejorar su productividad y reducir el tiempo dedicado a tareas de codificación repetitivas.

En el capítulo 7, analizamos cómo mejorar la gestión de datos. La gestión de datos es fundamental en cualquier entorno de nube, y este capítulo destacó cómo Copilot en Azure puede simplificar tareas como las copias de seguridad automatizadas, la optimización de índices y el ajuste del rendimiento. Ha adquirido conocimientos sobre cómo administrar bases de datos SQL de Azure de forma más eficiente y garantizar la optimización de sus recursos de datos, sin necesidad de intervención manual.

En el capítulo 8, analizamos la monitorización y el diagnóstico proactivos. La monitorización y el diagnóstico en tiempo real son esenciales para mantener un entorno de nube estable. Este capítulo mostró cómo Copilot en Azure puede monitorizar recursos de forma proactiva, detectar anomalías y proporcionar información basada en IA para la resolución de problemas y la optimización. Al utilizar estas funciones, puede garantizar que su infraestructura de nube siempre rinda al máximo, con un tiempo de inactividad mínimo.

En el Capítulo 9, analizamos estrategias para escalar y optimizar su infraestructura en la nube y así gestionar las crecientes y fluctuantes demandas empresariales. A medida que su organización crece, escalar los recursos en la nube se vuelve crucial. Este capítulo se centró en cómo Copilot en Azure puede ayudarle a escalar su infraestructura para satisfacer las demandas empresariales. Aprendió estrategias prácticas para gestionar el crecimiento de recursos de forma eficiente, garantizando que su entorno en la nube siga siendo rentable y capaz de gestionar las fluctuaciones de la demanda.

En el capítulo 10, nos centramos en el uso de Copilot en Azure para gestionar y optimizar costes. La gestión de costes es una preocupación importante para los usuarios de la nube. En este capítulo, exploramos cómo usar Copilot en Azure para el seguimiento, la previsión y la optimización de costes. Al aprovechar la información basada en IA, puede comprender mejor sus métricas de costes, configurar alertas y garantizar que su entorno de nube esté optimizado para evitar gastos innecesarios. Consejos prácticos, como el dimensionamiento adecuado de los recursos y la eliminación de instancias inactivas, le ayudan a lograr operaciones en la nube más rentables.

Por último, en el capítulo 11, repasamos cómo usar Copilot en Azure para trabajar eficazmente con Azure Policy, uno de los servicios principales que le ayudará a cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo y las normas regulatorias de su organización. Aprendió a usar recomendaciones basadas en IA para crear y administrar políticas de seguridad que mejoren la seguridad de su organización.

Desde la creación de políticas personalizadas hasta su asignación entre suscripciones, este capítulo proporcionó la orientación que necesita para garantizar que su entorno de nube siga siendo seguro y cumpla con los estándares de la industria.

Basándonos en los conocimientos básicos sobre el uso de Copilot para Azure Policy, explicados en el capítulo 11, ahora analizaremos el futuro de Copilot en Azure. En la siguiente sección, explorará la evolución de Copilot y obtendrá información para maximizar los beneficios de estas innovaciones.

Desarrollos futuros y posibles mejoras

El futuro de Copilot en Azure presenta numerosas oportunidades. A medida que el ecosistema de Microsoft Copilot continúa avanzando, es fundamental mantenerse informado sobre las próximas mejoras y desarrollos para aprovechar al máximo su potencial como activo estratégico dentro de su organización.

Preparar su entorno de nube para estas mejoras continuas será crucial y beneficioso.

A continuación se presentan algunas áreas clave de desarrollo futuro y posibles mejoras:

- **Multimodal:** Las futuras versiones de Azure Copilot admitirán capacidades multimodales, integrando texto, imágenes, vídeo y otros tipos de datos en aplicaciones de IA. Estos avances permitirán soluciones de IA más completas y versátiles, adaptadas a diversas organizaciones.
necesidades nacionales.
- **Copilotos personalizados:** los desarrolladores tendrán la posibilidad de crear sus copilotos personalizados utilizando pilas gestionadas o personalizadas, que proporcionan experiencias y funcionalidades personalizadas.
- **Inteligencia en tiempo real:** los avances en inteligencia en tiempo real permitirán aplicaciones de IA más eficientes al calificar, analizar y organizar datos en el punto de ingestión.
- **Capacidades de almacenamiento:** las capacidades de almacenamiento mejoradas facilitarán el análisis de metadatos y registros de los servicios de almacenamiento, agilizando así tareas como el desarrollo de soluciones en la nube y la resolución de problemas de rendimiento.
- **Gestión del ciclo de vida:** las capacidades mejoradas de gestión del ciclo de vida automatizarán procesos como la clasificación en niveles y la eliminación de blobs a los que no se ha accedido ni modificado durante un período prolongado, optimizando así los costos de almacenamiento.

Mantenerse al día con las últimas características y actualizaciones de Copilot en Azure le ayuda a garantizar que está aprovechando todo su potencial.

Para aprovechar las futuras mejoras, es importante mantenerse informado sobre las actualizaciones de Copilot. Aquí tienes algunas claves para mantenerte informado:

- **Anuncios de Microsoft:** siga el blog de Azure y la página de actualizaciones de Azure, y asista a eventos como Microsoft Build e Ignite para actualizaciones oficiales
- **Microsoft Learn y documentación:** revise periódicamente la documentación de Microsoft Learn y Copilot. Documentación para nuevos tutoriales y guías de funciones.

- Foros de la comunidad: Interactúe con la comunidad tecnológica de Microsoft, Stack Overflow y GitHub para intercambiar ideas y mantenerse actualizado
- Vistas previas de funciones: configure sus suscripciones de Azure para realizar un seguimiento de las vistas previas de Azure y probar las próximas funciones de forma anticipada (<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/preview-features>)

Al aprovechar estos recursos, podrá mantenerse al día con los futuros avances de Copilot y aplicarlos eficazmente en su entorno de nube. Mantenerse informado le permite optimizar continuamente su entorno de nube, mejorar la eficiencia y mantener la competitividad en un panorama digital en constante cambio.

A partir de estos avances previstos, también es importante considerar las tendencias más amplias que podrían definir la próxima generación de capacidades de Copilot. Dos áreas emergentes que vale la pena explorar son las soluciones de IA con agentes y la integración multicloud.

Ampliando horizontes: Soluciones agentic e integración multicloud

A medida que Copilot en Azure continúa evolucionando, dos áreas clave a tener en cuenta son el surgimiento de soluciones agentic y la integración de múltiples nubes.

Las soluciones agentic se refieren a agentes de IA capaces de actuar de forma independiente para realizar tareas complejas con mínima intervención humana. En futuras iteraciones, Copilot podría aprovechar estas capacidades para gestionar proactivamente la infraestructura en la nube, resolver incidentes o incluso ejecutar tareas de optimización de forma autónoma según objetivos definidos por políticas.

Simultáneamente, la creciente importancia de las estrategias multicloud, donde las organizaciones aprovechan los servicios de proveedores de nube pública como AWS, Google Cloud y Azure, resalta la necesidad de que Copilot admita la visibilidad e interoperabilidad multiplataforma. Las futuras mejoras podrían permitir que Copilot ofrezca recomendaciones, gestione recursos o supervise el cumplimiento normativo en múltiples entornos de nube, ayudando a las empresas a mantener el control, reducir el riesgo y optimizar el rendimiento de forma integral. Abordar ambas dimensiones será crucial para las organizaciones que buscan operaciones en la nube resilientes, escalables e inteligentes.

A medida que estos avances en inteligencia agente y capacidades multicloud comienzan a tomar forma, mantenerse a la vanguardia requerirá más que solo preparación técnica: exigirá una mentalidad de curiosidad y adaptabilidad constantes. Para aprovechar al máximo las capacidades en constante evolución de Copilot en Azure, es esencial fomentar una cultura de aprendizaje y exploración continuos dentro de su organización, que... Lo veremos en la siguiente sección.

Aprendizaje continuo y exploración de Copilot en Capacidades de Azure

La rápida evolución de la tecnología de IA implica que herramientas como Copilot en Azure seguirán mejorando, ofreciendo más capacidades para optimizar las operaciones en la nube, aumentar la productividad y optimizar los costos. Para aprovechar al máximo los futuros avances de Copilot, adopte una mentalidad que fomente el aprendizaje y la adaptación continuos.

Aquí te contamos cómo estar preparado para lo que viene:

- Mantenga la curiosidad: examine continuamente las nuevas indicaciones, características e integraciones de Copilot para determinar cómo las capacidades emergentes pueden mejorar sus flujos de trabajo.
- Fomentar el aprendizaje continuo: Fomentar un ambiente propicio para compartir conocimientos dentro del equipo. Organizar sesiones internas para debatir las novedades y las mejores prácticas de Copilot.
- Explore nuevas aplicaciones: utilice Copilot en diversos escenarios para identificar métodos distintivos que puede utilizar para optimizar procesos, minimizar gastos o mejorar la seguridad.
- Alinee Copilot con los objetivos comerciales: reevalúe continuamente cómo las características en evolución de Copilot pueden respaldar los objetivos estratégicos de su organización, como la automatización, la optimización de costos y el cumplimiento.
- Estar abierto a la retroalimentación: anime a los miembros del equipo a compartir comentarios sobre sus experiencias con Copilot, fomentando un entorno colaborativo que impulse la mejora continua.

Al adoptar estas estrategias, estará bien preparado para adaptarse a futuras mejoras de Copilot e impulsar la innovación en su entorno de Azure.

Para facilitar su aprendizaje continuo, es útil tener acceso rápido a los términos y conceptos fundamentales que se tratan en este libro. El siguiente glosario sirve como referencia práctica para reforzar su comprensión y ayudarle a utilizar Copilot en Azure y las tecnologías relacionadas con confianza.

Glosario de términos

Esta sección ofrece definiciones concisas de términos y conceptos importantes que aparecen a lo largo del contenido. Úsela como referencia para ampliar sus conocimientos sobre las herramientas de Azure, las tecnologías de IA y las operaciones en la nube:

Inteligencia artificial (IA): Se refiere al desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción y la comprensión del lenguaje. Abarca el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica y más.

- Interfaz de programación de aplicaciones (API): es un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones de software se comuniquen e interactúen entre sí, posibilitando el intercambio de datos y la compartición de funcionalidades.

AI Shell: Esta herramienta de interfaz de línea de comandos (CLI) de Microsoft integra la asistencia basada en IA directamente en el entorno del shell. Permite a los usuarios interactuar con agentes de IA, como Azure OpenAI, para obtener sugerencias de comandos, automatización de tareas y soporte contextual en PowerShell u otras aplicaciones de terminal, lo que optimiza los flujos de trabajo y mejora la productividad.

- Azure Resource Manager (ARM): es el servicio de implementación y administración de Microsoft para Azure, que permite a los usuarios organizar, implementar y controlar recursos en la nube a través de plantillas y herramientas de administración consistentes.
- Automatización: se refiere al uso de herramientas y scripts para administrar, implementar y optimizar automáticamente los recursos y servicios basados en la nube, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la eficiencia en las operaciones en la nube.
- Azure: es la plataforma en la nube de Microsoft que ofrece una amplia gama de servicios, incluidos computación, almacenamiento, redes, inteligencia artificial y análisis, lo que permite a las organizaciones crear, implementar y administrar aplicaciones a nivel mundial.
- CLI de Azure: es una herramienta CLI que permite a los usuarios administrar recursos y servicios de Azure a través de comandos de texto, lo que permite una automatización eficiente y flujos de trabajo optimizados en diferentes plataformas.
- Azure Database: es un servicio basado en la nube proporcionado por Microsoft que ofrece bases de datos relacionales y no relacionales totalmente administradas, lo que permite un almacenamiento y una administración de datos escalables, seguros y de alto rendimiento.
- Azure Kubernetes Service (AKS): es un servicio totalmente administrado por Microsoft Azure que simplifica la implementación, la administración y el escalamiento de aplicaciones en contenedores mediante Kubernetes.
- API de IA de Azure: Proporciona a los desarrolladores acceso programático a los servicios de IA de Azure, como el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, el reconocimiento de voz y los modelos de aprendizaje automático. Permite la integración de capacidades avanzadas de IA en aplicaciones, automatizando tareas como el análisis de texto, el procesamiento de imágenes y la IA conversacional.
- Azure App Service: es una plataforma totalmente administrada para crear, implementar y escalar aplicaciones web, API y backends móviles, compatible con múltiples lenguajes y marcos de programación.

- Azure Monitor: es un servicio basado en la nube que proporciona supervisión y análisis integrales de los recursos de Azure, recopilando y analizando datos para garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad.
 - Azure OpenAI: es un servicio administrado que brinda acceso a los modelos de IA avanzados de OpenAI, incluidos GPT y DALL·E, lo que permite a las empresas integrar un potente procesamiento del lenguaje natural, generación de imágenes y soluciones impulsadas por IA en sus aplicaciones.
 - Azure Policy: es un servicio de gobernanza que ayuda a las organizaciones a garantizar el cumplimiento mediante la creación, administración y aplicación de reglas y estándares en todos los recursos de Azure para garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad, operativos y normativos.
 - Portal de Azure: es una interfaz basada en web que permite a los usuarios administrar y supervisar servicios, recursos y suscripciones de Azure a través de un panel gráfico, lo que permite la configuración, la implementación y la obtención de información en tiempo real.
 - Azure Resource Graph: es un servicio que permite a los usuarios explorar, consultar y analizar recursos de Azure en todas las suscripciones de forma rápida y eficiente, proporcionando información para la administración y gobernanza de recursos.
 - Estado del servicio de Azure: es un panel personalizado que proporciona información en tiempo real sobre el estado de los servicios de Azure, incluidos el mantenimiento planificado y los problemas de servicio, lo que ayuda a los usuarios a administrar y mitigar los posibles impactos en sus recursos.
- Marco de Buena Arquitectura de Azure: Se refiere a un conjunto de prácticas recomendadas y directrices diseñadas para ayudar a las organizaciones a crear soluciones seguras, fiables, escalables y rentables en Azure. Se centra en cinco pilares clave: optimización de costes, excelencia operativa, eficiencia del rendimiento, fiabilidad y seguridad.
- Cloud Shell: es una herramienta de línea de comandos basada en navegador en Azure que proporciona un entorno listo para usar con herramientas preinstaladas para administrar los recursos de Azure y admite Bash y PowerShell.
 - Operaciones en la nube: se refiere a las prácticas y procesos utilizados para administrar, monitorear y optimizar la infraestructura, las aplicaciones y los servicios basados en la nube, garantizando la disponibilidad, el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad.
 - Acceso condicional: es una característica de seguridad de Microsoft Entra que aplica controles de acceso basados en condiciones como la identidad del usuario, el estado del dispositivo, la ubicación y la aplicación, lo que garantiza que solo los usuarios y dispositivos confiables puedan acceder a los recursos.
 - Copilot: es un asistente impulsado por IA integrado en productos de Microsoft, como Azure, Microsoft 365, GitHub y más, que ayuda a los usuarios a automatizar tareas, generar código, redactar contenido y mejorar la productividad al brindar sugerencias adaptadas al contexto.

- **Administración de costos:** este es un servicio de Azure que ayuda a los usuarios a monitorear, analizar y optimizar el gasto en la nube al proporcionar herramientas para presupuestar, pronosticar costos e identificar oportunidades para reducir gastos en los recursos de Azure.
- **Gestión de datos:** es el proceso de recopilar, almacenar, organizar y mantener datos de forma segura y eficiente en todos los recursos de la nube, garantizando la accesibilidad, la confiabilidad y el cumplimiento de los datos estructurados y no estructurados.
- **Entra ID:** Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) es el servicio de administración de acceso e identidad basado en la nube de Microsoft que proporciona inicio de sesión seguro, autenticación de usuarios y Control de acceso basado en roles para aplicaciones, servicios y recursos.

Transformador Generativo Preentrenado (GPT): Este es un tipo de modelo de IA desarrollado por OpenAI que procesa y genera texto con características humanas a partir de la entrada. Utiliza técnicas de aprendizaje profundo para comprender patrones lingüísticos, lo que permite tareas como la creación de contenido, la traducción, la elaboración de resúmenes y las interacciones conversacionales.

Infraestructura : Se refiere a los servicios y recursos principales en la nube que proporciona Microsoft Azure para crear, implementar y administrar entornos de TI. Incluye máquinas virtuales, redes , almacenamiento, bases de datos, servicios de identidad y herramientas de seguridad, lo que permite a las organizaciones ejecutar aplicaciones escalables, seguras y de alta disponibilidad en la nube.

- **Información:** son herramientas y servicios que brindan monitoreo en tiempo real, análisis e información útil sobre el rendimiento, el estado y el uso de aplicaciones y recursos.

Algunos ejemplos incluyen Application Insights, Container Insights y VM Insights, que ayudan a optimizar el rendimiento y garantizar la excelencia operativa.

Interfaz : Es un punto de interacción entre diferentes sistemas, dispositivos o componentes de software, que permite la comunicación y el intercambio de datos. En Azure, las interfaces pueden incluir API, portales o herramientas de línea de comandos para administrar e interactuar con los recursos de la nube.

- **Kubernetes:** es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que automatiza la implementación, el escalamiento y la gestión de aplicaciones en contenedores en clústeres de servidores, lo que garantiza alta disponibilidad, escalabilidad y utilización eficiente de recursos.
- **Lenguaje de consulta Kusto (KQL):** es un lenguaje de consulta potente que se utiliza en servicios de Azure como Azure Monitor, Log Analytics y Azure Data Explorer para recuperar y analizar grandes volúmenes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados de manera eficiente.
- **Modelo de lenguaje grande (LLM):** Se trata de un modelo avanzado de IA entrenado con conjuntos de datos masivos para comprender y generar texto con similitudes con el humano. Impulsa tareas como el procesamiento del lenguaje natural, la creación de contenido, la traducción, los resúmenes y la IA conversacional, con ejemplos como el GPT de OpenAI.

Lenguaje natural: Se refiere a los idiomas humanos, como el inglés o el español, que se utilizan en la comunicación cotidiana. En tecnología, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) permite a las computadoras comprender, interpretar y generar lenguaje natural, lo que facilita tareas como el análisis de textos, la traducción de idiomas y la inteligencia artificial conversacional.

Orquestación : Se refiere a la coordinación y gestión automatizadas de servicios, recursos y flujos de trabajo en la nube en diferentes entornos. Garantiza que tareas como el aprovisionamiento, el escalado, la configuración y la implementación de aplicaciones se ejecuten de forma eficiente y consistente.

Plugins : Son complementos o extensiones que mejoran la funcionalidad del software, las aplicaciones o las plataformas al integrar características o servicios adicionales. En Azure y las herramientas de IA, los complementos pueden conectarse a API o servicios de terceros, lo que permite tareas como la recuperación de datos, la automatización o las integraciones personalizadas.

- **Indicación:** Se refiere a la información proporcionada a un modelo de IA, generalmente en forma de texto o instrucciones, que lo guía para generar la respuesta o el resultado deseado. En los sistemas de IA, la elaboración de indicaciones eficaces es esencial para obtener resultados precisos y relevantes.

Generación aumentada por recuperación (RAG): Este es un marco de IA que combina la recuperación de información relevante de fuentes de datos externas con la generación de respuestas similares a las humanas mediante un modelo de lenguaje. Este enfoque mejora la precisión y la relevancia al permitir que la IA consulte información actualizada y específica del dominio durante la generación de respuestas.

Control de acceso basado en roles (RBAC): Este es un mecanismo de seguridad que restringe el acceso a los recursos según el rol del usuario dentro de una organización. En Azure, RBAC permite a los administradores gestionar permisos mediante la asignación de roles predefinidos o personalizados a usuarios, grupos o aplicaciones, lo que garantiza que los usuarios solo tengan acceso a los recursos que necesitan.

- **Escalado:** Se refiere al proceso de ajustar la capacidad de los recursos en la nube para satisfacer las demandas cambiantes. Puede ser vertical (aumentar la capacidad de recursos de una sola instancia) u horizontal (agregar o eliminar instancias). En Azure, el escalado garantiza que las aplicaciones permanezcan disponibles y con un alto rendimiento bajo cargas de trabajo variables.

Políticas de seguridad: Son reglas y configuraciones que se aplican para proteger los recursos y datos en la nube contra accesos no autorizados y amenazas. En Azure, servicios como Azure Policy y Microsoft Defender para la nube aplican políticas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las prácticas recomendadas , los requisitos normativos y los estándares de seguridad de la organización.

Token : Se refiere a una unidad de texto (palabras, caracteres o partes de palabras) que un modelo de IA procesa para comprender y generar respuestas. En servicios como Azure OpenAI, los tokens se utilizan para medir el uso de entrada y salida; 1000 tokens equivalen aproximadamente a 750 palabras. La cantidad de tokens influye en el rendimiento, el coste y la duración de las respuestas de IA.

Este glosario proporciona definiciones de términos y conceptos clave relacionados con Azure y Copilot. Conocer estos términos es fundamental para construir una base sólida en operaciones en la nube y soluciones basadas en IA en Azure.

La siguiente sección presentará herramientas y recursos útiles que pueden respaldar aún más sus proyectos de Azure, ofreciendo orientación práctica para mejorar su eficiencia y productividad.

Herramientas útiles y cuadernos de ejercicios

En esta sección se identificarán herramientas esenciales para ayudarle con sus proyectos:

- **Portal de Azure:** El portal de Azure sirve como la interfaz principal para interactuar con Copilot en Azure. Otorga acceso a servicios esenciales y permite a los usuarios emitir avisos directamente a través del portal para la administración e implementación de la infraestructura. Esta herramienta facilita la implementación, la configuración y la administración de recursos mediante avisos en lenguaje natural, a la vez que proporciona recomendaciones en tiempo real para mejorar la eficiencia de la infraestructura y las aplicaciones.
- **CLI de Azure:** La CLI de Azure se puede integrar con Copilot para facilitar la ejecución de comandos y scripts, mejorando así la eficiencia de la gestión de la nube. Copilot genera comandos CLI precisos basados en indicaciones en lenguaje natural, lo que minimiza la necesidad de scripts manuales. Esta integración facilita la automatización de tareas como la implementación de recursos, el escalado de la infraestructura y la resolución de problemas, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo y reducir errores en sus operaciones en la nube.

Lenguaje Bicep : Bicep es un DSL diseñado para escribir IaC en Azure. Ofrece un enfoque conciso e intuitivo para la gestión de recursos en la nube. Copilot mejora esta experiencia al facilitar la generación de plantillas Bicep. Copilot facilita la creación de plantillas Bicep limpias y reutilizables, adaptadas a las necesidades de implementación de sus recursos, eliminando así la complejidad asociada a la codificación manual. Al aprovechar las sugerencias de Copilot, puede optimizar el proceso de gestión de IaC, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios.

para mantener entornos de nube consistentes y confiables.

- **KQL:** KQL es un lenguaje de consulta robusto diseñado para extraer y analizar datos de diversos servicios de Azure, como Azure Monitor, Log Analytics, Application Insights y Azure Data Explorer. Con la integración de Azure Copilot, los usuarios pueden mejorar su experiencia al recibir asistencia para escribir, refinar y ejecutar consultas complejas mediante indicaciones en lenguaje natural. Esta función facilita que personas con poca experiencia en lenguajes de consulta obtengan información valiosa sobre los datos.

Después de haber visto algunas herramientas útiles con las que trabajar en sus proyectos, ahora dirijamos nuestra atención a los promptbooks para aumentar su productividad y eficiencia al trabajar con Copilot dentro de sus entornos de Azure.

Un libro de indicaciones es una colección de ejemplos de indicaciones e instrucciones diseñados para ayudar a los usuarios a interactuar con herramientas de IA como Azure Copilot. Estas indicaciones están organizadas para realizar tareas específicas, optimizar procesos y mejorar la eficiencia de usuarios que no cuentan con amplios conocimientos técnicos.

Los Promptbooks sirven como guías completas o manuales de referencia diseñados para ayudar a los usuarios a interactuar con Copilot, garantizando resultados precisos y prácticos. Ofrecen consultas predefinidas, comandos de tareas y sugerencias para que los usuarios aprovechen al máximo las capacidades de Copilot en la gestión, implementación, optimización y resolución de problemas de la nube.

Los Promptbooks son valiosas herramientas de productividad tanto para usuarios técnicos como no técnicos. Al proporcionar una guía completa sobre cómo interactuar con Copilot, permiten a los usuarios utilizar la IA de forma eficiente para administrar servicios de Azure, optimizar las operaciones en la nube y abordar desafíos complejos con mínima intervención manual.

Los libros de sugerencias simplifican el trabajo con Copilot al proporcionar indicaciones listas para usar para tareas comunes.

Tareas de Azure, como las siguientes:

- Implementación de máquinas virtuales u otros recursos
- Configuración de políticas de seguridad
- Gestión de costes y seguimiento del rendimiento
- Automatización de la infraestructura como código
- Solución de problemas en entornos de nube

Por ejemplo, en lugar de determinar el lenguaje exacto para implementar una máquina virtual, un usuario podría consultar un libro de indicaciones y usar una indicación prediseñada como la siguiente:

- Cree una máquina virtual Linux con 4 vCPU y 16 GB de RAM en el este de EE. UU. región.
- Ayúdame a crear una máquina virtual de alta disponibilidad.
- ¿Esta cuenta de almacenamiento sigue las mejores prácticas de seguridad?

Esto permite a los usuarios interactuar con Copilot con mayor confianza y eficiencia sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

Los ejemplos de indicaciones de Microsoft Promptbook se pueden encontrar en: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/copilot/example-prompts>.

Puede encontrar una guía para escribir indicaciones efectivas en: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/copilot/escibe-avisos-efectivos>.

Los siguientes son los beneficios de utilizar estos ejemplos de indicaciones previamente seleccionados:

- **Minimiza la curva de aprendizaje:** Ofrece ejemplos precisos para usuarios que no están familiarizados con comandos de lenguaje natural en Copilot
- **Mejora la eficiencia:** permite a los usuarios completar tareas más rápidamente con herramientas prediseñadas y probadas. indicaciones
- **Mejora la precisión:** minimiza los errores al ayudar a los usuarios a formular cálculos precisos y eficaces. indicaciones efectivas
- **Mejora la eficiencia:** permite a los usuarios concentrarse en la toma de decisiones en lugar de ocuparse de detalles técnicos.

Con suerte, con esta experiencia de aprendizaje integral, comprenderá mejor la amplia gama de casos de uso de Copilot en Azure y cómo aprovechar esta solución de manera eficiente en sus actividades diarias con Azure.

En esta sección final, compartiremos algunos recursos adicionales para ayudarlo con los próximos pasos en su recorrido de aprendizaje sobre Copilot en Azure.

Recursos adicionales

La siguiente lista incluye recursos valiosos que puede consultar en su camino para aprender más sobre Copilot en Azure:

- Descripción general de Microsoft Copilot en Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/copiloto>
- Microsoft Copilot en Azure | Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/en-us/azul/copiloto/>
- Preguntas frecuentes sobre IA responsable para Microsoft Copilot en Azure | Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/copilot/preguntas-frecuentes-sobre-inteligencia-artificial-responsable>
- GitHub Copilot para Azure: <https://github.com/microsoft/GitHub-Copilot-for-Azure>

Si sigue las estrategias descritas en este capítulo, estará bien preparado para aprovechar al máximo los desarrollos futuros de Copilot en Azure y mantenerse a la vanguardia a medida que la gestión de la nube impulsada por IA se vuelve cada vez más esencial.

Desbloquea los beneficios exclusivos de este libro ahora

UNLOCK NOW

Escanee este código QR o vaya a <https://packtpub.com/unlock>,
Luego busque este libro por nombre.



Nota :Ten a mano tu factura de compra antes de empezar.



www.packtpub.com

Suscríbete a nuestra biblioteca digital en línea para acceder a más de 7000 libros y videos, además de herramientas líderes en la industria que te ayudarán a planificar tu desarrollo personal y a impulsar tu carrera profesional. Para más información, visita nuestro sitio web.

¿Por qué suscribirse?

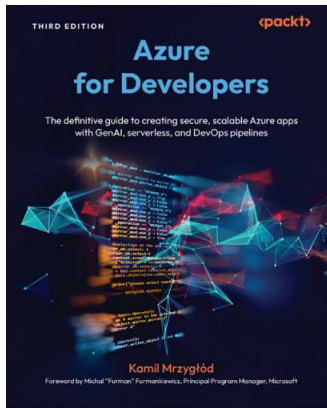
- Dedique menos tiempo a aprender y más tiempo a codificar con libros electrónicos y videos prácticos de más de 4000 profesionales de la industria.
- Mejora tu aprendizaje con planes de habilidades diseñados especialmente para ti
- Obtenga un libro electrónico o un video gratis cada mes
- Totalmente buscable para un fácil acceso a información vital
- Copiar y pegar, imprimir y marcar contenido

En www.packtpub.com, También puede leer una colección de artículos técnicos gratuitos, suscribirse a una variedad de boletines gratuitos y recibir descuentos y ofertas exclusivas en libros y libros electrónicos de Packt.

Otros libros

Puede que te guste

Si te gustó este libro, puede que te interesen estos otros libros de Packt:

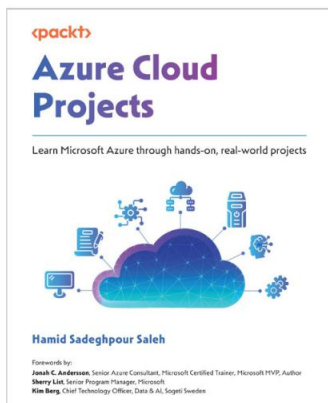


Azure para desarrolladores

Kamil Mrzyglód

ISBN: 978-1-83620-351-3

- Integre soluciones de datos como Azure Storage y bases de datos SQL administradas en su aplicación. aplicaciones
- Integre la monitorización en su aplicación mediante el SDK de Application Insights
- Desarrolle soluciones sin servidor con Azure Functions y Durable Functions • Automatice flujos de trabajo de CI/CD con GitHub Actions y la integración de Azure
- Cree y administre contenedores mediante Azure Container Apps, Azure Container Registry (ACR), y App Service
- Diseñe flujos de trabajo potentes con enfoques de código completo y de código bajo
- Mejore las aplicaciones con componentes de inteligencia artificial y aprendizaje automático



Proyectos en la nube de Azure

Hamid Sadeghpour Saleh

ISBN: 978-1-83620-423-7

- Configurar Azure y explorar los fundamentos de la nube
 - Implementar soluciones de identidad híbrida y Entra ID
 - Cree y proteja el almacenamiento con Azure Blob Storage •
- Diseñe redes virtuales y configure puertas de enlace VPN
- Implemente su primera aplicación web con Azure App Service
 - Automatizar flujos de trabajo con Azure Functions
 - Cree canalizaciones de CI/CD con Azure DevOps

Packt está buscando autores como tú

Si está interesado en convertirse en autor de Packt, visite authors.packt.com Postúlate hoy mismo. Hemos trabajado con miles de desarrolladores y profesionales de la tecnología como tú para ayudarles a compartir sus conocimientos con la comunidad tecnológica global. Puedes presentar una solicitud general, postularte para un tema de actualidad específico para el que buscamos autores o enviar tu propia idea.

Comparte tus pensamientos

Ahora que has terminado Microsoft Copilot en Azure, ¡nos encantaría conocer tu opinión! Si compraste el libro en Amazon, haz clic aquí para ir directamente a la página de reseñas de Amazon. para este libro y comparte tus comentarios o deja una reseña en el sitio donde lo compraste.

Su reseña es importante para nosotros y para la comunidad tecnológica y nos ayudará a garantizar que ofrecemos contenido de excelente calidad.

Índice

A

- acceso
 - configurando 133
- Control de acceso, Copilot en Azure 134
 - requisitos de acceso a datos 23
 - Rol RBAC, verificación 24 rol,
 - asignación 24 requisitos
 - de rol 23 configuración 23
- Capacidades de gestión de
 - acceso 39-41
- Soluciones ágenticas 211
- Recomendaciones basadas en IA
 - gestión de costos, mediante el etiquetado de
 - 189 recursos inactivos, eliminando 186
 - costos de licencia, optimizando 187
 - instancias reservadas, utilizando 188
 - optimización de recursos 185
 - recursos según la demanda, escalando 189 gestión
 - de almacenamiento 185, 186 utilizando,
 - para la optimización de costos 184
- Automatización impulsada por IA 102
- AI Shell 88, 213
 - instalando 89, 90
- AI Shell, con Copilot en la calidad del
 - código de Azure y la eficiencia del desarrollo, mejora
 - del 95 al 98 para
 - sugerencias de código 88-92 para
 - la creación de máquinas virtuales Linux 93, 94

- alertas 139
 - Ejemplo de aviso 139
- Detección de anomalías 137, 140
 - Ejemplo de aviso 141
- comprobaciones del estado de las aplicaciones y los servicios
 - ejemplo de solicitud 142, 151
- errores de aplicación 136
- Application Insights 144, 167, 168 se utiliza
 - para habilitar la monitorización de
 - aplicaciones 76, 77
- interfaz de programación de aplicaciones (API) 213
- Seguridad en las implementaciones
 - de App Service , garantizando 202
- Plan de servicio de aplicaciones
 - 73 aprovisionamiento 73, 74
- inteligencia artificial (IA) 212 como
 - colaborador 5
 - vista dual 5
 - impacto, en el trabajo y la colaboración 4 en
 - la comunicación 4
 - en el lugar de trabajo 6
- Ámbito asignable 44
- automatización 213
- Escalado automático
 - 157 en Azure 161
- Políticas de escalado automático basadas en el
 - ajuste fino de la demanda, ejemplos rápidos 190
- AWS 211
- Azul 211, 213

Implementación de aplicaciones

- de Azure App Service 213 , configuración 75, 76 supervisión
- de aplicaciones, con Application Insights 76
- código fuente de la aplicación, configuración 74-76 gestión,
- con Copilot 73 aplicación web,
- aprovisionamiento 73, 74

Escalabilidad automática de Azure 167

CLI de Azure 213, 217

Base de datos de Azure 213

Beneficios de Azure Database for MySQL 101-103

Explorador de datos de Azure (Kusto) 23

Funciones de Azure

- gestión, con Copilot 77 disparador de
- temporizador programado, utilizado para limpiar datos antiguos 80, 81
- correo electrónico de bienvenida, envío para nuevo usuario
- 79 flujo de trabajo, automatización con Blob Storage gatillo 78, 79

Recursos de infraestructura de Azure

- Implementando 58
- Gestionando 59

Servicio Azure Kubernetes

- (AKS) 59, 167, 168, 213
- autenticación, configuración con Copilot en Azul 67, 68
- autorización, configurando con Copilot en Escalador
- automático de clústeres de Azure 67 y 68: configuración con Copilot en Azure 66
- Implementando 64, 65
- Implementando, con Copilot en Azure 65
- Administrando 64, 65

Equilibrador de carga de Azure 165

Análisis de registros de Azure 144

Monitor de Azure 76, 136, 214

Libros de trabajo de Azure Monitor 136

Azure OpenAI 7, 214

Política de Azure 196, 201, 214

Portal de Azure 25, 214, 217

Azure RBAC 67

- configurando 42-48

Gráfico de recursos de Azure 23, 214

Administrador de recursos de Azure (ARM) 213

Estrategia de etiquetado de recursos de Azure

- Mejorando, ejemplos rápidos 189

Estado del servicio de Azure 214

Servicios de Azure

- Copiloto en Azure, conectando con 16, 17

Recuperación del sitio de Azure 150

Beneficios de Azure SQL

- Database 101-103

Marco de buena arquitectura de Azure 214

B

Lenguaje del bíceps 217

Flujo de trabajo de activación

- de Blob Storage , automatización con 78, 79

do

infraestructura en la nube

- evaluación 162
- Estrategias de escalado automático
- 161 Escalado con Copilot en Azure 160

Evaluación de la infraestructura en la nube 162

- Identificación de cuellos de botella 163
- inventario de recursos 162 análisis de
- desempeño 163

Índice	229
Infraestructura en la nube, políticas de escalado automatizadas 168, 169	Roles de colaborador 23, 133
reglas de escalado automático, creación 169, 170	Copiloto 214
pruebas de políticas 170, 171	Copiloto en Azure 8, 9, 57, 59
desencadenadores de escalado, definición 169	control de acceso, configuración 23
Infraestructura en la nube, configuración de escalado automático 166, 167	Infraestructura de IA 13
AKS 167, 168	Información basada en IA
Perspectivas de la aplicación 168	para el análisis de la causa raíz 144, 145
Escalabilidad automática de Azure 167	AKS, implementando con 65
Infraestructura en la nube, equilibrio de carga 165	líneas base de alerta y monitoreo, configurando 144
Equilibrador de carga de Azure 165	alineándose con el marco de buena arquitectura (WAF) 17, 18
sondas de salud 166	entorno de aplicación, diseño 28 descripción general de la arquitectura 11
Administrador de tráfico 166	Infraestructura en la nube, escalamiento 160
Requisitos de escalado de la infraestructura en la nube 163,	conexión, con servicios de Azure 16, 17 aprendizaje y exploración continuos 212
164 Planificación de la capacidad	Flujo de datos 13-15 de Copilot para el usuario 43 de Azure
164 Objetivos de rendimiento 164	Implementación, operación 28
Patrones de carga de trabajo 164	Implementación, escalamiento 28
Operaciones en la nube 214	Características 9, 10
Cloud Shell 214	interfaz frontend 12
escalador automático de clúster 66	Pasos de corrección guiada 145 en
sugerencias de código	Azure Portal 25, 26
para crear máquinas virtuales Windows 91 y 92 de Azure	Consideraciones iniciales 22
interfaz de línea de comandos (CLI) 9, 213	Máquina virtual Linux, implementación con
finalizaciones 7, 8	optimización de 63, 64 para costos y eficiencia 29 capa de orquestación 12 problema de
cumplimiento	rendimiento, solución de problemas 29 ejemplos prácticos de técnicas de solución de problemas 146
mantenimiento, con estándares organizacionales y regulatorios 194, 195 recursos no conformes	Detección proactiva de problemas
remediación 198 recomendaciones de políticas 195 impacto práctico 199	146 recomendaciones para garantizar alta disponibilidad y confiabilidad 149
Complemento de cálculo 13-15	recomendaciones de optimización de recursos 148
Acceso condicional (CA) 39, 214	recursos 220
contenedores 65	
Integración Continua/Continua	
Implementación (CI/CD) 75	

Uso de recursos, optimización con recomendaciones 145

Análisis de causa raíz 147

entornos sandbox, para probar soluciones 145

escenarios 27-35

Técnicas de resolución de problemas 142, 143

utilizando, para monitoreo en tiempo real 135

Máquinas virtuales, implementando con 60

Máquinas virtuales, gestión con 60

Máquina virtual de Windows, implementando con 60, 61

gestión de costes 215

Utilización de CPU 136

D

Acción de datos 44

administradores de bases de datos (DBA) 101

datos en tránsito

seguridad, garantizando 204

gestión de datos 215

ejemplos prácticos 108

Gestión de datos, ejemplos de referencia Copia de seguridad y recuperación 109-112

Archivado y retención de datos 115-117

Verificaciones de integridad de datos 118-120

Gestión de índices y estadísticas 123-126

Gestión de parches y actualizaciones de versiones 112-115

Optimización del rendimiento 120-123

Seguridad y cumplimiento 126-128

Optimización de datos y ajuste del rendimiento

Optimización de consultas impulsada por IA 104

Optimización de índices 105

Ajuste predictivo del rendimiento 107

Optimización del plan de ejecución de consultas 106

con información impulsada por IA 103

Información de diagnóstico 136

Recuperación ante desastres 150

Ejemplo de solicitud 150

E/S de disco 136

Complemento Docs and Learn 15

complemento de documentación 13

mi

ID de entrada 215

F

Desarrollo futuro y posibles mejoras 210

Información actualizada, con Copilot 210, 211

GRAMO

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 194

Transformador generativo preentrenado (GPT) 6, 215

Git 75

GitHub 75

Interfaz gráfica de usuario (GUI) de Google Cloud 211

25

H

Portabilidad del Seguro de Salud y Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA) 194

sondas de salud 166

alta disponibilidad 149

ejemplos prácticos 150

escalamiento horizontal (escalamiento hacia afuera/hacia adentro) 160, 161

I

- recursos inactivos
 - detección, ejemplos rápidos 187
- declaraciones si-entonces 39
- infraestructura 215
- Perspectivas 215
- interfaz 215
- Organización Internacional para Normalización (ISO) 27001 194

K

- Kubernetes 215
- Lenguaje de consulta Kusto (KQL) 13, 31, 62, 136, 215, 218

L

- modelos de lenguaje grandes (LLM) 6, 215
 - finalizaciones 8
 - indicaciones
 - 8 tokens 8
- Optimización de
 - costos de licencias , ejemplos rápidos 187
- Máquina virtual Linux
 - configuración, validación 64
 - implementación, con Copilot en Azure 63, 64
- Monitoreo de métricas en vivo 136
- Almacenamiento redundante local (LRS) 82
- Análisis de registros 136
- Colaborador de análisis de registros 133
- Lector de análisis de registros 133
- registros 136

METRO

- uso de memoria 136
- Meta mensaje 16
- escalamiento basado en métricas 160, 161
- métricas 136
- información basada en métricas
 - anomalías y cambios inesperados
 - 180, 181 anomalías y
 - cambios inesperados, ejemplos de indicaciones 181 alertas de costos, ejemplos
 - de indicaciones 183 alertas de costos,
 - configuración 183 pronóstico y
 - presupuesto 182 pronóstico y presupuesto,
 - ejemplos de indicaciones 182 apalancamiento
 - 179 patrones de
 - uso 179 patrones
 - de uso, ejemplos de
 - indicaciones 180
- Microsoft Defender para la nube 195, 200
- Microsoft Entra ID 39, 67 alertas
- de monitoreo
 - 139
 - detección de anomalías 140
 - comprobaciones del estado de aplicaciones y servicios
 - 141 notificaciones 140
 - ejemplos prácticos 138
 - métricas en tiempo real 138
 - monitoreo de recursos 138
- Colaborador de monitoreo 133
- Monitoreo Lector 133 monitoreo
- roles asignación 133
- Estrategias multicloud 211
- Autenticación multifactor (MFA) 39

norte

- lenguaje natural 135, 216
- procesamiento del lenguaje natural (PLN) 7, 216
- indicaciones del lenguaje natural 179
- Sistema de archivos de red (NFS) 81
- latencia de red 136
- remediación de recursos no conformes
 - escenario 198
- notificaciones 140
 - Ejemplo de solicitud 140

Oh

- OpenAI 6
- orquestración 216

PAG

- planes de ejecución paralela 106
- configuración de
 - permisos 133
- complementos 216
- Tienda de complementos
- 13, 15 políticas 39
- recomendaciones de política 195
 - escenario 196-198
- escalamiento predictivo 160
- monitoreo proactivo 157 promptbook
- 216, 218 beneficios 219
- indicaciones 7, 8, 30

R

- Roles de lector 23, 133
- métricas en tiempo real 138
 - Ejemplo de solicitud 138
- monitoreo en tiempo real
 - detección de anomalías 137
 - capacidades 136
 - Copilot en Azure, que se utiliza para la supervisión de métricas en vivo 135, 136, 137 alertas y notificaciones de recursos 137
- confiabilidad 149
 - ejemplos prácticos 150
- instancias reservadas
 - usando, ejemplos rápidos 188
- Gráfico de recursos 195
- técnicas de gestión de recursos 171
 - gestión de costos 172
 - información sobre optimización 172, 173
 - optimización de recursos 171
 - dimensionamiento adecuado de los recursos 172
- Ejemplo de solicitud de monitoreo
 - de recursos 138
- Optimización de recursos 157
 - ejemplos rápidos 185
- recursos
 - definir, monitorear 135
- generación aumentada por recuperación (RAG) 16, 216
- Control de acceso basado en roles (RBAC) 15, 22, 133, 208, 216

S

- escalado 160, 216
 - escalado basado en métricas 160, 161
 - escalado predictivo 160 escalado
 - programado 160, 161
- Escalamiento de la adopción de
 - infraestructura en la nube, estrategia
 - 158, 159, estudio de caso 157
- escalamiento programado 160, 161
- líneas de base de seguridad 195
- políticas de seguridad 200, 216
 - creación 200, 201 datos
 - en tránsito, protección 204
 - implementaciones seguras de App Service 202
 - implementaciones seguras de cuentas de almacenamiento
 - 203 recomendaciones de seguridad de Microsoft Defender for Cloud 201, 202 puntuación
- de seguridad 195
- Bloque de mensajes del servidor (SMB) 81
- escenario
 - de tarea de almacenamiento 52, 53
- Seguridad en las implementaciones de cuentas
 - de almacenamiento , garantizando 203
- cuentas de almacenamiento
 - Creación de contenedores de blobs para organizar datos de aplicaciones 82, 83
 - Contenedores de blobs, protección mediante restricción de acceso público 83, 84
 - Creación de activos de aplicaciones web 81, 82 Protección con Copilot en Azure 81
- gestión de almacenamiento
 - ejemplos de indicaciones 186
- eventos del sistema 136

T

- función activada por temporizador 80
- TLS 201
- TLS 1.2 201
- fichas 7, 8, 217
- Administrador de tráfico 166

U

- indexación basada en el uso 105
- acciones del usuario 136

V

- escala vertical (escalar hacia arriba/abajo) 160, 161
- Conjuntos de escalado de máquinas virtuales (VMSS) 167
- Máquinas virtuales (VM) 59, 135, 159
 - Implementación, Copilot en Azure utilizó 60.
 - Administración, Copilot en Azure utilizó 60.
 - Escenario de tareas 49-51.

O

- Marco de buena arquitectura (WAF) 17
 - Copilot en Azure, alineando 17, 18 optimización
 - de costos 18 excelencia
 - operativa 18 eficiencia del rendimiento
 - 18 confiabilidad 18 seguridad 18
- Máquina virtual de Windows
 - configuración, validación 62, 63 implementación,
 - con Copilot en Azure 60-62
- Previsión de la carga de trabajo 107